

정책연구 2019-23

중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(X)

Assessment of SME's Technology Innovation Capability
and Global Policies for Promoting SMEs(X)

오승환 · 김선우 · 임채윤 · 김형수 · 김승현 · 정효정 · 김수은

연 구 진

- 연구책임자 **오승환** | 과학기술정책연구원 부연구위원
김선우 | 과학기술정책연구원 연구위원
- 연구참여자 **임채윤** | 과학기술정책연구원 연구위원
김형수 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원
정효정 | 과학기술정책연구원 연구원
김수은 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 연 구 진

- 구윤모** | 서울대학교 교수
최재원 | 서울대학교 연구원
박효성 | 한국기업데이터 부부장
황원식 | 산업연구원 부연구위원
박윤옥 | 중앙대학교 국제대학원
후카호리 스즈카 | 한일산업기술협력재단 선임연구원

연구자문위원

- 권성훈** | 건국대학교 통계학과 교수
이재병 | 건국대학교 통계학과 석사

정책연구 2019-23

중소기업 기술혁신 역량 평가 및
글로벌 정책분석사업(X)

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 삼일기획
Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구 배경 및 필요성	1
제2절 1차년도~9차년도(2010~2018년) 사업 종합	3
1. 중소기업 기술혁신 역량 평가	3
2. 중소기업 글로벌 정책 동향 분석	10
3. 중소기업 기술혁신 역량 심화연구	16
4. 1차년도~9차년도(2010~2018년) 결론파트 분석	19
제3절 10차년도(2019년) 주요내용 및 방법론	22

제2장 중소기업 기술혁신역량평가	26
-------------------------	----

제1절 총요소생산성의 정의 및 개념	26
1. 총요소생산성(Total Factor Productivity: TFP)	26
2. 기업 단위 총요소생산성 연구	27
제2절 한국기업데이터를 이용한 중소제조기업 분석	31
1. 확률적 변형추정법(Stochastic Frontier Analysis: SFA)	31
2. 추정모형	33
3. 분석자료	34
4. 분석결과	35
제3절 각국의 제조기업 총요소생산성 성장률 비교 분석	39
1. 분석 자료	39
2. 국가별 제조기업 총요소생산성 성장률 구성요인 분석결과	44
3. 국가별 중소기업 총요소생산성 성장률 구성요인 분석 결과	51
4. 국가별 대기업·중견기업 총요소생산성 성장률 구성요인 분석 결과	58
5. 국가별 중소기업과 대기업·중견기업 총요소생산성 성장률 비교	65
제4절 결론 및 시사점	69

제3장 글로벌 중소기업 정책동향분석 71

제1절 중소기업 기술혁신 지원제도 및 분류기준	71
1. 정책 수단의 분류	71
2. 중소기업 기술혁신 지원제도 현황	76
3. 중소기업 기술혁신 지원제도 분류	81
제2절 각국의 중소기업 R&D 조세지원정책 동향 분석	83
1. 한국	85
2. 중국	92
3. 일본	100
4. 미국	110
5. 대만	120
제3절 종합 및 시사점	126
1. 각국의 GDP 대비 R&D 조세지원 비중	126
2. 각국의 기업 R&D투자지출에 대한 세제지원 수준 비교	127
3. 주요국의 R&D 세제지원형태 및 기업규모별 R&D 세액공제 비율 비교	129
4. 우리나라 조세지원제도의 주요 특징과 시사점	131

제4장 정부 중소기업 R&D 지원제도 심층 분석 141

제1절 기업R&D지원에 따른 총요소생산성 효과 분석	141
1. 개요	141
2. 선행연구 고찰	143
3. 자료 및 분석 방법	145
4. 실증 결과	151
5. 소결	162
제2절 중소기업 R&D 협력 네트워크 분석	165
1. 개요	165
2. 연구방법	167
3. 분석결과	168
4. 소결	181
제3절 중소기업의 미래성장성 평가모형 개발	183
1. 연구 배경 및 목적	183

2. 연구 내용 및 범위	188
3. 연구방법론	190

제5장 결론 및 정책과제 220

제1절 연구결과 종합	220
1. 중소기업 기술혁신역량 평가	220
2. 글로벌 중소기업정책동향 분석	222
3. 심층분석	229
제2절 정책과제	234
1. 정부의 기업 R&D 효율성 증진을 위한 평가모형 개발	234
2. 정부 R&D지원 성과지표를 질적 지표로 전환	235
3. 정부 R&D지원의 포트폴리오 수립	235
4. 정부 R&D지원 영역의 명확화	236
5. 중소기업 간 기술격차 해소를 위한 생태계 지원 확대	237
6. 산학연협력사업(R&D)의 관리체계 고도화	238
7. 기업의 연구개발(R&D) 활동의 정의와 측정 명확화	239
제3절 2020년도 연구방향	241

참고문헌 243

Summary 249

Contents 251

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 국가별 중소기업 기술혁신 역량 비교 지표	3
〈표 1-2〉 국가별 연구개발 수행 기업 현황 조사 방법	5
〈표 1-3〉 중소기업 기술혁신 역량 비교 국가 현황	6
〈표 1-4〉 중소기업 기술혁신 역량 비교 국가 현황	8
〈표 1-5〉 9차년도 분석대상 국가의 시계열 데이터	9
〈표 1-6〉 중소기업 글로벌 정책 동향 비교 분석 국가	10
〈표 1-7〉 글로벌 정책분석 현황	12
〈표 1-8〉 중소기업 기술혁신 역량 심화연구 요약	18
〈표 1-9〉 2010~2018년 연구 결과 종합	19
〈표 2-1〉 기업 단위의 총요소생산성 선행 연구	28
〈표 2-2〉 한국 중소제조기업 분석 기업 수 및 관측치 수	34
〈표 2-3〉 한국 중소제조기업 투입/산출요소의 기초통계량	35
〈표 2-4〉 생산함수 추정 결과	35
〈표 2-5〉 중소제조기업 총요소생산성 성장률 구성요인의 평균 (2011~2017년)	37
〈표 2-6〉 국가별 분석 기업 수 및 관측치 수	40
〈표 2-7〉 국가별·연도별 관측치 수	40
〈표 2-8〉 총요소생산성 성장률 구성요인 분석에 사용된 재무변수	41
〈표 2-9〉 국가별 투입/산출요소의 기초통계량	42
〈표 2-10〉 국가별 중소기업 기준 종업원 수	43
〈표 2-11〉 생산함수 추정 결과	43
〈표 2-12〉 국가별 총요소생산성 성장률 구성요인의 평균 (2011~2018년)	46
〈표 2-13〉 국가별 중소기업 분석 기업 수 및 관측치 수	51
〈표 2-14〉 국가별 중소기업 연도별 관측치 수	52
〈표 2-15〉 국가별 중소기업 총요소생산성 성장률 구성요인의 평균 (2011~2018년)	53
〈표 2-16〉 국가별 대기업·중견기업 분석 기업 수 및 관측치 수	58
〈표 2-17〉 국가별 대기업·중견기업 연도별 관측치 수	59
〈표 2-18〉 국가별 대기업·중견기업 총요소생산성 성장률 구성요인의 평균 (2011~2018년)	60
〈표 2-19〉 주요국 기업규모별 총요소생산성 성장률 분석결과 (2011~2018년)	65
〈표 3-1〉 중소기업 기술혁신제도의 종류	71

〈표 3-2〉 과학기술혁신정책의 분류	72
〈표 3-3〉 정책도구의 개념정의	73
〈표 3-4〉 정책도구의 유형분류 예시	74
〈표 3-5〉 강제성과 직접성에 의한 정책도구의 네 유형	74
〈표 3-6〉 과학기술혁신 정책 수단 분류	76
〈표 3-7〉 중소기업 정책수단	76
〈표 3-8〉 중소기업 정책수단 중 기술혁신 관련 제도	77
〈표 3-9〉 중소기업에 대한 조세 감면	79
〈표 3-10〉 중소기업 R&D 조세감면	80
〈표 3-11〉 중소기업 기술혁신 지원제도의 분류	81
〈표 3-12〉 조세특례제한법의 R&D 조세지원 주요 내용	85
〈표 3-13〉 연구개발에 대한 조세지출 감면실적 추이 (2010~2017년)	87
〈표 3-14〉 연구 및 인력개발비의 세액공제방법 및 공제율 변화추이	89
〈표 3-15〉 연도별 대기업/중소기업간 연구·인력개발비 세액공제 (2012~2017년)	91
〈표 3-16〉 중국의 연구개발비 세전공제 제도	95
〈표 3-17〉 중국 연구개발 조세지원 제도의 주요 내용	98
〈표 3-18〉 규모이상 공업기업과 하이테크기업의 R&D 세수지원 실적	99
〈표 3-19〉 GDP 대비 R&D투자 및 민간기업 R&D투자 비율	100
〈표 3-20〉 민간 연구개발 투자에 대한 정부지원 비율 (2015년)	101
〈표 3-21〉 기업 규모별 실험연구비 세액공제 적용 범위	106
〈표 3-22〉 개방혁신형 실험연구비 세액공제제도 적용 범위	107
〈표 3-23〉 연구개발 조세지원 추진 실적 (2014~2017년)	108
〈표 3-24〉 일본 연구개발 조세지원 제도의 주요 내용	110
〈표 3-25〉 미국 R&D투자액 및 GDP 대비 R&D 투자 비중 (2010~2016년)	110
〈표 3-26〉 미국 연구개발 조세지원제도의 주요 내용	112
〈표 3-27〉 미국의 R&D 세액공제제도	117
〈표 3-28〉 미국의 R&D 세액공제 신청 기업수 및 세액공제 금액	118
〈표 3-29〉 미국의 매출액별 R&D 세액공제 신청 기업수 및 세액공제 금액	119
〈표 3-30〉 대만의 R&D투자액 및 GDP 대비 R&D 투자 비중 (2010~2016년)	120
〈표 3-31〉 대만의 R&D 세제지원제도의 주요 내용 요약	125
〈표 3-32〉 주요국의 GDP 대비 R&D 재정지원 및 조세지원 비중 (2016년 기준)	126
〈표 3-33〉 OECD 국가별 대기업/중소기업 조세지원 순위 (2017년)	127

〈표 3-34〉 주요 선진국의 대기업/중소기업 조세지원 순위 (2017년)	129
〈표 3-35〉 주요국의 기업규모별 R&D 세액공제 방법 및 공제율 비교	130
〈표 3-36〉 기업 R&D 투자액 대비 연구·인력개발비의 세액감면율	132
〈표 3-37〉 우리나라 R&D 세액공제와 R&D 설비투자 세액공제제도	134
〈표 3-38〉 개방형 혁신 R&D 조세지원제도의 주요 개선내용 및 세액감면 실적	136
〈표 4-1〉 연도별 기업수	146
〈표 4-2〉 산업 분류	151
〈표 4-3〉 생산합수 추정결과	152
〈표 4-4〉 수혜기업과 미수혜기업의 생산성 변화율(%) 및 그 분해요소의 평균	153
〈표 4-5〉 비효율성 결정요인 추정결과	157
〈표 4-6〉 공동연구 수행 주관기관 유형별 분포	169
〈표 4-7〉 위탁연구 수행 주관기관 유형별 분포	170
〈표 4-8〉 협력유형	172
〈표 4-9〉 연도별 주요 공동연구 수행 주체	173
〈표 4-10〉 2015년 분야별 주요 중심 주체	176
〈표 4-11〉 2016년 분야별 주요 중심 주체	178
〈표 4-12〉 2017년 분야별 주요 중심 주체	180
〈표 4-13〉 혁신성장요소 발굴	184
〈표 4-14〉 기술등급 산출방법	186
〈표 4-15〉 기술평가모형	188
〈표 4-16〉 데이터 내 변수 설명 및 Labeling	200
〈표 4-17〉 로지스틱 모델	201
〈표 4-18〉 Model 1 분석 결과	202
〈표 4-19〉 Model 2 분석 결과	204
〈표 4-20〉 Model 3 분석 결과	205
〈표 4-21〉 Model 4 분석 결과	207
〈표 4-22〉 Model 5 분석 결과	208
〈표 4-23〉 예측분석 결과	214
〈표 4-24〉 스코어 조정 시그널	216

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 9차 및 10차년도 연구 Framework	22
[그림 2-1] 중소제조기업 총요소생산성 성장률 구성요인의 평균 (2011~2017년)	37
[그림 2-2] 중소제조기업 (소상공인 제외) 총요소생산성과 구성요인 추세 (2011~2017년) ..	38
[그림 2-3] 중소제조기업 (소상공인 포함) 총요소생산성과 구성요인 추세 (2011~2017년) ..	38
[그림 2-4] 국가별 총요소생산성 성장률 구성요인의 평균 (2011~2018년)	46
[그림 2-5] 국가별 총요소생산성 추세 (2011~2018년)	49
[그림 2-6] 국가별 기술진보 추세 (2011~2018년)	49
[그림 2-7] 국가별 기술효율성 추세 (2011~2018년)	50
[그림 2-8] 국가별 배분효율성 추세 (2011~2018년)	50
[그림 2-9] 국가별 규모효과 추세 (2011~2018년)	51
[그림 2-10] 국가별 중소기업 총요소생산성 성장률 구성요인의 평균 (2011~2018년) ..	54
[그림 2-11] 국가별 중소기업 총요소생산성 추세 (2011~2018년)	56
[그림 2-12] 국가별 중소기업 기술진보 추세 (2011~2018년)	56
[그림 2-13] 국가별 중소기업 기술효율성 추세 (2011~2018년)	57
[그림 2-14] 국가별 중소기업 배분효율성 추세 (2011~2018년)	57
[그림 2-15] 국가별 중소기업 규모효과 추세 (2011~2018년)	58
[그림 2-16] 국가별 대기업·중견기업 총요소생산성 성장률 구성요인의 평균 (2011~2018년) ..	61
[그림 2-17] 국가별 대기업·중견기업 총요소생산성 추세 (2011~2018년)	63
[그림 2-18] 국가별 대기업·중견기업 기술진보 추세 (2011~2018년)	63
[그림 2-19] 국가별 대기업·중견기업 기술효율성 추세 (2011~2018년)	64
[그림 2-20] 국가별 대기업·중견기업 배분효율성 추세 (2011~2018년)	64
[그림 2-21] 국가별 대기업·중견기업 규모효과 추세 (2011~2018년)	65
[그림 2-22] 주요국 기업규모별 총요소생산성 성장률과 구성요인 (2011~2018년) ..	68
[그림 3-1] 국가별 GDP대비 R&D재정 및 조세지원 비율 (2016년 기준)	83
[그림 3-2] 연도별 기업 R&D투자액, R&D 조세감면액, 국제감면액 추이 (2010~2017년) ..	88
[그림 3-3] 중국의 R&D투자 총액 및 R&D투자 강도	92

[그림 3-4] 중국 R&D투자의 부분별 비중 및 중앙 및 지방정부의 투자 비중	93
[그림 3-5] 연구개발세제('19.4월 개정) 개요	102
[그림 3-6] 연구개발세제 개정 전후 비교	103
[그림 3-7] OECD 국가별 대기업/중소기업 조세지원 비율 (2017년)	128
[그림 3-8] 한국의 대/중소기업 R&D투자액 및 연구·인력개발비 세액공제액 추이 · 131	
[그림 3-9] 한국의 대/중소기업 1개사 당 평균 연구·인력개발비의 세액공제액 추이 · 132	
[그림 3-10] 우리나라 중소기업의 외부협력 연구개발 선호도	138
[그림 3-11] 우리나라 중소기업의 연구·인력개발비 세액공제 추이	138
[그림 3-12] 우리나라 중소기업의 연구·인력개발비 세액공제제도 활용 경험	139
[그림 3-13] 정부 R&D 조세지원제도의 애로 사항 (2017년 기준)	140
[그림 4-1] 생산성 변화율 (TFP) 추이	158
[그림 4-2] 기술혁신 효과 (TP) 추이	159
[그림 4-3] 기술추격 효과 (TEC) 추이	160
[그림 4-4] 규모 효과 (SC) 추이	161
[그림 4-5] 배분효율성 변화율 (AE) 추이	162
[그림 4-6] 연구과정	167
[그림 4-7] 정부 중소기업 지원 R&D 협력 사업 수 추이 (2012~2017년)	169
[그림 4-8] 중소기업 R&D 지원의 협력유형 현황	170
[그림 4-9] 국가R&D 주체 간 공동연구 현황	171
[그림 4-10] 2015년 공동연구 네트워크	175
[그림 4-11] 2016년 공동연구 네트워크	177
[그림 4-12] 2017년 공동연구 네트워크	179
[그림 4-13] 기술신용평가의 목적	185
[그림 4-14] 기술신용등급의 정의	185
[그림 4-15] 기술등급 산출 과정	186
[그림 4-16] 기술등급 산출 과정	190
[그림 4-17] 매출액 정보 예시	191
[그림 4-18] 연구개발비, 기계설비투자비 정보 예시	192

[그림 4-19] TCB 정보 예시	192
[그림 4-20] 국민연금 종업원 정보 예시	193
[그림 4-21] 산업별 모기업 분기별 매출액 정보 예시	194
[그림 4-22] 종업원 수 증감에 따른 매출액 영향도	195
[그림 4-23] 종업원 수 증감률 범주에 따른 매출액 영향도	196
[그림 4-24] 급여수준에 따른 업종별 비율	197
[그림 4-25] 업종별 매출액 증가업체 비율	198
[그림 4-26] 연구개발비와 매출액 증감 분석	199
[그림 4-27] 기계설비투자비와 매출액 증감 분석	199
[그림 4-28] 의사결정나무	210
[그림 4-29] 서포트 벡터 머신	211
[그림 4-30] 다층신경망	212
[그림 4-31] 오차행렬(confusion matrix)	213
[그림 5-1] 2020년 연구방향	241

| 요약 |

1. 연구 개요

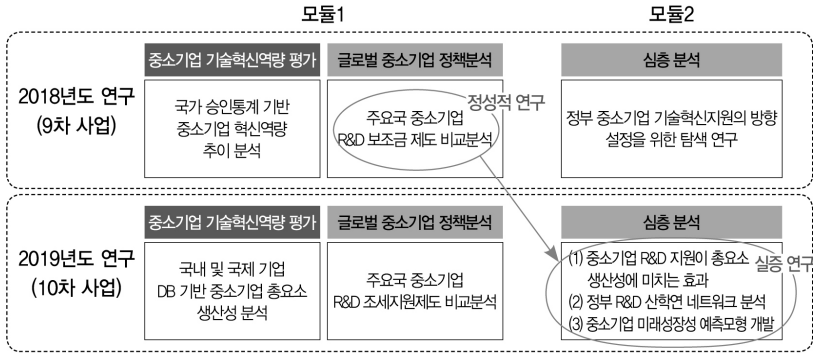
□ 본 연구는 일반사업인 『중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석』의 10년차 연구로서, (모듈 1) 중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책 동향 분석, (모듈 2) 다양한 심층분석 연구를 바탕으로 중소기업 혁신을 위한 새로운 발전 방안을 모색하는데 그 목적이 있음

○ 올해는 본 사업의 10년차로서 데이터 기반의 다양한 실증연구를 수행함으로써 정책적 시사점을 도출하고자 하였으며, 특히 작년(9차년도) 사업과의 연계성을 확보하고자 노력하였음

- (모듈 1) 중소기업 기술혁신역량 평가에서는 국내외 기업DB를 기반으로 중요 소생산성 분석을 통해 기술혁신이 생산성이 미치는 효과를 분석함으로써 국가별 중소기업 기술혁신역량을 비교·분석하였으며, 글로벌 정책동향 분석에서는 주요국별로 R&D 간접지원 제도인 중소기업 R&D 조세감면 제도 현황을 분석하고 향후 R&D 조세지원제도 방향성 제시하고자 함

- (모듈 2) 심층분석 파트는 총 3개의 실증분석으로 이루어져있는데, (1) 중소기업 R&D 지원이 기업의 중요소생산성에 미치는 효과 분석, (2) 국가연구개발사업 산학연 네트워크 분석, (3) 중소기업 미래성장성 예측 모형 개발 등으로 구성되어 있음

※ 모듈2의 실증분석은 작년(9차년도) 연구에서 이루어진 정부의 중소기업 R&D 보조금 지원제도의 이론적 분석을 이어받아 이에 대한 다양한 실증분석을 수행하였음

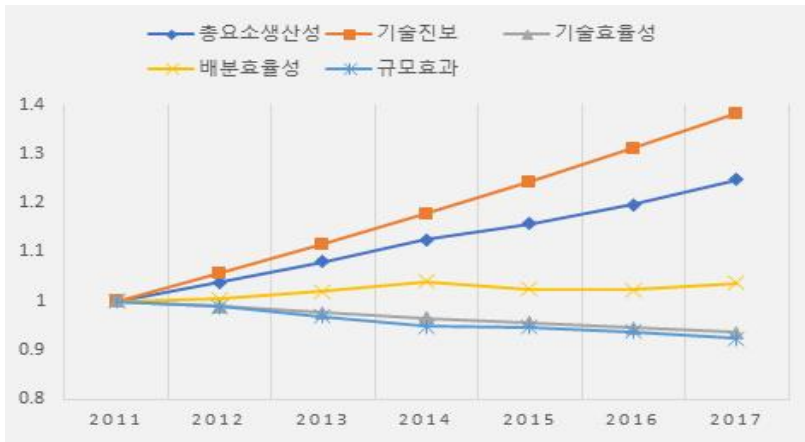


2. 중소기업 기술혁신역량 평가

- (연구 필요성) 혁신성장 및 균형발전에 있어서 중소기업의 역할이 중요시되고 있으며 중소기업에 대한 혁신 정책을 논의하기 위해서는 현재 우리나라 중소기업의 혁신과 관련된 역량을 정확하게 파악하는 것이 필요
 - 이에 본 연구에서는 기술경제 관점에서 증거기반의 중소기업 기술혁신역량을 평가하고자 함
 - 한국 소상공인을 포함한 중소기업 데이터 및 국가별 기업 데이터를 활용하여 국내 중소기업의 분석 및 주요 국가와의 비교 분석을 통한 경쟁력 등의 파악이 필요
- (연구 목적) 기술경제 관점에서 증거기반의 중소기업 기술혁신역량을 평가하고자 함
 - 기업 재무 데이터를 활용한 중요소생산성 성장률의 분해분석을 통해 객관적 자료를 기반으로 한 국내 중소기업의 기술혁신역량 진단
 - 중소기업의 혁신의 특성 및 문제점을 파악하고 글로벌 중소기업과의 비교를 통해 이를 기반으로 중소기업 혁신 정책의 시사점을 도출
- (분석 모형) 확률적 변형추정법(Stochastic Frontier Analysis: SFA)을 이용하여 중요소생산성 성장률의 구성요인을 분석함

$$\begin{aligned} TFP &= \frac{\partial \ln f}{\partial t} - \frac{du}{dt} + \sum_i (\lambda_i - S_i) \dot{x}_i + (RTS - 1) \sum_i \lambda_i \dot{x}_i \\ &= TP + TEC + AE + SC \end{aligned}$$

- 총요소생산성 성장률은 기술진보율(TP), 기술효율성 변화율(TEC), 배분 효율성 변화율(Allocation Efficiency Change: AEC), 규모효과 변화율(Scale Component Change: SCC)로 구성
- (분석 자료) 분석자료는 한국기업데이터에서 제공하는 기업 재무데이터와 국제 재무데이터인 Worldscope를 활용
 - (국내 중소기업 TFP 분석) 한국기업데이터에서 제공하는 기업 재무데이터 (2011년~2017년)를 활용하여 국내의 소상공인을 포함한 중소기업군과 소상공인을 포함하지 않는 중소기업군을 분석함
 - (중소기업 TFP 글로벌 비교·분석) Worldscope 데이터(2011~2018년)를 활용하여 한국, 중국, 일본, 미국, 독일, 프랑스, 대만의 중소기업 총요소생산성 성장률을 비교분석함
- (분석 결과 1. 국내 중소기업 TFP 분석) 소상공인을 제외한 중소기업의 총요소생산성 성장률은 양의 값(3.759%)으로 나타남
 - 총요소생산성 분해분석 결과에 따르면 기술진보율이 총요소생산성 성장에 긍정적으로 미치는 효과가 높음
 - 기술격차로 대변되는 기술효율성과 규모효율성은 총요소생산성에 부정적인 효과를 보이는 것으로 나타남
 - 특히, OECD(2018)에서 언급하고 있는 기술격차 심화에 따른 글로벌 생산성 저하 현상이 국내 중소기업체에도 나타나고 있음을 보여주는 방증



- (분석 결과 2_중소기업 TFP 국제 비교) 국가별 중소제조기업 총요소생산성 성장률은 프랑스(3.621%), 한국(3.13%), 미국(2.526%), 독일(1.201%), 중국(1.104%), 일본(-2.229%), 대만(-3.487%) 순으로 측정

구분	총요소생산성 성장률	기술진보율	기술효율성 변화율	배분효율성 변화율	규모효과 변화율
한국	3.13	1.653	-0.305	1.658	0.124
중국	1.104	-0.854	-0.004	1.909	0.053
일본	-2.289	-1.84	-0.068	-0.376	-0.005
미국	2.526	-0.997	0.209	3.041	0.273
독일	1.201	0.835	-0.03	0.596	-0.2
프랑스	3.621	2.742	-0.082	0.16	0.801
대만	-3.487	-3.283	-0.967	0.706	0.057

- 기술진보율과 배분효율성 변화율이 총요소생산성 성장률에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타남
- 기술진보율은 프랑스(2.742%), 한국(1.653%), 독일(0.835%), 중국(-0.854%), 미국(-0.997%), 일본(-1.84%), 대만(-3.283%) 순으로 측정됨
- 배분효율성 변화율은 미국(3.041%), 중국(1.909%), 한국(1.658%), 대만(0.706%), 독일(0.596%), 프랑스(0.16%), 일본(-0.376%) 순으로 측정됨
- 기술효율성 변화율은 미국을 제외한 나머지 국가들이 음의 값을 가짐

- (결론 및 시사점) 한국 중소기업은 기업혁신과 관련된 기술진보와 기업경영과 관련된 배분효율성을 통해 총요소생산성이 성장하고 있다고 분석됨
 - 한국의 중소기업의 총요소생산성과 기술진보는 프랑스 다음으로 빠르게 성장하고 있음
 - 한국의 중소기업의 기술효율성 변화율은 음의 값으로 중소기업간 기술양극화 현상이 나타남
 - 다만 소상공인을 포함시킨 중소기업은 기술진보를 이루지 못해 총요소생산성이 감소하고 있음
 - 한국의 중소기업의 총요소생산성을 증가시키기 위해서는 기술혁신과 기업경영 향상을 위한 정책이 골고루 개발되고 지원되어야 함
 - 이는 한국에서는 최선도 기업과 평균 기업 간의 기술격차를 줄이기 위한 정책이 필요함을 보여주는 방증

3. 각국의 중소기업 R&D 조세지원정책 동향 분석

□ R&D 조세지원정책 분석 틀

- OECD(2019) 조사자료에 의거, 기업R&D지원(재정지원:조세지원) 비중을 3개 영역으로 구분
 - 재정지원 ≡ 조세지원 국가: 한국, 중국, 노르웨이, 오스트리아 등
 - 재정지원 < 조세지원 국가: 네덜란드, 오스트레일리아, 아일랜드, 일본, 벨기에 등
 - 재정지원 > 조세지원 국가: 스웨덴, 미국, 아이슬란드 등
- 3개로 구분한 국가 중 한국과 비중이 비슷한 중국, 재정지원 < 조세지원 국가 중 일본, 재정지원 > 조세지원 국가 중 미국 등을 중심으로 분석
- 추가적으로 한국처럼 중소기업의 비중이 높은 대만에 대해 분석함

□ 한국

- 근거규정: 「조세특례제한법」에 근거, 연구개발 세액공제, 출연금 등의 과세특례, 설비투자 세액공제, 연구인력 소득세 비과세 등 16개 조세항목으로 기업의 R&D 활동을 장려
- 주요특징 및 세제지원형태, 세액공제방법
 - R&D세제지원제도 ‘연구·인력개발비 세액공제’(조특법 제10조) 중심으로 설계됨(전체 R&D세액감면액 중 90%이상 차지)
 - 조특법 제10조는 일반 R&D 세액공제와 신성장동력분야 R&D 세액공제로 이원화되어 있음
 - 세제지원형태는 세액공제, 세액공제방법은 당기분과 증가분 중 선택
- 한국 R&D 조세지원 실적
 - 기업R&D투자 대비 R&D 조세감면액: 기업 R&D투자액은 2012년 43,223십억원 → 2017년 62,563십억원으로 증가하였으나, R&D 조세감면액은 2012년 3,090십억 → 2017년 2,625십억원 감소
- 한국 대/중소기업 R&D 조세지원 실적(연구·인력개발비 세액공제 중심으로)
 - 대/중소기업 적용 세액공제율: 2018년 기준, 대기업/중소기업간 세액공제율 차등정도는 증가분 2배, 당기분 12.5배로 차이가 매우 큼

연도	세액공제율					
	대기업		중견기업		중소기업	
	증가분	당기분	증가분	당기분	증가분	당기분
1998	50%	5~10%	-	-	50%	15%
2000	50%	0%	-	-	50%	15%
2002	40%	0%	-	-	50%	15%
2006	50%	0%	-	-	50%	15%
2007	50%	3~6%	-	-	50%	15%
2008	50%	3~6%	-	-	50%	25%
2010	40%	3~6%	40%	10~15%	50%	25%
2014	40%	2~3%	40%	8~15%	50%	25%
2016	30%	1~3%	40%	8~15%	50%	25%
2018	25%	0~2%	40%	8~15%	50%	25%

- 대/중소기업 R&D 세액공제액(2012~2017년): 대기업은 2012년 대비 2017년 542십억원 감소하였으며 중소기업은 2012년 대비 2017년 243십억원 증가하였음
- 대/중소기업 R&D 세액공제 법인수(2012~2017년): 대기업은 2012년 대비 2017년 387개 법인으로 소폭 증가, 중소기업은 2012년 대비 2017년 12,043개 법인으로 대폭 증가
- 1개 기업당 평균 세액공제액: 대기업 2012년 135천만원 → 2017년 66천만원으로 절반 감소, 중소기업 2012년 67백만원 → 46백만원으로 30%정도 감소

□ 중국

- 시행연도: 1996년 처음으로 기업의 연구개발비 세전공제 제도를 도입하고, 2013년 이후 연구개발 세전공제제도를 전국으로 확대·시행하였고, 2017년부터는 과학기술형 중소기업으로 확대·시행함
- 주요특징 및 세제지원형태, 세액공제방법
 - 2008년부터 하이테크기업 세수우대정책 도입으로 기업소득세율(법인세율)을 기존 25% → 15%로 적용, 신기술개발, 기술이전 등의 면허세 면제
 - 적자기업의 경우 세전공제액을 이월가능(5~10년), 적용기간은 국유기업과 집단소유제 공업기업의 경우 2006년부터 항구적으로 시행, 과학기술형 중소기업은 잠정적으로 2019년 말 일몰 예정
 - 세제지원형태는 소득공제, 세액공제방법은 당기분
- 중국 대/중소기업/하이테크기업의 R&D 세전공제율

구분	당기분		
	대기업	과학기술형 중소기업	하이테크기업
기준금액	연구개발비 총액		
세전공제율	50%	75%	50%
적용기간	항구적	당국 지정기한 (‘19년 12월 31일)	당국 지정
감가상각	150%	175%	150%

○ 중국 R&D 세수지원 실적(대/중소기업 구분 실적자료 비공개)

- 일반 R&D투자비용 세전공제액: 2012년 298.5억위안 → 2017년 567.9억위안으로 증가
- 하이테크기업 세금감면액: 2012년 327.5억위안 → 2017년 1,062.3억위안으로 증가하여 중국의 R&D 세수지원액은 2012년 이후 계속해서 증가

□ 일본

- 시행연도: 1968년 조세특별조치법에 의거 ‘증가분 기준에 의한 시험연구비 세액공제’ 제도를 도입·시행
- 주요특징 및 세제지원형태, 세액공제방법
 - 기업R&D 조세지원제도는 ① 실험연구비의 총액에 관한 세액공제제도(총액형), ② 중소기업기술기반강화세제, ③ 특별실험연구에 관한 세액공제제도(개방혁신형), ④ 실험연구비의 금액이 증가한 경우 등의 세액공제제도(고수준형) 등 4가지 제도로 운영하였으나, 2019년 4월부터 ④ 고수준형은 폐지 및 총액형으로 통합됨
 - 세제지원형태는 세액공제, 세액공제방법은 당기분과 개방혁신형에서의 추가분으로 운영
- 일본 대/중소기업 R&D 세액공제율, 세액공제 한도

구분	대기업	중소기업
기준금액	실험연구비 총액	
세액공제율	6~10% ※ 2020년 3월말까지 상한 14% 적용	12~17% ※ 2020년 3월말까지 상한 17% 적용
세액공제 한도액	당기법인세의 25%까지 ※ 일부 벤처기업에 대해서는 40%까지	
	실험연구비가 매출 10% 초과 시 (실험연구비율-10%)×2 추가 ※ 최대 10%까지	선택제
		증감실험연구비율 8% 초과 시 10% 추가 ※ 2020년 3월말까지 적용

- 개방혁신형 세액공제율, 세액공제 한도
 - 공동/위탁연구: 20~30%, 당기 법인세의 10%까지 세액공제한도
- 일본 대/중소기업 R&D 세액공제액 실적
 - 대기업: 2014년 5,288억엔 → 2017년 6,157억엔으로 증가
 - 중소기업: 2014년 325억엔 → 2017년 362억엔으로 소폭 증가
- 일본 대/중소기업 R&D 세액공제 신고법인수 실적
 - 대기업: 2014년 3,038개 법인 → 2017년 3,244개 법인으로 206개 증가
 - 중소기업: 2014년 6,340개 법인 → 2017년 6,919개 법인으로 579개 증가

□ 미국

- 시행연도: 1981년 경제회복세금법(Economic Recovery Tax Act)을 통해 도입되었으며, 내국세입법 (Internal Revenue Code, IRC)을 근거규정으로 연구개발비 비용공제와 세액공제를 운영
- 주요특징 및 세제지원형태, 세액공제방법
 - 2015년부터 세제지원제도 일몰제도를 폐지하고 항구화시킴
 - 미국의 R&D 세액공제 제도는 ① 일반연구세액공제(Regular Research Credit, RRC), ② 대체간편세액공제(Alternative Simplified Credit, ASC), ③ 기초연구개발비(Credit for basic research) 세액공제, ④ 특정에너지연구개발비(Credit for certain energy research) 세액공제 등 4가지로 요약
 - 이 4가지 중에서 ①과 ②는 택일하고, ③과 ④는 추가적으로 적용하여 세액공제를 받을 수 있음
 - 당해 연도에 공제받지 못한 R&D 세액공제액은 1년간 세액납부를 연기(과세이연)하거나 20년간 이월 공제가능
 - 미국은 위의 4가지 R&D 세액공제 제도를 대기업과 중소기업을 구분하지 않고 적용

○ 미국 R&D 세액공제제도(대/중소기업 동일하게 적용)

구 분	일반연구세액공제 (RRC)	대체간편세액공제 (ASC)	기초연구개발비 세액공제	특정에너지연구개발비 세액공제
공제유형	증가분	증가분	증가분	당기분
세액 공제율	20%	14%(3년간 적격연구개발비가 0인 경우 6% 적용)	20%	20%
계산식	(당해 적격연구개발비 - 기준금액 ¹⁾) x 20%	(당해 적격연구개발비 - 3년간 평균 적격연구개발비 x 50%) x 14%	(기초연구개발비 - 당해연도 적격기관 기본비용) x 20%	(특정에너지 관련 연구개발비) x 20%
이월공제	- 1년간 과세이연하거나 20년간 이월공제 가능			
세액환급	- 신생벤처기업의 경우, 25만 달러 한도로 소득세 대신 원천징수세(Payroll withholding tax, PWHT)를 환급			

○ 미국 R&D 세액공제 실적

- 연간 매출액 규모가 \$2.5천만 이하의 소규모 기업의 R&D 세액공제액은 2010년 204백만 달러에서 2013년에 244백만 달러로 40백만 달러 증가(증가율 16.4%)하였으며, 신청 건수는 1,442개에서 2,421개로 979개 증가(증가율 40.4%)하여 공제금액에 비해 공제신청 기업수의 증가율이 상대적으로 높은 편
- 연간 매출액 규모가 \$25,000천만 이상의 대규모 기업의 세액공제액은 2010년 6,977백만 달러에서 2013년 9,636백만 달러로 2,659백만 달러 증가(27.6%)하였으며, 신청 건수는 1,892개에서 2,314개로 422개 증가(18.2%)하여 공제 금액에 비해 공제신청 기업수의 증가율이 상대적으로 낮은 편
- 2013년 기준으로 전체 R&D 공제금액 중 연간 매출액 \$25,000천만 이상의 대규모 기업들(전체 공제신청 기업수 대비 13.9% 차지)이 차지하는 공제금액 비중은 85.3%를 나타내고 있어 이들 대규모 기업들이 R&D 공제 혜택의 대부분을 받고 있는 것으로 나타남

1) 기준금액: 직전 4년 평균 연간 총수입액 x 과세 연도별 고정비율(5개 과세연도 동안의 총수입액 대비 적격연구비 비율)

□ 대만

- 시행연도: 1991년에 제정·실시한 ‘산업고도화촉진조례(促進產業升級條例)’에 근거하여 기업 R&D지출에 대한 세제지원을 실시하고, 2009년 산업고도화촉진조례가 폐지되고 산업혁신조례(產業創新條例)를 새로 제정·실시
- 주요특징 및 세제지원형태, 세액공제방법
 - 연구개발 세제지원제도는 ① 산업혁신조례 세액공제, ② 중소기업발전조례 세액공제, ③ 바이오신약산업발전조례 세액공제, ④ 민간교통인프라건설조례 세액공제, ⑤ 민간공공인프라 건설참여 촉진법에 의한 세액공제 등 5가지를 시행
 - 세제지원형태는 세액공제, 세액공제방법은 당기분 또는 증가분 중 선택하여 운영
- 대만 R&D 세액공제율(대/중소기업 구분하지 않으나, ‘중소기업 발전조례 세액공제’에서 중소기업에 대한 세액공제율을 적용

제도	세액공제율	
	대기업	중소기업
산업혁신조례	- 연구개발비*15%를 초과하지 않는 범위내에서 법인세액에서 감면하거나, R&D총액*10%를 초과하지 않는 범위내에서 당해연도 부터 3개 과세연도 법인세에서 감면(공제 한도: 법인세 30%이내), 양자 택일	
중소기업 발전조례	-	- 연구개발비*15%를 해당 과세연도의 법인세액에서 공제 또는 연구개발비* 10%를 다음 3개과세연도 법인세액에서 공제(산업혁신조례와 중복 불가, 공제 한도: 법인세 30%이내) 양자 택일
바이오신약 산업발전조례	- 연구개발비*35% 또는 당해연도 연구개발비가 과거 2년치 평균비용을 상회할 경우, 세액공제액은 당해 초과금액의 50%), 산업혁신조례와 중복 불가, 공제한도: 법인세 50%이내, 양자 택일	
교통인프라 건설	- 연구개발비*15% 또는 초과연구개발비*20% 적용, 공제한도: 무제한, 양자 택일	
공공인프라 건설	- 연구개발비*20%, 공제한도: 무제한	

- 대만 R&D 세액공제 실적: 일반에게 비공개

제3절 종합 및 시사점

□ 각국의 GDP 대비 R&D 조세지원 비중

- R&D 조세지원제도 운영 국가: 2011년 22개국 → 2016년 29개국으로 증가하고, 주요 선진국들은 R&D 조세지원 제도를 더욱 강화하는 추세
- GDP 대비 R&D 조세지원 비중(OECD, 2019년): 한국 0.14%, 벨기에(0.30%), 프랑스(0.29%), 아일랜드(0.25%), 네덜란드(0.17%), 영국(0.15%)에 이어 여섯 번째로 높음
 - 그러나 한국은 정부의 R&D지원 중 조세지원 비중은 50.0%를 차지하여 러시아(22.4%), 미국(28.0%)보다 높지만, 대부분의 주요 선진국들에 비해 낮은 수준
 - 따라서 한국은 GDP 대비 R&D 조세지원 비중은 높지만, 정부 R&D 지원 대비 조세지원(간접지원) 비중은 낮은 편임

주요국	재정지원 (직접지원)	조세지원 (간접지원)	합 계 (2016년 기준)
한국	0.14(50.0)	0.14(50.0)	0.27(100.0)
영국	0.10(40.0)	0.15(60.0)	0.25(100.0)
중국	0.06(46.2)	0.07(53.8)	0.13(100.0)
일본	0.02(15.4)	0.11(84.6)	0.13(100.0)
프랑스	0.13(31.0)	0.29(69.0)	0.42(100.0)
미국	0.18(72.0)	0.07(28.0)	0.25(100.0)
러시아	0.38(77.6)	0.11(22.4)	0.49(100.0)
아일랜드	0.04(13.8)	0.25(86.2)	0.29(100.0)
네덜란드	0.02(10.5)	0.17(89.5)	0.19(100.0)
캐나다	0.05(27.8)	0.13(72.2)	0.18(100.0)
벨기에	0.10(25.0)	0.30(75.0)	0.40(100.0)

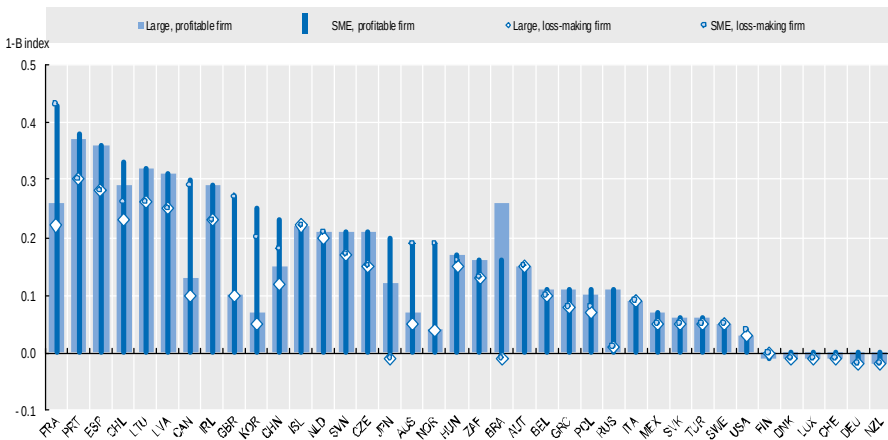
□ 각국의 기업 R&D투자지출에 대한 세제지원 수준 비교

- 한국의 대기업 조세지원 순위는 38개국 중 25위(하위권), 중소기업은 10위(중상위권)를 차지

구분	R&D투자액 중 기업 R&D 투자 비율	대기업		중소기업	
		지수(1-B)	순위	지수(1-B)	순위
한국	79.4%(2017)	0.07	25위	0.25	10위
일본	78.8%(2016)	0.12	18위	0.20	16위
중국	77.5%(2016)	0.15	15위	0.33	4위
미국	71.2%(2016)	0.03	32위	0.03	32위
영국	67.0%(2016)	0.10	22위	0.27	9위

○ 국가별 대/중소기업의 R&D투자에 대한 세제지원 수준을 비교

- 대/중소기업의 세제지원 수준이 동등한 국가: 포르투갈, 스페인, 아일랜드, 네덜란드, 러시아, 이탈리아, 스웨덴, 미국 등
- 대기업에 비해 중소기업에 우호적인 세제지원 국가: 프랑스, 캐나다, 영국, 한국, 중국, 일본, 오스트레일리아, 노르웨이 등
- 중소기업에 비해 대기업에 대해 우호적인 세제지원 국가: 브라질
- 따라서 대부분의 주요국들은 대기업 보다 중소기업에 대한 우호적인 세제지원을 하고 있음



□ 주요국의 R&D 세제지원형태 및 기업규모별 R&D 세액공제를 비교

○ 주요국의 R&D 세제지원형태

- 중국 등 일부 국가에서 적용하고 있는 소득공제 보다 대부분 세액공제 방식을 적용하고 있음

○ 주요국의 R&D 세액공제 방법

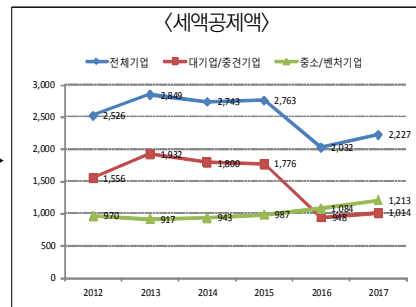
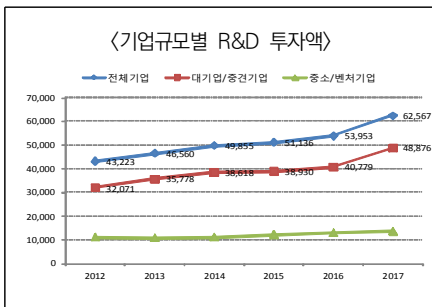
- 한국은 당기분 또는 증가분 방식 중 양자 택일방식 운영, 대만도 당기분 또는 증가분을 선택
- 일본은 당기분과 증가분 방식을 혼합·운영
- 미국은 증가분, 중국, 영국, 프랑스 등은 당기분 방식으로 운영

○ 주요국의 기업규모별 R&D 세액공제율

- 대/중소기업 구분하여 세액공제 실시 국가: 한국, 중국, 일본, 영국 등
- 미국은 대/중소기업 구분없이 세액공제율을 동일하게 적용, 프랑스, 대만은 중소기업에 대해 부분적으로 구분하여 세액공제율을 적용함
- 당기분 기준으로 한국은 대기업과 중소기업 간 공제율이 12.5배의 차이를 보여 차등 정도가 주요국 중에서 가장 높음

□ 우리나라 조세지원제도의 주요 특징과 시사점

- 우리나라 기업의 R&D투자액은 점차적으로 증가한 반면, 연구·인력개발비의 세액공제액, 세액감면율, 기업 당 평균 세액공제액 등은 감소추세를 보임



- 이러한 이유는 지난 수년간 지속적으로 기업의 R&D투자에 대한 세액공제 비율을 축소한 결과임

- 기업의 R&D투자를 가속화시키기 위해서는 미국, 영국, 프랑스와 같이 항구적이고 안정적인 세제지원 및 세액공제율을 적용하는 것이 중요함

※ (㈜미쓰비시UFJ리서치&컨설팅 회사의 조사결과(2016): 응답기업들의 70% 이상이 R&D세제지원 효과를 인정하였고, 중장기의 R&D 투자계획을 책정할 때 R&D세제는 "항구적이고 안정적인 제도이어야 한다"고 생각하는 기업이 59.2%로 많은 비율을 차지하여 시사하는 바가 큼

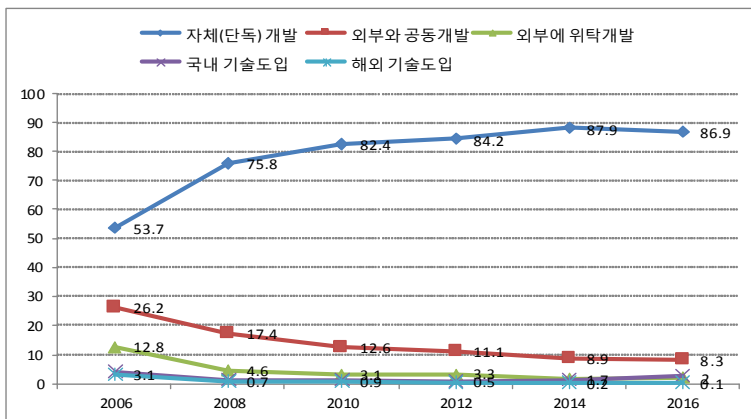
○ ‘연구·인력개발비 세액공제’ 제도와 ‘연구·인력개발 설비투자’ 제도가 전체 R&D 세액공제액의 90%이상을 차지하고, ‘신성장동력 및 원천기술분야’에 대한 R&D 세액공제 혜택을 우대해 주고 있는 것이 특징임

구분	항목	근거규정	세액공제율				비고
			구분	대기업	중견기업	중소기업	
R&D 세액 공제 제도	연구· 인력 개발비 세액공제	「조세특례 제한법」 제10조 제1항	〈일반 R&D 분야〉 - 당기분: 일반 R&D×세액공제율, - 증가분: (당기 R&D - 전기 R&D)×세액공제율				선택제
			당기분	0~2%	8%	25%	
			증가분	25%	40%	50%	
			〈신성장동력·원천기술 R&D 분야〉 - ㉠ 신성장 R&D×세액공제율+ ㉡ 신성장 R&D/수입 금액×3배수				
			㉠	20%	25%	30%	
			+				
			㉡	한도: 10%, 코스닥상장 중견기업은 15%			
㉠+㉡	20~30%	25~40%	30~40%				
R&D 설비 투자 세액 공제 제도	연구· 인력개발 설비투자 세액공제	「조세특례 제한법」 제11조	〈일반R&D 설비투자 세액공제〉 - 계산: 투자금액×세액공제율 - 대상: 연구시험용시설(법인세법상 업종별 기준내용연수 적용 자산, 공구, 사무·통신·계측·광학·사진제작기기, 직업능력개발훈련 시설				
			1%		3%	6%	
	신성장 기술 사업화 시설투자 세액공제	조특법 제25조의 2	〈신성장 R&D 시설투자 세액공제〉 - 계산: 투자금액×세액공제율 - 대상: 신성장동력·원천기술을 연구개발한 기업(조특법 시행규칙 별표 8의8에 따른 총 80개 시설)이 해당기술 을 사업화하는 시설				’16년 신설
			5%		7%	10%	

- 산업통상자원부에서 위원회를 구성·운영하여 신성장동력 분야 대상기업 여부를 심의하고, 이의 결과를 국세청에 통보
 - R&D세액공제 규모는 2014년 643억원, 2015년 954억원, 2016년 1,635억원, 2017년 2,469억원으로 매년 증가하는 추세
 - 동 제도는 중국의 ‘하이테크기업 세수우대제도’와 유사한 성격을 띠고 있으나, 제도의 활용기업 비중은 낮은 편임
 - ※ 산기협 조사(2016), 신성장동력산업 및 원천기술 분야 R&D를 수행하는 기업 380개사를 대상으로 208개사(54.7%)가 활용하지 않음(특히, 중소기업은 44.1%가 활용하지 않음)
 - ※ 한국경제연구원(2018), 신성장기술 관련 세액공제가 블록체인 등 최근 기술발전과 기업현실을 반영하지 못하고 있어 개선이 필요하다고 주장함
 - 따라서 신성장 분야의 R&D세액공제제도에 대한 활용도가 낮고, 기업 현실을 반영하지 못하다는 의견에 따라 제도개선의 재검토 필요
- 개방형 혁신 관련 R&D 조세지원제도는 점차적으로 신설·확대되고 있으나 이에 대한 활용실적은 미흡함.
- 기업의 개방형 혁신을 유도하기 위해 제도 신설, 공제율 확대 등의 노력을 기울였으나, 개방형 혁신 관련 R&D 세액감면 실적은 축소됨.

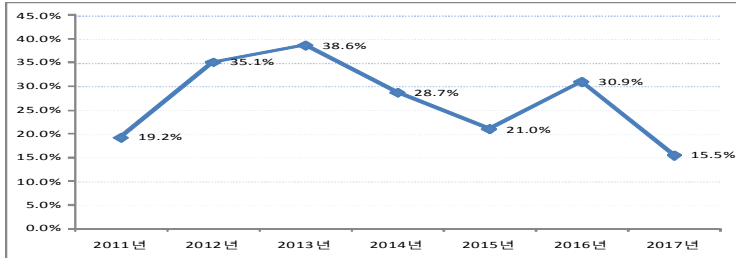
개방형 조세지원제도	주요 개선사항	세액감면 실적
- 기술혁신형 합병 및 주식취득에 대한 세액공제(조특법 제12조의3, 4)	- 2014년도에 신설 - 양도(인수) 가액 중 기술 가치 금액의 10%를 법인세액 공제	- 2015년 23억원→2017년 11억6천만원으로 세액공제액 축소
- 기술이전 및 기술취득에 대한 과세특례(조특법 제12조)	- 기술이전 과세특례: 중소기업에 대해 재도입(2014년), 중견기업을 대상에 포함(2015년) - 기술이전 소득공제율: 중소·중견기업 50% - 기술취득액에 대한 세액공제율 및 소득공제대상 확대(2017년, 중소기업: 7%→10%, 대기업/중견기업: 0→5%) - 기술대여 소득에 대한 세액감면 신설(2015년, 기술대여 소득공제율: 중소기업 25%)	- 기술이전 및 기술취득 공제액: 2014년 9억원→2017년 3억원으로 축소 - 기술대여 소득세액감면액: 2016년 2개 중소기업 22백만원→2017년 2개 중소기업 6백만원으로 축소
- 신성장동력 및 원천기술 분야 세액공제(조특법 제10조)	- 위탁/공동연구 시 공제율 확대(2017년, 중소기업: 30%→30~40%, 코스닥 상장 중견기업: 20%→25~40%)	-
- 신성장기술 사업화 시설 투자 세액공제(조특법 제25조의 5)	- 2016년도에 신설 - 일반기업: 투자금액의 5%, 중견기업: 투자금액의 7%, 중소기업: 투자금액 10%를 소득세 및 법인세에서 공제	-

- 일본은 공동/위탁 연구개발 투입비용에 일정한 공제율(20~30%)을 곱하여 법인세액에서 공제하고 있으며, 공제금액은 2014년 161억엔에서 2017년 503억 엔으로 확대되어 우리나라와 대조를 보임
- 개방형 혁신 R&D 조세지원제도의 세액감면 실적이 저조한 이유는 기업들이 외부와의 협력을 선호하지 않기 때문임
- ‘중소기업기술통계조사보고서’의 조사결과(2016)를 보면, 자체개발 선호도가 월등히 높아 86.9%, 공동/위탁연구개발은 8.5%로 매우 낮음

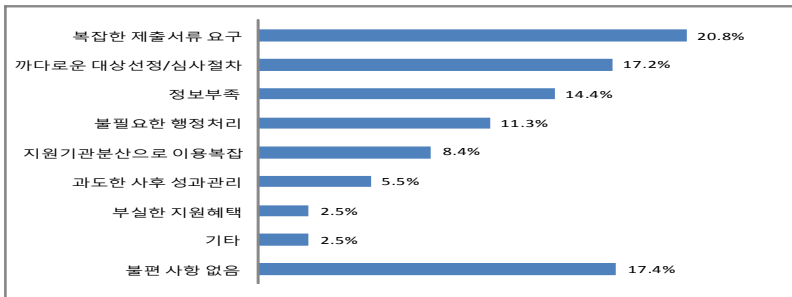


- 기업의 개방적인 협력연구개발을 유도하기 위해 개방형 혁신 관련 R&D 조세 지원제도의 개선 필요함
- 우리나라 R&D 조세지원제도에 대한 중소기업의 활용도 미약함
- 우리나라 중소기업의 연구·인력개발비에 대한 신고법인 수는 2012년 970개→2017년 1,213개로 243개 증가되었고, 세액공제액은 14조564십억원→26조 607십억원으로 대폭 증가하여 활용도가 많아졌다고 볼수 있음
 - 그러나, 연구·인력개발비 세액공제제도에 대한 중소기업의 활용경험을 조사한 ‘중소기업기술통계조사보고서’의 조사결과를 보면, 활용도가 2017년 15.5% 수준으로 매우 낮은 편임

※ 일본의 경우, 2016년도에 (주)미쓰비시UFJ리서치&컨설팅 회사가 실시한 조사결과에 따르면, 83.5%가 “과거에 연구개발세제를 이용한 적이 있다”고 답변하여 우리나라에 비해 대조적으로 높음



- 중소기업의 R&D 조세지원제도 활용도가 낮은 이유는 복잡한 제출서류 요구, 까다로운 선정/심사절차, 정보부족 등이 주요 요인으로 나타나 이에 대한 개선이 필요하며, 보다 이해하기 쉬운 체계적인 홍보체계에 대한 제도개선 필요



- 중소기업은 성장초기에 R&D세액공제를 받을 만큼의 기업소득이 없거나 적자 결산으로 세액공제 제도를 이용하지 못하는 경우가 많고, 또한 R&D투자를 하였지만 공제금액이 적어 활용 이점이 별로 없기 때문에 세액공제 제도를 이용하지 않을 수 있음
- 따라서 세액공제 비율을 더 높이거나, 세액공제액 보다 기업소득이 더 낮을 경우 세액공제금을 향후 몇 년간 이월공제해 주거나 현금환급 방식으로 대체하는 방법도 고려할 필요가 있음

※ 중국은 적자기업에게 기술개발비 세전공제 금액을 최장 10년까지 이월연장, 미국은 연구개발 세액공제를 1년 소급적용하고 20년간 이월공제함

※ 프랑스는 중소기업에게 즉시 환급해주고, 미국은 신생벤처기업의 경우에 한해서 25만달러 한도로 gaps에 대해 환급해 줌

4. 심층분석

□ (심층분석1) 기업 R&D지원에 따른 총요소생산성의 효과

- (연구목적) 본 장에서는 정부의 R&D지원이 기업의 총요소생산성이라는 결과로 이어졌는지에 대해 실증적으로 분석
 - 정부의 R&D지원은 해마다 증가하고 있는 추세이지만, 정책의 효과성에 대한 검증은 다소 미흡
 - 분석 자료는 한국기업데이터(Korea Enterprise Data: KED)의 기업 자료와 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)의 정부 R&D지원 자료를 병합하여 분석을 수행
 - 본 연구에서는 모수적 방법인 확률적 변형추정법(Stochastic frontier analysis: SFA)에 기반하여 분석을 수행
- (분석결과) 생산성변화율 및 그 분해요소 각각에 대해 정부 R&D지원기업과 일반 기업의 평균값을 살펴 본 결과 정부 R&D지원을 받은 기업의 경우 생산성 향상은 나타나지 않음
 - 생산성 변화율: 생산성 변화율은 총요소생산성(TFP)의 변화를 의미하며, 정부의 R&D지원기업의 평균생산성 변화율이 미수혜 기업에 비해 상대적으로 낮게 나타남
 - 기술 변화율: 기술 변화율은 생산기술의 혁신이라고 볼 수 있으며, 이미 생산기술에서 선도그룹에 속해 있는 R&D지원기업의 경우, 미수혜 기업에 비해 기술 변화율이 낮음
 - 기술효율성 변화율: 기술 효율성 변화율은 기술추격율이라고 할 수 있으며, R&D지원여부와 상관없이 모든 그룹에서 감소율이 증가함. 즉, 효율성의 양극화가 심화되고 있음을 의미함
 - 규모효과 변화율: 정부의 R&D지원을 받은 기업의 경우, 최적화된 생산규모에서 이탈하는 속도가 상대적으로 더딤. 즉, 정부에서 지원받은 재원은 최적 생산규모를 유지하는데 도움이 되는 것으로 확인

- 배분효율성 변화율: 정부의 R&D지원을 받은 기업의 배분효율성은 그렇지 않은 기업에 비해 상당히 낮으며, 전체 생산성 변화율의 차이를 가져오는 결정적인 요인으로 작용. 즉, 외부에서 유입된 자원은 내부적인 생산자원 효율화 노력에 악영향을 주는 것으로 확인됨

□ (심층분석2) 국가연구개발사업 산학연 네트워크 분석

- (연구 목적) 중소기업 R&D 협력 현황을 파악하기 위해 중소기업 R&D 지원의 공동연구 네트워크를 분석. 중소기업과 산학연 간의 직접적인 관계를 거시적인 관점에서 파악할 수 있을 뿐만 아니라, 이를 근거로 중소기업 R&D 협력의 문제점 진단과 향후 방향성을 제시할 수 있을 것으로 기대
- (내용 1. 중소기업 지원 R&D 협력 사업 현황 분석) 2012~2017년 동안 정부 중소기업 지원 R&D 협력 사업의 공동연구 수행기관, 협력유형, 협력주체 등에 대한 분석 결과 제시
- (내용 2. 중소기업 지원 R&D 공동연구 현황 분석) 연도별 공동연구 주요 수행주체, 연구분야 도출
- (연구 결과 1) 중소기업은 공동연구보다 위탁연구를 선호하는 경향이 있음
 - 위탁연구는 상호간의 협력보다는 일방향적 연구 수행이 될 가능성이 높기 때문에 연구 분야의 확장성이나 다양성 측면을 장기적으로 고려해야하는 상황에서는 공동연구가 더 적절함
- (연구 결과 2) 중소기업 지원 R&D의 공동연구 네트워크 분석 결과 공동연구에 참여하는 주체의 다양성이 낮은 편임
 - 최근 3년간의 중소기업 지원 R&D 네트워크상에서 공동연구를 수행하는 연구주체들이 거의 변화가 없음
- (연구 결과 3) 중소기업 지원 R&D의 주요 연구 분야들이 시간에 따라 변화하고 있으며, 4차 산업혁명과 같은 시대적 변화에도 민감하게 반응하고 있음

- 중소기업들이 기술 변화에 신속하게 대응할 수 있다는 장점이 연구 분야에 반영된 것으로 볼 수 있음
- 기계, 소재 등의 제조업 분야는 공동연구 분야의 확장이 용이하다는 장점이 있는 것으로 나타났으며, 섬유·의류 분야의 경우 확장성이나 다양성 측면에서는 제한적일 수 있으나, 해당 분야에 대한 심층적인 연구가 가능하다는 장점이 있음

5. 중소기업 기술혁신 지원정책의 방향과 정책과제

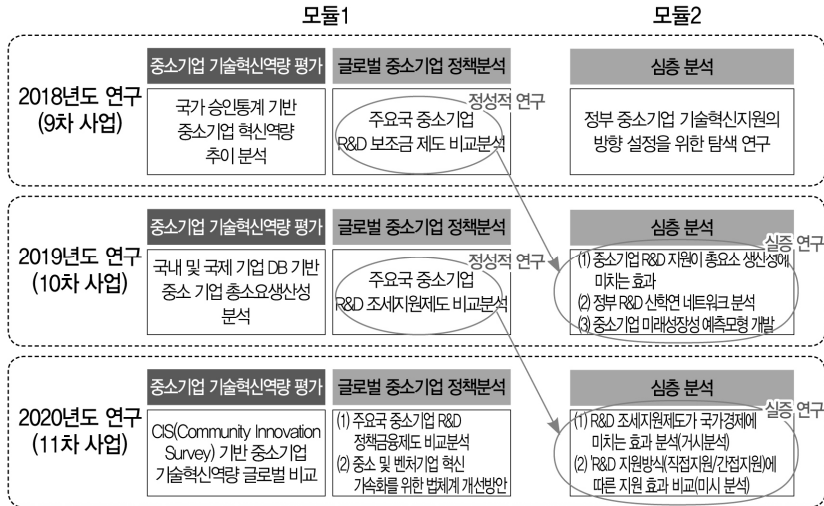
□ 본 연구에서 수행한 연구결과를 바탕으로 다음과 같은 정책과제를 제시함

- 중소기업 혁신역량 증진을 위한 정책 포트폴리오 재수립
 - 증거기반에서 간접지원 방식인 R&D 조세지원과 직접지원방식인 R&D 보조금 지원에 대한 국가차원의 포트폴리오를 재구성
 - 중소기업 R&D 보조금지원에 대해서도 그 목표를 (1) 국가 차원의 임무달성을 위한 지원, (2) 수월성 측면에서의 선택과집중형 지원, (3) 미래성장성이 높은 시장실패 영역에 대한 저변확대형 지원 등으로 방향 전환
- 정부의 중소기업 R&D 지원 효율성 증진을 위한 선정평가모형 개발
 - 정부 R&D 보조금의 효과를 가장 높이기 위해 선정평가 시 기업의 미래성장성을 예측할 수 있는 모형을 개발·도입
- 정부 R&D 산학연협력 고도화를 위한 제언
 - 산학연 R&D 사업에 대한 정의를 명확히 하고, 이를 체계적으로 관리할 수 있는 플랫폼 구축 필요
 - 구체적인 실행방안으로 NTIS에서 산학연협력 R&D사업의 식별코드 부여, 산학연사업의 협력유형 및 협력대상 등에 대한 데이터 구축 등을 제시

6. 2020년(11차년도) 연구방향

□ 2020년(11차년도) 연구 역시 올해(10차년도)와 유사한 연구 프레임을 적용하여 진행

- (모듈 1) 데이터 기반의 중소기업 기술혁신역량 평가, 중소기업 기술금융정책 국제비교, 중소기업 지원정책 법체계 개선 등의 연구 수행 예정
- (모듈 2) 심층연구에서는 올해(10차년도) 연구에서 살펴본 R&D 조세지원제도와 관련된 다양한 실증연구 수행 예정



| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

기술 혁신 시스템의 핵심은 기업이다. 새로운 제품을 만들어 내거나 혁신을 통해서 상업적 가치를 창출하는 과정은 기업 내부의 존재하는 혁신역량이라는 “Black Box”를 통하기 때문이다(Rosenberg 1982). 산업 내 혁신의 중심적인 역할을 하는 기업은 두 가지 패턴을 통해서 혁신을 창발한다. 하나는 스페터 마크 1이며 다른 하나는 스페터 마크 2이다. 스페터 마크 1 같은 경우에는 기업이 정신을 가진 소규모 기업들이 산업 내에 진출하고 기존의 기업들이 퇴출되는 창조적 파괴 과정을 통해서 혁신이 창발 되는 패턴이고, 스페터 마크 2 같은 경우에는 대기업들의 R&D 투자를 통해 혁신이 창발 되는 패턴이다. 이 두 가지 혁신 패턴은 혁신을 창발하는데 있어서 상보적인 관계이다. 따라서 스페터 마크 1과 스페터 마크 2 혁신 패턴에 양쪽에 대한 분석이 필요하며, 대기업과 중소기업 모두의 기술혁신 역량에 대한 고찰이 요구된다. 특히, 우리나라의 경우 지금까지 대기업 주도의 성장정책에서 벗어나 혁신적인 중소벤처기업을 육성하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다.

경제성장이 가장 큰 목표였던 1960년대부터 2000년대 사이 중소기업에 대한 정부 정책의 기틀이 마련되었다. 시기별로 살펴보면 1960~1980년 사이에는 기술도입 비용에 대한 조세감면(1960년), 중소기업기본법(1966년), 신용보증기금(1976년), 중소기업고유업종제도(1979년)가 시행되었으며, 1980~2000년 사이 기술보증기금(1989년)과 KOSDAK 시장 개설(1996년), 벤처기업 특별법 제정(1997년), 중소기업기술혁신지원제도(KOSBIR) (1998년) 등이 시행되었다. 2000년 이후로는 기술집약형 중소기업 육성(2003~2007년), 글로벌·녹색분야 지원(2008~2011년), TIPS, 수출기업 R&D 지원(2012년 이후) 등 지금까지 시행된 중소기업 기술혁신 정책은 매우 다양하다. 이러한 중소기업 지원정책은 최종적으로는 국가경제성장을 목표로 하고 있으나, 그 미증물로 중소기업 기술혁신역량 증대와 중소기업의 성장 등에 초점이 맞추어져 있다.

「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석(10차년도)」은 이러한 배경 하에

다음의 연구 질문에 답하고자 한다. 우선, 국내 중소기업 기술혁신 지원제도를 개괄하고, 행정학 관점에서 이 제도들을 분류하는 틀을 제시하고자 한다. 이는 향후 본 사업이 나아가야 할 방향과 목표를 제시하는 차원에서 중요한 작업이라고 볼 수 있다. 둘째, 다른 선진국 대비 국내 중소기업의 기술혁신역량의 현주소를 살펴보고자 한다. 이를 위해 주요국의 기업재무데이터를 활용, 국가별로 총요소생산성 분석을 통해 기술혁신이 생산성 증가에 기여한 정도를 살펴보고자 한다. 셋째, 대표적인 정부 중소기업 R&D 간접지원제도인 조세지원 현황을 살펴보고 향후 조세지원제도가 나아가야 할 방향은 무엇인지 고민해보고자 한다. 마지막으로 정부 R&D 지원에 대한 다양한 심층연구를 수행하고자 한다. 이는 2018년 본 과제에서 수행한 정부 R&D 제도의 이론적 연구들을 실증적으로 분석하는 연구이다. 올해 심층분석 연구는 총 세 파트로 나누어져 있는데, 우선 중소기업에 대한 정부 R&D 지원이 수혜기업의 혁신역량증대에 긍정적인 효과를 보였는가에 대한 답을 얻기 위해 총요소생산성 분석을 수행하고자 한다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 그렇지 않은 기업들과 비교했을 때 TFP 증가 효과가 있었는가를 살펴봄으로써 정부 R&D 지원이 기업의 혁신역량증대에 미치는 효과를 분석하는 연구이다. 두 번째로는 국가연구개발사업(NTIS) DB를 바탕으로 정부 R&D 사업의 네트워크 분석을 수행하고자 한다. 정부 R&D 지원사업의 네트워크 유형을 살펴보고 이러한 네트워크 유형에 따라 R&D 지원효과가 차별적으로 나타나는가를 검증함으로써 향후 중소기업 R&D 지원사업이 나아가야 할 방향에 대해서 살펴보고자 한다. 세 번째 심층연구는 기업의 미래성장성을 살펴볼 수 있는 모형을 구축하는 연구이다. 지금까지 금융권을 중심으로 기업의 부실률이나 안정성을 검증할 수 있는 모형이 많이 제시되어 왔다. 하지만, 기업의 미래성장성과 관련된 연구는 아직 미지의 영역이다. 본 연구에서는 기업의 미래성장성과 관련된 모형을 구축하고, 개발된 모형이 향후 중소기업 R&D 지원사업의 효율성을 높일 수 있는지 그리고 개발된 모형을 어떠한 방식으로 적용할 수 있는가에 대해 살펴보고자 한다.

제2절 1차년도~9차년도(2010~2018년) 사업 종합

1. 중소기업 기술혁신 역량 평가

1차년도(2010년)에는 중소기업 기술혁신역량 평가 지표 설계 단계로 벤치마킹 대상이 될 수 있는 국내·외 기술혁신 역량 평가 지표를 리뷰하고, 지표 체계를 제안하였다. 또한 중소기업 기술통계조사와 국내 기술혁신조사 결과를 토대로 중소기업에서 수행하는 기술혁신 활동 현황을 파악하였다.

2차년도(2011년)에는 중소기업 기술혁신역량지표 체계를 <표 1-1>과 같이 제안하였으며, 이를 토대로 2차년도부터 9차년도(2018년)까지 중소기업 기술혁신역량의 국제적 비교를 수행하였다. 타당성, 신뢰성, 정확성, 민감성, 확실성, 실용성, 그리고 비교가능성을 고려하여 중소기업 기술혁신역량 지표를 설계하였으며, 이는 크게 R&D 자원, 혁신산출과 경제적 성과, 혁신활동 수행, 정부/공공 인프라에 대한 투자와 성과 척도로 구성된다. 특히, 2차년도에는 AHP(Analytical Hierarchy Process)방법으로 중소기업 기술혁신역량지표의 가중치를 도출하고 이를 합친 후 기술혁신역량지수화하여 국가 간 비교를 수행하였다.

<표 1-1> 국가별 중소기업 기술혁신 역량 비교 지표

대항목	중항목	분석자료
R&D 자원(Resource)	R&D 투자	• R&D 투자 총액 • R&D 투자 총액의 최근 3년간 증가율 • 국가 총 R&D 중 중소기업 R&D가 차지하는 비중 • 자체 R&D 투자 금액 • 자체 R&D 투자 총액의 최근 3년간 증가율 • R&D 투자 중 자체부담비율 • 매출액 대비 연구개발투자 • 매출액 대비 연구개발투자의 최근 3년간 변동률
	연구개발인력	• 연구원 수 • 연구원 수의 최근 3년간 증가율 • 국가 총 연구원 수에서 차지하는 비중 • 종업원 수 대비 연구인력 • 종업원 수 대비 연구 인력의 최근 3년간 증가율 • 박사 연구원 수

4 중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(X)

대항목	중항목	분석자료
		- 박사 연구원 비율 - 박사 연구원 수의 최근 3년간 증가율
혁신활동 수행(Activity)	R&D수행 조직	- R&D 활동기업 수 - R&D 활동기업 비중 - 국가 R&D 수행 조직 중 중소기업 R&D 수행 조직 수
	창업활동	창업활동 지수
혁신산출(Output)	기술사업화	- R&D 중 사업화 성공률 - R&D 중 사업화 성공률의 최근 3년간 변동률
	특허 성과	- 연간 특허 수 - 특허 수의 최근 3년간 증가율 - 전체 특허에서 차지하는 비중 - 연구개발 투자 대비 특허 수
경제적 성과(Outcome)	경영 성과	- 매출액 - 매출액의 최근 3년간 증가율 - 영업이익 - 영업이익률 - 영업이익의 최근 3년간 증가율
	수출 성과	- 수출액 - 전체 수출에서 차지하는 비중 - 수출액의 최근 3년간 증가율
	고용 성과	- 고용인 수 - 고용인수의 최근 3년간 증가율 - 전체 고용에서 차지하는 비중
정부/공공 인프라(Infrastructure)	정부자금 지원	- 정부의 R&D 지원 - 정부의 R&D 지원의 최근 3년간 증가율 - 정부 R&D 투자에서 차지하는 비율
	벤처캐피탈	- 벤처캐피탈 투자액 - 벤처캐피탈 투자액의 최근 3년간 증가율 - GDP 대비 벤처캐피탈 투자액 비율
	구매제도	 정부의 중소기업 제품 구매액 - 정부의 중소기업 제품 구매액 최근 3년간 증가율 - 정부 구매 중 중소기업 비중

자료: 임채윤(2011) 보고서 기반, 연구진 재구성

2차년도에 활용한 OECD 자료에서 국가별 데이터 누락이나 정보의 부재가 있었기 때문에, 각 국가별로 통계청과 과학기술 관련 기관에서 발표하는 자료를 토대로 전산업 대상 기초자료와 <표 1-2>의 연구개발 수행 기업 대상의 중소기업 현황 자료를 수집하여 활용하였다.

<표 1-2> 국가별 연구개발 수행 기업 현황 조사 방법

국가	조사 주기	조사기관	명칭	자료
한국	매년	한국과학기술기획평가원	연구개발활동조사	http://sts.ntis.go.kr/
미국	매년	국립과학재단(NSF)	Business Research and Development and Innovation Survey	http://www.nsf.gov/
일본	매년	총무성통계국 (総務省統計局)	과학기술연구조사 (科学技術研究調査)	http://www.e-stat.go.jp/
독일	홀수년도	과학연구부 독일과학진흥기부자협회 (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft)	Forschung und Entwicklung im Wirtschaftssektor	https://www.stifterverband.org/
프랑스	매년	고등교육연구부 (MENESR)	La R&D dans les entreprises	http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

자료: 김선우 외(2018) 보고서 기반, 연구진 재구성

5차년도(2014년)부터 기술혁신 역량에 대한 지표를 R&D 지출 및 연간 매출액, 종업원 수, 연구원 수, R&D 인력 수, 정부 지원 연구개발비 등으로 범위를 축소하여 조사·분석을 수행하였다. 특히 5차년도에는 주요국의 창업환경을 비교하며, 벤처캐피탈 투자 현황, 창업활동지수를 비교하며, 중소기업의 R&D 투자가 혁신 활동으로 이어지기 위한 정책적 노력을 역설하였다. 특히 5차년도 이후의 조사 대상을 연구개발 활동을 수행하는 기업으로 설정하였다.

8차년도(2017년)에는 기존 통계데이터를 업데이트함과 동시에 주요국의 Business Demography 데이터를 활용하여 2015년 기준 기업의 신생률과 소멸률을 비교하였다. 분석 결과를 통해 기업의 생존율, 고성장기업과 가젤기업의 수를 도출하고, 대기업과 중소기업의 비중을 도출하였다.

9차년도(2018년)에는 공동체혁신조사(Community Innovation Survey, CIS)를 기반으로 국내 및 주요국의 중소기업의 기술혁신 역량을 비교하고, 국내 기업관련 국가승인통계에 대한 분석을 실시하였다. 이를 통해 기업 유형별 기술혁신 역량과 애로

요인을 파악하였다. OECD innovation indicator를 활용하여 글로벌 비교를 수행하였다. 2013년, 2015년, 2017년도 데이터를 기반으로 연도별 시계열 분석을 실시하였다. 분석 대상 국가를 주요국으로 분류될 수 있는 국가들로 설정하고, 데이터를 제공하지 않는 미국이나 중국을 분석대상에서 제외하였다. 또한 국가별로 시계열 데이터 확보가 충분치 않은 경우, 최근 데이터만을 활용하여 분석하였다.

4대 혁신인 제품혁신, 공정혁신, 마케팅혁신, 조직혁신 가운데 하나라도 수행하는 기업을 포함하여, 국가별 혁신활동 수행 중소기업의 비율을 산출하였다. 다음으로 제품혁신과 공정혁신을 수행한 중소기업의 비율과 이들 중 공공지원을 받은 중소기업의 비율을 분석하였다. 다음으로 제품혁신과 공정혁신을 모두 달성한 중소기업이 고려한 협력대상의 유형을 토대로, 협력연구 수행비중 등을 분석하였다.

2~8차년도(2011~2017년)에 중소기업 기술혁신역량 평가지표로 분석된 비교 대상국은 한국, 미국, 일본, 독일이었으며, 4차년도(2013년)에 중국을 포함하여 분석하였다. 9차년도에는 OECD innovation indicator를 활용하여 한국, 일본, 독일, 프랑스, 영국, 핀란드, 아일랜드 총 7개국의 중소기업 기술혁신 역량의 추세를 살펴보았다.

〈표 1-3〉 중소기업 기술혁신 역량 비교 국가 현황

구분	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	8차년도	9차년도
한국	√	√	√	√	√	√	√	√
미국	√	√	√	√	√	√	√	
일본	√	√	√	√	√	√	√	√
독일	√	√	√	√	√	√	√	√
프랑스	√	√	√			√	√	√
중국			√					
영국								√
핀란드								√
아일랜드								√

자료: 김선우 외 (2018) 보고서 기반, 연구진 재구성

〈표 1-4〉은 2~8차년도까지 국가별 중소기업 기술혁신 역량 지표에 대한 종합표이다. 9차년도에 실시한 국가별 중소기업 기술혁신 역량평가 비교는 〈표 1-5〉과 같다.

한국의 경우 2012년과 2014년에 혁신활동을 수행한 중소기업의 비율이 매우 낮았으나 2016년 조사에서는 57.1%로 증가한 것으로 나타났으며, 이는 가장 높은 비율을 보이는 독일(65.6%)의 약 87% 수준에 근접한 것으로 나타났다. 다음으로 국내 중소기업의 혁신활동은 많은 부분에서 정부의 지원에 기반하여 이루어지고 있음을 확인하였다. 셋째, 국내 중소기업은 협력 기반의 혁신활동에 상대적으로 매우 보수적임을 확인하였다. 넷째, 한국의 중소기업의 국제협력 수준은 2017년 조사 결과 기준으로 1%에도 미치지 못하였으며, 이는 국내 중소기업들이 글로벌 혁신시스템에서 완전히 배제되어 있음을 보여주었다.

<표 1-4> 중소기업 기술혁신 역량 비교 국가 현황

구분			한국				일본				독일			
			2011	2013	2015	2017	2011	2013	2015	2017	2011	2013	2015	2017
R&D 자원	R&D 투자	국가 총 R&D 투자(백만\$)	29,749	59,890			196,514	146,537			93,965	93,055		
		연구원 1인당 R&D 투자(천\$, PPP)	68	108.3	96.31	79.97	167	144.6	137.1	120.39	218	196.5	200.28	204.40
		R&D 투자(백만\$)	6,569	12,666	11,790	14,550	9,782	7,098	8,776	10,109	6,281	6,128		5,744
		R&D 투자 중 자체부담(%)	85.43	87.1			85.41	83.5			84.79	81.7		
		매출액 대비 R&D 투자(%)	3.45	3.69	3.3	3.1	0.23	0.29	2.5	2.4	0.20	0.26	4.2	4.2
	R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수(천명)	97/113	117/134	135/147	163/154	59/431	49/442	51/434	60/426	29/146	31/152	33/166	34/197
혁신 활동	창업	R&D 활동기업 수(개)	13,861			33,638	11,109			12,520				
		창업활동 지수	6.6	6.6			3.3	4			4.2	5.3		
경제 성과	매출 성과	중소기업/대기업 매출액(억\$)	1,627/ 7,834	3,429/ 14,461	3,536/ 13,843	4,699/ 15,117	37,055/ 60,627	25,704/ 51,338	3,456/ 42,557	4,165/ 41,947	29,234/ -	23,940/ 37,250	1,704/ 25,473	1,546/ 19,545
		매출 GDP 비중(GDP 대비 매출액 비중)(%)	19.5	23.1			67.4	57.2			80.8	82.0		
	수출 성과	수출액(억\$)	1,173	1,145			1,031	835			2,456	2,173		
		전체 수출 중 중소기업 비중(%)	32.27	20.63			14.45	15.05			21.48	21.48		
	고용 성과	중소기업/대기업 종업원 수(천 명)	1,237/ 1,879	2,289/ 679	958/ 1,438	1,210/ 1,592	11,710/ 8,902	44,255/ 14,159	743/ 4,564	876/ 4,504	15,274/ 9,065	15,523/ 9,228	578/ 4,452	601/ 4,820
		종업원 수 대비 연구인력(%)		14.6			0.5	0.5			0.2	0.2		
인프라	정부 구매	전체고용 중 중소기업 고용비중(%)	34.2	77.0			56.81	76.0			62.8	63.0		
		VC 벤처캐피탈 투자액(백만\$)	944	1,489	1,730	2,445	935	969	141	156	1,456	706	664	827
		GDP 대비 벤처캐피탈 투자액 비율(%)	0.09	0.09	0.11	0.13	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03
		정부의 중소기업 제품 구매액(백만\$)	62,556											
		정부 구매액 중 중소기업 비중(%)	65.2	67.8										

자료: 김선우 외 (2018)

<표 1-5> 9차년도 분석대상 국가의 시계열 데이터

(단위 : %)

구분	2013							2015							2017						
	한국	일본	독일	영국	핀란드	프랑스	아일랜드	한국	일본	독일	영국	핀란드	프랑스	아일랜드	한국	일본	독일	영국	핀란드	프랑스	아일랜드
혁신 기업의 비중	37.1	47.0	78.6	44.2	54.9	52.1	58.5	30.3	47.0	65.7	25.4	51.3	52.2	57.7	57.1	44.1	65.6	59.9	54.2	55.1	59.8
제품혁신 기업의 비중	24.7	15.8	41.5	26.3	32.7	23.7	27.9	10.0	15.0	34.5	12.0	29.3	22.8	26.6	16.3	13.8	33.0	26.4	33.2	26.2	34.3
공정혁신 기업의 비중								5.0	14.9	23.9	7.0	28.0	23.0	24.3	16.5	18.5	22.3	17.6	31.0	25.9	36.4
제품/공정혁신 기업의 비중	36.0	26.5	63.2	32.4	44.8	32.7	45.5	16.2	27.5	55.0	17.0	43.2	35.2	42.3	33.8	27.5	52.6	40.5	47.2	39.5	47.5
전체 혁신형 중소기업 중 혁신활동을 위해 협력하는 수행하는 기업 비중	31.8	40.1	22.2	65.6	36.9	33.9	26.2	26.6	39.7	21.5	42.5	33.0	32.6	29.2	16.0	61.6	19.8	61.0	35.6	33.5	31.2
전체 혁신형 중소기업 중 혁신활동을 위해 공공 업체와 협력을 수행하는 기업 비중	17.5	26.2	9.5	41.4	31.7	21.9	14.5	10.6	26.2	8.3	24.5	27.5	19.0	16.4	6.4	31.9	6.1	39.7	28.3	18.3	16.5
전체 혁신형 중소기업 중 혁신 활동을 위해 수요자의 협력을 수행하는 기업 비중	18.0	28.6	9.4	49.1	35.2	18.5	13.9	14.3	28.6	8.8		28.5	11.8		8.5	18.2	7.5	46.4	28.5	11.1	
혁신활동을 위해 대학 및 공공기관과 협력하는 중소기업 비중	18.3	18.3	13.9	16.8	29.2	13.7	9.3	14.9	19.8	17.1	18.2	27.6	14.0		6.8	12.9	13.7	24.0	21.3	12.9	
전체 혁신형 중소기업 중 혁신 활동을 위해 국제 협력을 수행하는 기업 비중	0.9	7.4	5.9	30.0	25.5	16.0	15.2	3.4	7.4	5.3	24.0	22.3	14.0		0.4	2.3	5.5	35.2	23.4	13.9	
전체 혁신형 중소기업 중 공공 지원을 받는 기업 비중		24.5	20.9	21.7	33.1	44.4		63.0	24.5	23.0		32.9	47.4		50.6	14.5	20.3		32.8	45.9	
전체 혁신형 중소기업 중 시장에 새로운 혁신을 창출한 기업의 비율								2.9	8.5	12.7	12.0	17.8	15.2	17.2	2.4	6.8	12.3	10.6	19.1	17.3	20.9

주1: 한국의 경우 한국기업혁신조사 2012년, 2014년, 2016년도 결과를 반영한 수치

주2: 2013년 제품혁신 비중은 중소기업이 아닌 전체기업의 비중을 활용한 결과

자료: OECD innovation indicator(2013, 2015, 2017) 데이터 기반 김선우 외 (2018)이 재구성한 자료를 기반, 연구진 재구성

2. 중소기업 글로벌 정책 동향 분석

1차년도와 2차년도에는 글로벌 정책분석을 실시하지 않았으며, 3차년도부터 9차년도까지 3~5개국의 정책 동향에 대해 살펴보고 있으며, 분석 기간 동안 다룬 국가는 <표 1-6>과 같다.

<표 1-6> 중소기업 글로벌 정책 동향 비교 분석 국가

구분	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	8차년도	9차년도
한국		V	V			V	V
미국	V		V	V	V	V	
일본	V		V	V	V		V
독일	V		V	V	V		
프랑스		V			V		
중국		V					V
영국							V
EU						V	
대만	V	V					V

자료: 연구진 작성

3차년도의 미국, 일본, 독일, 대만의 중소기업에 대한 개괄을 시작으로 이후에는 한국, 프랑스, 중국 등의 국가들의 정부 개별시책을 주제에 맞게 분석하였으며, 주요 기관의 중소기업 지원 정책 동향도 살펴보았다. EU와 영국은 각각 8차년도와 9차년도에만 분석 대상으로 포함되었다. 국가별 분석 결과는 <표 1-7>과 같다. 미국은 5개년(2012, 2014, 2015, 2016, 2017년) 동안 정책분석 대상에 포함되었다. 3차년도에는 중소기업에 대한 개괄을 다루었으며, 그 이후에는 정부의 중소기업 지원시책 및 이와 관련된 SBIR 프로그램을 다방면에서 분석하였다. 독일은 4개년(2012, 2014, 2015, 2016년)에 걸쳐 분석 대상에 포함되었다. 3차년도의 경우, 중소기업 개괄 및 경제기술부의 중소기업 지원 정책을 고찰하였으며, 이후에는 각 부처별 주요 사업에 대해 분석하였다. 프랑스는 2개년(2013, 2016년)에 걸쳐 분석 대상에 포함되었다. 프랑스의 경우, 중소기업의 정의와 특징, 주요 부처에서 시행하는 중소기업 지원 정책에 대

해 고찰하였다. EU는 2017년에 분석 대상에 포함되었다. 주요 내용은 EU 차원에서 수행하는 R&D 평가의 필요성 및 활용을 포함한 구체적인 내용을 살펴보았다. 중국은 2개년(2013, 2018년), 대만은 3개년(2012, 2013, 2018년)에 걸쳐 분석 대상에 포함되었다. 주요 내용은 여타 사례와 마찬가지로 중소기업이 속한 환경과 정부 부처별 지원 시책 관련 모니터링이었다. 일본은 5개년(2012, 2014, 2015, 2016, 2018년)에 걸쳐 분석 대상에 포함되었다. 3차년도에서는 중소기업의 정의, 현황, 범위 등을 포함한 개괄을 정리하였으며, 이후에 부처별 지원시책을 살펴보았다. 영국은 9차년도(2018년)에 정책분석 대상이 되었다. 영국의 경우, 중소기업 지원을 통해 공정경쟁을 할 수 있는 균형 시장 조성에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 역동적 시장환경 조성을 주요 역할로 제시하였다.

12 중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(X)

<표 1-7> 글로벌 정책분석 현황

국가	구분	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	8차년도	9차년도
미국	개괄	중소기업 특징 중소기업 정의 및 관련 법 중소기업청 주요 사업 내용 정리						
	개별 시책			SBIR 프로그램 개요 부처별 SBIR 프로그램(국방부, 국립과학재단, 국립보건원)	정부 : 지원형태 SBA : 중소기업 금융, 지역 중소기업 SBIR : SBIR 프로그램 장/단점	정부 : 중소기업 혁신성 변화(Startup America Initiative) SBIR : 중소기업 혁신성 변화 : SBIR 프로그램을 통한 혁신성, STTR 프로그램 개요	SBIR : 중소기업 R&D 지원 성과평가 목적/방법/내용/활용	
독일	개괄	중소기업 특징 중소기업 정의				중소기업 혁신성 현황 및 변화 동향 분석		
	개별 시책	중소기업 정책(7대 지원분야, ZIM 프로그램)		중소기업 R&D 지원 사업 정부 : High Tech 2020 경제기술부, BMWi : ZIM 프로그램 개요, 창업지원 사업 교육연구(과학)부, BMBF : KMU-Innovative	정부 : 개별 중소기업 시책(7대 지원분야별 지원시책, 중소기업 시장 정비, 지역 중소기업) 지방정부 : 창업·벤처 지원 독일상업은행, KfW : 중소기업 고용 노동 대책	중소기업 혁신성 변화 경제기술부, BMWi : ZIM 프로그램 특징 교육연구(과학)부, BMBF : KMU-Innovative 사업 특징		

국가	구분	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	8차년도	9차년도
				사업 개요 독일상업은행, KfW : 창업지원 사업				
프랑스	개발		중소기업 범주					
	개별 시책		정부 지원 체계 : 지원 구조 및 법제 지원 정책 : 정책 방향, 유형별 지원 사업 공공투자은행/CDC Enterprise/경쟁력, 제조업 및 서비스 총국, DGCIS 지원 체계 : 지원 구조(프랑스 중소기업 지원기관, OSEO)			정부 지원 정책 : 정책 목표 혁신성 향상 정책 : 연구개발 세금감면, 경쟁거점 정책 OSEO 지원 정책 : 정책 목표		
EU	개발						R&D 평가의 필요성 R&D 평가의 구체성 : 평가 일반, R&D 평가 유형, R&D 지원 제안서 평가, 사후평가, 특정 프로그램(FP) 평가 R&D 평가의 활용성	
중국	개발		중소기업 개요 : 중소기업 배경, 금융,					

14 중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(X)

국가	구분	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	8차년도	9차년도
			기술혁신 지원 체계 : 중소기업 지원 조직, 중소기업 법제					
	개별 시책		지원 정책 : 정부, 지방정부, 국무원, 과학기술부의 기술혁신 강화방안(2013)					공업 및 정보화부 산하 중소기업국 : 공정한 시장 환경 형성을 위한 정책 지원
대만	개괄	중소기업 특징 중소기업 정의						
	개별 시책	정부 : 중소기업 지원 목적 및 전략, 중소기업 기술혁신 경제부 공업국 : 중소기업 기술혁신 경제부 중소기업처 : 중소기업 기술혁신, 벤처·창업 지원 형태, 지역 중소기업 기술처 : 중소기업 기술혁신	정부 : 중소기업 정책 목표, 중소기업 지원 체계(기관 역할) 경제부 공업국 : 연구개발 기능 강화 지원 경제부 중소기업처 : 연구개발 기능 강화 지원, 벤처·창업 지원 사업					경제부 산하 산업기술국 : 기존 중소기업 업그레이드와 신산업 창출을 위한 지원
일본	개괄	중소기업 특징 중소기업 정의 및 근거 중소기업 정책(생산성향상, 해외전개 지원, 창업지원 등)				일본 중견기업 혁신성 : 중견기업 현황, 특징, 혁신 전략		

국가	구분	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	8차년도	9차년도
	개별 시책			경제산업성 중소기업청 : 중소기업 기술혁신제도(SBIR), 지역중소기업혁신창출 보조사업 일본 신 에너지, 산업기술 종합 개발기구(NEDO) : 신에너지벤처기술혁신 사업 일본 SBIR : 중소기업기술혁신제도 (SBIR)	경제산업성 중소기업청 : 중소기업 지원 목적, 금융·세제, 기술혁신 지원, 창업·벤처 등			중소기업청 : 연구개발 달성도, 사업화 성공률, 매출 등을 성과지표로 봄
	개괄							중소기업 지원 철학
영국	개별 시책							중소기업 R&D 지원 대표 프로그램 : BEIS 지원 프로그램 관리 지표 분석

자료: 김선우 외(2018) 보고서 기반 연구진 재구성

3. 중소기업 기술혁신 역량 심화연구

중소기업 기술혁신 역량 심화연구는 <표 1-8>과 같다. 3차년도에서는 중국, 한국, 일본, 독일, 미국의 연평균 총요소생산성과 연평균 기술진보율을 분석하고, 한국의 위치를 확인하였다. 국가별 분석에 활용된 전체 중소기업의 수는 5,834개이며, 2000년부터 2011년까지 총 관측수는 40,720개였다. 분석결과 중국은 총요소생산성과 기술진보가 상당히 빠른 속도로 진행되는 것으로 나타났다. 독일은 2009년 이후 감소하는 경향을 보였으며, 나머지 미국과 일본 중소기업의 총요소생산성은 거의 변화가 없는 것으로 나타났다. 이들의 기술진보는 느리게 진행되고 있었다. 한국의 경우, 중국과 선진국의 중간 정도 수준에서 총요소생산성이 증가하고 기술진보가 진행되었다. 한국 중소기업의 총요소생산성 향상을 위해서는 중소기업의 기술력을 강화하기 위한 정책도구가 필요하며, 중소기업들의 기술 양극화를 해소하기 위한 정책이 시급한 것으로 판단되었다.

4차년도에서는 3차년도 연구를 활용하여 중소기업 관련 정책변수가 분해요소와 생산성 변화율에 미치는 영향을 분석하였다. 분석대상 정책은 정부의 중소기업 R&D지원 보조금 증가율, 국내 R&D 총투자 대비 정부 투자 비중, 중소기업 기술혁신 촉진을 위한 법 제·개정 및 중소기업 관련 기본법, 중소기업 인력 지원 정책, 중소기업 전용 주식시장, 법적환경이 기술개발 및 응용 지원 정도, 창업 지원 제도 주요 변화, 반독점법의 효과성, 첨단기술 제품에 대한 정부 조달 정도로 총 10개였다. 분석결과는 개별 정책이 중소기업의 성과에 대해 미치는 영향이 정(+)과 부(-)의 영향 모두 복합적으로 나타난다는 것을 보였다.

7차년도에서는 성장성, 혁신성, 안정성, 역동성 등의 기업 활동 관련 변수를 종합하여 중소·중견기업 경쟁력 지수를 측정하였다. 5개국(한국, 일본, 미국, 프랑스, 독일)의 기업 자료를 구축하여 국가간 비교를 실시하였다. 성장성은 매출액 증가율, 초기기업에 대한 성장 기대치, 안정성은 자기자본비율과 수익성, 혁신성은 R&D 집중도, 연구원 수 비중과 특허출원 건수, 역동성은 신규 사업제 비율, 신제품 및 시장비율과 100위내 순위변동으로 구분되었으며, AHP(Analytical Hierarchy Process)를 활용하여 각 세부지표 간 가중치를 도출하였다. 분석결과 한국의 성장성은 주요국 중 가장

낮으며, 중소기업의 안정성은 중간 수준이지만 중견기업의 안전성은 주요국들 중 최하위로 나타났다. 그러나 혁신성은 2013년 이후 1위를 차지하는 것으로 나타났으며, 역동성은 주요국에 비해 높은 수치를 보였다.

8차년도에는 중소기업 R&D 예산의 적정규모를 분석하였다. 경제성장에 투자규모가 미치는 영향을 보는 관점에서, 먼저 중소기업 R&D 투자규모가 경제성장에 미치는 영향이 역U자형인지를 통계분석을 통해 보이고, OECD 국가 대비 투자규모의 적정 수준을 고려하는 차원에서 각 OECD 국가의 중소기업 R&D 투자 비중과 GDP 수준의 관계에 대한 통계분석을 수행하였다. 1981년부터 2014년까지 기간을 대상으로 OECD 국가의 총 R&D 지출액, R&D 활동 인력, 기업부문 R&D 수행 자금자료 등을 수집하였으며, World Bank의 GDP와 GDP per capita 자료를 활용하여 각 국가의 총생산과 1인당 국가 총생산을 확인하고 분석에 활용하였다. 분석결과, 국가별 국민총생산(GDP)과 중소기업 R&D 총 투자액(정부와 민간) 간의 관계는 역U(inverted U-shape) 형태의 상관관계를 갖는 것으로 나타났다. 한국은 정부의 민간기업 R&D 지원에서 중소기업 지원 비중이 약 62%수준일 때 적합한 것으로 나타났으며, 한국의 중소기업 중 약 73.2%가 기업 간 거래를 대상으로 하는 기업이므로, 산·산 협력이 중요하다는 결론을 도출하였다.

9차년도에는 세계최초 수준이면서, 동시에 급진적 혁신을 수행한 28개 제조기업 가운데 종업원수, 매출액, 연평균 증가율을 고려하여 상위권에 포진한 기업(셀트리온, 네오팜, 레이텍스 등) 중 5개 기업의 기술혁신활동에 대한 사례연구를 실시하였다. 대체적으로 혁신에 대한 노력과 같은 기업의 성장에 대한 목적의식을 가진 노력들이 통계적으로 충분히 타당하다는 경향을 재확인하였으며, 특히 기업의 연구개발의욕 고취와 혁신성 향상을 위한 정부의 정책기조가 적어도 기업부문에 있어서 무의미하지 않음을 보였다. 그러나 고성장기업 중 대부분은 300명 미만의 중소기업으로, 이들의 기술 수준이나 혁신 결과물이 세계최초의 수준에는 미치지 못하며, 시장지배력 또한 제한적인 것으로 판단되었다. 이 때문에 이들 기업뿐만 아니라 향후 이와 같은 기업이 될 가능성이 있는 기업에 대한 정책·사회적 배려가 필요한 것으로 판단되었다.

<표 1-8> 중소기업 기술혁신 역량 심화연구 요약

구분	주요 내용	데이터	분석방법
(3차년도) 중요소생산성 분석	연평균 중요소생산성 변화율은 중국, 한국, 일본, 독일, 미국 순 연평균 기술진보율은 중국, 한국, 일본, 독일, 미국 순 한국의 중요소생산성과 기술진보 속도는 중국과 선진국의 중간정도	한국, 미국, 일본, 독일, 중국 중소기업의 2000년부터 2011년까지의 재무자료 수집	확률변경분석법을 활용 중요소생산성의 변화율을 기술진보율, 기술효율성변화율, 규모의 요인, 배분 효율성 변화율로 분해
(4차년도) 생산성분해분석	6개의 정책 ²⁾ 이 생산성 변화율 및 분해요소에 정(+)의 영향을, 1개의 정책(반독점법의 효과성)이 부(-)영향을 미침	OECD 통계자료, IMD와 WEF의 국가별 경쟁력 지표 활용	3차년도 연구의 중요소생산성 변화율 분해분석 결과 이용 선형회귀모형을 통해, 중소기업 관련 정책변수가 중소기업의 생산성 변화율 및 분해요소에 미치는 영향 분석
(7차년도) 중소·중견기업 경쟁력지수 비교	한국, 미국, 일본의 중소·중견기업의 종합경쟁력 지수는 유사 독일·프랑스는 중소기업의 경쟁력이 낮은 국가로 나타남 한국은 우수한 종합경쟁력을 가진 중소기업이 중견기업이 되어서는 강점을 지속하지 못하는 성장경로상의 문제를 가짐	한국, 일본, 미국, 프랑스, 독일의 국가별 상장기업 시계열 데이터를 활용 Thomson, GEM, 각국정부기관 DB, WEF 활용	성장성, 안정성, 혁신성, 역동성을 고려한 복합지수에 적용 AHP를 활용하여 세부지표 간 가중치 도출 및 적용
(8차년도) 중소기업 R&D지원 예산의 적정규모	경제성장 대비 투자규모 관점에서 중소기업 R&D 총 투자액이 증가할수록 1인당 GDP가 일정수준까지 (+)에서 이후 (-)로 바뀌는 Armey curve를 확인 OECD 대비 적정 투자규모 관점에서, 한국의 정부 중소기업 R&D 지원 비율은 약 62% 수준이 적합 (2015년 기준, 한국 중소기업 R&D 비율은 56.8%)	OECD 통계자료 기반, 1981~2014년까지 총 연구개발비 지출액, 총 연구개발비 중 기업부문 연구개발수행 자금출처, R&D 활동 인력 데이터 활용 World Bank에서 공개한 GDP 및 GDP per capita를 통해 국가별 총생산과 일인당 국가 총생산 확인	경제성장 대비 투자규모 관점에서 중소기업 R&D 투자규모가 경제 성장에 역U자형으로 영향을 끼치는지에 대한 통계분석 실시 국가별 GDP수준에 따른 중소기업 R&D 투자비중의 관계 패널 분석
(9차년도) 중소기업 기술혁신지원 방향 연구	학술 연구 동향 기반의 키워드 도출 미국의 중소기업 기술혁신 지원과제 비교 혁신기업 사례연구를 통한 기업의 R&D이해 지역중소기업지원사례연구	2017년 한국의 기업혁신조사를 통한 사례 대상 기업 선정	연구개발활동 사례연구

자료: 김선우 외 (2018) 보고서 기반, 연구진 재구성

2) 국내R&D 총투자 중 정부 투자 비중, 중소기업 인력 지원정책, 중소기업 기술혁신 촉진 법 개정, 중소기업 주식시장, 법적 환경의 지원정도, 첨단기술 제품의 정부 조달정도

4. 1차년도~9차년도(2010~2018년) 결론파트 분석

각 년의 보고서의 결론부분에서 제시한 주요 결과와 정책과제를 포함한 시사점은 <표 1-9>과 같다.

향후 필요한 정책과제로는 혁신 제품의 초기시장 창출, 비교 가능한 지표 구축, 시장정보 탐색 지원, 창업 내실화, 기술사업화 역량 강화 지원, R&D 수행 중소기업 수 확대, 실패에 대한 용인, 정책 집행 효율성 향상, 개방형 혁신 지원, 중소기업 R&D 지원 예산 배분 원칙 명확화 등이 제시되었다 (김선우 외, 2018).

<표 1-9> 2010~2018년 연구 결과 종합

연도	주요 결과	시사점(정책과제)
2010	중소기업 혁신역량 지표의 대표성 확보 데이터 신뢰성 확보(국가별, 세계적 수준의 신뢰성 높은 데이터 확보) 국가 간 비교의 한계 이해(통계조사 결과 시기 등의 문제)	정책 수요 바탕의 지표로 대체 해당 국가 전문가 DB 구축
2011	중소기업 기술혁신 활동 투입 대비 경제적 성과로서의 연결이 부족 - 혁신에 대한 기획의 방향성, 혁신 산출에 대한 시장 연계의 마케팅 능력 문제 등 지속성장을 위한 정책 동향 탐색 및 기술혁신 정책 벤치마킹 필요	중소기업의 다각화를 위한 시장정보 탐색 강화 시장 진입 초기단계의 중소기업 대상 공공구매 시장의 중소기업 혁신활동 촉진
2012	중소기업 고급연구인력의 전문적인 R&D 수행 필요 중소기업이 하이테크 기반 첨단기술분야에 적극적인 진입	국내 특허의 높은 활용이 필요
2013	중소기업 정책의 주요이슈별 구체적인 정책 현황 파악이 필요 - 맞춤형 중소기업 정책, 패자부활을 위한 사전적 제도 등의 정책지원 합리성, 정책지원 성과 연구 중소기업 특·장점 및 생태 환경 연구 - 특성화 및 차별화된 중소기업 발굴 성장	중소기업 기술사업화 역량 강화 - 과제 기획단계에서부터 사업화 가능성이 높은 과제 발굴 필요 혁신적 제품의 초기시장 창출 지원 - 구매조건부 기술개발사업에 참여하는 수요처 확대
2014	정부 R&D 지원 포트폴리오가 중소기업에 집중됨에 따른 효과 - 긍정: 정부의 새로운 시장창출을 위한 기회 제공	중소기업 R&D 투자를 혁신적 활동으로 전환하기 위한 노력 강화 창업 활동의 내실화 필요

연도	주요 결과	시사점(정책과제)
	- 부정: 생계형 R&D 지원 중소기업의 높은 투자 비중 대비 낮은 연구개발 집약도는 국가별 연구인력의 인건비 규모 차이에 따른 현상으로 파악 창업활동이 경제성장으로 이어지는 기회형 창업활동이 부족	혁신적 제품의 공공구매시장, M&A시장, 코스닥·코넥스 활성화
2015	정부 R&D 지원에 따른 중소기업 R&D 활동이 실제로 경쟁력 확충에 어떠한 도움이 되는지 파악하기 어려움 중소기업 전용 R&D 자금에 대한 관리·평가 방식의 전환 필요	중소기업 R&D 자금 지원예산의 배분 원칙 명확화 - 동일 성장단계의 기업 내 적합한 예산의 배분 - 개발하고자 하는 기술의 불확실성을 유형화한 예산배분 중소기업 R&D 성과활용 촉진 - 기술사업화를 위한 후속연구 지원 - FAST TRACK, 공공구매제도와의 연계 등 활용 방안 모색
2016	중소기업 경쟁력 지수 분석 결과 한국의 기업 활동 변수(성장성, 안정성, 혁신성, 역동성) 전반적으로 정체된 상황 국가별 제도, 문화의 차이 설명이 부족 - 경쟁력 지표의 통제요인으로 설명력 높은 결과 도출이 가능 - 혁신 지원정책이 중소기업의 생존을 연명하기 위한 수단이 되어선 안됨	중견기업의 혁신성 지원 강화 정책 집행의 효율성 향상 - 개별 부처의 칸막이식 성과에서 국가 효율성을 위한 정책 시행으로서의 개선 - 정책 지원금 한도 기업 등의 악용 사례 방지 - 단기 성과를 강조하는 정부 시책에서 벗어나 시행착오 등을 통한 암묵지의 축적이 필요(암묵지에 대한 규정 정립 필요) 대기업과 중소·중견기업 간의 정보 격차 개선을 위한 정부 역할 강화 정부 지원 시스템의 발전을 저해하는 구심점 없는 네트워크 개선 - 정부 R&D 지원사업의 대다수가 하위 네트워크들과 규모의 차이가 없어 네트워크의 특성을 정상적으로 대표하기 어려움
2017	R&D 수행 중소기업의 모집단 확대 정책은 유효 - 신생기업, 혁신기반이 부족한 중소기업의 R&D 활동 지원이 긍정적인 성과로 나타남 국내 가젤기업 및 고성장 기업의 양적 규모는 낮은 수준 - 기술착입 대상, 정부 R&D 자금과 엔젤투자 연계 지원의 지속적 확대 필요 산-산 협력 형태의 중소기업 R&D 지원 확대 필요	새롭게 기획되는 사업은 일몰기간 지정 및 성과 목표 설정으로 연간 자체평가 부담감을 완화 동일 또는 유사한 유형의 성과지표 사업들을 그룹화하여 경쟁적인 중간평가 시행 - 국민 공감 성과지표로 기술사업화를 통한 기업의 매출액 증대효과 등의 가시적이고 객관화된 지표를 활용 중간평가 또는 완료평가 단계에서 성과평가의 주체가 성과분석 실시 - 정량적 설문조사와 정성적 사례조사로 성과 평가의 신뢰성 제고

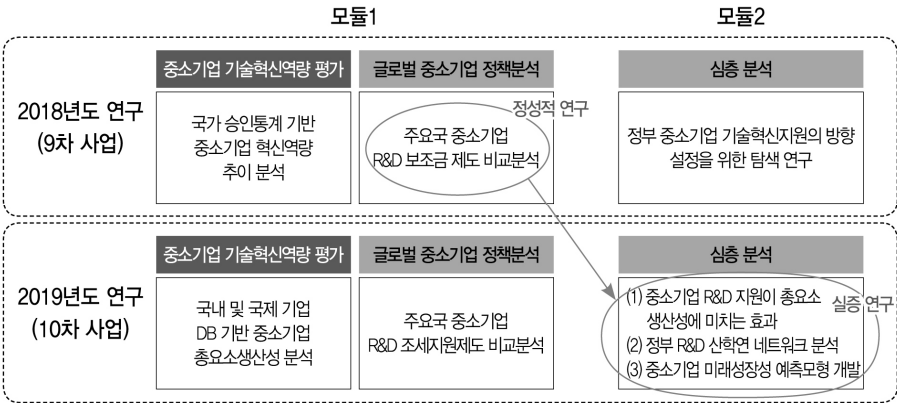
연도	주요 결과	시사점(정책과제)
2018	CIS 항목 기반 국내 중소기업과 주요국 기술혁신 역량 비교 및 국내 기업관련 국가승인통계에 대한 심층분석 수행결과, 기업 유형별 기술혁신 역량 및 애로요인 파악 및 평가 주요국의 중소기업 R&D 지원 거버넌스(철학, 법, 조직, 제도 등) 분석 정부의 중소기업 R&D 지원을 위한 향후 전략과 방향 설정 - 미국의 SBIR의 지원 과제와의 비교를 통해 지역 중소기업 육성을 위한 이슈 도출	중소기업 기술혁신 지원에 대한 정의와 범위의 명확화 실패에 대한 용인과 사업화 성공을 이끄는 전후방 연계지원 중소기업 중심에서 창업기업과 중견기업으로 지원의 포트폴리오 확산 지역 중소기업 성장을 위한 성과평가로 변화, 성과평가 자체도 지역경제발전의 순흐름에 기여하고 집중할 수 있는 생태계 접근 필요

자료: 김선우 외 (2018) 보고서 기반, 연구진 재구성

제3절 10차년도(2019년) 주요내용 및 방법론

본 연구의 내용은 지난 9년간 수행된 조사연구 성격의 연구내용(중소기업 기술혁신역량 평가, 글로벌정책분석)을 지속하는 ‘모듈 1’과 시의성 있는 주제와 다양한 실증연구 등이 포함된 ‘모듈 2’로 구분할 수 있다. 특히, 10차년도의 모듈 2는 9차년도 글로벌정책분석 다른 정부의 중소기업 R&D 지원제도와 관련된 다양한 심층연구를 포함하고 있다.

[그림 1-1] 9차 및 10차년도 연구 Framework



자료: 연구진 작성

‘모듈 1’의 중소기업 기술혁신역량평가에서는 주요국의 중소기업 기술혁신역량을 총요소생산성 분석을 통해 살펴보는 연구를 수행하고자 한다. 국제 기업 DB에 기반하여 총요소생산성 분석을 통해 기술혁신이 기업의 생산성증가에 미치는 효과를 살펴보고, 이를 분해분석하여 기술진보율, 기술추격을 등 국가별 기술혁신역량을 비교·분석해보고자 한다. ‘모듈 1’의 글로벌 정책분석에서는 9차년도의 중소기업 R&D 지원제도에 이어 중소기업 R&D 조세지원제도에 대해 살펴보고자 한다. 대표적인 간접지원제도인 R&D 조세지원제도에 대해 주요국별 차이점을 살펴보고 향후 R&D 조세지원제도의 방향성 및 개선방안 등을 제시하고자 한다.

‘모듈 1’에서 수행하는 연구가 조사연구 성격의 연구라면, ‘모듈 2’는 정책적으로 시의성 있는 주제에 대해 다양한 심층분석을 수행하는 정책연구의 성격을 갖는다. 기본적으로 10차년도 심층분석에서는 9차년도 글로벌정책분석에서 다룬 중소기업 R&D 지원과 관련된 연구들을 수행한다. 또한, 중소벤처기업부와 연구교류회를 통해 도출된 연구주제에 대한 분석도 여기에 포함된다. 이러한 기초 하에 10차년도 ‘모듈 2’에서는 다음과 같은 세 가지 분석을 수행하고자 한다.

우선, 정부 R&D 지원이 기업의 총요소생산성에 미치는 효과를 분석하는 연구를 수행하고자 한다. 앞서 ‘모듈 1’에서의 총요소생산성 분석이 국가 간 중소기업 기술혁신역량을 비교하는 연구라면, ‘모듈 2’의 총요소생산성 분석은 정부 R&D 지원이 수혜기업의 기술혁신역량에 미치는 효과를 분석하는 연구라고 볼 수 있다. 두 번째로는 중소기업 R&D 산학연 네트워크 분석을 수행한다. 중소기업 R&D 지원과제 전수데이터에 기반하여 중소기업 R&D 사업의 네트워크 유형을 분류하고, 네트워크 유형에 따른 지원성과의 차이를 살펴보고자 한다. 즉, 현재 중소기업 R&D 지원 사업의 협력 유형을 살펴보고, 가장 효율적인 협력 방안은 무엇인지 살펴보는 것이 이 연구의 목적이라고 볼 수 있다. 이 주제는 중소벤처기업부와 연구교류회를 통해 도출된 연구주제인 ‘개방형 혁신(산학연)을 위한 R&D 운영방안’에 관한 연구이다. 마지막으로 중소기업 미래성장성을 예측할 수 있는 모형을 개발하는 연구이다. 이 연구 역시 중소벤처기업부와 연구교류회를 통해 도출된 ‘중소기업 R&D 선정 고도화’와 관련된 연구주제이다. 이 모형의 개발을 통해 성장성이 높은 기업들을 선별이 가능하다면 향후 중소기업 R&D 지원의 효율성이 높아질 수 있을 것이다. 또한, 모형 개발과 함께 개발된 모형을 어떠한 방식으로 어떠한 R&D 사업에 적용하는 것이 바람직한가에 대한 고민도 담아 보고자 한다.

기술 혁신 시스템의 핵심은 기업이다. 새로운 제품을 만들어 내거나 혁신을 통해서 상업적 가치를 창출하는 과정은 기업 내부의 존재하는 혁신역량이라는 “Black Box”를 통하기 때문이다(Rosenberg 1982). 산업 내 혁신의 중심적인 역할을 하는 기업은 두 가지 패턴을 통해서 혁신을 창발한다. 하나는 슝페터 마크 1이며 다른 하나는 슝페터 마크 2이다. 슝페터 마크 1 같은 경우에는 기업이 정신을 가진 소규모 기업들이

산업 내에 진출하고 기존의 기업들이 퇴출되는 창조적 파괴 과정을 통해서 혁신이 창발 되는 패턴이고, 스펙터 마크 2 같은 경우에는 대기업들의 R&D 투자를 통해 혁신이 창발 되는 패턴이다. 이 두 가지 혁신 패턴은 혁신을 창발하는데 있어서 상보적인 관계이다. 따라서 스펙터 마크 1과 스펙터 마크 2 혁신 패턴에 양쪽에 대한 분석이 필요하며, 대기업과 중소기업 모두의 기술혁신 역량에 대한 고찰이 요구된다. 특히, 우리나라의 경우 지금까지 대기업 주도의 성장정책에서 벗어나 혁신적인 중소기업을 육성하기 위해 다양한 정책을 시행하고 있다.

경제성장이 가장 큰 목표였던 1960년대에 중소기업에 대한 정부 정책의 기틀이 마련되었다. 시기별로 살펴보면 기술도입 비용에 대한 조세감면(1960년), 중소기업기본법(1966년), 신용보증기금(1976년), 중소기업고유업종제도(1979년), 기술보증기금(1989년), 코스닥 시장 개설(1996년), 벤처기업특별법 제정(1997년), 중소기업기술혁신지원제도(KOSBIR) 시행(1998년), 기술집약형 중소기업 육성(2003~2007년), 글로벌·녹색분야 지원(2008~2011년), TIPS, 수출기업 R&D 지원(2012년 이후) 등 지금까지 시행된 중소기업 기술혁신 정책은 매우 다양하다. 이러한 중소기업 지원정책은 최종적으로는 국가경제성장을 목표로 하고 있으나, 그 마중물로 중소기업 기술혁신역량 증대와 중소기업의 성장 등에 초점이 맞추어져 있다.

「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석(10차년도)」은 이러한 배경 하에 다음의 연구 질문에 답하고자 한다. 우선, 국내 중소기업 기술혁신 지원제도를 개괄하고, 행정학 관점에서 이 제도들을 분류하는 틀을 제시하고자 한다. 이는 향후 본 사업이 나아가야 할 방향과 목표를 제시하는 차원에서 중요한 작업이라고 볼 수 있다. 둘째, 국내 중소기업의 기술혁신역량은 다른 나라와 비교하여 어떠한가에 대해 살펴본다. 이를 위해 주요국의 기업재무데이터를 활용, 국가별로 총요소생산성 분석을 통해 기술혁신이 생산성에 기여한 정도를 살펴보고자 한다. 셋째, 대표적인 정부 중소기업 R&D 간접지원제도인 조세지원 현황을 살펴보고 향후 조세지원제도가 나아가야 할 방향은 무엇인지 고민해보고자 한다. 마지막으로 정부 R&D 지원에 대한 다양한 심층연구를 수행하고자 한다. 이는 2018년 본 과제에서 수행한 정부 R&D 제도의 이론적 연구들을 실증적으로 분석하는 연구이다. 올해 심층분석 연구는 총 세 파트로 나누어

져 있는데, 우선 중소기업에 대한 정부 R&D 지원이 수혜기업의 혁신역량증대에 긍정적인 효과를 보였는가에 대한 답을 얻기 위해 총요소생산성 분석을 수행하고자 한다. 즉, 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 그렇지 않은 기업들과 비교했을 때 TFP 증가 효과가 있었는가를 살펴봄으로써 정부 R&D 지원이 기업의 혁신역량증대에 미치는 효과를 분석하는 연구이다. 두 번째로는 국가연구개발사업(NTIS) DB를 바탕으로 정부 R&D 사업의 네트워크 분석을 수행하고자 한다. 정부 R&D 지원사업의 네트워크 유형을 살펴보고 이러한 네트워크 유형에 따라 R&D 지원효과가 차별적으로 나타나는가를 검증함으로써 향후 중소기업 R&D 지원사업이 나아가야할 방향에 대해서 살펴보고자 한다. 세 번째 심층연구는 기업의 미래성장성을 살펴볼 수 있는 모형을 구축하는 연구이다. 지금까지 금융권을 중심으로 기업의 부실률이나 안정성을 검증할 수 있는 모형이 많이 제시되어 왔다. 하지만, 기업의 미래성장성과 관련된 연구는 아직 미지의 영역이다. 본 연구에서는 기업의 미래성장성과 관련된 모형을 구축하고, 개발된 모형이 향후 중소기업 R&D 지원사업의 효율성을 높일 수 있는지, 그리고 개발된 모형을 어떠한 방식으로 적용할 수 있는가에 대해 살펴보고자 한다.

| 제2장 | 중소기업 기술혁신역량평가

제1절 총요소생산성의 정의 및 개념

1. 총요소생산성 (Total Factor Productivity: TFP)

총요소생산성(Total Factor Productivity: TFP)은 특정 경제의 총생산함수에서 생산요소의 투입으로 설명되는 부분 이외에 경제의 생산에 기여하는 요소들의 생산성을 의미한다. 구체적으로 Solow (1957)는 국가경제의 총생산함수를 두 가지 생산요소인 자본과 노동으로 설명하였으며, 이것으로 설명되지 않는 나머지를 잔차(Residual)의 형태로 분리하였다. 이렇게 분리된 솔로우 잔차(Solow Residual)가 총요소생산성이다. 그리고 솔로우는 총요소생산성을 다음과 같이 해석했는데, 특정 경제에 투입된 자본과 노동이라는 생산요소들의 양적 기여분 이상으로 생산량 증가를 발전시키는 질적 요소, 즉, 기술적 효율성 및 기술진보 수준으로 해석했다. 이러한 솔로우의 해석을 바탕으로 총요소생산성의 개념은 특정 경제 전체의 생산성 수준 혹은 기술적 효율성을 표현하는 대표적인 지표로 사용되고 있다. 그리고 솔로우는 총요소생산성의 원천인 기술진보를 외생적으로 주어진 것으로 바라보았는데, 이러한 솔로우의 견해를 조금 더 발전시켜 기술진보를 국가경제의 생산함수에서 내생적 변인으로 포함시켜 설명하고자 하는 노력이 꾸준히 이어지고 있다. 대표적으로는 제품의 다양성을 이용한 Romer, P. M. (1990).와 R&D 투자를 고려한 Jones, C. I. (1995). 등이 있다.

상기에 언급한 총요소생산성의 개념은 거시경제모형 말고도 기업 단위 기술혁신 역량 및 기술진보 수준 측정을 위해서도 사용되고 있다. 기업 단위의 총요소생산성 분석을 위해서 많이 활용되는 방법론 중 하나가 확률적 변경추정법(Stochastic frontier analysis: SFA)이며, 해당 방법론에 대한 설명은 2절에 구체적으로 설명되어 있다.

2. 기업 단위 총요소생산성 연구

가. 연구 배경

경제 성장의 패턴을 ‘양적 성장’과 ‘질적 성장’이라는 두 가지 패턴으로 분류할 수 있는데, 노동의 증가나 자본의 축적과 같은 생산 요소의 양적 투입을 통해서 이루는 경제 성장을 ‘양적 성장’으로 정의할 수 있고, 투입 요소의 증대가 아닌 기술적 효율성 확보와 기술 진보를 통해 동일한 양의 생산 요소의 투입이 더 많은 생산량을 달성하게 하는 것을 ‘질적 성장’으로 정의할 수 있다 (백철우 외, 2014). 그리고 ‘양적 성장’은 한계생산체감이 덜 발생한 경제 성장의 초기 단계 국가에서 더 큰 의미를 가지는 성장 패턴이며, 우리나라와 같은 일정 수준 이상의 성장을 이룩한 국가들은 ‘양적 성장’의 패턴에서 ‘질적 성장’의 패턴으로의 전이(Transition)을 추구한다. 이렇게 경제성장의 주요 패턴이 양적 요소 투입의 증대에서 기술혁신을 통한 질적 성장으로 변화하고 있는 경제에서는 기업 단위의 총요소생산성 실증 연구의 필요성이 점점 고조되고 있다. 하지만 기업 단위의 총요소생산성 실증 연구의 필요성 증대에도 불구하고, 기업 단위의 총요소생산성 관련 연구는 최근까지 활발히 수행되지 못했는데, 이는 기업 자료량의 한계가 큰 제약조건으로 작용하였다. 하지만 1990년대 후반 들어서면서 기업 단위의 총요소생산성분석을 통해서 기업의 생산성에 영향을 미치는 다양한 요인들을 파악하고, 기업 생산성 향상을 위한 전략적, 정책적 시사점 도출을 위한 다양한 연구들이 수행되었고 지금도 이루어지고 있다. 이러한 연구 흐름이 형성된 이유는 (1) 기존의 기업 단위 총요소생산성 실증연구의 큰 제약으로 존재했던 기업 재무자료의 불충분성이 시간이 흐르면서 개선되었다는 점 (2) 컴퓨터의 계산 능력이 개선되면서 대용량 데이터 처리가 가능해졌다는 점 (3) 거시 단위에서 살펴보기 힘든 미시적 경제 현상을 검증할 필요성이 증대되었으며, 또 기업 단위 총요소생산성 실증 연구를 통해서 미시적 경제 현상을 검증할 수 있다는 점이 있다 (박찬수 & 손수정, 2012).

그리고 다양한 기업 단위 총요소생산성 실증연구들은 기업 단위 총요소생산성을 세부적으로 분류하고 세분화된 기업 단위 총요소생산성을 종속변수로 설정하고, 다양한 종류의 혁신 및 기술 진보를 설명변수로 설정하여, 혁신 및 기술 진보의 종류에 따라

서 기업이 어떠한 종류의 생산성 증대를 이룩하는지를 연구하였다. 그리고 이러한 실증 연구들의 세부적인 결과는 <표 2-1>에 정리되어있으며, 모든 연구에서 연구개발투자 및 기술혁신을 위한 노력, 기술진보가 기업 단위의 총요소생산성에 긍정적인 영향을 미치는 것을 확인할 수 있다.

<표 2-1> 기업 단위의 총요소생산성 선행 연구

선행연구	주요 내용
Kim & Han(2001)	한국신용정보의 기업재무데이터를 활용하여 기업별 생산성을 분석하였으며, 기술혁신이 한국기업의 생산성 증가의 주된 원인임을 확인함
Fukao & UG Kwon(2006)	1990년대 기업 수준의 패널데이터를 사용하여, 일본의 총요소생산성 성장 둔화 원인을 연구 효율성이 낮은 기업에서 효율성이 높은 회사로의 자원 재분배가 느리고 제한적임을 확인함
Duguet(2006)	총요소생산성 성장에 점진적 혁신과 급진적 혁신의 기여도를 분석함 기업 수준의 스펙트럼에 의존한 급진적인 혁신이 총요소생산성 성장에 중요한 기여를 하는 것을 확인함
Arnold et al.(2008)	아프리카 1000여개의 제조 회사를 대상으로 TFP를 측정하여 서비스 산업의 발전이 기업의 TFP 증가에 양의 영향을 미치는 것을 확인함
한광호(2008)	한국과 미국의 제조업을 대상으로 확률적 변경추정법을 이용하여 총요소생산성을 추정 총요소생산성을 기술적 효율성의 변화요인과 기술진보 요인 등으로 분해하여 비교 분석함
Oh et al.(2008)	1993년~2003년 분석기간 내 기업 데이터를 바탕으로 생산성 증가의 주요요인은 기술혁신임을 밝혀냄. 또한 기업의 크기가 클수록, 산업이 고도화 되어 있을수록 생산성증가 속도가 빠름을 규명
박선구 외(2013)	한국의 6개 대표 건설업체와 세계적으로 매출액이 높은 건설업체 14개, 총 22개의 건설업체를 대상으로 TFP 분석 초월대수 생산함수에 기초한 확률적 변경추정법을 활용하여 TFP를 분석
백철우 외(2014)	한국과 일본 기업을 대상으로 각 국에서 조사된 과학기술연구개발활동조사와 기업재무제표를 활용하여 연구개발 투자의 총요소생산성 제고 효과를 기업 수준에서 비교분석함
박찬수, 오동현, 이아정 (2016)	2001년~2011년 분석기간 내 우리나라 제조기업들의 TFP변화율의 절대적인 수준은 기술변화율이 결정하지만 규모효과 또한 큰 영향을 미침을 확인
Morris(2018)	기업의 총요소생산성을 측정하고, CDM 모델을 활용해 총요소생산성과 제품혁신, 공정혁신과의 관계를 분석함



기업 단위의 총요소생산성 분석은 혁신의 종류와 기업의 기술적 역량의 종류에 따른 상관관계를 파악할 수 있게 함

기업 단위 분석의 총요소생산성 분석은 기업재무 데이터의 구축 이후에 활발히 진행되고 있음

자료: 연구진 작성

나. 연구 목적 및 기대 효과

〈표 2-1〉과 같은 선행연구들을 통해서 기업의 연구개발투자, 기술혁신을 위한 노력 그리고 기업이 이룩한 기술 진보가 기업 단위의 총요소생산성에 긍정적인 영향을 미치는 것을 파악할 수 있다. 경제성장의 기초적인 단위인 기업 단위의 성장은 산업의 성장 및 국가 경제의 성장으로 연계되어야 비로소 의미를 가진다고 할 수 있을 것이다. 이러한 기업의 성장을 통해서 산업의 발전이 이루어지는 패턴으로는 슈페터가 제안한 슈페터 1형, 슈페터 2형 혁신 패턴이 존재한다. 슈페터의 설명에 의하면 기업은 기술혁신을 통해서 특정 산업으로의 진입이나 산업 내에서 경쟁 우위를 확보하고자 한다. 이러한 기업의 진입 및 산업 내 경쟁 우위를 확보하는 패턴은 크게 두 가지가 존재하는데, 기업이 정산을 가진 중소기업들이 새로운 기술을 가지고 산업에 진입함으로써 기존의 기업들이 퇴출되는 창조적 파괴 과정을 통해 산업 전체의 혁신이 발생하는 것이며, 이를 슈페터 1형 혁신 패턴이라고 정의한다. 그리고 슈페터 2형 혁신 패턴의 경우에는 대기업들의 연구개발 투자를 통해서 산업 내의 축적을 통해 혁신이 발생하는 패턴이다. 이 두 가지 혁신 패턴은 산업을 동태적으로 만드는데 있어서 상보적인 관계이다. 따라서 슈페터 1형과 슈페터 2형 혁신 패턴 양쪽에 대한 분석이 요구되며, 이는 다양한 규모의 기업들에 대한 기술적 역량 분석이 필요하다. 하지만 〈표 2-1〉의 선행연구 목록에서도 확인할 수 있듯이 대부분의 연구는 전체 기업들을 대상으로 총요소생산성 분석 연구를 수행하였으며 중소기업을 주 분석대상으로 한 연구는 많이 수행되지 않았다. 따라서 중소기업이라는 특수한 기업 군을 대상으로 한 본 연구는 앞서 수행되어진 연구들의 틈새를 보완해주는 역할을 수행할 것으로 기대된다. 뿐만 아니라 최근 시대적 흐름에서도 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되는 중소기업들의 역량을 파악하고 중소기업 지원 정책에 대한 시사점을 제공할 것으로 기대된다.

산업의 진화 패턴을 살펴보면 새로운 기술이 등장하고 새로운 기술들과 기존의 기술들의 재조합을 통해 신산업이 발생하는 단계를 거친다. 그 이후 산업 진화 초기 단계에서는 산업의 진입 장벽이 낮은 편인데 낮은 진입 장벽은 자본의 규모가 작은 신생 중소기업들의 산업 진입을 용이하게 한다. 즉, 이러한 신산업 형성기에는 신생 중소기업들이 기술혁신을 주도하여 산업을 이끌어가는 패턴을 관찰할 수 있다. 따라

서 4차 산업혁명으로 인해 다양한 신산업의 등장 및 기존 산업의 변화가 예측되는 현재 시점에서는 중소기업들의 기술 역량을 파악하고 중소기업에 대한 지원 정책의 설계가 매우 중요하다. 지금까지 중소기업의 기술혁신 역량 증대를 위한 정부 지원은 연구개발투자에 대한 양적 지원이 주를 이루어 왔으며 연구개발투자의 양적 투자에 대한 수익률, 즉 연구개발투자의 효율성을 측정하는 것이 적절한 산업 정책 설계에 중요한 요소로 다루어져 왔다. 이러한 연구개발투자의 효율성을 측정하는 방법으로는 크게 두 가지 방식이 존재하는데 (1) 기존의 생산성 구성요인분석에서 총요소생산성에 연구개발투자 요소가 포함되어 있다고 바라보는 견해와 (2) 총 생산함수에서 투입 요소로써 연구개발투자 요소를 반영하여 총요소생산성과 연구개발투자 간의 상관관계를 파악하는 것이다 (Hall et al. 2010). 본 연구에서는 (1)의 견해를 채택하여 분석 모형을 제시하였는데, 이러한 총요소생산성의 측정은 정부의 연구개발투자에 대한 실효성 과도 연결되어 있다.

기업의 기술적 역량 함양을 위한 기술혁신의 종류는 급진적/점진적 혁신, 존속성/와해성 혁신, 제품/공정 혁신 등으로 다양하게 분류할 수 있다. 본 연구가 수행하는 기업의 총요소생산성 구성요인 분석을 통해 기업이 수행하고 있는 기술 혁신의 이질성을 살펴볼 수 있으며 그 이질성에 따른 중소기업 지원 정책 설계의 구체성에 기여할 것이다.

기본적으로 산업과 기업의 규모, 기업의 특성, 혁신의 종류에 상관없이 혁신적인 기업은 비혁신적인 기업보다 고용을 더 증가시킨다고 알려져있다(Pianta et al., 2010). 하지만 기업 간의 양극화는 이러한 혁신과 고용 간의 양의 인과관계를 왜곡할 여지가 존재한다. 실제로 프랑스 기업들을 대상으로 한 기업 단위 총요소생산성의 분산(dispersion)과 수렴(Convergence) 효과를 연구한 결과를 살펴보면 프랑스 기업들의 총요소생산성의 분산은 점점 증가하고 있는데 이는 기업 간의 양극화를 야기하고 이러한 양극화는 자원 재배치를 왜곡시키고 노동시장 또한 왜곡시킬 수 있다고 언급되어 있다(Cette et al., 2018). 따라서 본 연구에서 수행하고 있는 중소기업 기술 역량의 이질성 관련 내용은 정부의 고용 정책에도 일부 시사점을 제공할 것으로 기대된다.

제2절 한국기업데이터를 이용한 중소기업 분석

1. 확률적 변경추정법(Stochastic Frontier Analysis: SFA)

기업의 총요소생산성 성장률의 구성요인을 분석은 Kumbhakar et al. (2000)을 참고하였으며 구성요인을 유도하는 식은 다음과 같다. 우선 확률적 변경추정법의 생산함수는 식(1-1)과 같다.

$$y = f(x, t) \exp(-u) \quad i = 1, 2, \dots, N; \quad t = 1, 2, \dots, T \quad \text{식(1-1)}$$

여기서 y 는 산출요소, x 는 생산요소, u 는 기술적 비효율성(Technical Inefficiency)을 나타내며 위 식을 정리하면 식(1-2)과 같다.

$$TE = \frac{y}{f(x, t)} = \exp(-u) \quad \text{식(1-2)}$$

이를 시간에 미분하면 식(1-3)과 같다.

$$\dot{y} = \frac{d \ln f(x, t)}{dt} - \frac{du}{dt} \quad \text{식(1-3)}$$

위 식(1-3)에서 $-\frac{du}{dt}$ 는 기술효율성 변화율(Technical Efficiency Change: TEC)을 나타낸다. 그리고 $\frac{\partial \ln f}{\partial t}$ 부분은 생산함수를 시간으로 편미분한 값이므로 기술변화를 나타내며 이를 기술진보율(Technical Progress: TP)이라 할 수 있고 식을 전개하면 식(1-4)를 얻을 수 있다.

$$\frac{d \ln f}{dt} = \frac{\partial \ln f}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial \ln f}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} = TP + \sum_i \varepsilon_i \dot{x}_i \quad \text{식(1-4)}$$

다수의 투입물이 있을 경우 총요소생산성 성장률은 투입물 증가가 영향을 미치지 않은 산출량의 변화이므로 아래와 같이 나타낼 수 있다. 여기서 S_i 는 i 번째 생산요소 비용을 총 비용으로 나눈 값을 나타낸다.

$$TFP = \dot{y} - \sum_i S_i \dot{x}_i \quad \text{식(1-5)}$$

식 (1-3), 식(1-4), 식(1-5)를 연립하여 정리하면 식 (1-6)과 같이 나타낼 수 있다.

$$TFP = \frac{\partial \ln f}{\partial t} + \sum_i \varepsilon_i \dot{x}_i - \frac{du}{dt} - \sum_i S_i \dot{x}_i = \frac{\partial \ln f}{\partial t} - \frac{du}{dt} + \sum_i (\varepsilon_i - S_i) \dot{x}_i \quad \text{식(1-6)}$$

식(1-6)에 규모의 경제효과를 나타내는 $RTS = \sum_i \frac{\partial \ln y}{\partial \ln x_i} = \sum_i \varepsilon_i$ 와 투입물의 산출탄력성 ε_i , 전체 탄력성에서 특정 투입물의 산출 탄력성의 비중을 나타내는 $\lambda_i = f_i x_i / \sum_k f_k x_k = \varepsilon_i / \sum_k \varepsilon_k = \varepsilon_i / RTS$ 를 적용하면 식(1-7)과 같이 변형된다.

$$\begin{aligned} TFP &= \frac{\partial \ln f}{\partial t} - \frac{du}{dt} + \sum_i (\lambda_i - S_i) \dot{x}_i + (RTS - 1) \sum_i \lambda_i \dot{x}_i \\ &= TP + TEC + AE + SC \end{aligned} \quad \text{식(1-7)}$$

일련의 과정을 통해 총요소생산성 성장률은 기술진보율(TP), 기술효율성 변화율(TEC), 배분 효율성 변화율(Allocation Efficiency Change: AEC), 규모효과 변화율(Scale Component Change: SCC)로 구성된다.

2. 추정모형

본 연구에서는 한국 및 주요 6개국 기업의 총요소생산성 성장률을 분석하기 위해 생산함수를 식(2-1)과 같이 초월대수 함수로 가정하였다. y_{it} 는 산출요소로 i 기업의 t 기 부가가치를 의미하며 투입요소는 L 은 노동, K 는 자본을 나타낸다.

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_t t + \beta_L \ln L_{it} + \beta_K \ln K_{it} + \frac{1}{2} \beta_{TT} t^2 + \frac{1}{2} \beta_{LL} (\ln L_{it})^2 + \frac{1}{2} \beta_{KK} (\ln K_{it})^2 + \beta_{LT} t \ln L_{it} + \beta_{KT} t \ln K + \beta_{LK} \ln x_{itL} \ln x_{itK} + v_{it} - u_{it}$$

식(2-1)

식(2-1)에서 v_{it} 은 표준정규분포를 따르는 확률적 오차항을 나타내며 u_{it} 은 절단된 정규분포를 가정하며 기술적 비효율성을 나타내고 이 둘은 서로 상호 독립을 가정한 다. 기술적 비효율성 u_{it} 은 Battese and Coelli (1992)에서 가정한 것처럼 시간 변화에 따라 지수 함수적으로 변화한다고 보고 식(2-2)와 같이 나타낸다.

$$u_{it} = \eta_{it} u_i = \exp [-\eta(t - T)] u_i$$

식(2-2)

η 는 추정해야 되는 파라미터이며 η 값이 음수이면 시간에 따라 기술적 효율성이 증가한다는 의미이며 η 값이 양수이면 시간에 따라 기술적 효율성이 감소한다는 의미이다. 식(2-1)을 이용하여 총요소생산성 변화율의 구성요인 계산에 필요한 식(1-7)의 기술진보율 TP 와 투입물의 산출탄력성 ϵ_i 를 구하면 아래와 같다.

$$TP = \frac{\partial \ln f}{\partial t} = \beta_T + \beta_{TT} t + \beta_{LT} \ln L + \beta_{KT} \ln K$$

식(2-3)

$$\epsilon_L = \frac{\partial \ln f}{\partial \ln L} = \beta_L + \beta_{LL} \ln L + \beta_{LT} t + \beta_{LK} \ln K$$

식(2-4)

$$\epsilon_K = \frac{\partial \ln f}{\partial \ln K} = \beta_K + \beta_{KK} \ln K + \beta_{KT} t + \beta_{LK} \ln L$$

식(2-5)

식(2-3)에서 기술진보율의 해석은 두가지로 가능한데 $\beta_T + \beta_{tt}t$ 는 시간에 따른 순수한 기술진보라 해석할 수 있으며 $\beta_{TL}\ln L + \beta_{KL}\ln K$ 는 비중립적 기술진보라고 해석할 수 있다 (박찬수 & 손수정, 2012).

3. 분석자료

분석자료는 한국기업데이터에서 제공하는 기업 재무데이터를 활용하였다. 중소기업은 한국기업데이터에서 제공된 분류를 활용하였으며 2011년도에서 2017년도까지의 데이터를 활용하였다. 한국기업데이터에서는 소상공인³⁾에 대한 마이크로 데이터 플랫폼을 구축하고 있으며 이번 분석에서 소상공인이 중소기업에 포함되었을 때와 포함되지 않았을 대의 차이점을 확인하기 위해서 소상공인을 포함한 것과 포함하지 않은 것으로 나누어서 분석하였다. 자본스톡(K)은 총자산으로 기업별 노동스톡(L)은 종업원수를 사용하였다. 산출요소는 매출총이익과 영업외이자수익의 합이 부가가치를 대리한다고 가정하여 사용하였다. 자본비용은 판매관리비와 영업외이자비용의 합에서 노동비용을 차감한 값으로 사용하였으며 노동비용은 급여와 퇴직급여, 복리후생비의 합을 사용하였다. 금액으로 표현되는 모든 투입요소와 산출요소, 비용자료는 미국달러로 변환하여 분석하였다. 또한 가격상승의 효과를 제거하기 위하여 GDP 디플레이터를 활용하였다. <표 2-2>은 분석에 사용된 중소기업의 연도별 관측치와 기업수이며, <표 2-3>는 투입요소와 산출요소의 기초통계량이다.

<표 2-2> 한국 중소기업 분석 기업 수 및 관측치 수

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	관측치 합계	분석 기업수
중소제조기업 (소상공인 제외)	42,935	42,889	42,539	39,987	39,854	36,577	244,781	64,594
중소제조기업 (소상공인 포함)	61,103	65,685	71,283	73,624	72,936	66,365	410,996	110,681

자료: 연구진 작성

3) 제조업 “소상공인”이란 소기업 중 상시 근로자가 10명 미만인 사업자

<표 2-3> 한국 중소제조기업 투입/산출요소의 기초통계량

	변수	단위	평균	표준편차	최소값	최대값
중소제조기업 (소상공인 제외)	부가가치	백만\$	2	4	0.0000	488
	노동인원	명	31	47	1	6283
	자본스톡	백만\$	8	16	0.0001	1279
중소제조기업 (소상공인 포함)	부가가치	백만\$	1	3	0.0000	488
	노동인원	명	21	38	1	6283
	자본스톡	백만\$	5	12	0.0000	1279

자료: 연구진 작성

4. 분석결과

<표 2-4>은 생산함수의 추정결과를 나타낸다.

<표 2-4> 생산함수 추정 결과

	중소제조기업 (소상공인 제외)	중소제조기업 (소상공인 포함)
β_0	4.342 (0.050)***	3.537 (0.023)***
β_t	0.094 (0.004)***	0.062 (0.003)***
β_L	0.147 (0.012)***	0.253 (0.008)***
β_K	0.194 (0.011)***	-0.035 (0.007)***
β_{tt}	0.001 (0.001)	-0.003 (0.000)***
β_{LL}	0.011 (0.003)***	0.053 (0.002)***
β_{KK}	0.059 (0.002)***	0.104 (0.001)***
β_{LK}	0.001 (0.002)	-0.023 (0.001)***
β_{Lt}	-0.010 (0.001)***	-0.004 (0.001)***
β_{Kt}	-0.001 (0.001)**	-0.007 (0.000)***

참고: ***는 1%, **는 5%, *는 10%의 통계적 유의수준을 의미함

자료: 연구진 작성

〈표 2-5〉와 [그림 2-1]은 중소기업 중요소생산성 성장률 구성요인 분석 결과이다. 중요소생산성 성장률은 소상공인 제외일 때는 3.759%로 측정되었으며 소상공인 포함일 때는 -2.078%로 측정되었다. 이는 기업 규모가 매우 작은 소상공인들은 2011년도 이후 중요소생산성이 감소하고 있으며 최근 한국 경제에서 소상공인의 매출 급감 등을 반영한다고 볼 수 있다. 이처럼 소상공인을 제외한 것과 포함한 것의 중요소생산성 성장률의 큰 차이의 원인은 기술진보율이라고 볼 수 있다. 기술진보율에 경우 소상공인 제외일 때는 5.554%로 측정되었으며 소상공인 포함일 때는 -1.197%로 측정되었다. 즉, 소상공인이 제외된 중소기업은 기술진보를 통한 중요소생산성을 증가시키고 있었지만 소상공인이 포함된 중소기업은 평균적으로 기술진보를 이루지 못하여 중요소생산성이 감소하는 것으로 해석할 수 있다. 기술효율성 변화율은 소상공인의 포함과 상관없이 음의 값을 갖는 것으로 분석되었다. 기술효율성 변화율은 기술추격률로 해석이 가능하며 그 국가의 평균적인 기업이 최선도 기업을 어느 정도로 추격하고 있는지를 나타내는 지표이다 (박찬수 & 손수정, 2012). 즉, 최선도기업의 기술 발전 속도가 상대적으로 빨라 평균기업이 최선도기업에 비해 기술력이 점차 뒤쳐져 기술력 편차가 커지고 있다고 해석할 수 있다. 배분효율성 변화율은 소상공인의 포함과 상관없이 양의 값을 가졌다. 배분효율성 변화율은 기업이 투입하는 요소의 가격이 실제 시장에서 거래되는 가격에 얼마나 근접해 가고 있는지를 알려주는 지표이며 나아가 생산자의 투입요소에 대한 지출 배분이 적절히 개선되는지를 나타내는 지표이다. 즉, 배분효율성 변화율이 양의 값을 갖는다는 것은 기업의 두 가지 생산요소인 노동과 자본 간의 최적의 배분에 근접해간다고 해석할 수 있다. 이를 분석결과에 맞춰 해석해보면 중소기업의 경우 투입요소에 대한 구매가격이 효율적으로 변하고 기업이 자본과 노동 간 투자 비율이 최적에 근접하고 있다고 해석할 수 있다. 규모효과 변화율은 둘 다 -1%대로 측정되었다. 규모효과 변화율은 기업이 최적규모에 접근하고 있는가를 나타내는 지표이다. 분석 결과에서 규모효과 변화율이 음수로 나타난 것은 중소기업이 최적의 규모를 찾지 못하고 있으며 규모 최적화를 통한 효율성에서 멀어진다고 해석할 수 있다.

<표 2-5> 중소제조기업 총요소생산성 성장률 구성요인의 평균 (2011~2017년)

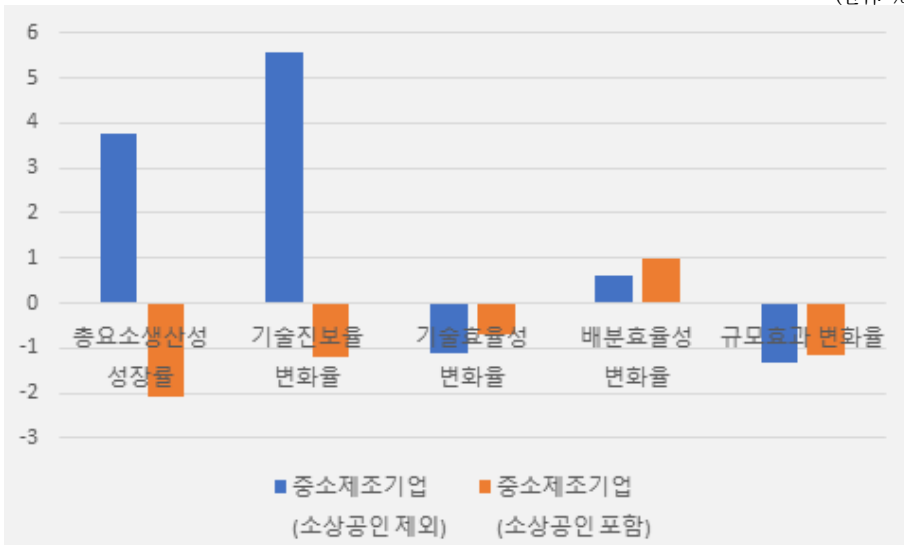
(단위: %)

	총요소생산성 성장률	기술진보율	기술효율성 변화율	배분효율성 변화율	규모효과 변화율
중소제조기업 (소상공인 제외)	3.759	5.554	-1.099	0.624	-1.321
중소제조기업 (소상공인 포함)	-2.078	-1.197	-0.689	0.971	-1.164

자료: 연구진 작성

[그림 2-1] 중소제조기업 총요소생산성 성장률 구성요인의 평균 (2011~2017년)

(단위: %)



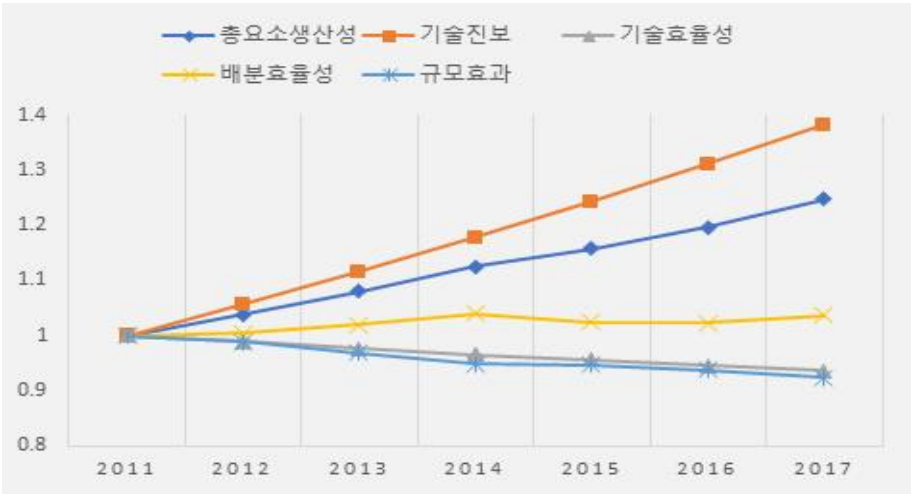
자료: 연구진 작성

[그림 2-2]와 [그림 2-3]은 중소제조기업 총요소생산성과 구성요인의 추세를 나타낸다. 소상공인을 제외한 중소제조기업의 총요소생산성은 2011년도부터 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 기술진보도 총요소생산성과 마찬가지로 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 배분효율성은 2014년도까지 증가하다가 그 이후 감소하는 추세를 보였다. 기술효율성과 규모효과는 지속적으로 감소하는 추세를 보였다.

소상공인을 포함한 중소제조기업의 총요소생산성은 2011년도부터 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 기술진보, 기술효율성, 규모효과도 총요소생산성과 마찬가지로

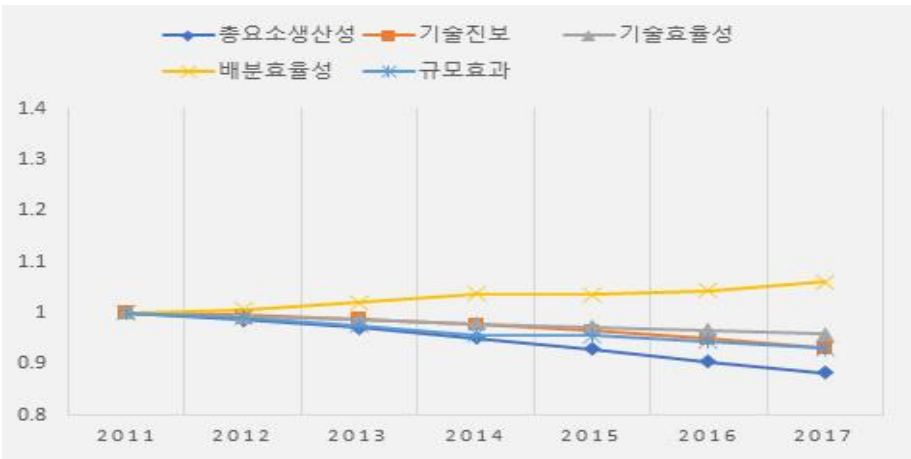
지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 배분효율성에 경우 2014년도까지 증가하다가 그 이후 유지하는 추세를 보였다.

[그림 2-2] 중소제조기업 (소상공인 제외) 중요소생산성과 구성요인 추세 (2011~2017년)



자료: 연구진 작성

[그림 2-3] 중소제조기업 (소상공인 포함) 중요소생산성과 구성요인 추세 (2011~2017년)



자료: 연구진 작성

제3절 각국의 제조기업 총요소생산성 성장률 비교 분석

3절에서는 2절에서 사용한 방법을 그대로 활용하여 국가간 총요소생산성을 비교하였다.

1. 분석 자료

가. 자료의 수집 및 구성

본 연구에서는 한국, 중국, 일본, 미국, 프랑스, 독일, 대만의 기업 재무자료를 이용하여 실증분석을 하였다. 분석에 사용된 자료는 국제 재무데이터인 Worldscope⁴⁾에서 수집하였다. 기존에도 Worldscope 데이터를 활용한 총요소생산성 연구는 다양하게 존재한다. Schwellnus & Arnold (2008)은 Amadeus 데이터와 Worldscope 데이터를 활용하여 OECD 국가 내 기업들의 법인세율이 생산성과 투자에 미치는 영향을 분석하였으며, Aghion & Fedderke (2008)은 Worldscope 데이터를 활용하여 남아프리카 제조업의 mark-up 특성이 생산성에 미치는 영향을 연구하였다. Kim (2004)는 WorldScope 데이터를 활용하여 일본의 총요소생산성을 추정하고 총요소생산성의 동적 경로 분석을 통해 최적의 구조조정의 효과를 시뮬레이션 하였다.

본 연구에서는 Worldscope 데이터의 특성 상 상장된 제조기업을 대상으로 분석을 수행하였으며, 2011년부터 2018년까지 8년 동안의 재무자료를 활용하였다. 분석에 이용된 제조기업은 총 5,097개이며 관측치는 총 17,760개이다. 국가별 분석대상 기업 수와 관측치 수는 <표 2-6>와 같다.

4) 톰슨데이터에서 제공하는 기업재무정보 DB로 통일된 정의와 표준화된 내역 구조로 119개국 164개 거래소의 기업의 재무 정보를 제공

<표 2-6> 국가별 분석 기업 수 및 관측치 수

국가	한국	중국	일본	미국	독일	프랑스	대만	총계
기업 수	1,104	2,122	926	340	316	134	155	5,097
관측치 수	2,975	8,190	3,601	899	1,320	493	292	17,760

자료: 연구진 작성

<표 2-7>는 국가별연도별 관측치 수를 나타낸다.

<표 2-7> 국가별·연도별 관측치 수

	한국	중국	일본	미국	독일	프랑스	대만	합계
2012	442	249	52	157	190	73	49	1,212
2013	603	977	376	154	192	78	16	2,396
2014	863	1,279	695	142	200	83	38	3,300
2015	748	1,429	697	123	196	76	48	3,317
2016	143	1,581	630	106	194	69	57	2,780
2017	115	1,653	608	106	189	72	50	2,793
2018	61	1,022	543	101	159	42	34	1,962
합계	2,975	8,190	3,601	889	1,320	493	292	17,760

자료: 연구진 작성

중요소생산성 성장률 측정 시 기업의 시장 진입 및 퇴출의 효과를 고려하기 위하여 불균형 패널자료로 구성하여 분석하였다. 투입요소, 산출요소 및 투입요소 비용의 경우 원자료를 가공하여 생산함수 추정 및 중요소생산성 성장률 구성요인 분석에 사용하였다. 산출요소 및 투입요소는 박찬수 & 손수정 (2012)에서의 가정을 활용하였는데, 우선 자료의 한계성을 고려하여 기업별 자본스톡(K)은 총자산(Total Assets)으로 기업별 노동스톡(L)은 종업원수(Employees)를 사용하였다. 산출요소는 순 매출액 또는 이익 (Net Sales or Revenues)에서 중간투입물 비용(Raw material)을 차감한 값이 부가가치를 대리한다고 가정하여 사용하였다. 자본비용은 감가상각비 (Depreciation, Depletion and Amortization), 부채에 대한 이자비용(Interest Expense on Debt), 렌탈, 운영리스비 (Rental/Operating Lease Expense)를 합한 값으로 사용하였으며 노동비용은 임금(Salaries)을 사용하였다. 금액으로 표현되는 모

든 투입요소와 산출요소, 비용자료는 미국달러로 변환하였다. 또한 가격상승의 효과를 제거하기 위하여 국가별 GDP 디플레이터를 활용하여 자본스톡, 부가가치, 투입요소의 비용자료를 디플레이션했다. <표 2-8>에 중요소생산성 성장률 구성요인 분석에 사용된 재무 변수를 요약하였다.

<표 2-8> 중요소생산성 성장률 구성요인 분석에 사용된 재무변수

중요소생산성 성장률 구성요인 분석에 사용된 재무변수	총자산(Total Assets)	자본스톡
	종업원수(Employees)	노동스톡
	순 매출액 또는 이익 (Net Sales or Revenues)	부가가치
	원자재(Raw Materials)	
	감가상각비(Depreciation, Depletion and Amortization)	자본비용
	부채에 대한 이자비용(Interest Expense on Debt)	
	렌탈, 운영리스비 (Rental/Operating Lease Expense)	
	임금(Salaries)	노동비용

자료: 연구진 작성

나. 제조기업 기초통계량 분석

국가별 제조기업의 투입요소와 산출요소에 대한 기초통계량은 <표 2-9>에 있다. 분석에 사용된 제조기업의 평균 부가가치는 독일, 프랑스, 미국, 일본, 중국, 한국, 대만 순서로 크며 평균 노동인원은 프랑스, 독일, 미국, 중국, 대만, 일본, 한국 순서로 많은 것으로 나타났다. 평균 자본스톡은 독일, 프랑스, 미국, 중국, 일본, 한국, 대만 순서로 크게 나타났다. 미국의 경우 자본비용이나 노동비용의 절충치가 많아 상대적으로 다른 국가보다 분석에 사용되지 않은 기업들이 많았는데 그 결과 부가가치, 노동인원, 자본스톡의 평균치가 낮아졌다고 볼 수 있다. 분석에 사용된 7개 국가의 제조기업 중 부가가치가 가장 큰 기업은 1조 9,700억달러, 노동인원이 가장 많은 기업은 549,763명, 자본스톡이 가장 큰 기업은 3조 4,700억달러로 측정되었다. 분석에 사용된 7개 국가의 제조기업 중 부가가치가 가장 작은 기업은 1만 2,000달러, 노동인원이 가장 적은 기업은 1명, 자본스톡이 가장 작은 기업은 4만 1,000달러이다.

〈표 2-9〉 국가별 투입/산출요소의 기초통계량

국가	변수	단위	평균	표준편차	최소값	최대값
한국	부가가치	백만\$	1,082	5,217	0.081	103,000
	노동인원	명	881	3,532	2	53,981
	자본스톡	백만\$	1,230	6,193	0.334	120,000
중국	부가가치	백만\$	1,796	13,900	0.549	393,000
	노동인원	명	7,262	23,835	11	548,355
	자본스톡	백만\$	2,619	17,100	6.434	601,000
일본	부가가치	백만\$	1,924	6,861	0.418	110,000
	노동인원	명	3,131	13,721	6	307,275
	자본스톡	백만\$	1,964	8,321	0.563	142,000
미국	부가가치	백만\$	3,011	20,500	0.013	475,000
	노동인원	명	8,551	19,363	1	134,630
	자본스톡	백만\$	6,498	49,200	0.041	1060,000
독일	부가가치	백만\$	8,064	82,700	0.063	1920,000
	노동인원	명	12,827	41,100	1	549,763
	자본스톡	백만\$	13,900	161,000	2.634	3470,000
프랑스	부가가치	백만\$	5,655	18,000	0.024	226,000
	노동인원	명	21,804	47,169	4	306,532
	자본스톡	백만\$	8,799	25,400	1.330	220,000
대만	부가가치	백만\$	846	3,290	0.012	25,000
	노동인원	명	4,207	12,560	6	83,278
	자본스톡	백만\$	1,074	4,291	1.425	48,500

자료: 연구진 작성

다. 제조기업 생산함수 추정결과

제조업의 경우 중소기업과 대기업·중견기업 간 격차가 크기 때문에 기업규모변수를 더미변수를 넣어 분석하였다. 아래 〈표 2-10〉은 중소기업과 대기업·중견기업 나눈 기준을 제시하고 있다. 중소기업으로 구분하는 여러 가지 기준이 있지만 국가마다 상이하기 때문에 가장 보편적인 방법인 종업원 수를 기준으로 구분하였다. 앞선 식(2-1)에서 전술한 최대우도법을 활용한 생산함수추정 결과를 〈표 2-11〉에 나타내었다.

<표 2-10> 국가별 중소기업 기준 종업원 수⁵⁾

국가	중소기업 기준 종업원 수
한국	종업원 수 300명 미만
중국	종업원 수 1,000명 미만
일본	종업원 수 300명 미만
미국	종업원 수 500명 미만
독일	종업원 수 300명 미만
프랑스	종업원 수 300명 미만
대만	종업원 수 300명 미만

자료: 연구진 작성

<표 2-11> 생산함수 추정 결과

	한국	중국	일본	미국	독일	프랑스	대만
β_0	2.051 (0.554)***	9.473 (0.338)***	5.522 (0.273)***	4.665 (0.146)***	7.987 (0.741)***	3.517 (1.345)***	0.114 (0.491)
β_t	-0.007 (0.029)	-0.068 (0.017)***	-0.025 (0.009)***	0.012 (0.017)	0.030 (0.027)	0.022 (0.038)	0.043 (0.045)
β_L	0.292 (0.073)***	0.812 (0.056)***	0.194 (0.050)***	0.820 (0.041)***	0.515 (0.101)***	0.286 (0.209)	-0.267 (0.111)**
β_K	0.925 (0.088)***	-0.244 (0.068)***	0.516 (0.055)***	0.094 (0.037)***	0.381 (0.113)***	0.931 (0.263)***	1.252 (0.124)***
β_{tt}	-0.002 (0.002)	0.015 (0.001)***	0.008 (0.001)***	0.010 (0.002)***	0.007 (0.003)**	0.011 (0.004)***	0.000 (0.004)
β_{LL}	0.045 (0.010)***	0.009 (0.008)	-0.126 (0.008)***	0.038 (0.006)***	-0.085 (0.015)***	-0.235 (0.025)***	-0.044 (0.019)**
β_{KK}	0.010 (0.008)	0.095 (0.008)***	-0.020 (0.007)***	0.070 (0.005)***	-0.006 (0.012)	-0.101 (0.033)***	-0.053 (0.018)***
β_{LK}	-0.029 (0.006)***	-0.043 (0.007)***	0.069 (0.007)***	-0.054 (0.005)***	0.040 (0.012)***	0.142 (0.026)***	0.050 (0.017)***
β_{Lt}	0.002 (0.003)	0.005 (0.002)***	0.012 (0.001)***	0.003 (0.002)*	0.010 (0.003)***	-0.003 (0.005)	0.023 (0.005)***
β_{Kt}	0.002 (0.002)	-0.004 (0.002)**	-0.009 (0.001)***	-0.008 (0.002)***	-0.009 (0.003)***	-0.003 (0.005)	-0.017 (0.005)***
β_{SME}	0.013 (0.024)	0.015 (0.012)	-0.012 (0.013)	-0.097 (0.025)***	-0.144 (0.051)***	-0.009 (0.062)	-0.101 (0.044)**

비고: ***는 1%, **는 5%, *는 10%의 통계적 유의수준을 의미함

자료: 연구진 작성

5) 중국과 미국을 제외한 국가의 중소기업 기준 종업원 수는 관측치의 확보를 위해 WorldBank 기준을 따름

2. 국가별 제조기업 총요소생산성 성장률 구성요인 분석결과

가. 총요소생산성 성장률과 구성요인 분석결과

〈표 2-12〉과 [그림 2-4]은 총요소생산성 성장률 구성요인 분석 결과이다. 2011년~2018년 평균 총요소생산성 성장률은 한국(2.639%), 중국(0.848%), 독일(0.339%), 미국(-0.023%), 프랑스(-0.91%), 대만(-2.34%) 일본(-2.582%) 순으로 측정되었다. 상장 제조기업을 대상으로 한 총요소생산성은 한국과 중국, 독일이 양의 성장률을 보이고 미국, 프랑스, 대만, 일본은 음의 성장률을 보이는 것으로 나타났다. OECD 총요소생산성(Multifactor Productivity) 성장률 데이터를 보면 2017년 한국이 2.45%로 가장 높은 성장률을 보이는 것으로 보고되었는데 이번 분석에도 제조기업 총요소생산성 성장률은 한국이 가장 높았다. 2018년 GDP 순위⁶⁾ 상위권을 차지하는 있는 중국, 독일, 미국, 프랑스의 경우 총요소생산성의 성장률이 거의 정체(성장률 절대값 1미만)하고 있다고 분석되었으며 일본의 경우 총요소생산성 성장률이 최하위권으로 분석되어 1990년 초반부터 이어지는 저성장 시대의 늪을 극복하지 못하고 있음을 보여주고 있다. 대만의 경우도 IT제조사의 부진을 반영하듯이 -2%대의 성장률을 보였다.

총요소생산성 성장률의 구성요인의 평균 변화율을 확인해보자. 평균 기술진보율은 한국(1.978%), 프랑스(1.463%), 독일(1.335%), 중국(-0.464%), 일본(-0.96%), 대만(-1.281%), 미국(-1.584%) 순으로 측정되었다. 한국, 프랑스, 독일은 양의 기술진보율로 중국, 일본, 대만, 미국은 음의 기술진보율로 측정되었다. 또한, 전체 총요소생산성 성장률에서 기술진보가 차지하는 비중은 중국과 일본을 제외하면 평균 50% 이상을 차지하여 기술진보가 총요소생산성 성장률에 가장 많은 비중을 차지한다고 볼 수 있다.

평균 기술효율성 변화율은 미국(0.236%), 중국(-0.005%), 독일(-0.031%), 일본(-0.074%), 프랑스(-0.084%), 한국(-0.307%), 대만(-1.071%) 순으로 측정되었다. 기술효율성 변화율은 기술추격률로 해석이 가능하며 그 국가의 평균적인 기업이 최선

6) 세계은행 참조 2018년 GDP 순위: 1위 미국, 2위 중국, 3위 일본, 4위 독일, 6위 프랑스, 12위 한국

도 기업을 어느 정도로 추격하고 있는지를 나타내는 지표이다 (박찬수 & 손수정, 2012). 기술추격률의 경우 미국만 양의 값으로 나타났는데, 미국의 경우 평균기업과 최선도 기업 간의 차이가 점차 줄어들고 있다고 해석할 수 있다. 중국과 일본, 프랑스는 음의 기술효율성 변화율을 보이지만 그 값이 작기 때문에 (절대값 0.1미만) 기술추격률의 영향은 미미하다고 할 수 있다. 한국과 대만은 기술효율성 변화율의 값이 -0.3%, -1%로 상대적으로 큰 편인데, 이는 최선도기업의 기술 발전이 빨라 평균기업과 최선도기업 간 기술격차가 심화되고 있음을 보여주는 결과이다.

평균 배분효율성 변화율은 미국(1.323%), 중국(1.162%), 한국(0.787%), 대만(-0.025%), 프랑스(-0.577%), 독일(-0.92%), 일본(-1.5%) 순으로 측정되었다. 배분효율성 변화율은 기업이 투입하는 요소의 가격이 실제 시장에서 거래되는 가격에 얼마나 근접해 가고 있는지를 알려주는 지표이며 나아가 생산자의 투입요소에 대한 지출 배분이 적절히 이루어지고 있는가를 나타낸다고 할 수 있다. 분석 결과를 보면 배분효율성 변화율은 평균적으로 기술진보율 다음으로 총요소생산성 성장률에 미치는 영향이 큰 것으로 나타났으며, 중국과 일본의 경우 총요소생산성 성장률의 구성요인 중 배분효율성 변화율이 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 분석되었다. 미국과 중국, 한국은 배분효율성이 양의 값으로 측정되었는데 이들 세 국가에서는 기업의 자본 및 노동 투자 비율이 최적에 근접하고 있다고 해석할 수 있다. 대만은 배분효율성 변화율이 미미(절대값 0.1미만)하기 때문에 배분효율성의 효과는 거의 없다고 볼 수 있다. 일본의 경우 -1.5%로 배분효율성 변화율이 가장 낮게 측정되었는데 이는 일본의 경우 투입요소의 구매가격과 분배가 가장 빠른 속도로 비효율적이 되어간다고 해석할 수 있다.

평균 규모효과 변화율은 한국(0.181%), 중국(0.155%), 프랑스(0.108%), 대만(0.037%), 미국(0.002%), 독일(-0.045%), 일본(-0.048%) 순으로 측정되었다. 규모효과 변화율은 기업이 최적규모에 접근하는지 멀어지는지 나타내는 지표이다. 이러한 규모효과 변화율은 총요소생산성 성장률에 가장 적은 영향을 미치는 것으로 측정되었다. 규모효과 변화율이 양수로 나타난 한국과 중국, 프랑스의 기업은 최적규모에 접근하는 것으로 해석할 수 있으며, 나머지 대만, 미국, 독일, 일본은 규모효과 변화율이 총요소생산성에 미치는 효과가 미미(절대값 0.1 미만)하다고 볼 수 있다.

<표 2-12> 국가별 중요소생산성 성장률 구성요인의 평균 (2011~2018년)

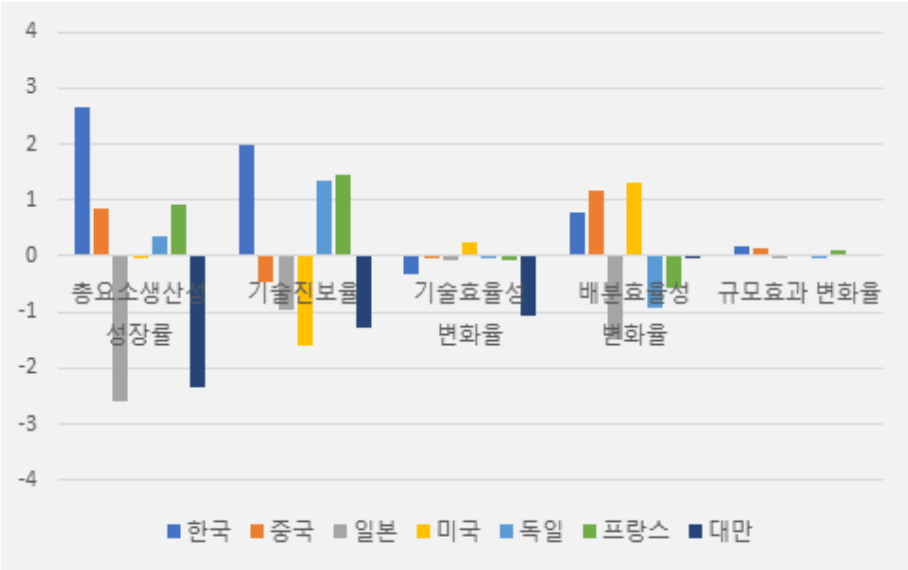
(단위: %)

	중요소생산성 성장률	기술진보율	기술효율성 변화율	배분효율성 변화율	규모효과 변화율
한국	2.639	1.978	-0.307	0.787	0.181
중국	0.848	-0.464	-0.005	1.162	0.155
일본	-2.582	-0.96	-0.074	-1.5	-0.048
미국	-0.023	-1.584	0.236	1.323	0.002
독일	0.339	1.335	-0.031	-0.92	-0.045
프랑스	0.91	1.463	-0.084	-0.577	0.108
대만	-2.34	-1.281	-1.071	-0.025	0.037

자료: 연구진 작성

[그림 2-4] 국가별 중요소생산성 성장률 구성요인의 평균 (2011~2018년)

(단위: %)



자료: 연구진 작성

나. 총요소생산성 성장률과 구성요인의 추세

다음은 총요소생산성 성장률과 구성요인의 추세를 보고자 한다. 추세 측정을 위해 2011년도를 기준으로하여 1로 고정하고 연도별 누적곱을 통해 2018년도까지 각 연도의 성장 정도를 파악하였다. 예를 들어 2012년도에 0.96이면 2011년도보다 4% 하락했다고 해석할 수 있다. 다만 이는 상대적인 수치이므로 다른 국가와의 기술 차이를 설명하는 것이 아니라 2011년도 보다 기술진보를 통한 생산성이 하락했다고 해석하여야 한다. [그림 2-5]과 [그림 2-6]은 총요소생산성 성장률과 구성요인의 추세를 그래프로 나타낸 그림이다.

2011년 기준으로 2018년 총요소생산성 성장은 한국(20.6%), 프랑스(7.9%), 독일(2.8%), 미국(1.4%) 중국(0.6%), 대만(-10.4%), 일본(-22.1%) 순으로 측정되었다. 한국과 대만은 총요소생산성이 2013년도 까지는 비슷하게 성장했지만 한국은 지속적으로 성장하는 반면 대만은 2014년도부터 하락하기 시작하여 2018년도에는 결국 2011년도 보다 낮아졌다. 프랑스, 독일, 미국, 중국은 총요소생산성이 매년도 거의 비슷한 추세를 보이면서 거의 증가하지 않았는데 이는 기술력이 이미 크게 앞서 있기 때문에 총요소생산성 변화가 거의 없는 것으로 추측된다. 일본은 총요소생산성이 2015년도까지는 지속적으로 하락하였지만 그 이후는 유지하는 추세를 보이는 것으로 나타나 최근 들어 제조기업의 총요소생산성이 안정화되고 있다고 볼 수 있다.

2011년도 기준 2018년도의 기술진보는 한국(12.8%), 프랑스(12.3%), 독일(10.1%), 중국(-8.1%), 대만(-8.4%), 미국(-8.8%), 일본(-9.6%) 순으로 측정되었다. 특히, 한국과 프랑스, 독일은 2011년도 기준으로 2018년도에 10%이상 증가하였는데, 한국은 지속적으로 기술이 진보하였으며 프랑스와 독일은 2014년도 이후 기술이 진보하는 추세를 보였다. 한국이 선진국인 프랑스와 독일보다 조금 더 높은 기술진보를 이룬 것은 한국의 제조기업이 기술 경쟁력을 지속적으로 증가시켰음을 의미하며 긍정적 결과로 해석할 수 있다. 중국, 대만, 미국, 일본은 2011년도보다 2018년도에 기술이 8~9% 퇴보한 것으로 측정되었다. 대만의 경우 지속적으로 기술이 퇴보한 반면, 중국, 미국, 일본은 2015년도 이후 미미하지만 기술이 진보하는 추세를 보였다.

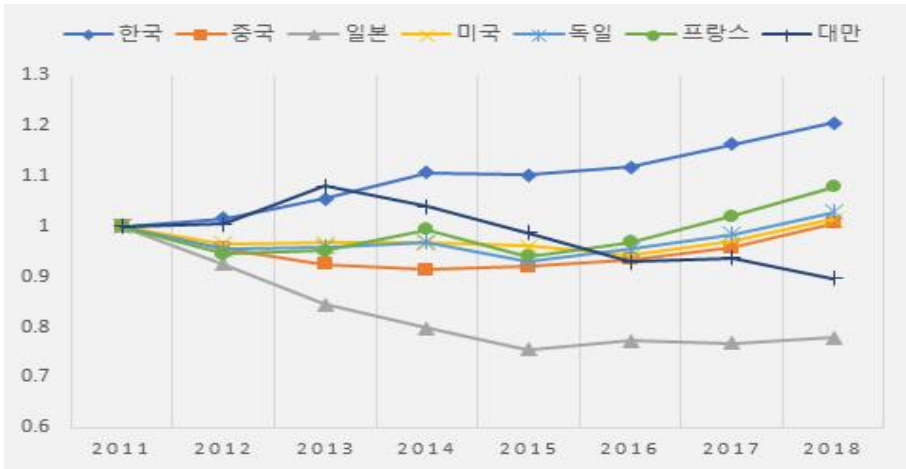
2011년도 기준 2018년도의 기술효율성 변화는 미국(1.7%), 중국(0%), 독일

(-0.2%), 일본(-0.5%), 프랑스(-0.6%), 한국(-2%), 대만(-7.3%) 순으로 측정되었다. 모든 국가가 큰 폭의 변화는 없었지만 2011년도부터 2018년도 까지 일정하게 증가하거나 감소하는 추세를 보였다. 미국의 경우 2011년도 기준 2018년도에 기술효율성 변화 값이 양수로 나타나 평균 제조기업이 최선도제조기업과의 차이를 줄여나가고 있음을 확인할 수 있다. 중국, 독일, 일본, 프랑스는 2011년도 기준 2018년도에 거의 변화가 없었던 반면 한국과 대만의 경우 기술효율성 변화 값이 음수로 분석되어 최선도기업과 평균기업 간 격차가 점차 커지고 있음을 확인할 수 있다.

2011년도 기준 2018년도의 배분효율성 변화는 미국(9.5%), 중국(8.1%), 한국(6.9%), 대만(5.1%), 프랑스(-3.1%), 독일(-6.1%), 일본(-11.6%) 순으로 측정되었다. 미국과 중국, 한국은 일정하게 배분효율성이 개선되는 추세를 보였다. 대만의 경우 2013년도까지 큰 폭으로 개선되다가 그 이후 퇴보하는 경향을 보였으며 프랑스, 독일, 일본은 2015년도까지 배분효율성이 퇴보하다가 그 이후 개선되는 추세를 보였다. 한국이 배분효율성 측면에서 선도 국가인 미국, 중국과 비슷한 추세로 개선된 것은 제조기업들이 최적의 자원배분을 통해 생산성 증대효과가 나타날 수 있음을 보여주는 결과이다.

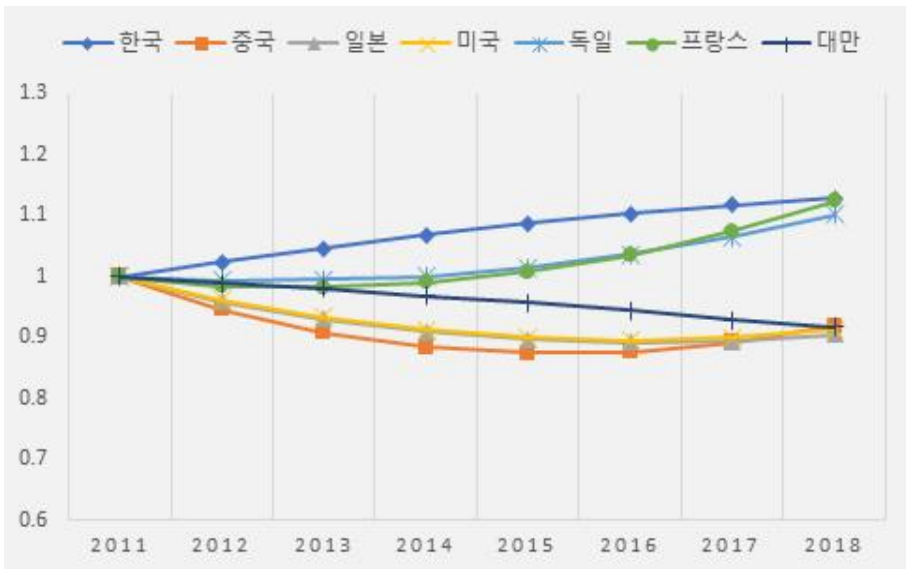
2011년도 기준 2018년도 규모효과 변화는 한국(2.2%), 중국(1.2%), 대만 (0.3%), 프랑스(-0.1%), 미국(-0.1%), 독일(-0.3%), 일본(-1.5%) 순으로 측정되었다. 규모효과 변화는 기술효율성 변화와 마찬가지로 전체 총요소생산성에 미치는 영향은 미미하지만 국가마다 추세는 다르게 나타났다. 한국은 2016년도 이후부터 규모효과가 개선되는 추세를 보였으며 프랑스는 2014년도 까지 규모효과가 개선되다가 그 이후 퇴보되는 추세를 보였다. 중국은 일정하게 규모효과가 개선되는 추세를 보였으며 대만, 미국, 독일의 경우 규모효과가 일정하게 유지되는 추세를 보였다. 일본의 경우 2012년도까지 규모효과가 하락하였으며 이후 일정하게 유지되는 추세를 보였다. 한국 제조기업의 규모효과가 개선되고 있다는 결과는 기업들이 생산효율을 높이기 위한 최적의 규모로 옮겨가고 있음을 보여주는 것이다.

[그림 2-5] 국가별 총요소생산성 추세 (2011~2018년)



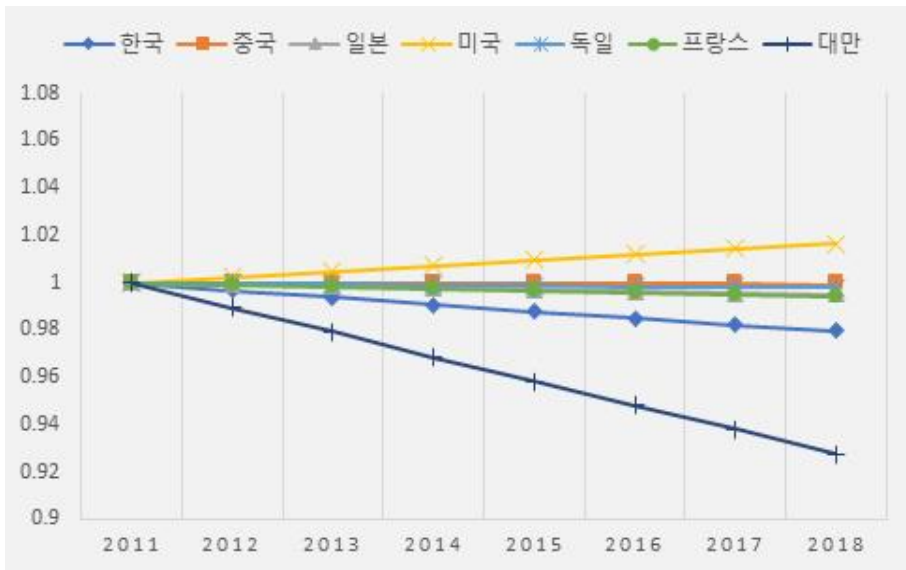
자료: 연구진 작성

[그림 2-6] 국가별 기술진보 추세 (2011~2018년)



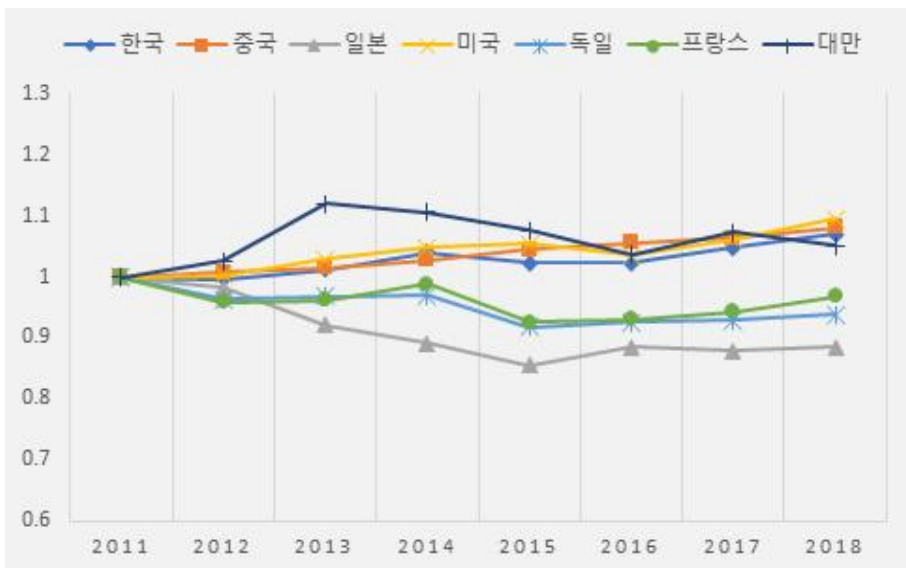
자료: 연구진 작성

[그림 2-7] 국가별 기술효율성 추세 (2011~2018년)



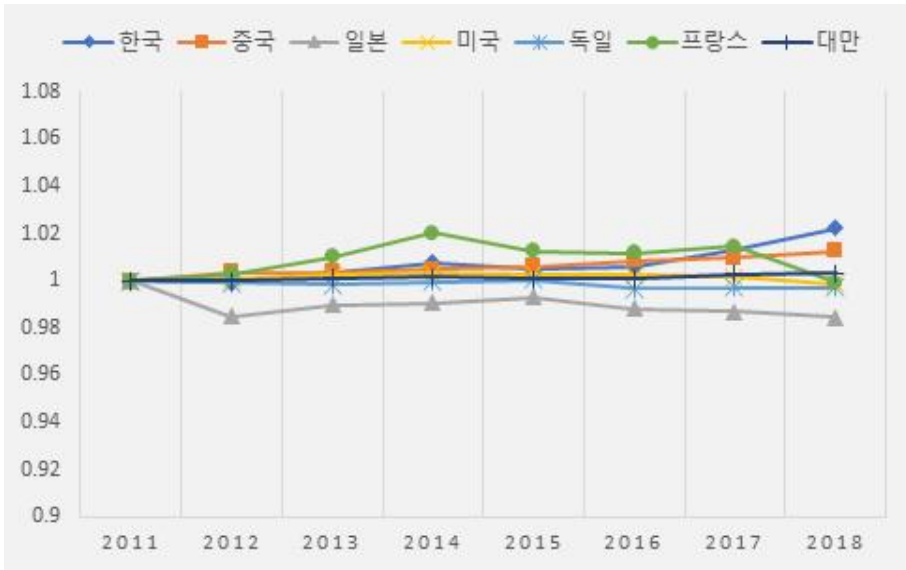
자료: 연구진 작성

[그림 2-8] 국가별 배분효율성 추세 (2011~2018년)



자료: 연구진 작성

[그림 2-9] 국가별 규모효과 추세 (2011~2018년)



자료: 연구진 작성

3. 국가별 중소기업 총요소생산성 성장을 구성요인 분석 결과

앞서 분석이 전체 제조기업에 대한 국가별 총요소생산성 분석이었다면 본 절에서는 동일한 방법론을 바탕으로 제조기업 중 중소기업에 한정하여 분석을 수행해보고자 한다. 분석에 이용된 중소기업 수 및 관측치 수는 <표 2-13>에 정리되어 있다. <표 2-14>는 분석에 이용된 중소기업의 국가별 연도별 관측치 수를 나타낸다.

<표 2-13> 국가별 중소기업 분석 기업 수 및 관측치 수

국가	한국	중국	일본	미국	독일	프랑스	대만	총계
기업 수	653	772	285	152	67	46	64	2,039
관측치 수	1,594	2,124	810	290	187	113	115	5,233

자료: 연구진 작성

〈표 2-14〉 국가별 중소기업 연도별 관측치 수

	한국	중국	일본	미국	독일	프랑스	대만	합계
2012	232	61	19	57	20	15	9	413
2013	328	256	50	68	27	23	4	756
2014	466	351	178	50	39	24	17	1,125
2015	378	398	182	34	33	18	24	1,067
2016	83	437	148	29	30	14	27	768
2017	67	427	140	26	24	13	23	720
2018	40	194	93	26	14	6	11	384
합계	1,594	2,124	810	290	187	113	115	5,233

자료: 연구진 작성

가. 중소기업 총요소생산성 성장률과 구성요인 분석결과

〈표 2-15〉과 [그림 2-10]은 중소기업 총요소생산성 성장률 구성요인 분석 결과이다. 중소기업의 2011년~2018년 평균 총요소생산성 성장률은 프랑스(3.621%), 한국(3.13%), 미국(2.526%), 독일(1.201%), 중국(1.104%), 일본(-2.229%), 대만(-3.487%) 순으로 측정되었다. 중소기업의 총요소생산성은 프랑스, 한국, 미국, 독일, 중국이 양의 성장률을 보이고 일본, 대만은 음의 성장률을 보이는 것으로 나타났다.

총요소생산성 성장률의 구성요인의 평균 변화율을 확인해보자. 평균 기술진보율은 프랑스(2.742%), 한국(1.653%), 독일(0.835%), 중국(-0.854%), 미국(-0.997%), 일본(-1.84%), 대만(-3.283%) 순으로 측정되었다. 프랑스, 한국, 독일의 중소기업은 양의 기술진보율로 측정되었으며 중국, 미국, 일본, 대만의 중소기업은 음의 기술진보율로 측정되었다. 총요소생산성 성장률에서 기술진보가 차지하는 비중은 국가마다 차이는 있었지만 평균으로는 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 분석되었다. 프랑스와 한국의 중소기업은 기술진보를 통해 총요소생산성을 증가시켰고 일본과 대만의 중소기업은 기술진보를 이루지 못해 총요소생산성이 감소했다고 해석할 수 있다.

평균 기술효율성 변화율은 미국(0.209%), 중국(-0.004%), 독일(-0.03%), 일본(-0.068%), 프랑스(-0.082%), 한국(-0.305%), 대만(-0.967%) 순으로 측정되었다. 총요소생산성 성장률에 기술효율성 변화가 미치는 영향력이 작았고 전체 제조기업을

분석했을 때와 거의 비슷한 값을 가졌다. 중소기업 분석에서도 미국만 양의 값을 가져 평균기업과 최선도 기업 간의 차이가 점차 줄어들고 있다고 해석할 수 있다. 중국과 일본, 프랑스의 중소기업은 기술효율성이 총요소생산성에 미치는 영향은 미미했다. 한국과 대만의 중소기업은 기술효율성 변화율은 음의 값으로 최선도기업과 평균기업의 기술력 차이가 늘어난다고 해석할 수 있다.

평균 배분효율성 변화율은 미국(3.041%), 중국(1.909%), 한국(1.658%), 대만(0.706%), 독일(0.596%), 프랑스(0.16%), 일본(-0.376%) 순으로 측정되었다. 배분효율성 변화율은 총요소생산성 성장률에 미치는 영향이 기술진보율과 마찬가지로 컸으며 일본을 제외한 나머지 6개 국가에서 양의 값을 가졌다. 특히 미국과 중국, 한국의 중소기업은 배분효율성 개선이 총요소생산성을 증가시키는데 가장 많은 비중을 차지했다.

평균 규모효과 변화율은 프랑스(0.801%), 미국(0.273%), 한국(0.124%), 대만(0.057%), 중국(0.053%), 일본(-0.005%), 독일(-0.2%) 순으로 측정되었다. 프랑스와 미국, 한국의 중소기업은 총요소생산성과 관련하여 최적규모에 접근하는 것으로 해석할 수 있다. 대만과 중국, 일본의 중소기업은 기업 규모를 거의 변화시키지 않는다고(절대값 0.1미만) 해석할 수 있다. 독일의 중소기업은 총요소생산성과 관련하여 최적 규모와 반대 방향으로 규모를 변화한다고 해석할 수 있다.

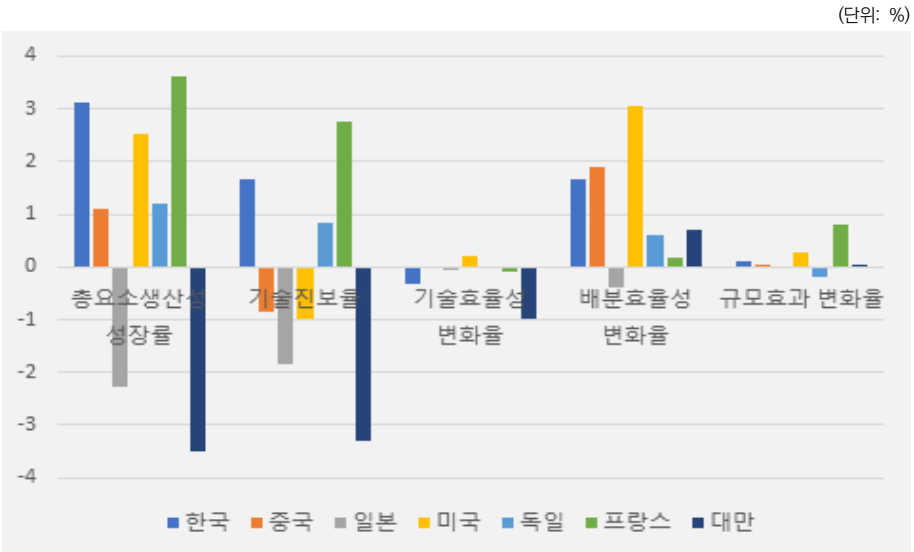
**<표 2-15> 국가별 중소기업 총요소생산성 성장률 구성요인의 평균
(2011~2018년)**

(단위: %)

	총요소생산성 성장률	기술진보율	기술효율성 변화율	배분효율성 변화율	규모효과 변화율
한국	3.13	1.653	-0.305	1.658	0.124
중국	1.104	-0.854	-0.004	1.909	0.053
일본	-2.289	-1.84	-0.068	-0.376	-0.005
미국	2.526	-0.997	0.209	3.041	0.273
독일	1.201	0.835	-0.03	0.596	-0.2
프랑스	3.621	2.742	-0.082	0.16	0.801
대만	-3.487	-3.283	-0.967	0.706	0.057

자료: 연구진 작성

[그림 2-10] 국가별 중소기업 총요소생산성 성장률 구성요인의 평균
(2011~2018년)



자료: 연구진 작성

나. 중소기업 총요소생산성 성장률과 구성요인의 추세

다음은 중소기업 총요소생산성 성장률과 구성요인의 추세를 보고자 한다. [그림 2-11]에서 [그림 2-15]까지는 총요소생산성 성장률과 구성요인의 추세를 그래프로 나타내고 있다.

2011년 기준으로 2018년 중소기업 총요소생산성 성장은 한국(23.6%), 미국(21.3%), 프랑스(21%), 독일(6.9%), 중국(2.6%), 대만(-5.4%), 일본(-17.4%) 순으로 측정되었다. 한국과 프랑스의 중소기업은 지속적으로 총요소생산성이 증가하는 추세를 보였다. 미국의 중소기업은 총요소생산성이 2016년도까지는 유지하였지만 그 이후 크게 증가하는 추세를 보였다. 독일, 중국의 중소기업은 총요소생산성이 매년도 거의 비슷한 추세를 보이면서 거의 증가하지 않았다. 일본의 중소기업은 총요소생산성이 2015년도까지는 지속적으로 하락하였지만 그 이후는 유지하는 추세를 보였다. 대만의 중소기업은 총요소생산성이 2013년도까지 크게 증가하였지만 그 이후 지속적으로 하락하였다.

2011년도 기준 2018년도에 중소기업 기술진보는 프랑스(25.1%), 한국(10.6%), 독일(6.9%), 미국(-3.1%), 중국(-9.7%), 일본(-14.5%), 대만(-20.2%) 순으로 측정되었다. 프랑스, 한국, 독일의 중소기업은 기술진보를 통해 총요소생산성을 성장하였다. 프랑스의 중소기업은 기술진보가 2015년도 이후 급격하게 증가하는 추세를 보였고 한국의 중소기업은 일정하게 기술이 진보하는 추세를 보였다. 독일과 미국, 중국의 중소기업은 2015년도 최하점을 기준으로 다시 성장하는 추세를 보였다. 일본의 중소기업은 2015년도를 기점으로 기술진보를 유지하는 추세를 보였다. 대만의 중소기업은 기술진보가 지속적으로 하락하는 추세를 보였다.

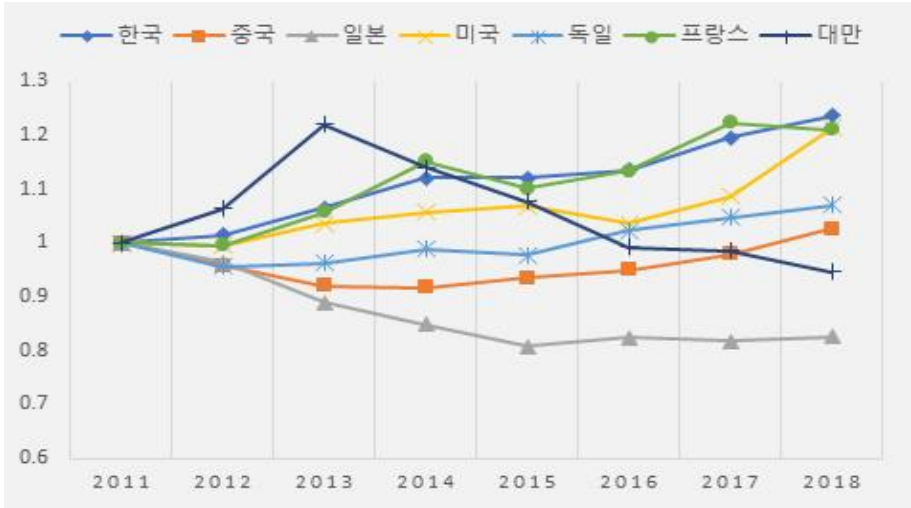
2011년도 기준 2018년도에 중소기업 기술효율성 변화는 미국(1.5%), 중국(0%), 독일(-0.2%), 일본(-0.5%), 프랑스(-0.6%), 한국(-2%), 대만(-6.4%) 순으로 측정되었다. 모든 국가가 기술효율성이 큰 폭의 변화는 없었지만 2011년도부터 2018년도 까지 일정하게 증가하거나 감소하는 추세를 보였다.

2011년도 기준 2018년도에 중소기업 배분효율성 변화는 대만(25.5%), 미국(21.5%), 중국(13.5%), 한국(11.9%), 일본(-0.9%), 독일(-1.7%), 프랑스(-4.8%) 순으로 측정되었다. 중국과 한국의 중소기업은 일정하게 배분효율성이 개선되는 추세를 보였다. 미국의 중소기업은 배분효율성이 2016년도를 제외하고 증가하는 추세를 보였다. 대만의 중소기업은 배분효율성이 2013년도까지 큰 폭으로 개선되다가 그 이후 유지하는 추세를 보였다. 일본과 독일의 중소기업은 배분효율성이 유지하는 추세를 보였고 프랑스의 중소기업은 배분효율성이 2017년도까지 유지되다가 2018년도에 하락하는 추세를 보였다.

2011년도 기준 2018년도 중소기업 규모효과 변화는 한국(2.1%), 프랑스(2.1%), 미국(1.6%), 대만(0.3%), 중국(0.1%), 독일(-1.5%), 일본(-1.9%) 순으로 측정되었다. 규모효과의 추세는 국가마다 달랐다. 한국의 중소기업은 2016년도 이후부터 규모효과가 개선되는 추세를 보였다. 프랑스의 중소기업은 2014년도까지 규모효과가 개선되다가 그 이후 퇴보와 개선을 반복하는 추세를 보였다. 중국의 중소기업은 일정하게 규모효과가 개선되는 추세를 보였다. 미국의 중소기업은 일정하게 규모효과가 개선되는 추세를 보였다. 대만과 중국의 중소기업은 규모효과를 일정하게 유지하는 추세를 보였다. 일본의 중소기업은 2012년도에 하락 후 일정하게 유지되는 추세를 보였다.

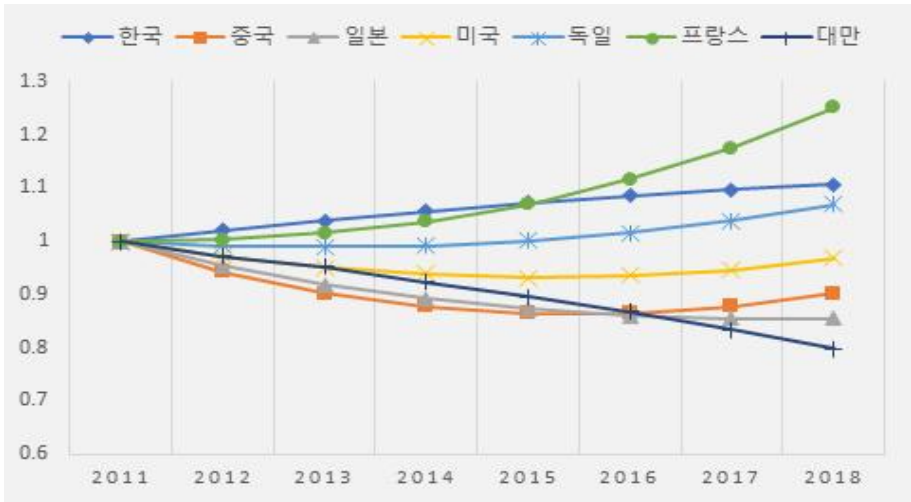
독일의 중소기업은 규모효과가 2016년도 하락을 제외하면 일정하게 유지하는 추세를 보였다.

[그림 2-11] 국가별 중소기업 총요소생산성 추세 (2011~2018년)



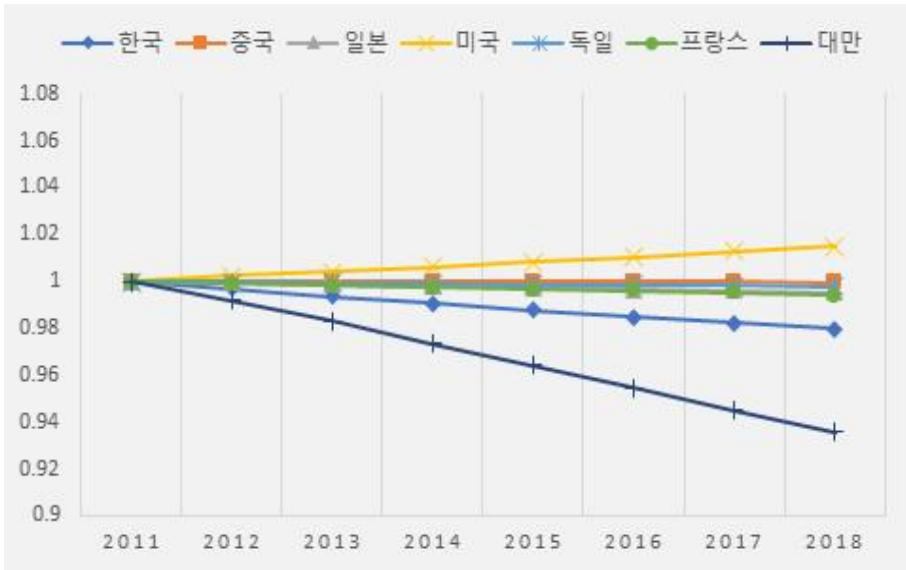
자료: 연구진 작성

[그림 2-12] 국가별 중소기업 기술진보 추세 (2011~2018년)



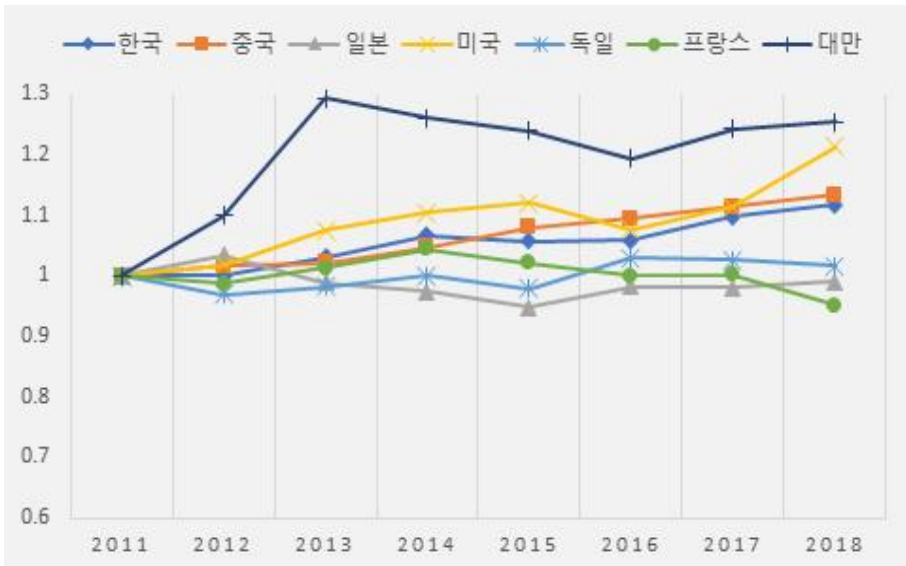
자료: 연구진 작성

[그림 2-13] 국가별 중소기업 기술효율성 추세 (2011~2018년)



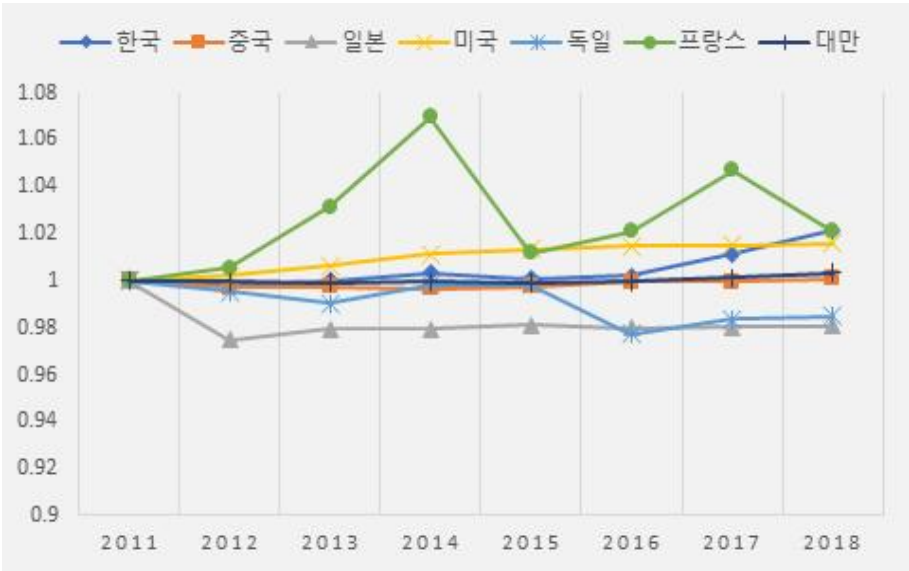
자료: 연구진 작성

[그림 2-14] 국가별 중소기업 배분효율성 추세 (2011~2018년)



자료: 연구진 작성

[그림 2-15] 국가별 중소기업 규모효과 추세 (2011~2018년)



자료: 연구진 작성

4. 국가별 대기업·중견기업 총요소생산성 성장을 구성요인 분석 결과

다음으로 국가별 대기업과 중견기업의 총요소생산성 성장을 구성요인분석을 수행한 결과를 살펴보자. 분석에 이용된 대기업·중견기업 수 및 관측치 수는 <표 2-16>에 정리되어 있다. <표 2-17>은 분석에 이용된 대기업·중견기업의 국가별 연도별 관측치 수를 나타낸다.

<표 2-16> 국가별 대기업·중견기업 분석 기업 수 및 관측치 수

국가	한국	중국	일본	미국	독일	프랑스	대만	총계
기업 수	526	1,607	685	196	262	96	97	3,469
관측치 수	1,381	6,066	2,791	599	1,133	380	177	12,527

자료: 연구진 작성

<표 2-17> 국가별 대기업·중견기업 연도별 관측치 수

	한국	중국	일본	미국	독일	프랑스	대만	합계
2012	210	188	33	100	170	58	40	799
2013	275	721	326	86	165	55	12	1,640
2014	397	928	517	92	161	59	21	2,175
2015	370	1,031	515	89	163	58	24	2,250
2016	60	1,144	482	77	164	55	30	2,012
2017	48	1,226	468	80	165	59	27	2,073
2018	21	828	450	75	145	36	23	1,578
합계	1,381	6,066	2,791	599	1,133	380	177	12,527

자료: 연구진 작성

가. 대기업·중견기업 총요소생산성 성장률과 구성요인 분석결과

<표 2-18>과 <그림 2-16>은 대기업·중견기업 총요소생산성 성장률 구성요인 분석 결과이다. 대기업·중견기업의 2011년~2018년 평균 총요소생산성 성장률은 한국(2.074%), 중국(0.758%), 독일(0.196%), 프랑스(0.103%), 미국(-1.257%), 대만(-1.596%), 일본(-2.667%), 순으로 측정되었다. 대기업·중견기업의 총요소생산성은 한국, 중국, 독일, 프랑스가 양의 성장률을 보이고 미국, 대만, 일본은 음의 성장률을 보이는 것으로 나타났다.

총요소생산성 성장률의 구성요인의 평균 변화율을 확인해보자. 평균 기술진보율은 한국(2.354%), 독일(1.417%), 프랑스(1.082%), 대만(0.02%), 중국(-0.327%), 일본(-0.705%), 미국(-1.868%) 순으로 측정되었다. 한국, 독일, 프랑스, 대만은 양의 기술진보율로 측정되었으며 중국과 일본, 미국은 음의 기술진보율로 측정되었다. 대기업·중견기업에서 중국과 일본, 미국이 음의 값을 가진 것은 선진국의 대기업·중견기업은 기술진보를 통해 생산성을 높이는 것이 새로운 기업들로 인하여 어려워졌다는 것으로 해석할 수 있다. 반면 한국과 독일, 프랑스의 대기업·중견기업은 새로운 기업과의 경쟁에서도 기술진보를 통한 생산성 향상을 꾸준히 이루고 있다고 해석할 수 있다.

평균 기술효율성 변화율은 미국(0.248%), 중국(-0.005%), 독일(-0.031%), 일본(-0.075%), 프랑스(-0.084%), 한국(-0.309%), 대만(-1.139%) 순으로 측정되었다. 총요소생산성 성장률에 기술효율성 변화가 미치는 영향력이 작았고 전체 제조기업을

분석했을 때와 거의 비슷한 값을 가졌다. 대기업·중견기업에서도 미국만 양의 값을 가져 평균기업과 최선도 기업 간의 차이가 점차 줄어들고 있다고 해석할 수 있다. 중국과 일본, 프랑스는 기술효율성이 중요소생산성에 미치는 영향은 미미하다고 할 수 있다. 한국과 대만은 기술효율성 변화율의 값이 음의 값으로 최선도기업과 평균기업의 기술력 차이가 늘어난다고 해석할 수 있다.

평균 배분효율성 변화율은 중국(0.9%), 미국(0.491%), 한국(-0.219%), 대만(-0.501%), 프랑스(-0.797%), 독일(-1.171%), 일본(-1.826%) 순으로 측정되었다. 대기업·중견기업의 배분효율성 변화율은 중소기업과 다른 양상을 보였는데 중국과 미국을 제외하고는 음의 값을 가졌다. 미국과 중국의 배분효율성 변화율이 양의 값을 가졌지만 낮았고 다른 국가의 배분효율성 변화율이 음의 값을 갖는 것으로 보아 대기업·중견기업의 배분효율성은 대체적으로 안 좋아지고 있다고 해석할 수 있다. 이는 기업이 커질수록 투입물에 대한 최적의 분배가 어려워지고 있다고 해석할 수 있다.

평균 규모효과 변화율은 한국(0.248%), 중국(0.19%), 대만(0.024%), 독일(-0.019%), 일본(-0.061%), 프랑스(-0.098%), 미국(-0.128%) 순으로 측정되었다. 한국과 중국의 대기업·중견기업은 최적규모에 접근하는 것으로 해석할 수 있다. 대만, 독일, 일본, 프랑스의 대기업·중견기업은 기업 규모 변화가 중요소생산성 성장률에 거의 영향을 미치지 않는다고 (절대값 0.1미만) 해석할 수 있다. 미국의 대기업·중견기업은 중요소생산성과 관련하여 최적규모와 반대 방향으로 규모를 변화한다고 해석할 수 있다.

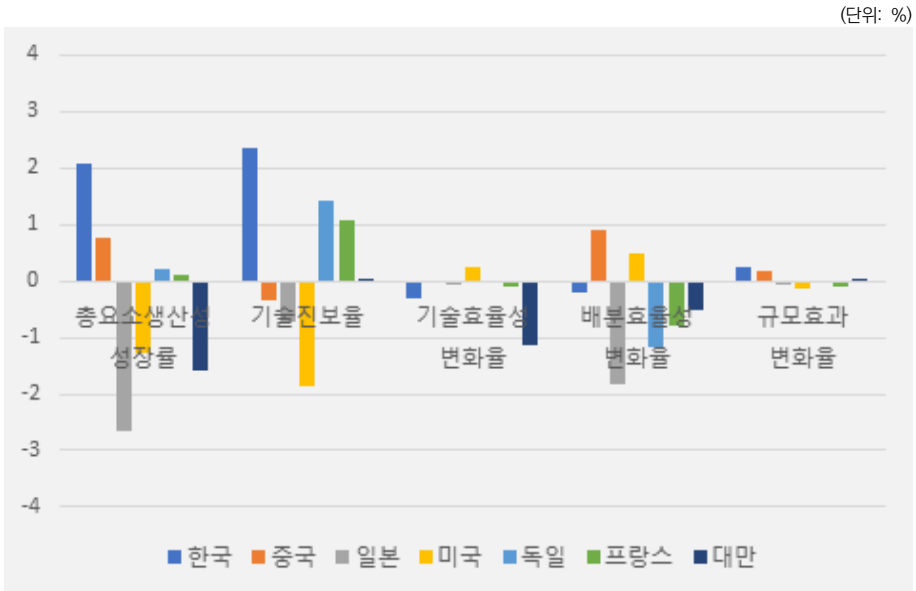
<표 2-18> 국가별 대기업·중견기업 중요소생산성 성장률 구성요인의 평균 (2011~2018년)

(단위: %)

	중요소생산성 성장률	기술진보율	기술효율성 변화율	배분효율성 변화율	규모효과 변화율
한국	2.074	2.354	-0.309	-0.219	0.248
중국	0.758	-0.327	-0.005	0.9	0.19
일본	-2.667	-0.705	-0.075	-1.826	-0.061
미국	-1.257	-1.868	0.248	0.491	-0.128
독일	0.196	1.417	-0.031	-1.171	-0.019
프랑스	0.103	1.082	-0.084	-0.797	-0.098
대만	-1.596	0.02	-1.139	-0.501	0.024

자료: 연구진 작성

[그림 2-16] 국가별 대기업·중견기업 총요소생산성 성장률 구성요인의 평균
(2011~2018년)



자료: 연구진 작성

나. 대기업·중견기업 총요소생산성 성장률과 구성요인의 추세

다음은 대기업·중견기업 총요소생산성 성장률과 구성요인의 추세를 보고자 한다. [그림 2-17]에서 [그림 2-21]까지는 총요소생산성 성장률과 구성요인의 추세를 그래프로 나타내고 있다.

2011년 기준으로 2018년 대기업·중견기업 총요소생산성 성장은 한국(17.1%), 프랑스(2.4%), 독일(1.6%), 중국(-0.2%), 미국(-7.5%), 대만(-8.3%), 일본(-24.3%) 순으로 측정되었다. 한국의 대기업·중견기업은 지속적으로 총요소생산성이 증가하는 추세를 보였다. 대만의 대기업·중견기업은 총요소생산성이 2013년도까지는 증가하는 추세를 보였지만 그 후 감소하였다. 프랑스, 독일, 중국의 대기업·중견기업은 총요소생산성이 매년도 거의 비슷한 추세를 보이면서 거의 증가하지 않았다. 일본의 대기업·중견기업은 총요소생산성이 2015년도까지는 지속적으로 하락하였지만 그 이후는 유지하는 추세를 보였다. 미국의 대기업·중견기업은 총요소생산성이 2016년도까지 감

소하다가 그 이후 조금씩 증가하는 추세를 보였다.

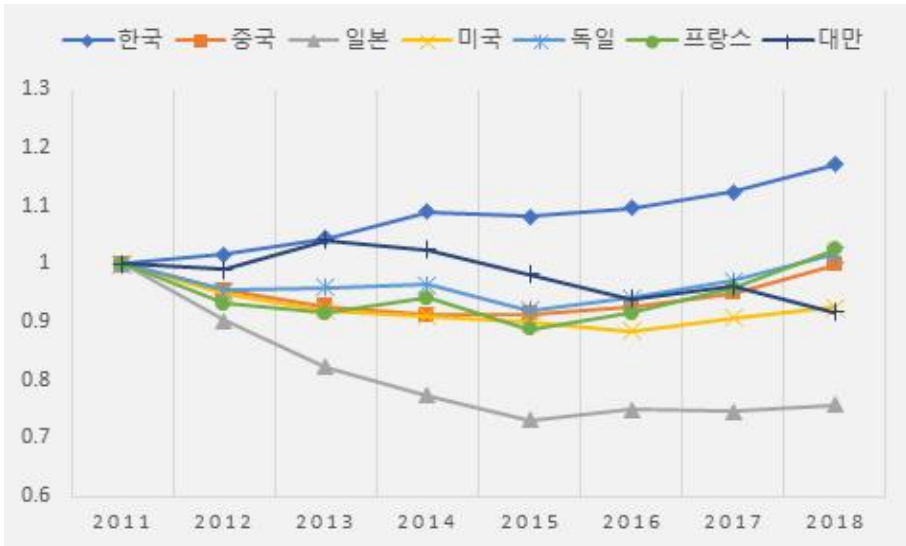
2011년도 기준 2018년도에 대기업·중견기업 기술진보는 한국(15.5%), 독일(10.6%), 프랑스(8.8%), 대만(0.3%), 중국(-7.5%), 일본(-8.1%), 미국(-11.5%) 순으로 측정되었다. 한국, 독일, 프랑스의 대기업·중견기업은 기술진보를 통해 총요소생산성을 성장하였다. 한국의 대기업·중견기업은 기술진보가 일정하게 증가하는 추세를 보였고 독일과 프랑스의 대기업·중견기업은 2013년도 까지는 조금 감소하다가 이후 증가하는 추세를 보였다. 대만의 대기업·중견기업은 기술진보를 일정하게 유지하는 추세를 보였다. 중국과 일본, 미국의 대기업·중견기업은 기술진보가 2015년도 최하점을 기준으로 다시 성장하는 추세를 보였다.

2011년도 기준 2018년도에 대기업·중견기업 기술효율성 변화는 미국(1.8%), 중국(0%), 독일(-0.2%), 일본(-0.5%), 프랑스(-0.6%), 한국(-2%), 대만(-7.7%) 순으로 측정되었다. 모든 국가의 대기업·중견기업은 기술효율성이 큰 폭의 변화는 없었지만 2011년도부터 2018년도 까지 일정하게 증가하거나 감소하는 추세를 보였다.

2011년도 기준 2018년도에 대기업·중견기업 배분효율성 변화는 중국(6.2%), 미국(3.6%), 한국(1.3%), 대만(-1.2%), 프랑스(-4.2%), 독일(-7.8%), 일본(-15.8%) 순으로 측정되었다. 중국과 미국의 대기업·중견기업은 일정하게 배분효율성이 개선되는 추세를 보였다. 한국과 대만의 대기업·중견기업은 배분효율성이 증가와 감소를 반복하면서 유지하는 추세를 보였다. 독일과 프랑스, 일본의 대기업·중견기업은 2015년도 까지 감소하다가 그 이후 유지하는 추세를 보였다.

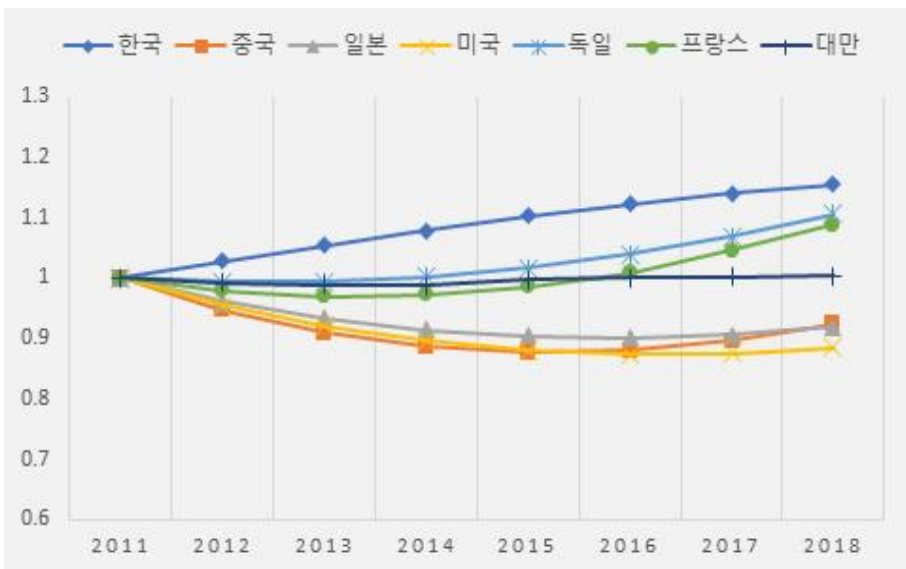
2011년도 기준 2018년도 대기업·중견기업 규모효과 변화는 한국(2.2%), 중국(1.6%), 대만(0.2%), 독일(-0.1%), 미국(-0.9%), 일본(-1.1%), 프랑스(-1.2%) 순으로 측정되었다. 대기업·중견기업의 규모효과의 변화는 기술효율성 변화와 마찬가지로 국가 전부가 미미하지만 추세를 국가마다 달랐다. 한국과 중국의 대기업·중견기업은 2014년도 이후부터 규모효과가 개선되는 추세를 보였다. 대만과 독일의 대기업·중견기업은 일정하게 유지하는 추세를 보였고 미국과 일본의 대기업·중견기업은 일정하게 감소하는 추세를 보였다. 프랑스의 대기업·중견기업은 증가와 감소를 반복하다가 2018년도에 크게 감소하는 추세를 보였다.

[그림 2-17] 국가별 대기업·중견기업 총요소생산성 추세 (2011~2018년)



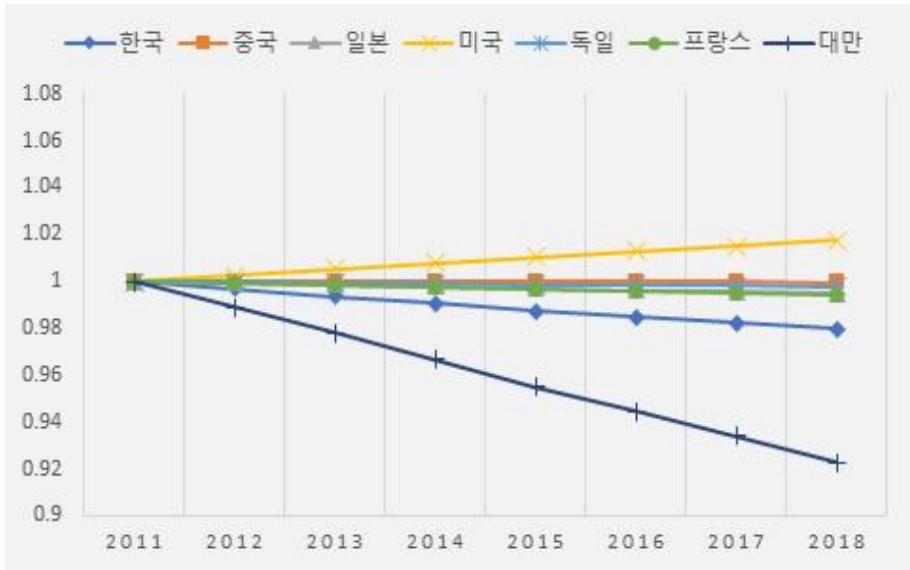
자료: 연구진 작성

[그림 2-18] 국가별 대기업·중견기업 기술진보 추세 (2011~2018년)



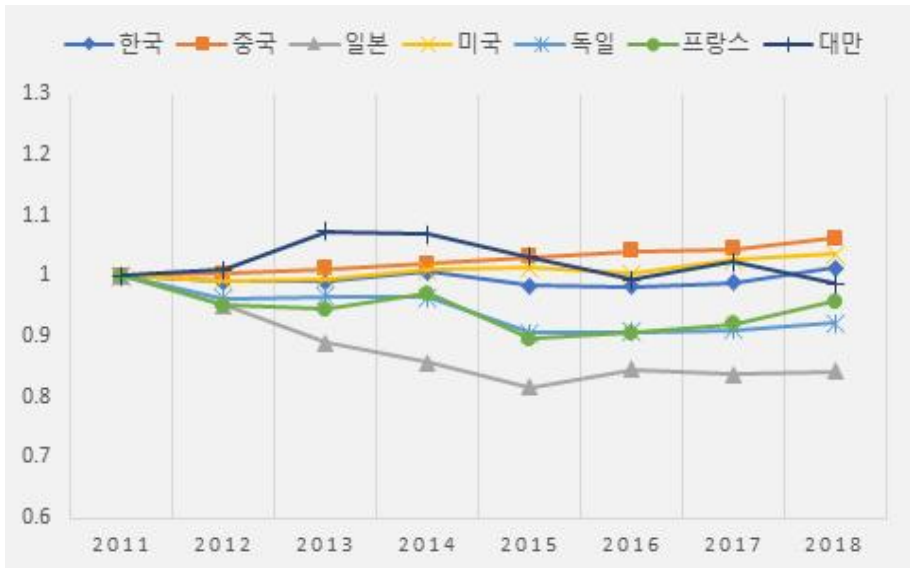
자료: 연구진 작성

[그림 2-19] 국가별 대기업·중견기업 기술효율성 추세 (2011~2018년)



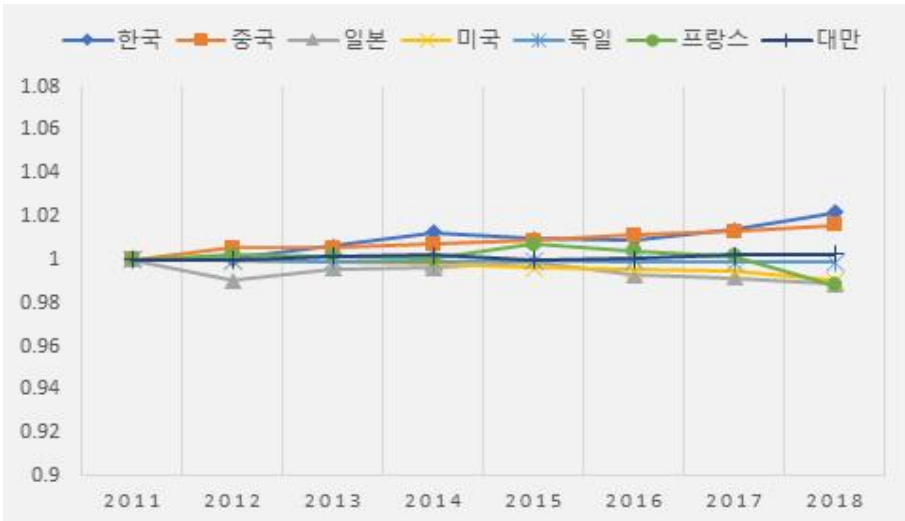
자료: 연구진 작성

[그림 2-20] 국가별 대기업·중견기업 배분효율성 추세 (2011~2018년)



자료: 연구진 작성

[그림 2-21] 국가별 대기업·중견기업 규모효과 추세 (2011~2018년)



자료: 연구진 작성

5. 국가별 중소기업과 대기업·중견기업 총요소생산성 성장률 비교

앞선 3과 4의 분석 결과를 바탕으로 국가별 중소기업과 대기업·중견기업 총요소생산성 성장률을 비교해 보고자 한다. <표 2-19>는 중소기업과 대기업·중견기업 총요소생산성 성장률과 구성요인을 비교하여 정리한 것이다. [그림 2-22]는 각 국가별로 중소기업과 대기업·중견기업 총요소생산성 성장률과 구성요인을 그래프로 나타낸 것이다.

<표 2-19> 주요국 기업규모별 총요소생산성 성장률 분석결과 (2011~2018년)

(단위: %)

국가	기업분류	총요소생산성 성장률	기술진보율	기술효율성 변화율	배분효율성 변화율	규모효과 변화율
한국	중소기업	3.13	1.653	-0.305	1.658	0.124
	대기업·중견기업	2.074	2.354	-0.309	-0.219	0.248
중국	중소기업	1.104	-0.854	-0.004	1.909	0.053
	대기업·중견기업	0.758	-0.327	-0.005	0.9	0.19
일본	중소기업	-2.289	-1.84	-0.068	-0.376	-0.005
	대기업·중견기업	-2.667	-0.705	-0.075	-1.826	-0.061
미국	중소기업	2.526	-0.997	0.209	3.041	0.273
	대기업·중견기업	-1.257	-1.868	0.248	0.491	-0.128

국가	기업분류	총요소생산성 성장률	기술진보율	기술효율성 변화율	배분효율성 변화율	규모효과 변화율
독일	중소기업	1.201	0.835	-0.03	0.596	-0.2
	대기업·중견기업	0.196	1.417	-0.031	-1.171	-0.019
프랑스	중소기업	3.621	2.742	-0.082	0.16	0.801
	대기업·중견기업	0.103	1.082	-0.084	-0.797	-0.098
대만	중소기업	-3.487	-3.283	-0.967	0.706	0.057
	대기업·중견기업	-1.596	0.02	-1.139	-0.501	0.024

자료: 연구진 작성

한국의 경우 중소기업의 총요소생산성 성장률(3.13%)이 대기업·중견기업의 총요소생산성 성장률(2.074%)보다 높았다. 중소기업의 경우 기술진보율은 대기업·중견기업보다 약 0.7% 낮았지만 배분효율성 변화율에서 약 2% 정도 높아 총요소생산성 성장률이 높았다. 기술효율성 변화율은 큰 차이가 없었으며 규모효과 변화율은 중소기업이 대기업·중견기업보다 1/2배로 낮았다. 한국의 중소기업은 대기업·중견기업과 비교하면 기술혁신 관련 요인을 통해 총요소생산성을 증가시키기 보다는 기업경영 관련 요인을 통해 증가시켰다고 분석할 수 있다.

중국의 경우 중소기업의 총요소생산성 변화율(1.104%)이 대기업·중견기업의 총요소생산성 성장률(0.758%)보다 높았다. 중소기업과 대기업·중견기업 모두 기술진보율이 음의 성장률을 보이지만 배분효율성 변화율에서 중소기업이 대기업·중견기업보다 약 1% 정도 높아 총요소생산성 성장률이 높았다. 기술효율성 변화율은 중소기업, 대기업·중견기업 모두 0에 가까웠으며 규모효과 변화율은 작지만 대기업·중견기업이 중소기업보다 높았다. 중국의 중소기업은 대기업·중견기업보다 기업경영 관련 요인을 더 많이 개선하여 총요소생산성을 더 많이 증가 시켰다고 분석할 수 있다.

일본의 경우 중소기업의 총요소생산성 성장률(-2.289%)이 대기업·중견기업의 총요소생산성 성장률(-2.667%)보다 평균 하락 정도가 적었다. 총요소생산성 성장률이 음의 값을 갖는데 중소기업은 기술진보율이 가장 많은 영향을 미쳤고 대기업·중견기업의 경우 배분효율성 변화율이 가장 많은 영향을 미쳤다. 일본의 중소기업은 기술혁신 관련 요인의 퇴보가 대기업·중견기업보다 기업경영 관련 요인의 퇴보가 총요소생산성을 하락하는데 가장 주된 원인이라 분석할 수 있다.

미국의 경우 중소기업의 총요소생산성 성장률(2.526%)은 양의 값을 대기업·중견기

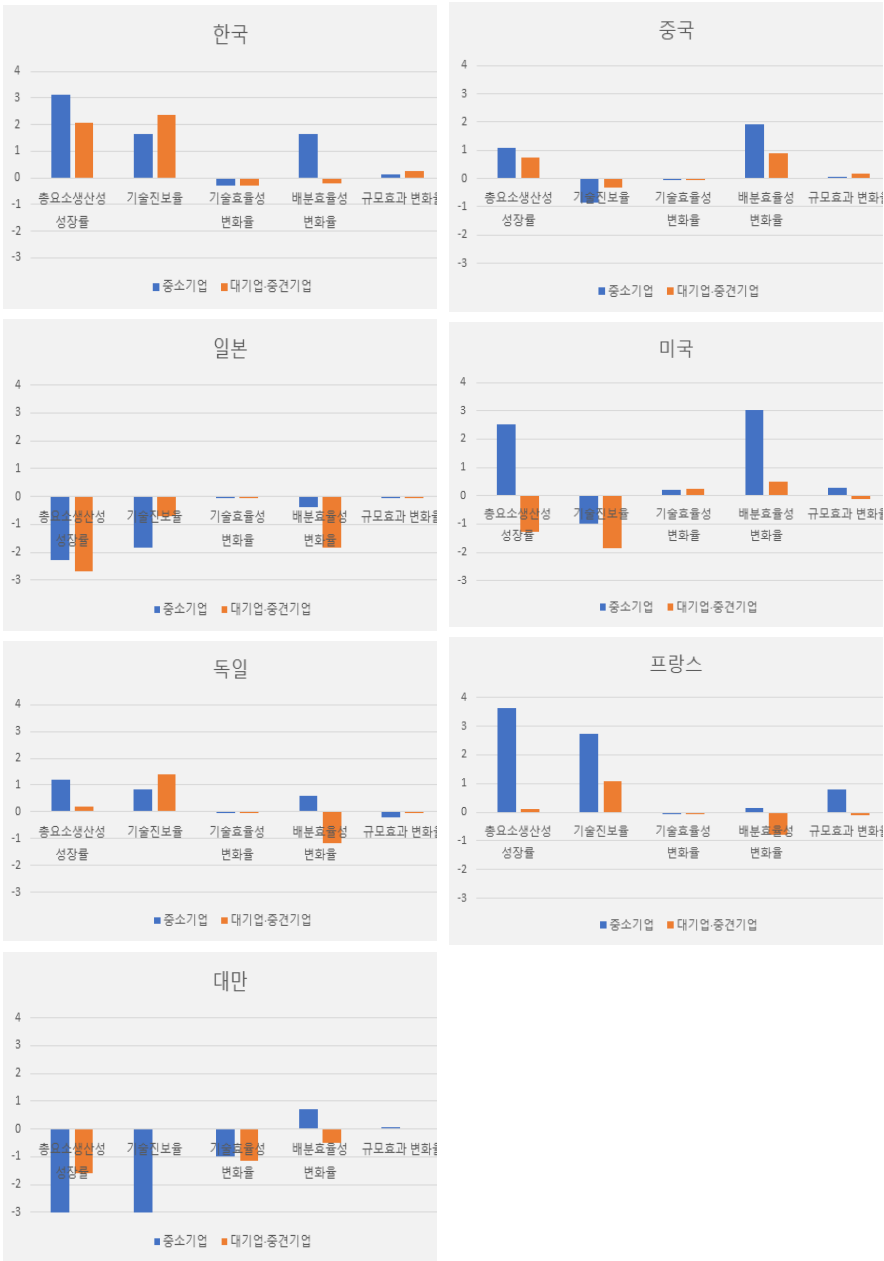
업의 총요소생산성 성장률(-1.257%)은 음의 값을 가졌다. 중소기업의 경우 기술진보율이 음의 값을 가졌지만 배분효율성의 변화율이 더 크게 양의 값을 가져 총요소생산성 성장률이 양의 값을 가졌다. 대기업·중견기업의 경우 배분효율성의 변화율이 양의 값을 가졌지만 기술진보율이 절대값이 더 크게 음의 값을 가져 총요소생산성 성장률이 음의 값을 가졌다. 미국은 기술혁신 자체가 많이 이루어져 있어 2011년~2018년까지는 기술혁신 관련 요인이 음의 값을 가졌지만 중소기업의 경우 기업경영 관련 요인의 개선을 통해 총요소생산성을 증가시켰다고 분석할 수 있다.

독일의 경우 중소기업의 총요소생산성 성장률(1.201%)이 대기업·중견기업의 총요소생산성 성장률(0.196%)보다 높았다. 중소기업의 경우 기술진보율과 배분효율성 변화율이 양의 값을 가졌고 대기업·중견기업의 경우 기술진보율이 중소기업보다 높았지만 배분효율성 변화율이 음의 값을 가져 총요소생산성 성장률이 중소기업보다 낮았다. 독일의 중소기업은 선진국이지만 최근에도 적지만 기술혁신, 기업경영 관련 요인 모두 개선되고 있고 대기업·중견기업은 기술혁신 관련 요인은 개선되고 있지만 기업경영 관련 요인이 퇴보해 총요소생산성 성장률이 낮아졌다고 해석할 수 있다.

프랑스의 경우 중소기업의 총요소생산성 성장률(3.621%)이 대기업·중견기업의 총요소생산성 성장률(0.103%)보다 높았다. 중소기업의 경우 기술진보율과 규모효과의 변화율이 대기업·중견기업보다 높아 총요소생산성 성장률이 높았다. 프랑스의 중소기업은 기술혁신 관련 요인의 개선이 총요소생산성 증가에 가장 큰 영향을 미쳤고 기업을 경영하기 최적의 규모로 만듦으로써 총요소생산성을 증가시켰다고 분석할 수 있다. 대기업·중견기업은 기술혁신 관련 요인은 개선되었지만 기업경영 관련 요인이 퇴보하면서 총요소생산성 증가가 중소기업보다 작았다고 분석할 수 있다.

대만의 경우 중소기업의 총요소생산성 성장률(-3.487%)이 대기업·중견기업의 총요소생산성 성장률(-1.596%)보다 평균 하락 정도가 컸다. 총요소생산성 성장률이 음의 값을 갖는데 중소기업은 기술진보율이 가장 많은 영향을 미쳤고 대기업·중견기업의 경우 기술효율성 변화율이 가장 많은 영향을 미쳤다. 대만의 중소기업은 기술혁신 관련 요인의 퇴보가 대기업·중견기업보다 컸기 때문에 총요소생산성이 더 많이 하락했다고 분석할 수 있다.

[그림 2-22] 주요국 기업규모별 중요소생산성 성장률과 구성요인 (2011~2018년)



자료: 연구진 작성

제4절 결론 및 시사점

본 연구에서는 비상장 기업을 포함한 한국기업데이터를 가지고 2011년도부터 2017년도까지의 중소제조기업의 총요소생산성 성장률도 분해분석하였다. 또한 2011년도부터 2018년도까지의 한국, 중국, 일본, 미국, 독일, 프랑스, 대만 7개국 상장 제조기업을 대상으로 총요소생산성 성장률을 분해분석 하였고 중소기업과 대기업·중견기업과의 차이를 분석하였다.

비상장기업 데이터를 포함한 한국 중소제조기업과 관련된 실증분석의 결과는 다음과 같다. 첫 번째로 소상공인을 포함하지 않은 중소제조기업은 기술진보를 통해 총요소생산성을 증가시키고 있다. 두 번째로 소상공인을 포함한 중소제조기업은 기술진보를 이루지 못해 총요소생산성이 감소하고 있다. 세 번째로 소상공인 포함 여부와 상관없이 중소제조기업의 기술 편차와 배분효율성은 증가하고 규모효과는 감소한다.

국가 비교를 통한 한국 중소제조기업의 실증분석 결과는 다음과 같다. 첫 번째로 한국의 중소제조기업의 총요소생산성과 기술진보는 프랑스 다음으로 빠르게 성장하고 있다. 두 번째로 기술효율성 변화율은 미국을 제외한 모든 국가가 음의 값으로 측정된 것으로 보아 이는 한국의 중소제조기업은 세계 경향과 비슷하게 최선도 기업과 평균 기업 간의 기술 양극화 현상이 나타난다고 분석된다. 세 번째로 한국의 중소제조기업은 기술혁신과 관련된 기술진보와 기업경영과 관련된 배분효율성의 개선으로 인하여 총요소생산성을 증가시켰다. 네 번째로 한국의 제조기업 중 중소기업은 대기업·중견기업보다 총요소생산성 성장률은 높지만 기술진보율은 낮게 배분효율성 변화율은 높게 측정된 것으로 보아 기술진보보다는 기업경영을 통해 총요소생산성을 개선했다고 분석할 수 있다.

이와 같은 분석결과를 바탕으로 정책적 시사점을 도출하면 첫 번째로 한국의 중소제조기업의 총요소생산성을 증가시키기 위해서는 기술혁신과 기업경영 향상을 위한 정책이 골고루 개발되고 지원되어야 할 것이다. 상장된 제조기업 중 중소기업은 대기업·중견기업보다 총요소생산성 성장률은 높았지만 기술진보율은 낮은 것으로 보아 대기업·중견기업처럼 기술 혁신을 이룰 수 있는 정책적 지원이 필요할 것이다. 비상장

제조중소기업(소상공인 제외)은 기업경영 향상에 도움이 되는 정책을 통해 총요소생산성 증가를 더욱더 촉진 시킬 수 있을 것이다. 제조소상공인은 기술혁신과 기업경영 향상을 위한 정책이 모두 필요하며 이를 통해 중소제조기업의 총요소생산성을 증가를 더욱 촉진 시킬 수 있을 것이다. 두 번째로 한국에서는 최선도 기업과 평균 기업 간의 기술격차를 줄이기 위한 정책이 필요하다. 현재 한국 산업은 70년대 80년대에 비하여 많은 발전을 이룩하였고 성숙된 기업이 많아지고 있다. 기업의 기술 양극화는 한국 산업의 동력이나 생산성을 전반적으로 악화시킬 수 있기 때문에 이를 개선하는 정책이 필요할 것이다.

제3장 | 글로벌 중소기업 정책동향분석

제1절 중소기업 기술혁신 지원제도 및 분류기준

1. 정책 수단의 분류

우리나라는 중소기업의 기술혁신을 증대시키기 위해 다양한 정책적 수단을 강구하고, 이를 운용하고 있다. 이러한 중소기업 기술혁신제도에는 출연금지원, 조세지원, 투·융자/보증지원, 인력지원, 기술지원, 구매지원 등 다양한 제도들이 포함된다. 기존의 선행연구들을 살펴보면 개별 정책이나 제도에 대한 실증연구, 이론적 연구들은 매우 많은 편이나, 중소기업 기술혁신정책을 전반적으로 다룬 연구는 부족한 편이다. 지금까지 중소기업 기술혁신정책을 포괄적으로 다루고 있는 기존의 선행연구들을 정리해보면 다음 <표 3-1>과 같다. 하지만 이러한 연구들 역시 중소기업 기술혁신제도를 병렬식으로 나열하고 해당 제도들의 운용방식이나 효과 등을 검증하는 차원의 연구로써 기술혁신제도를 체계적으로 정리한 연구로 볼 수는 없다.

<표 3-1> 중소기업 기술혁신제도의 종류

국과위(2011)	신태영 외(2006)
1. 조세지원	1. 조세지원
2. 출연지원	2. 출연보조금
3. 투·융자/보증지원	3. 금융
4. 인력지원	4. 인력
5. 기술지원	5. 구매
6. 인증지원	6. 법제도적 인프라
7. 구매지원	7. 기타 간접지원제도

자료: 국가과학기술위원회(2011), 신태영 외(2006) 등을 토대로 저자 재구성

또한, 가장 최근 정부의 과학기술혁신정책을 체계적으로 정리하고자한 연구로는 황석원 외(2015)를 들 수 있는데, 해당 연구에서는 우리나라 과학기술혁신 지원정책을

과학기술 분야와 혁신 분야로 나누고 투자와 제도, 인력양성이라는 세 기준을 통해 다양한 과학기술혁신 관련 정책들을 분류하였다. 특히, 기업에 대한 지원정책을 혁신 정책으로 분류하였는데, 이를 그림에 나타내었다.

<표 3-2> 과학기술혁신정책의 분류

		STI (Science, Technology and Innovation)	
		S & T	Innovation
정 책	투 자 R & D 사 업	· 연구개발사업(R&D) - GRI, 대학 지원 - 협동연구 · 과학기술정보 지원 · 과학기술문화 창달 · 과학기술·예술·인문학 등과 융합프로그램 · 과학교육	· 연구개발사업(R&D) - 기업 지원 · 기술금융 - 정책금융 (중소기업 자금지원, 온렌딩대출) - 민간자율기술금융 (TCB, TDB 등을 기반으로 한 기술신용대출) - 기술보증 - 투자지원 (모태펀드) · 공공기술의 사업화 및 상업화 지원사업 - 기술이전 - 교수·학생·연구자 창업지원 등 · R&D 바우처
	제 도	· 공학교육인증 (ABEEK) · PBS 제도 · 예비타당성 조사 제도 · 연구자 인센티브	· 혁신 분야 인력양성 사업 - 산업인력 재교육 등 · 자격증 제도 - 기사, 기술사 등 · 조세지원 · 공공구매 · 기업부설연구소 인정 등 · 산업표준, 시험, 인증 · 지식재산권 · 공공기술의 사업화 및 상업화 지원제도

자료: 황석원 외(2015)

황석원 외(2015)는 우리나라의 과학기술혁신정책들을 포괄적으로 살펴보고 이를 분류하는 틀을 제시하고자 했다는 측면에서 그 의미가 있다고 볼 수 있다. 다만, 중소기업 혁신지원정책에 대한 체계적인 분류의 틀을 제시하고 있지 않다는 점과 투자와 제도, 인력양성이라는 세 분류기준이 이론적 바탕이 아니라 정책 현장의 전문가적 시각으로 제시되었다는 점에서 한계를 가지고 있다.

본 연구에서는 기존의 선행 연구에서 산발적으로 논의되었지만 아직 정립되지 못한 중소기업 기술혁신정책을 분류하는 틀을 제시하고자 한다. 이러한 틀을 제시하고 현재의 다양한 정책들을 그 틀에 맞게 배치함으로써 향후 중소기업 혁신정책연구를 위한 토대를 마련해보고자 한다.

많은 정책수단 관련 연구에서 공통적으로 지적하고 있는 정책수단개념의 구성요소는 다음과 같다. 첫째, 정책수단이 의도적으로 고안된 기법(techniques) 혹은 기술(technologies)인가, 둘째, 정부 혹은 유사한 공적 행위자에 의해 활용되는가, 셋째 정책목표의 달성 혹은 집합적 문제의 해결이라는 목적지향적(goal-directed) 성격을 가지고 있는가이다. 전영한(2007)에서는 이러한 연구를 바탕으로 정책도구(policy tools)를 “정책목표 달성을 위해 정부가 의도적으로 활용하는 수단”으로 정의하고 있다.

〈표 3-3〉 정책도구의 개념정의

학자	정의
Schneider and Ingram(1990)	개인이나 집단들이 공공정책에 부응한 결정을 내리거나 행동을 취하도록 유도하기 위해 정부가 사용하는 개입 수단
Schneider and Ingram(1997)	공적 문제를 해결하기 위하여 정책대상집단의 행동을 변화시키려는 의도를 가진 정책설계의 요소
Vedung(1998)	정부가 사회변화에 영향을 미치기 위하여 활용하는 기법
Howlett and Ramesh(2003)	정책집행을 위하여 정부가 사용가능한 실제 수단 및 장치
Doern and Phidd(1983)	정책행위자가 특정 목적을 달성하기 위하여 사용하는 모든 것
Salamon(2002)	공정 문제를 접근하기 위하여 집합적 행동이 구조화되는 판별가능한 방법
Howlett(2005)	국가 권위의 활용 혹은 의도적 제한을 수반하는 거버넌스 기법

자료: 전영한(2007)

또한, 전영한(2007)은 정책수단의 유형을 구분함에 있어서 그 기본 요건을 망라성(exhaustiveness)과 상호배제성(mutual exclusiveness)으로 언급하고 있다. 다만, 정책이 지속적으로 고도화되면서 이러한 단순한 분류체계로는 정책수단의 폭발적 확대나 수단간 조합의 복잡성이 높아지는 것을 쉽게 풀어낼 수 없는 상황이 도래하고 있다.

<표 3-4> 정책도구의 유형분류 예시

학자	분류
Hood(1986)	정보제공, 재정, 권위, 조직
Bardach(1980)	강제집행, 유도, 혜택제공
McDonnel and Elmore(1987)	명령, 유도, 역량형성, 체제변화
Linder and Peters(1989)	운영복잡성, 공적 가시성, 사용자 적응성, 개방성, 상대적 비용, 실패가능성, 대상정밀성, 시장의존성 등 8개 연속적 기준에 의한 분류
Doern and Phidd(1983)	강제성 정도에 따른 설득, 지출, 규제, 공적소유 등 4개 유형
Vedung(1998)	강제성 정도에 따른 몽둥이, 당근, 설교 등 3개 유형
전영한(2007)	강제성과 직접성 정도에 따른 직접규제, 간접규제, 직접유인, 간접유인 등 4개유형 혹은 직접규제, 준직접규제, 간접규제, 직접유인, 준직접유인, 간접유인, 직접정보, 준직접정보, 간접정보 등 9개 유형

자료: 전영한(2007)

이를 해결하기 위해 전영한(2007)에서는 다양한 정책수단 분류 모형에 대한 이론 고찰을 통해 정책수단 분류를 강제성(Coerciveness)과 직접성(Directness)이라는 두 개념으로 분류하였다. 여기서 강제성이란 정책도구가 개인이나 집단의 행위를 제약하는 정도를 나타내며, 직접성이란 정부가 모든 역할을 전담하여 수행하는가 아니면 준정부조직 혹은 비정부조직이 집행역할을 떠맡아서 수행하는가, 즉 정책도구의 운용과 정에서 실제로 정책의 대상이 되는 개인이나 집단과 접촉하는 행위자가 누구인가에 관한 사안이다. 이러한 분류의 틀을 매트릭스화하면 다양한 정책수단을 다음 <표 3-5>와 같이 직접/간접 규제, 직접/간접 유인의 네 가지로 구분할 수 있다.

<표 3-5> 강제성과 직접성에 의한 정책도구의 네 유형

		강제성	
		높음	낮음
직 접 성	높음	직접규제	직접 유인
	낮음	간접규제	간접유인

자료: 전영한(2007)

직접규제의 가장 일반적인 예로는 정부조직에 의해 집행되는 각종 인·허가 및 법적 의무 등이 있으며, 간접규제의 예로는 비정부기관에 속한 민간에 위탁된 기술검/승인 등 위탁계약 형태 등을 들 수 있다. 직접유인 정책으로는 세무당국의 조세지출, 공무원이 심사하여 지급하는 보조금 및 부담금, 정부직접대출, 지급보증, 정부기관의 정보 제공, 정부의 교육, 훈련, 기술지원 등이 있으며, 간접유인 정책에는 바우처, 시중은행을 매개로한 금융지원, 위탁계약에 의한 공공서비스, 정보제공 등이 있을 수 있다.

이와 같이 행정학 관점에서의 정책수단을 분류하는 틀을 활용하여 과학기술 정책수단을 분류하고자 한 연구들도 상당수 존재한다. 특히, 조민형 외(2016)에서는 Hood(1986)가 제시한 정책분류의 네 가지 틀에 기반하여 과학기술 정책수단을 분류하고자 시도하였다. Hood(1986)는 정책수단을 재정형, 권위형, 조직형, 연계형으로 구분하였는데, 재정형 정책수단(finance, treasure)은 과학기술혁신 정책수단으로서 기본적으로 연구비 등을 제공하거나 연구개발을 유도하도록 인센티브 제공하는 제도로 볼 수 있다고 언급하고 있다. 여기에는 연구개발사업, 조세지원, 기술금융, 공공구매, 선도시장전략, Pricing Schemes 등이 포함된다. 권위형 정책수단(authority)은 정부가 강제적으로 연구개발활동에 관여하거나 연구주체들에게 특권을 부여하는 제도로 성과평가, 과학기술법령, 기술규제, 기술표준, 지식재산권 등이 포함된다고 볼 수 있다. 조직형 정책수단(organization)은 정부가 기관이나 기구 등을 활용하여 정책조정을 하거나 연구지원을 하는 수단으로 과학기술 거버넌스, 연구관리전문기관, 연구기관, 교육기관 등이 포함된다. 마지막으로 연계형 정책수단(nodality, information)은 정부의 정책을 확산시키거나 혁신주체들간에 협력이 이루어질 수 있는 기반을 제공하는 것으로 정책홍보, 연구인프라, 기술서비스, 혁신클러스터, 기술예측 등이 포함된다고 볼 수 있다. 조민형 외(2016)에서는 Hood(1986)의 정책수단 분류 틀에 맞추어 과학기술 정책을 분류한 뒤 이를 다시 공급기반 수단과 수요기반 수단으로 재분류하여 다음과 같은 분류 체계를 구축하였다. 본 연구에서는 조민형 외(2016)에서 제시한 과학기술혁신 정책수단 분류의 틀을 중소기업 지원제도에 적용해보고자 한다.

〈표 3-6〉 과학기술혁신 정책 수단 분류

	재정형 정책수단	권위형 정책수단	조직형 정책수단	연계형 정책수단
공급기반 수단	연구개발사업 조세지원 기술금융	성과평가 과학기술법령	거버넌스 연구관리전문기관 연구기관 교육기관	정책홍보 연구인프라 기술서비스 혁신클러스터 기술예측
수요기반 수단	공공구매 선도시장전략 Pricing Schemes	기술규제 기술표준 지식재산권		

자료: 조만형 외(2016)

2. 중소기업 기술혁신 지원제도 현황

우리나라의 중소기업 기술혁신 지원제도를 살펴보기 위해 가장 먼저 확인해야하는 것은 중소벤처기업부가 추진하고 있는 정책수단이다. 중소벤처기업부의 정책수단은 크게 보았을 때 2종의 회계예산과 3종의 기금으로 운영되고 있다. 회계예산으로는 일반회계와 국가균형발전특별회계가 있으며, 기금으로는 중소기업 창업 및 진흥기금, 소상공인시장진흥기금, 기술보증기금 등이 있다. 특히 기금의 경우 중소벤처기업부 일반회계에서 출연(800억원) 또는 전출(1조 5,649억원)하는데, 여기에는 기보(300억원), 신보(500억원), 중소기업창업 및 진흥기금(8,115억원), 소상공인시장진흥기금(7,543억원) 등을 포함된다.

정책수단별로 살펴보면 중소기업 정책은 6대 부문 194개의 정책수단 존재(중소벤처기업부 홈페이지기준)하는데 이를 정리해보면 다음 〈표 3-7〉과 같다.

〈표 3-7〉 중소기업 정책수단

구분	제도수	지원내용 및 규모(2018년 계획기준)	기술혁신 관련제도
금융	28개	- 융자 : * 중소기업창업및진흥기금:3조 7,350억원 * 소상공인시장진흥기금:1조6,025억원 - 보증(잔액기준) * 기술보증 : 22조원(신규 1조 2,913) * 신용보증 : 45.5조원 * 지역신용보증 : 20.5조원	- 융자(중소기업창업기금) * 신성장기반자금 * 투융자복합금융 * 창업기업자금 * 재도약지원자금 - 기술보증 : * 혁신선도형 중소기업투자(308억원)
창업	42건	- 창업환경조성 : 3,787 - 벤처기업활성화: 45	- 창업사업화 : 1,535 * Post-TIPS :502억원

구분	제도수	지원내용 및 규모(2018년 계획기준)	기술혁신 관련제도
기술	32건	- R&D: 1조 790 - R&D인프라: 1,027	- 비R&D * 경영혁신마일리지제도 * 중소기업기술탈취근절 * 기술보호역량강화 * 중소기업 스마트화 역량강화 * 장애인기업 지식재산권출원지원 * 뿌리기업지원사업·인력양성 등
인력	12건	- 중소기업인력지원: 1,127 - 동반성장지원: 381	- 대학연계 중소기업기술인력 양성(전문대) - 기술사관육성(전문대)
수출	9건	- 수출촉진지원: 1,651	
내수	48건	- 마케팅 기반조성: 215	- 기술개발제품 우선구매제도(4.5조, '17년) - 기술개발제품 시범구매제도(240억원) - 성능인증제도
기타	22건	- 벤처, 이노비즈확인 등	- 이노비즈, 메인비즈, 벤처

자료: 중소벤처기업 홈페이지, 연구진 재구성

이들 정책수단 중 기술혁신과 관련된 제도들을 다시 한 번 정리해보면 다음 <표 3-8>과 같다.

<표 3-8> 중소기업 정책수단 중 기술혁신 관련 제도

구분	기술혁신 관련 사업
융자 보증	- 신성장기반자금(8,800억원) : 시설자금,운전자금 지원 * 혁신성장유망자금, 제조현장스마트화자금 - 투융자복합금융(2,000억원) : 시설자금, 운전자금 지원 * 이익공유형, 성장공유형 - 창업기업자금(2조 1,300억원) : 시설, 운전, 투자자금 지원 * 혁신창업지원자금, 일자리창출촉진자금, 개발기술사업화자금 - 재도약지원자금(2,300억원) : 시설, 운전자금 * 사업전환, 구조개선, 재창업
	- 기술신용보증 : 20.9조원(보증잔액, 2조 6,000억원('18년)) * 대출보증, 어음보증, 이행보증, 무역금융보증, 전자상거래보증, 구매자금보증 * 혁신선도형중소기업투자(300억원, '18년)
창업	- 민간투자주도형 기술창업 지원(TIPS)(1,621억원) * 엔젤투자(1~2억원) + 정부R&D (5억원) + 창업사업화자금(1억원)+해외마케팅자금(1억원)+엔젤투자매칭펀드(2억원) 연계지원 - 포스트 TIPS(100억원) * 틈스 성공 기업 중 후속 민간투자 10억원이상 유치한 졸업기업에 대해 2년간 최대 5억원의 제품·서비스 사업화자금 지원
기술	○ 일반회계 중 중소기업기술개발지원(9,447억원/2조 3,771억원(총예산)) - 중소기업경쟁력 강화 * ICT융합스마트공장 보급확산(2,861)

구분	기술혁신 관련 사업
	- 기술개발인프라 구축 * 기술혁신기반조성(148) - 기술개발지원 * 중소기업기술혁신개발(1,054) * 중소기업상용화기술개발(1,947) * 공정품질기술개발(444) * 제품·서비스기술개발(121) * 창업성장기술개발(3,773억원) * 창업기업과제(디딤돌창업과제, 혁신형창업과제, 선도형창업과제) 기술창업투자연계(TIPS) 과제 * 중소기업 R&D역량제고(108) * 글로벌 중소기업육성 프로젝트지원(626) * 현장 수요형 스마트공장 기술개발(37) * 산학연협력 신사업 R&D바우처(250) * 중소기업 지원 선도연구기관 협력기술개발(101억원) · 협력 R&D 희망기업 진단→전문연구인력을 활용한 R&VD 코디네이팅→시장 맞춤형 기술사업화 지원(20년이후) * 산학연협력 신사업 R&D 바우처(242억원)
	○ 국가균형발전회계(2,487억원/4,312억원) - 중소기업기술개발지원(프로그램), 산학협력기술개발(단위사업) * 산학협력기술개발(426) * 산학연 Collabo R&D(123억원) : 산학, 산연 네트워크 · 예비연구→사업화 R&D - 지역중소기업 육성(프로그램), 지역산업경쟁력강화(단위사업) * 지역특화산업육성(R&D) (426) * 지역특화산업육성(R&D, 세종) (8) * 지역특화산업육성 (833) * 지역특화산업육성(세종) (32) * 국가융복합단지 연계 상용화 R&D 지원(120억원) : 국가융복합단지 입주기업 또는 컨소시엄 * 지역기업 개방혁신 바우처(203억원) : 지역 주력산업 분야의 중소기업이 주관하는 산학연 컨소시엄
인력	- 산학협력 기술기능 인력양성(391) * 중소기업 특성화고 인력양성사업(338.5억원) : 200개 특성화고 * 기술사관 육성(24.7억원) : 13개 전문대학, 23개 특성화고, 900개 협약기업, 2,000명 교육 - 중소기업 연구인력지원(R&D)(344) * 중소기업 계약학과 사업(114억원) : 47개 주관대학 69개 계약학과, 학생 1,825명 * 대학연계 중소기업기술인력 양성(28억원) : 14개전문대학, 700개협약기업, 800명교육
수출	-
조세	아래 별도 서술
내수	- 기술개발제품 시범구매제도(240억원) - 성능인증제도(연간 500건 내외) : 성능인증발급→수의계약가능 - 혁신제품 유통 플랫폼(아임스타즈)(3,000개제품, 8억원) - 기술개발제품 우선구매제도(4.5조 '17년) :NEP, NET, GS 등 중소기업 기술개발제품 16종을 공공 기관 물품구매액의 10%이상 우선구매
기타	- 이노비즈 확인제도, 메인비즈 확인제도, 벤처기업 확인제도

자료: 중소벤처기업 홈페이지, 연구진 재구성

이 중 조세감면 혜택과 관련하여서는 상세하게 살펴볼 필요가 있는데, 여기에는 중소기업에 대한 일반 조세감면과 R&D 투자 관련 조세감면 등으로 구분될 수 있으며, 이는 다음과 같이 정리될 수 있다. 특히, 중소기업 R&D 조세감면 내역 중 연구·인력 개발비 세액공제 등 몇몇 제도가 2년 안에 일몰 예정에 있어 R&D 조세감면제도에 대한 심도 있는 분석이 필요한 시점이다.

〈표 3-9〉 중소기업에 대한 조세 감면⁷⁾

구분	내용	비고
중소기업투자세액 공제(제5조)	투자액 3% 세액공제 * 사업용자산, 판매시점 정보관리시스템, 정보보호시스템 설비 * 고용재난지역, 산업위기대응지역 등은 10%	일몰 2021. 12. 31
중소기업 정보지원사업 손금산입(5조 2)	- 정보화 지원사업 출연금의 설비 투자 손금산입	출연시점 2015. 12. 31
창업중소기업 세액감면(6조)	- 다음 기업에 대해 최소소득이 발생한 과세연도 이후 4년 이내 세액 감면(50%) * 창업중소기업(2021 이전 창업, 비수도권 100%) * 벤처기업 * 에너지신기술 중소기업(2012년까지 인증)	
중소기업에 대한 특별세액감면(7조)	- 감면업종 중소기업의 법인세를 일정비율(5~30%) 감면 * 감면한도 : 1억원(종업원 감소시 1인당 500만원 차감)	감면업종 : 7조 1항 1
기타	- 어음제도 개선세액공제 - 상생결제 지급금액 세액공제 - 중소기업 지원설비 손금산입 - 상생협력 중소기업으로부터 받은 수입배당금 익금불산입 - 상생협력 기금출연 세액공제	7조 2항~8조 3항

자료: 조세특례제한법 제5조~제7조, 연구진 재구성

7) 세액공제 = 산출세액 - 일정금액, 세액감면 = 산출세액 - (산출세액 × 일정비율)
산출세액 = 이익-비용, 손금산입= 비용에 추가, 익금불산입 = 이익에 포함시키지 않음

〈표 3-10〉 중소기업 R&D 조세감면

구분	내용	비고
연구·인력개발준비금 손금산입	2013년까지 연구개발 및 인력개발 준비금(수입금액의 3%이내)을 적립한 경우 손금 산입 * 3년후 (준비금/36*개월)을 익금에 산입	일몰
연구·인력개발비 세액공제 (제 10조)	-일반 연구·인력개발비 * (당해연도 투자액-직전연도 투자액) 기준 대기업 25%, 중소기업 50%, 중견기업 40% * 4년 동안 처음 투자하는 경우 : 중소기업 25%, 중견기업 8%, 대기업 2% - 신성장동력·원천기술연구개발비 * 중소기업 30% + 10% * 중견기업 20% + 10%(코스닥 중견기업 15%)	일몰 : 2021. 12. 31
연구개발 출연금 과세특례 (제 10조 2)	- 출연금 익금 불산입 * 경상지출 : 지출시점 익금산입 * 자본지출 : 대통령령에 따라 익금산입	
기술이전 및 기술취득 과세특례 (제 12조)	- 기술이전 소득 : 중소·중견기업 50% - 기술취득비용 * 중소기업 10%, 중견·대기업 5% - 기술대여 소득 : 중소기업 25%	이전기한: 2021 취득기한 : 2018. 대여기한 : 2121
첨단기술기업* 법인세 감면 (제 12조 2)	- 첨단기술기업 및 연구소기업 * 최초소득 발생 3년 이내 100%, 이후 2년 50% - 감면한도 : 감면총합계액 한도 * 투자누계의 50% + 근로자 x 1,500만원	지정시점 : 2021
외국인 기술자에 대한 소득세 감면 (제18조)	- 5년간 소득세 50% 감면	합병기한 : 2021
외국인 근로자 과세특례 (제 18조 2)	- 외국인 임원 또는 사용인 소득세 감면(5년) 소득세 = 근로소득 * 19%	취득기한 : 2021
성과공유 중소기업 경영성과급 세액공제 (제 19조)	- 결정 법인세 = 결산 법인세 -(경영성과급x10%) - 개인 소득세 = 경영성과급 소득세 x 50%	출자기한 : 2020
기타 (제 13조~제16조 4)	과거 벤처특별법, 중소기업창업지원법에 있는 투자, 출 자 관련 조항	2021 또는 2020년 일몰예정

* 첨단기술기업 : 연구개발특구 입주기업 중 생물산업, 정보통신산업 등 대통령령으로 정하는 산업에 종사하는 기업
자료: 조세특례제한법 각 조, 연구진 재구성

3. 중소기업 기술혁신 지원제도 분류

이제 중소기업 기술혁신 지원제도를 조민형 외(2016)에서 제시된 정책분류 틀에 적용해보면 다음 <표 3-11>과 같다.

<표 3-11> 중소기업 기술혁신 지원제도의 분류

	재정형 정책수단	권위형 정책수단	조직형 정책수단 ⁸⁾	연계형 정책수단
공급 기반	- 기술금융 (용자, 3조 4,400억원) - 기술보증(2조 6,000억원) - R&D보조금 * 일반회계 9,477억원 * 균특회계 2,387억원 - R&D 세액공제(1조 2,131억원)	- 중소기업기술혁신 촉진법 - 산업기술단지 지원에 관한 특례법 - 중소기업 기술보호 지원에 관한 법률 - 기술보증기금법	- 중소기업기술혁신추진위원회 - 중소기업기술진흥 전문기관 지정 - 중소기업 지원 선도 연구기관 지정 - 중소기업기술정보진흥원 - 중소기업기술연구회 - 중소기업 기술혁신 소그룹 - 시험·분석 지원기관 - 중소기업기술혁신지원단	- 중소기업 기술로드맵 - 연구시설·장비의 공동활용 지원
수요 기반	- 기술개발제품 시범구매 (240억원) - 혁신제품 유통 플랫폼 - 기술개발제품 우선구매 (4.5조원)	- 성능인증제도 - 기술혁신 성과물의 보호	- 중소기업 기술지원 정보 제공	

자료: 조민형 외(2016)을 기반으로 연구진 재구성

이와 같이 체계적인 분류의 틀을 제시하는 궁극적인 목표는 아직 연구가 부진한 영역이나 이슈가 되는 정책수단을 발굴하고자 함에 있다.

중소기업 기술혁신 지원제도는 크게 (i) 공급과 수요 기반으로 구분해 볼 수 있고, 이를 다시 정책수단 측면에서 살펴보면, (i) 재정형, (ii) 권위형, (iii) 조직형, (iv) 연계형 수단으로 구성됨을 알 수 있다. 다만, 재정형 지원 수단을 통해 중소기업을 직·간접적으로 지원하기 위해서는 프로그램 또는 사업을 운영하기 위한 조직의 설립을 수반한 다는 측면에서 조직형 정책수단은 재정형 정책 수단에 대해 종속관계에 있는 것으로 생각된다. 또한, 중소기업 지원을 위한 법·제도적 기반을 의미하는 권위형 정책수

8) 중소기업기술혁신촉진법에 규정된 조직으로 실제 운영여부는 추후 파악

단은 중소기업에 대한 재정적 지원, 지원 조직의 설립의 근거를 제공한다는 측면에서 가장 상위에 있는 정책 수단이며, 연계형 정책 수단은 타 정책 수단과는 독립되어 있지만, 별도의 예산과 조직을 필요로 하지 않다는 측면에서 정책의 효율성을 제공하는 수단으로 이해된다.

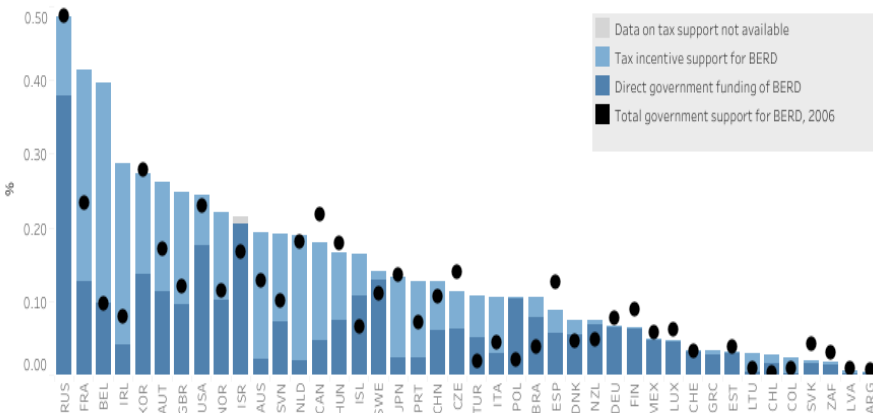
또한, 중소기업 기술혁신 지원제도를 공급기반과 수요기반으로 구분해 볼 때, 대부분의 정책 수단이 공급기반에 집중되어 있어서, 중소기업 기술혁신의 촉진의 역할을 담당하는 혁신시장 개발을 위한 정책 노력이 필요한 것으로 생각된다.

제2절 각국의 중소기업 R&D 조세지원정책 동향 분석

전 세계 각국 정부는 기업 R&D투자를 촉진하고 혁신과 경제성장을 장려하기 위해 기업 R&D투자에 대해 연구개발비 보조금 등의 재정을 지원하는 직접지원 이외에도 세액감면 등의 조세를 지원하는 간접지원을 확대하려는 노력을 기울여 나가고 있다. 우리나라를 포함한 대다수의 국가들은 연구개발 세액공제에 기반을 두고 조세지원을 하고 있으며, 이어서 기업 R&D 지출에 대해 추가공제 및 법인세율 경감 등의 조세특례지원 등을 활용하여 기업 R&D투자를 장려하고 있다.

2019년도에 OECD가 43개 국가를 대상으로 기업 R&D투자에 대한 각국의 재정지원과 조세지원 형태에 대해 조사한 결과를 보면, [그림 3-1]과 같다. 우리나라는 2016년 기준 기업 R&D투자에 대한 정부지원(재정지출+조세지출) 비율은 GDP 대비 0.27%로 43개 국가 중 러시아, 프랑스, 벨기에, 아일랜드에 이어 다섯 번째로 높았다.

[그림 3-1] 국가별 GDP대비 R&D재정 및 조세지원 비율 (2016년 기준)



자료: OECD, R&D Tax Incentive Database, <http://oe.cd/rdtax>, March 2019

2006년부터 2016년까지 OECD 조사대상 국가들은 기업 R&D투자에 대한 정부지원 비율은 평균 0.02% 증가한 반면, 동기간 우리나라의 정부지원 비율은 거의 비슷한 수준으로 유지되었다. 또한 동기간 우리나라의 기업 R&D 집중도는 2.29%에서

3.29%로 증가하였으며, 2016년 기준으로 기업 R&D 투자에 대한 정부지원 중 50%가 조세지원이었고, 나머지 50%는 재정지원이었다.

우리나라와 같이 정부지원 중 조세지원과 재정지원 비율이 비슷한 국가들을 살펴보면, 2016년 기준으로 중국은 조세지원 비율이 52%이었으며, 노르웨이 54%, 헝가리 55%, 오스트리아 56% 등이었다.

한편, 2016년 기준으로 재정지원 보다 조세지원 비율이 높은 국가들은 네덜란드 90%, 오스트레일리아 89%, 아일랜드 85%, 일본 82%, 벨기에 75% 등이었으며, 반대로 재정지원 보다 조세지원 비율이 낮은 국가들은 스웨덴 8%, 미국 28%(2013년), 아이슬란드 35%(2014년) 등이었다. 이밖에도 독일, 핀란드 등은 조세지원을 하지 않고 재정지원만 하는 국가들도 있다.

이와 같이 [그림 3-1]에서 보는 바와 같이 국가별로 재정지원과 조세지원의 비율이 상이한 것을 볼 수 있었다. 따라서 기업 R&D투자에 대한 정부지원 중 재정·조세지원 비율 정도를 고려하여 크게 3가지 유형의 국가들로 구분할 수 있다. 즉 재정·조세지원 비율이 거의 비슷한 균형형 국가, 재정 > 조세지원인 직접지원형 국가, 재정 < 조세지원인 간접지원형 국가 등으로 구분할 수 있다.

제2절에서는 재정·조세지원 비율에 따른 3가지 유형으로 구분하여 균형형 국가 중 한국을 비롯한 중국을 선별하여 R&D 조세지원제도에 대한 정책 동향과 공제형태, 공제율 등의 주요 특징을 살펴보았으며, 직접지원형 국가 중에 미국을, 간접지원형 국가 중에 일본을 선별하여 해당 국가의 R&D 조세지원제도의 정책동향과 주요 특징에 대해서도 살펴보려고 한다. 이 밖에도 OECD 조사 대상 국가에 포함되지 않은 국가 중에서 우리나라처럼 중소기업이 GDP의 70% 이상을 생산하고 전체기업의 약 97%를 차지하고 있을 정도로 중소기업의 비중과 역할이 큰 대만의 조세지원제도에 대해서도 추가적으로 살펴보려고 한다. 그리고 제3절에서는 우리나라 R&D 조세지원제도에 대한 주요국과의 비교·분석을 통해 주요 특징과 시사점을 요약·정리하였다.

1. 한국

가. 시행연도 및 근거규정

우리나라는 1960년 「외자도입촉진법」에 의거하여 ‘기술도입 비용에 대한 조세감면’을 통해 R&D 조세지원제도를 처음으로 도입하였으며, 1981년도부터 ‘기술 및 인력개발비 공제’ 제도를 실시·운영하였다. 또한 R&D 세액공제제도 외에도 2010년부터 ‘신성장동력 및 원천기술 연구개발’에 대해서도 조세지원을 실시하고 있으며, 현재는 「조세특례제한법」에 근거하여 연구개발 세액공제, 출연금 등의 과세 특례, 설비투자 등에 대한 세액공제, 연구인력 소득세 비과세 등 다양한 조세감면 항목으로 기업의 R&D 활동을 장려하고 있다.

구체적으로 「조세특례제한법」을 기반으로 R&D 조세지원의 범위는 ‘조세특별제한법 제2장(직접국세) 제2절(연구 및 인력개발에 대한 조세특례)’에서 언급하고 있는 ‘제9조(연구·인력개발준비금의 손금산입)~제18조의2(외국인근로자에 대한 과세특례)’에 한정하여 각 항목별로 조세지원 내용, 공제방법, 공제율 등을 요약·정리하면,⁹⁾ <표 3-12>와 같다. 대부분의 세액공제 조항은 2021년까지 일몰예정이며, ‘연구 및 인력개발 설비투자 세액공제(제11조)’ 조항은 2018년 말에 종료되었다.

<표 3-12> 조세특례제한법의 R&D 조세지원 주요 내용

항 목	주요 지원 내용	일몰
연구·인력개발준비금 손금산입(제9조)	- 2013년까지 연구개발 및 인력개발 준비금(해당 과세연도 수입금액의 3%이내)을 적립한 경우 손금 산입 · 3년 후 (준비금/36×개월 수)를 익금에 산입	2013
연구·인력개발비 세액공제(제10조)	- 연구 및 인력개발비 지출의 경우, 다음의 2가지 방법 중 택일하여 공제 ① 당기분: 당해 연도 지출액 × 0%~2%(중견기업 8%~15%, 중소기업 25%) ② 증가분: 직전연도 지출액 초과분 × 25%(중견기업 40%, 중소기업 50%) - 신성장동력 산업 및 원천기술 분야의 경우, R&D비용 최대 30%(중소기업의 경우는 40%) 만금을 법인세에서 공제	2021
연구개발 관련 출연금 등의 과세특례(제10조의2)	- 연구개발출연금을 받은 경우, 해당금액을 과세연도의 소득금액을 계산할 때 익금에 산입하지 않고, 연구개발비 지출시 또는 연구개발자산 취득시 익금에 산입	2021

9) 이 밖에도 신성장기술 사업화 시설투자 세액공제(조특법 25조의 5), 기술도입 대가에 대한 소득세 및 법인세 감면(조특법 121조의 6), 산업기술 연구개발용 물품에 대한 과세감면(관세법 90조) 등은 R&D 조세지원의 범위에서 포함시키고 있음.

항 목	주요 지원 내용	일몰
연구 및 인력개발 설비투자 세액공제(제11조)	- 연구시험용 시설, 직업훈련용 시설, 신기술을 기업화하기 위한 사업용 자산에 대한 투자금액의 1% 세액공제(중견기업 3%, 중소기업 6%)	2018 종료
기술이전 및 기술취득에 대한 과세특례(제12조)	- 기술이전 소득세 및 법인세 : 중소기업 50% 세액감면 - 기술취득(특허권 등) 비용 : 중소기업 10%, 중견·대기업 5%(중소기업으로부터 특허권 등을 취득하는 경우로 한정) - 기술대여 소득세 및 법인세 : 중소기업의 특허권 등을 대여한 경우, 25% 세액감면	2021
연구개발특구 입주 첨단기술기업* 세액감면(제12조의2)	- 첨단기술기업, 연구소기업 요건을 갖추고, 최초 소득발생 과세연도부터 3년간 소득세 또는 법인세의 100% 세액감면하고, 향후 2년간 소득세 또는 법인세의 50% 세액감면 - 감면한도: 투자누계액의 50% 해당금액을 먼저 적용하고, 해당 과세연도 감면 대상사업장의 상시근로자 수×1천5백만원(서비스업의 경우 2천만원) 금액을 적용	2021
기술혁신형 합병 및 주식취득에 대한 세액공제(제12조의 3, 4)	- 기술혁신형 중소기업의 요건을 모두 갖추어 합병 및 주식취득하는 경우, 합병 법인이 지급한 양도가액 중 기술가치 금액의 10% 금액을 해당연도의 법인세에서 공제 - 주식취득의 경우, 매입가액 중 기술가치 금액의 10% 금액을 해당연도의 법인세에서 공제	2021
중소기업창업투자회 사 주식양도차익 비과세(제13조)	- 중소기업창업투자회사, 창업기획자, 신기술사업금융업자, 벤처기업출자유한회사, 기금운용법인 등이 직접 또는 창투조합 등을 통하여 신기술창업전문회사, 벤처기업, 중소기업창업투자조합, 코넥스상장기업 등에 출자하여 취득한 주식 또는 출자지분의 양도차익에 대해 비과세 - 중소기업창업투자회사 등의 출자로 받는 배당소득에 대해 비과세	2020
내국법인 벤처기업 출자 과세특례(제13조의2)	- 내국법인이 창업자, 신기술사업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사 등의 주식 또는 출자지분을 취득하는 경우, 취득가액의 5% 금액을 법인세에서 공제	2019
벤처기업 주식매수선택권 행사이익 과세특례(16조의 3, 4)	- 주식매수선택권 행사이익에 대한 소득세 분할납부(5분의 1 해당금액) 가능하고, 4년간 분할납부세액의 4분의 1 해당 금액을 각각 납부(2021년까지 적용) - 「벤처기업육성에관한특별조치법」에 따른 주식매수선택권으로서 주식매수선택권의 행사일부터 역산하여 2년이 되는 날이 속하는 과세기간부터 해당 행사일이 속하는 과세기간까지 전체 행사가액의 합계가 5억원 이하인 행사이익에 대해 소득세 과세 대신 행사로 취득한 주식 양도 시 까지 과세이연(양도소득세) 선택 가능(적용기한 없음)	2021 일부
산업재산권 현물출자 이익 과세특례(제16조의5)	- 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등의 산업재산권 보유자가 벤처기업 등에 산업재산권을 출자하고 해당 벤처기업 등의 주식을 받은 경우, 그 현물출자에 따른 이익에 대해 기타소득 과세 대신 출자로 취득한 주식 양도 시 까지 과세이연(양도소득세 과세) 허용	없음
외국인기술자에 대한 소득세의 감면(제18조)	- 외국인기술자가 국내에서 최초로 근로를 제공한 날(2021년 12월 31일 이전인 경우만 해당)부터 5년간 근로소득세의 50% 세액 감면	2021
외국인근로자에 대한 과세특례(제18조의2)	- 국내에서 최초로 근로를 제공한 날부터 5년 이내에 끝나는 과세기간까지 받는 근로소득에 대한 소득세는 해당 근로소득의 19%를 곱한 금액으로 세액 산출	2021

자료: 조세특례제한법, 조세지출예산서(국회 예산정책처) 각 연도를 참조하여 작성

*첨단기술기업 : 연구개발특구 입주기업 중 생물산업, 정보통신산업 등 대통령령으로 정하는 산업에 종사하는 기업

나. R&D 조세지원 추진실적

2010~2017년 동안 우리나라의 R&D조세지원 실적을 살펴보면, <표 3-13>과 같이 ‘연구 및 인력개발비(조특법 제10조)’가 R&D세액공제액의 대부분을 차지하고 있다. 즉, 2017년 기준으로 전체 R&D 세액공제액 중 ‘연구 및 인력개발비’ 세액공제액이 차지하는 비중은 87.6%를 나타내어 「조세특례제한법」은 주로 ‘연구 및 인력개발비’ 중심으로 이루어져 있다고 볼 수 있다.

<표 3-13> 연구개발에 대한 조세지출 감면실적 추이 (2010~2017년)

(단위: 십억원)

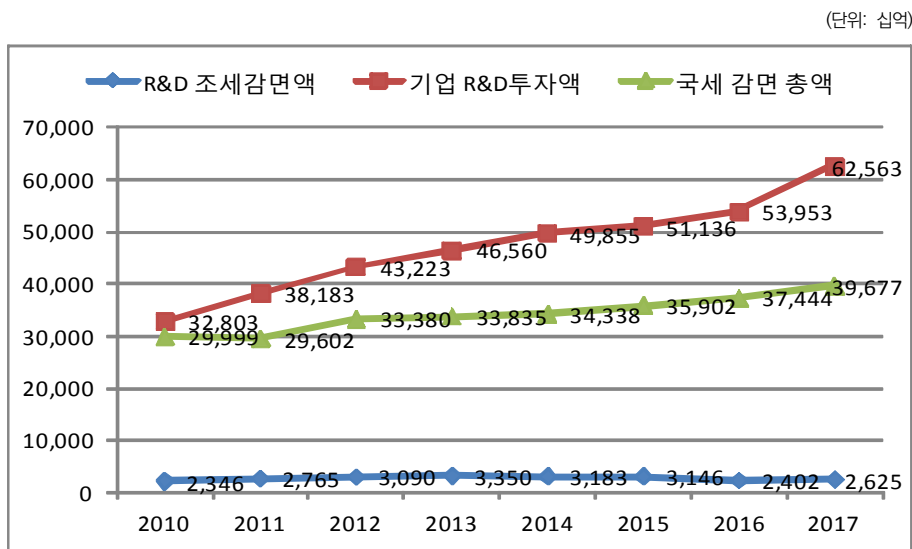
항 목	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
연구·인력개발비 세액공제	1,857	2,334	2,557	2,885	2,786	2,816	2,095	2,300
연구·인력개발 실패투자 세액공제	95	107	155	160	201	151	146	153
외국인근로자에 대한 과세특례	261	200	247	266	163	143	126	130
중소기업창업투자조합 출자 등 소득공제	1.2	1	0.9	1.3	2.2	6.6	13.4	19
외국인기술자에 대한 소득세 감면	31	8	22.3	21.8	21.1	18.8	13.3	6
연구개발특구 입주 첨단기술기업 세액감면	22	26.1	20.5	11.8	7	4.1	3.3	4
중소기업창업투자회사 주식양도차익 비과세	1.8	2.7	2.4	1.6	0.4	1.6	2.7	1.6
기술혁신형 합병 및 주식취득에 대한 세액공제	-	-	-	-	신설	2.3	0.5	1.2
기술이전 및 기술취득에 대한 과세특례	1.2	0.4	0.9	0.2 (기술이전 신설)	0.9	1.4	0.2	0.3
연구개발 관련 출연금 등의 과세특례	1.3	1.2	1.6	2	1.5	0.8	0.9	0.9
연구인력개발준비금 손금산입(경과규정)	74.2	84.5	81.9					8.8
내국법인 벤처기업 출자 과세특례	-	-	-	-	-	-	신설	0
벤처기업주식매수선택권 행사이익 과세특례	-	-	-	-	-	-	-	신설
산업재산권 현물출자이익 과세특례	-	-	-	-	-	-	-	0
신성장기술 사업화 시설투자 세액공제	-	-	-	-	-	-	신설	0
R&D 공제액 합계	2,346	2,765	3,090	3,350	3,183	3,146	2,402	2,625
국제 감면 총액	29,999	29,602	33,380	33,835	34,338	35,902	37,444	39,677

자료) 국제통계연보(국세청), 조세지출예산서(국회 예산정책처) 각 연도를 참조하여 작성

주) 조세지출감면액은 법인세와 소득세를 합한 금액임

2017년 기준, 국가 R&D투자 대비 기업 R&D 투자 비중은 79.4%를 차지한 가운데 2010~2017년 동안 기업 R&D투자액은 해마다 증가하여 2010년 32,803십억원에서 2017년 62,563십억원으로 연평균 9.8%의 증가율을 나타내었다. 하지만, 동기간 R&D 조세감면액은 2010년 2,346십억원에서 2013년 3,350십억원, 2016년 2,402십억원, 2017년 2,625십억으로 연평균 2.6%의 증가율을 나타내어 기업 R&D 투자 연평균 증가율(9.8%) 보다 훨씬 적었다.

[그림 3-2] 연도별 기업 R&D투자액, R&D 조세감면액, 국세감면액 추이
(2010~2017년)



자료: 조세지출예산서(국회 예산정책처) 각 연도, 연구개발활동조사보고서(KISTEP) 각 연도 참조하여 작성

한편, 기업 R&D투자액 대비 R&D 조세감면액의 비중은 2010년 7.2%에서 2014년 6.4%, 2017년 4.2%로 낮아졌으며, 국세감면총액 대비 R&D 조세감면액의 비중도 2010년 7.8%에서 점차 증가하여 2013년 9.9%로 높아졌다가 2014년 9.2%로 감소한 후 2017년 6.6%로 낮아졌다. 이처럼 R&D 조세감면액의 규모와 비중이 줄어들고 있는 것은 수차례의 세제개편을 통해 R&D 조세유인 효과가 줄어들었기 때문인 것으로 판단된다.

다. 대기업과 중소기업 간의 R&D세액공제율 및 공제금액

여기에서는 전체 R&D 세액공제액 중 약 90% 가까이 차지하고 있는 ‘연구 및 인력 개발비’(조특법 제10조)에 대한 세액공제를 중심으로 대기업과 중소기업 간의 조세지원 비율을 살펴보고자 한다. ‘연구 및 인력개발비’의 공제방법은 증가분 방식과 당기분 방식을 선택할 수 있다. 증가분은 전년대비 R&D 투자금액의 100% 이상 초과한 금액을 의미하고, 당기분은 당해연도 R&D 투자금액을 의미한다.¹⁰⁾ 대기업과 중소기업에 대한 연구 및 인력개발비의 세액공제율을 살펴보면, 대기업은 0~2%(당기분) 또는 25%(증가분) 중 선택하고, 중소기업은 25%(당기분) 또는 50%(증가분) 중 선택할 수 있다. 또한 신성장동력 및 원천기술분야의 경우에는 대기업 20~30%, 중소기업 30~40%의 세액공제를 받을 수 있어 일반 연구개발비 세액공제율 0~25% 보다 높게 우대해 주고 있다.

<표 3-14> 연구 및 인력개발비의 세액공제방법 및 공제율 변화추이

구 분	대기업	중소기업
지원형태	세액공제	
공제방법	당기분 or 증가분 선택	
세액공제율 (2018년 기준)	- (당기분): 0~2% 세액공제 - (증가분): 25% 세액공제 <중견기업의 경우> - (당기분): 8~15% - (증가분): 40%	- (당기분): 25% 세액공제 - (증가분): 50% 세액공제
	신성장동력 및 원천기술분야: 당기분의 20~30%(중견기업: 25~40%)	신성장동력 및 원천기술분야: 당기분의 30~40%
세액공제율 변화 추이	- (당기분): 5~10%(‘98)→0%(‘02)→3~6%(‘07)→2~3%(‘14)→1~3%(‘16)→0~2%(‘18) - (증가분): 50%(‘98)→40%(‘02)→50%(‘07)→40%(‘10)→30%(‘16)→25%(‘18)	- (당기분): 15%(‘98)→25%(‘08)→이후 변동 없음 - (증가분): 50%(‘98)→이후 변동 없음
	중견기업의 경우 - 당기분: 10~15%(‘10) → 8~15%(‘14) → 이후 변동 없음 - 증가분: 40%(‘10) → 이후 변동 없음	

자료: 연도별 ‘조세특례제한법’ 제10조를 참조하여 작성

10) 예를 들면, 중소기업의 경우 당기 R&D 투자액의 25%를 세액공제 받거나 전년대비 R&D 투자액과 비교하여 증가한 투자액의 50%를 세액공제 받는 것 중에서 유리한 쪽을 선택하는 방식이다.

연구 및 인력개발비의 세액공제율의 변화를 살펴보면, 대기업의 경우, 증가분 방식에서 세액공제율은 1998년 50%에서 2018년 25%로 절반으로 축소되었고, 당기분 방식에서도 1998년 5~10%에서 2018년 0~2%로 축소되었다. 반면 중소기업의 경우, 증가분 방식에서의 세액공제율은 1998년 이후 변함없이 50%를 유지하고 있으며, 당기분 방식에서는 세액공제율이 1998년 15%에서 2008년 25%로 확대된 후 변함없이 유지하고 있다. 또한 중견기업의 경우, 2010년부터 세액공제율을 적용하기 시작하였으며, 증가분 방식에서는 세액공제율을 40%로 변함없이 유지하고 있으며, 당기분 방식에서는 2010년 10~15%에서 2014년 8~15%로 축소된 후 유지하고 있다.

이와 같이 중소기업의 경우, 세액공제율은 변동이 없고 당기분에 한하여 높아졌으나, 대기업의 경우 최근까지 세액공제율은 증가분 뿐만 아니라 당기분에서도 계속 감소하여 대/중소기업 간의 차별은 확대되는 추세를 보이고 있다. 이에 따라 R&D 조세 감면으로 인한 기업 R&D 투자유인 효과가 위축될 가능성이 높다.

한편, 연구·인력개발비 세액공제(조특법 제10조)에 대한 대/중소기업 간의 세액공제액과 신고법인수를 살펴보면 <표 3-15>와 같다.¹¹⁾ 먼저 전체 세액공제액과 신고법인수는 2012년 2,526십억원, 15,712개 법인에서 2017년 2,227십억원 28,142개 법인으로 나타나 세액공제액은 299십억원 축소된 반면 신고법인수는 13,485개로 확대되었다.

또한 세액공제액을 기준으로 전체 세액공제액 중 대기업 : 중소기업이 차지하는 비중은 2012년 1,556십억원(61.6%) : 970십억원(38.4%)이었으며, 2013년 1,932십억원(67.8%) : 917십억원(32.2%), 2014년 1,800십억원(65.6%) : 943십억원(34.4%), 2017년 1,014십억원(45.5%) : 1,213십억원(54.5%)으로 나타나 대기업의 세액공제액은 2012년 대비 542십억원이 감소된 반면, 중소기업은 2012년 대비 243십억원이 증가되었다. 그리고 신고법인수를 기준으로 전체 신고법인수 중 대기업 : 중소기업이 차지하는 비중은 2012년 7.3%(1,148개) : 92.7%(14,564개)에서 2017년 5.5%(1,535개) : 94.5%(26,607개)로 나타나 대기업의 신고법인수는 387개로 소폭 증가한

11) <표 3-15>의 연구·인력개발비 세액공제액은 소득세를 제외한 법인세 기준으로 작성되었기 때문에 <표 3-13>에서의 연구·인력개발비 세액공제액과 차이가 난다. 즉 <표 3-13>의 연구·인력개발비 세액공제액은 법인세와 소득세를 합친 금액이다.

데 비해 중소기업의 신고법인수는 12,043개로 대폭 증가되었다. 대기업의 평균 세액 공제액은 2012년 135천만에서 2017년 66천만원으로 절반 가까이 줄어들었고, 중소기업의 평균 세액공제액은 2012년 67백만원에서 2017년 46백만원으로 30% 가량 줄어들었다.

이와 같이 대기업의 세액공제액은 감소되었으나 중소기업의 세액공제액은 증가되었으며, 신고법인수도 대기업에 비해 중소기업이 대폭 증가된 것으로 나타나 대기업과 중소기업 간의 차별화 정도가 심화되어 가고 있음을 알 수 있다.

<표 3-15> 연도별 대기업/중소기업간 연구·인력개발비 세액공제 (2012~2017년)

(단위: 십억원, %)

연도	대기업		중소기업		전 체	
	법인 수	세액공제액	법인 수	세액공제액	법인 수	세액공제액
2012	1,148 (7.3)	1,556 (61.6)	14,564 (92.7)	970 (38.4)	15,712 (100.0)	2,526 (100.0)
2013	1,267 (7.2)	1,932 (67.8)	16,234 (92.8)	917 (32.2)	17,501 (100.0)	2,849 (100.0)
2014	1,376 (7.0)	1,800 (65.6)	18,251 (93.0)	943 (34.4)	19,627 (100.0)	2,743 (100.0)
2015	1,399 (6.3)	1,776 (64.3)	20,696 (93.7)	987 (35.7)	22,095 (100.0)	2,763 (100.0)
2016	1,384 (5.5)	948 (46.7)	23,830 (94.5)	1,084 (53.3)	25,214 (100.0)	2,032 (100.0)
2017	1,535 (5.5)	1,014 (45.5)	26,607 (94.5)	1,213 (54.5)	28,142 (100.0)	2,227 (100.0)

자료: 국세청, 국세통계연보 각 연도

주1) 연구·인력개발비 세액공제액은 소득세를 제외한 법인세 기준으로 작성

주2) 중소기업은 '조세특례제한법 시행령' 제2조에 의한 중소기업을 의미하며, 대기업은 중소기업을 제외한 그 외의 일반 법인(중견기업 포함)을 의미함

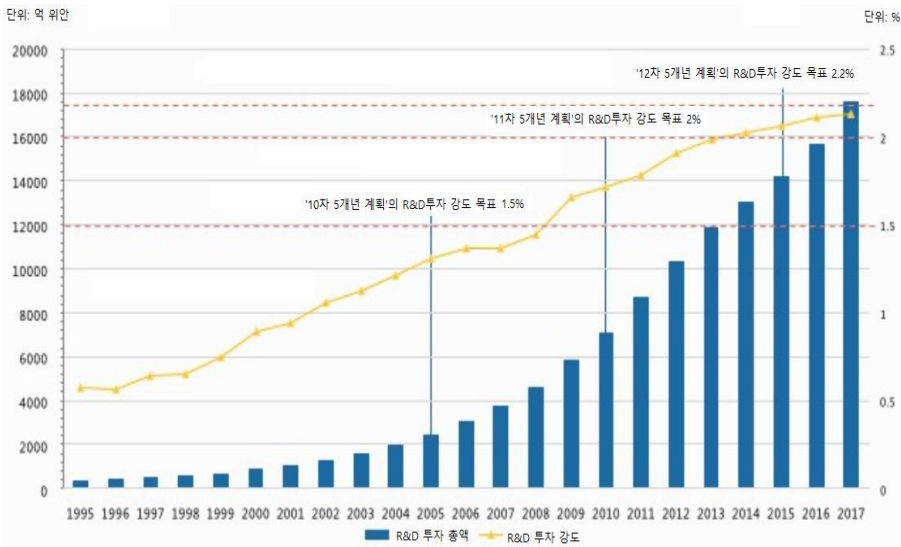
2017년도 연구개발활동조사보고서(KISTEP)에 의하면, 우리나라 기업 R&D투자액은 62조 5,634억원으로 전체 R&D 투자액의 79.4% 차지하여 일본(78.8%, 2016년), 중국(77.5%, 2016년), 미국(71.2%, 2016년), 영국(67%, 2016년) 등 주요국 중에서 가장 높은 수준을 나타내었다. 또한 전체 기업에서 대기업(중견기업 포함)이 차지하는 비중은 78.1%, 중소벤처기업이 차지하는 비중은 21.9%로 대기업의 비중의 월등히 높다. 하지만 앞서 살펴본 바와 같이 대기업의 R&D 조세감면 규모 및 세액공제

율은 점차 줄어드는 추세를 보이고 있다. 이에 따라 재계에서는 기업의 R&D투자 촉진을 유도하기 위해서 조세지원제도를 개편할 필요가 있다고 주장한다.¹²⁾

2. 중국

중국의 R&D 투자 규모는 2018년에 1조 9천677억 위안, R&D 투자 강도(GDP 대비 R&D 투자 비율)는 2% 이상 달한다. 미국과 비교했을 때, 여전히 차이는 있지만 이미 세계 2위 수준이다. [그림 3-3]에서 볼 수 있듯이 2005~2017년 기간 동안 중국은 경제사회발전계획(經濟社會發展五年規劃)에서 정한 R&D투자 강도 목표를 실현하지 못했지만 그 격차를 점차 줄이고 있다.

[그림 3-3] 중국의 R&D투자 총액 및 R&D투자 강도



자료: 『중국 연구개발비보고서 2018』,《中国研发经费报告(2018)》

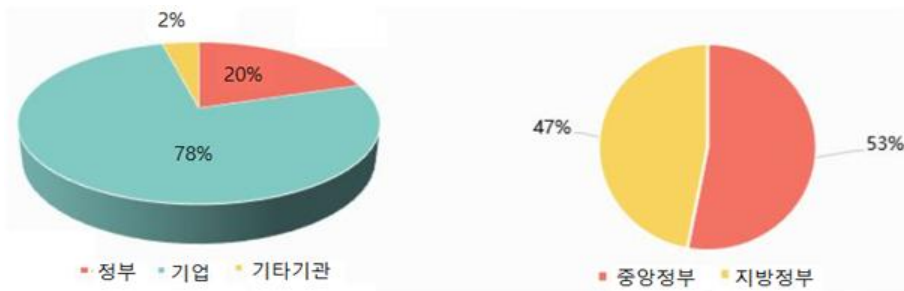
2019년 3월에 발표된 『중국 연구개발비보고서 2018』에 따르면, 중국의 R&D투자는 과거에 정부 및 기업 주도에서 점차 기업주도로 양상이 바뀌어 가고 있다.

12) 대한상공회의소 등 재계는 매년 기업의 투자 활성화에 필요한 조세제도 개선과제를 정부의 세법 개정예 앞서 건의하고 있음.

2009~2016년 기간 동안 정부의 R&D 투자액은 2009년 1,358.3억 위안에서 2016년 3,140.8억 위안으로 증가했으며, 중국의 전체 R&D 투자에서 정부의 지출 비중이 20%(중앙정부 47%, 지방정부 53%)를 차지했다. 또한 2016년 중국의 기업 R&D 투자액이 1조 2,144억 위안으로 전체 R&D 투자의 78%를 차지하는 것으로 나타났다.

현재 과학기술 혁신활동을 적극 장려하기 위해 실시하고 있는 중국의 주요 정책은 정부예산을 통한 연구개발비 지원, 연구개발비 세전공제, 첨단기술기업에 대한 세제혜택 규모를 꾸준히 증가시키는 것이다. 이를 위해 중국정부는 과학기술 혁신력과 창조력을 강화하고, 선진국과의 격차를 줄이기 위해 다양한 정책을 제정, 실시하였는데 그 중에서 연구개발비 세전공제, 하이테크기업 세제지원 등의 정책을 중심으로 살펴보고자 한다.

[그림 3-4] 중국 R&D투자의 부분별 비중 및 중앙 및 지방정부의 투자 비중



자료: 『중국연구개발비보고서 2018(中国研发经费报告(2018))』

가. 시행연도 및 근거규정

1996년, 재정부와 국가세무총국이 『중공중앙 국무원의 과학기술진보 촉진에 관한 결정(《中共中央 国务院关于加速科学技术进步的决定》)』을 관철하기 위해 처음으로 “기업의 연구개발비 세전공제 제도”를 도입·시행하였다. 그 이후 『재정부 국가세무총국의 기업기술진보 촉진을 위한 재무세수문제에 관한 통지(《财政部、国家税务总局关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》(财工字[1996]41号))』, 『국가세무총국의 기업기술진보 촉진을 위한 세수문제에 관한 보충통지』(《国家税务总局关于促进企

业技术进步有关税收问题的补充通知》), 『기업기술개발비 공제정책의 적용범위 확대에 관한 통지(《关于扩大企业技术开发费加计扣除政策适用范围的通知》(财税[2003]244号))』등을 시행하여 기업의 연구개발비 세제지원을 제도화 및 체계화시켰다.

한편, 중국정부는 『재정부, 국가세무총국 연구개발비 세전공제에 관한 정책문제에 대한 통지(《财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税[2013]70号))』를 발표하면서 그 이전에 시범적으로 시행하였던 기업의 연구개발 세전공제 제도를 전국적으로 확대·시행하였다. 그 이후 『국가세무총국의 과학기술형 중소기업 연구개발비 세전공제 비율문제에 관한 공고(《国家税务总局关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例有关问题的公告》国税[2017]18号))』, 재정부, 국가세무총국, 과기부의 『기술형 중소기업 평가방법』(《科技型中小企业评价办法》(2017년))을 시행하여 연구개발비 세전공제 정책을 과학기술형 중소기업으로 확대·시행하였으며, 리커창 총리 주재 국무원 상무회의에서 중소기업 7대 세수우대정책 제시 務院總理李克強主持召開國務院常務會議, 推出7項減稅新政(2018) 등을 통해 기업 R&D 조세지원을 강화해 나가고 있다.

나. 주요 내용

중국은 기업의 R&D투자를 촉진하기 위해 외부 연구인력의 인건비, 시제품의 검증비, 전문가 자문비, 첨단기술개발 보험료, 연구개발과 직접적인 연관이 있는 출장비, 회의비, 설계 디자인 비용을 R&D투자비용에 포함시켜 추가로 세전공제를 실시하는 세전공제 방식을 운영하고 있다. 대기업의 경우, R&D투자비용에 대한 추가 세전공제는 R&D 비용이 무형자산으로 형성되지 않고 당기비용으로 처리된 경우 실제 발생한 R&D 비용의 50%를 세전 추가 공제하고, 무형자산으로 형성한 경우 무형자산 원가의 150%로 감가상각 한다. 한편, 과학기술형 중소기업(科技型中小企業)의 경우, R&D투자비용에 대한 추가 세전공제는 R&D 비용이 무형자산으로 형성되지 않고 당기비용으로 처리된 경우 2017년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 실제 발생한 R&D 비용의 75%를 세전에 추가 공제하는 반면, 무형자산으로 형성된 경우는 R&D 비용의 175%로 감가상각 한다.

미 사용공제에 대한 이월가능 기간은 5~10년(2018년부터는 최장 10년으로 확대)으로 다양하고, 적용기간은 국유기업과 집단소유제 공업기업의 경우는 2006년부터 항구적으로 시행하고 있으며, 과학기술형 중소기업은 잠정적으로 2019년 말 일몰 예정이다.

그리고 2008년부터 시행하는 하이테크기업(高新技術企業)¹³⁾ 세수우대정책에 따라 하이테크기업으로 인정받으면, 기업소득세율(법인세율)은 기존의 25%가 아닌 15%를 적용받고, 동시에 R&D 지출에 대한 50% 세전공제 혜택도 누리고, 신기술 개발, 기술 이전, 기술 컨설팅 등을 통해 취득한 자산에 대해서 영업세를 면제 받는다.

<표 3-16> 중국의 연구개발비 세전공제 제도

구분	당기분		
	대기업	과학기술형 중소기업	하이테크기업(소득세 15%)
기준금액	연구개발비 총액		
세전공제율	50%	75%	50%
적용기간	항구적	당국 지정기한 (19년 12월 31일)	당국 지정
감가상각	150%	175%	150%

자료: 国家税务总局发布的《研发费用加计扣除政策执行指引1.0版》

다. 연구개발 조세지원제도 연혁

1) 1996~2002년

중국정부는 기업의 연구개발비에 대한 세전공제 정책을 1996년부터 시행하였다. 당시 재정부와 국가세무총국이 우선적으로 『중공중앙 국무원의 과학기술진보를 가속화하기 위한 결정(《中共中央、國務院關於加速科學技術進步的決定》)』을 관철하고 기업의 경제이익을 극대화하기 위해 공동으로 『재정부와 국가세무총국의 기업기술진보 촉진을 위한 재무세수문제에 관한 통지(《財政部、國家稅務總局關於促進企業技術進步有關財務稅收問題的通知》)(財工字[1996]41號)』를 발표하여 국유기업과 집단소유제 공업기

13) 하이테크기업(高新技術企業)을 첨단기술기업 또는 고신기술기업이라고도 부른다. 하이테크기업에는 대기업, 중견기업, 중소기업 등이 포함되어 있으며, 기업규모에 따라 별도로 분류한 통계자료는 없음.

업 만을 대상으로 신제품, 신기술, 신공법 개발에 투자한 비용에 대해 세전공제를 실시하였다. 세무당국의 심사기준에 따라 연구개발비의 50% 추가 공제하였으며, 무형 자산화 된 경우, 150%를 감가상각하였다. 그 후 공표된 『국가세무총국의 기업기술진보 촉진을 위한 세수문제에 관한 보충통지 (《国家税务总局关于促进企业技术进步有关税收问题的补充通知》(國稅發[1996]152號))』에는 관련 정책에 대한 세부사항을 명시하였다.

2) 2003~2007년

2003년, 사회주의 시장경제를 촉진하고 다양한 유형의 기업들이 연구개발에 대한 투자 확대를 장려하고, 기업의 공정한 경쟁을 적극 추진하기 위하여 재정부와 국가세무총국이 공동으로『기업기술개발비 공제정책의 적용범위 확대에 관한 통지(《关于扩大企业技术开发费加计扣除政策适用范围的通知》(財稅[2003]244號))』를 발표하였다. 연구개발비 세전공제 대상을 기존의 '국유기업, 집단소유제 공업기업'에서 '재무결산 제도를 완비하고 회계장부에 근거하여 기업소득세를 납부하는 모든 소유제 형태를 공업기업'으로 확대하였다. 그 후 2006년 발표된 『재정부 국가세무총국 기업기술혁신에 관한 기업소득세 우대정책에 대한 통지(《財政部 國家稅務總局關於企業技術創新有關企業所得稅優惠政策的通知》(財稅[2006]88號))』는 다시 그 범위를 '재무결산제도를 완비하고 회계장부에 근거하여 기업소득세를 납부하는 외자기업, 연구기관, 대학 등'으로 확대·실시하였다.

3) 2008~20012년

2008년 제정한 『중화인민공화국국유기업소득세법 (《中华人民共和国企业所得税法》)』 및 시행조례는 연구개발비 세전공제 정책을 법적인 형태로 시행하도록 명시하였다. 납세자의 편리를 위해 국가세무총국은 같은 해에 『세무총국 기업연구개발비 세전공제 관리방법 인쇄배포에 관한 통지(《国家税务总局關於印發企業研究開發費用稅前扣除管辦法(試行)的通知》(國稅發[2008]116號))』를 발표하여 연구개발비 세전공

제 정책에 대해 체계적이고 상세하게 규정하였다. 또한 과기부, 재정부, 국가세무총국이 2008년 4월에 공동으로 발표한 『하이테크기업인정관리방법(《高新技術企業認定管理辦法》)』, 『국가중점지원하이테크영역(《國家重點支持的高新技術領域》)』에 근거하여 인정받은 하이테크기업은 2008년 1월 1일부터 시행하는 『기업소득세법(《企業所得稅法》)』 및 『기업소득세법시행조례(《實施條例》)』, 『중화인민공화국세수징수관리법(《中華人民共和國稅收征收管理法》)』 및 『중화인민공화국세수징수관리법시행세칙(《中華人民共和國稅收征收管理法實施細則》)』 등의 관련 규정에 근거하여 기업소득세를 15% 추가 감면받게 하였다. 『기업소득세 약간 세무사항 연결에 관한 문제에 대한 통지(《國家稅務總局關於企業所得稅若干稅務事項銜接問題的通知》(國稅函)[2009]98號)』는 신규세법의 연결문제를 명시하였다. 기업의 기술개발비 세전공제 금액이 이미 기업에 적자를 형성했을 경우 이후 연도의 금액으로 충당 가능하고, 다만 이월할 수 있는 기간은 최장 5년(2018년에 다시 최장 5년에서 10년으로 연장)으로 하였다. 이 시기는 연구개발비 세제지원의 제도화 및 체계화 단계로 진입하는 시기였다.

4) 2013~현재

2013년 초, 중국정부는 중관춘, 동후, 산장 등 국가자주혁신시범구와 자주혁신종합시범구에서 연구개발비 공제제도 시범사업을 확대·시행하였다. 2013년 9월, 재정부와 국가세무총국이 공동으로 『연구개발비 세전공제에 관한 정책문제에 대한 통지(《關於研究開發費用稅前加計扣除有關政策問題的通知》(財稅[2013]70號))』를 발표하면서 상기 시범정책을 전국으로 확대·시행하였다.

2015년 11월, 기업의 연구개발비 투자 확대를 장려하고 기술혁신활동을 효과적으로 촉진하기 위해 재정부와 국가세무총국이 공동으로 『연구개발비세전공제정책개선에 관한 통지』(《關於完善研究開發費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅[2015]119號))를 발표하였고, 혜택을 받을 수 있는 기업의 연구개발 활동과 연구개발비 범위를 확대하였으며 처음으로 네거티브 리스트 시스템을 도입하였다.

〈표 3-17〉 중국 연구개발 조세지원 제도의 주요 내용

연도	주요 내용	비고
1996~ 2002	- 처음으로 연구개발비 세전공제제도 도입 - 국유기업과 집단소유제기업만 적용 - 연구비 증가폭이 10% 이상 기업은 연구비 실비 50% 공제 등	
2003~ 2007	- 세전공제제도 적용 범위 확대 - 재무결산제도가 완비하고 장부에 따라 기업소득세를 납부하는 모든 소유제 형태의 중국기업, 외자기업, 연구기관, 대학 등	
2008~ 2012	- 하이테크기업 세우대, 연구개발비 세전공제제도의 시스템화, 체계화 - 2008년 『중화인민공화국국유기업소득세법』 및 시행조례 발표를 통해 법적으로 관련 제도 확립	
2013~ 현재	- 연구개발비 공제범위 확대, 절차 간소화 - 2013년 초, 자주혁신시범구와 자주혁신종합시범구에서 시범 운영, 9월부터 전국으로 확대 실시 - 2015년에 처음으로 네커티브 리스트 시스템 도입 - 2016년, 『과학기술형 중소기업 평가방법』 발표 - 과학기술형 중소기업의 기술력 향상을 지원하기 위해 기존 50% 공제율을 75%로 상향 - 2018년, 반도체기업은 조건에 따라 기업소득세 2~5년 면제, 이후 50% 면제, 또는 10% 우대 세율 적용 - 직원 교육비 전액 공제 - 소프트웨어기업 첫 2년은 소득세 면제, 3~5년차는 25% 법정세율 적용하여 소득세 절반 면제 - 자체 개발 상품 판매 시, 증치세율 16% 적용, 납부 즉시 초과분 3% 환급 - 설비 수입 시, 관세 면제	

자료: 국가세무총국의 『연구개발비공제정책집행가이드1.0』(国家税务总局发布的《研发费用加计扣除政策执行指引1.0版》)과 PWC의 『미소기업, 과학기술형중소기업세우대전공략』(PWC小微企业, 科技企业企业税收优惠全攻略)에 근거하여 정리

2016년부터 『하이테크기업인정관리방법』(《高新技术企业认定管理办法》)에 근거하여 기술이전, 기술개발 및 이와 관련된 컨설팅 서비스, 기술서비스에 대해 해당 기업의 증치세(부가가치세)를 면제하였다. 2017년 5월, 과학기술형 중소기업의 연구개발비 투자 확대를 독려하기 위해 국무원 상무회의 결정에 따라 재정부, 국가세무총국, 과기부가 공동으로 『기술형 중소기업 연구개발비 세전공제 비율에 관한 통지』(《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2017]34号))를 발표하였다. 기술형 중소기업의 연구개발비 세전공제 비율을 50%에서 75%로 상향 조정하였고, 무형자산화 된 경우, 175% 기준으로 감가상각하였다. 또한 재정부, 국

가세무총국, 과기부가 공동으로 『과학기술형 중소기업 평가방법 (《科技型中小企业评价办法》)』을 발표하여 과학기술형 중소기업 평가기준과 절차를 명시하였다. 2017년 1월 1일부터 연구개발비 세전공제 정책을 과학기술형 중소기업으로 확대·시행하였으며, 2019년 12월 31일 일몰예정이다.

라. 연구개발 조세지원 실적

2012년부터 2017년까지 규모이상 공업기업이 받은 R&D비용 세전공제액, 하이테크기업의 세금감면액은 <표 3-18>과 같다.

<표 3-18> 규모이상 공업기업과 하이테크기업의 R&D 세수지원 실적

(단위: 억, 위안)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
R&D투자비용 세전공제액	298.5	333.7	379.8	449.3	489.1	569.9
하이테크기업 세금감면액	527.5	585.5	613.1	702.3	842.8	1,062.3
증가율	-	12% 11%	14% 5%	18% 15%	9% 20%	16.5% 26%

자료: KPMG, 『2018 중국세무전망(2018 中国税务前瞻)』

2012년은 R&D비용 세전공제액, 하이테크기업의 세금감면액이 각각 298.5억 위안, 527.5억 위안; 2013년은 R&D비용 세전공제액, 하이테크기업의 세금감면액이 333.7억 위안, 585.5억 위안으로 동기대비 각각 12%, 11% 증가; 2014년은 R&D비용 세전공제액, 하이테크기업의 세금감면액이 각각 379.8억 위안, 613.1억 위안으로 동기대비 각각 14%, 5% 증가; 2015년은 R&D비용 세전공제액, 하이테크기업의 세금감면액이 각각 449.3억 위안, 702.3억 위안으로 각각 18%, 15% 증가; 2016년은 R&D비용 세전공제액, 하이테크기업의 세금감면액이 각각 489.1억 위안, 842.8억 위안으로 동기대비 각각 9%, 20% 증가; 2017년은 R&D비용 세전공제액, 하이테크기업의 세금감면액이 각각 569.9억 위안, 1062.3억 위안으로 동기대비 각각 16.5%, 26% 증가하였다. 따라서 중국의 R&D 세수지원액은 2012년 이후 계속해서 증가되고 있음

을 볼 수 있다.

3. 일본

2017년 일본의 GDP 대비 연구개발 투자 비율은 3.49%, 민간기업 연구개발 투자 비율은 GDP 대비 2.52%를 차지하였다. 일본정부는 민간기업 연구개발 투자를 2021년 3월말까지 GDP 대비 3.0% 이상으로 상향시키는 것을 목표로 하고 있다. 이와 같이 일본의 민간기업은 국가 전체의 연구개발 투자총액(19.1조엔)의 약 72%(13.8조엔)를 차지하여 기술혁신 창출에 있어서 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

〈표 3-19〉 GDP 대비 R&D투자 및 민간기업 R&D투자 비율

(단위: 조엔)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
명목 GDP	494.0	494.4	507.3	518.2	533.0	536.8	547.5
R&D투자 총액	17.4	17.3	18.1	19.0	18.9	18.4	19.1
대GDP 비율	3.52%	3.50%	3.57%	3.66%	3.55%	3.42%	3.49%
민간기업 R&D투자액	12.3	12.2	12.7	13.6	13.7	13.3	13.8
대GDP 비율	2.48%	2.46%	2.50%	2.62%	2.57%	2.48%	2.52%

자료: 일본 총무성, '과학기술연구조사', 내각부 '국민경제계산' 각 연도 참고

일본정부는 민간기업의 창의적이고 자율적인 연구개발 투자를 촉진시켜 일본 경제 성장과 국제 경쟁력을 강화시키기 위해 노력하고 있다. 과거 일본은 GDP 대비 연구개발 투자 비율이 주요국 중 1위였지만, 2009년도에 한국에게 추월당하고, 2010년도에는 민간 연구개발 투자액이 중국에도 추월되고 격차가 확대되고 있다. 특히 일본은 다른 주요국과 비교해도 민간 연구개발 투자에 대해 정부의 연구개발 세제지원과 보조금 등 재정지원 양쪽 측면에서 수준이 낮은 상황이다(〈표 3-20〉 참조).

일반적으로 기업의 연구개발 투자는 경제적 성과가 곧바로 나오지 않고 경기 변동 등의 영향을 쉽게 받기 때문에 단기적인 관점에서 우선순위가 낮아질 수밖에 없다.

따라서 기업의 연구개발 활동을 가속화시키기 위해서는 정부에 의한 세제지원, 보조금 지원 등이 더욱 필요하다. 여기에서는 일본의 연구개발 조세지원제도에 대해 구체적으로 살펴보고자 한다.

〈표 3-20〉 민간 연구개발 투자에 대한 정부지원 비율 (2015년)

(단위: %)

주요국	연구개발세제	보조금 등	합계
일본	4.66	1.17	5.83
미국	3.56	9.17	12.73
영국	11.76	9.04	20.80
프랑스	19.35	7.60	26.95
한국	5.51	5.20	10.71
중국	3.78	4.41	8.19
6개국 평균	4.84	6.10	10.94

자료: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2018.

가. 시행연도 및 근거규정

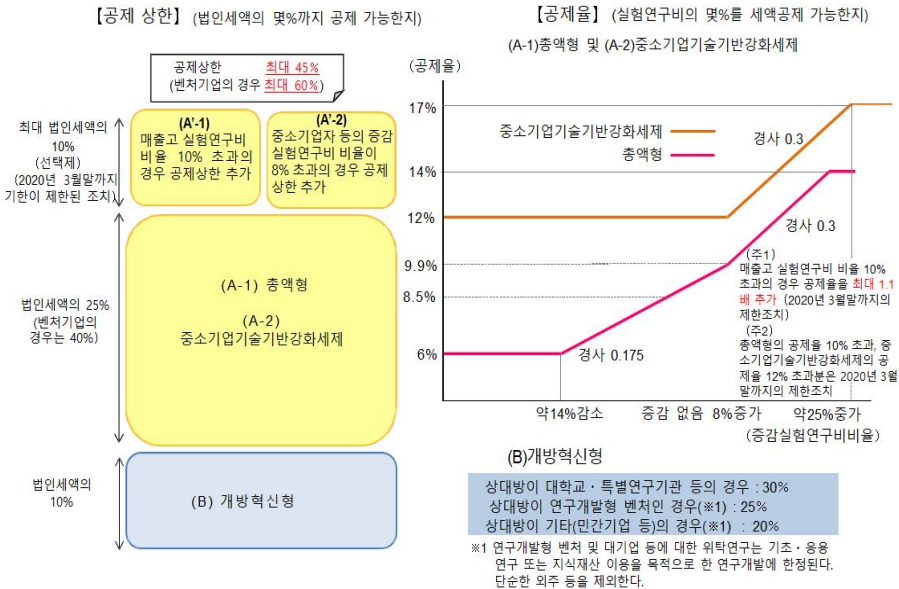
일본의 기업 연구개발 조세지원제도는 1968년도에 조세특별조치법(租税特別措置法)을 통해 ‘증가분 기준에 의한 시험연구비 세액공제’ 제도를 도입·시행하였다. 이의 근거규정은 ① 조세특별조치법(租税特別措置法), 시행령, 시행규칙, ② 특별시험 연구비 세액공제에 관한 인증 절차를 정하는 고시(特別試験研究費税額控除に係る認定に関する手続を定める告示), ③ 지방세법(地方税法) 등이다. 그 후 조세특별조치법은 수차례의 개정을 거치면서, 실험연구를 실시했을 경우의 법인세액 등의 특별공제에 관한 제도인 통칭 “연구개발세제(研究開発税制)”가 운용되고 있다. 조세특별조치의 유형은 크게 5가지로 분류되며 연구개발세제는 “생산성의 향상에 이바지하는 조치”의 하나로써 활용되고 있다.¹⁴⁾

14) 조세특별조치의 유형과 구체적인 조치는 다음과 같다. (1)생산성의 향상에 이바지하는 조치(연구개발세제, 지역미래 투자촉진세제, 커넥티드 인더스트리(connected industry) 세제 등), (2)특정 지역에 한정된 조치(특구세제, 오키나와 세제 등), (3)특정 업종에 한정된 조치(해외투자 등 손실준비금, 농업경영기반강화준비금 등), (4)중소기업 관련(소액감가소각자산의 특례, 중소기업투자촉진세제 등), (5)기타(특정 자산의 교체 특례, 토지세제 관련(수용 등) 등).

나. 주요 내용

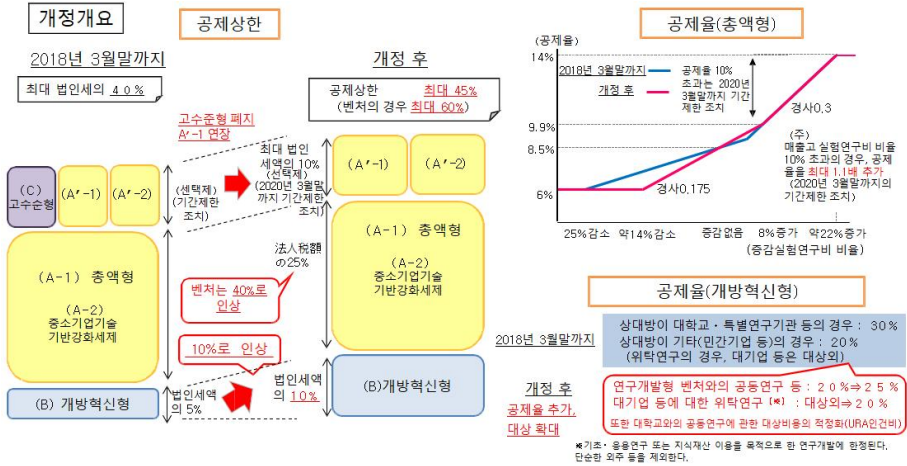
최근 연구개발세제는 2019년도 세제개정에 의해 '19. 4월부터 변경되었다. '19. 3월말까지 연구개발세제는 기업이 연구개발을 실시하는 경우 법인세액(국세)에서 실험연구비 금액에 세액공제비율(6~14%)을 곱한 금액을 공제하는 제도였다. '19. 3월말까지 기업R&D 조세지원제도는 (1) 실험연구비의 총액에 관한 세액공제제도(총액형), (2) 중소기업기술기반강화세제, (3) 특별실험연구에 관한 세액공제제도(개방혁신형), (4) 실험연구비의 금액이 증가한 경우 등의 세액공제제도(고수준형) 등 4가지 제도로 구성되어 있었다. 이 4가지 중에서 매출액에서 차지하는 연구개발비의 비율이 10%를 넘은 경우, 그 초과분에 대해 세액을 공제할 수 있는 고수준형은 2019년 3월말까지 시행되었으며, 2019년 4월부터 세제개정을 통해 폐지되었다. 하지만 폐지된 고수준형 제도의 내용은 총액형의 증가 인센티브에 통합시켰다.

[그림 3-5] 연구개발세제('19.4월 개정) 개요



자료: 일본 경제산업성(2019), '연구개발세제의 개요'

[그림 3-6] 연구개발세제 개정 전후 비교



자료: 일본 경제산업성, (2019) '연구개발세제의 개요'

1) 실험연구비의 총액에 관한 세액공제제도(총액형)

이 제도는 청색신고 법인이 그 사업연도에 손금의 금액에 산입되는 실험연구비가 있는 경우에 그 실험연구비 금액에 일정 비율(실험연구비 비율 또는 실험연구비의 증감 비율)을 곱하여 계산한 금액을 그 사업연도의 법인세에서 공제한다. 이러한 총액형 제도는 2019년 4월부터 세제개정을 통해 다음과 같이 개정되었다.

(1-1) 연구개발비 총액에 관한 세제공제제도에 대해 세액공제율을 다음과 같이 개정하고, 연구개발을 실시하는 일정한 벤처기업(설립 후 10년 이내의 법인 중 당기에 익이이월결손금액을 가진 기업(대법인(大法人: 자본금 1억엔 이상의 법인)의 자회사 등 제외))의 공제세액의 상한한도가 법인세액의 40%(개정 전 25%)로 인상되었다. 또한 폐지된 고수준형 제도의 내용을 반영하여, 세액공제율 산출 시 포함되는 증가 인센티브의 기준이 되는 증감비율을 5%에서 8%로 인상시켰다.

① 증감실험연구비 비율¹⁵⁾이 8% 초과 : $9.9\% + (\text{증감연구개발비 비율} - 8\%) \times 0.3$

15) 증감실험연구비율=(A)/(B). (A)당기 실험연구비 금액-비교실험연구비 금액(마이너스인 경우 그 마이너스 금액), (B) 비교실험연구비 금액. 비교실험연구비 금액이란 당기 이전 3년 이내에 시작한 각 사업연도의 실험연구비의 평균액. 실험연구비비율=당기 실험연구비 금액/평균매출 금액. 평균매출금액이란 당기 및 당기 이전 3년 이내에 시작한 각 사업연도의 매출금액의 평균액. 공제할증율(increment factor)=(실험연구비 비율-10%)×0.5(상한 10%).

= 기존과 같이 상한한도 10%(단, '20년 3월말까지 기한을 제한하고 상한한도 14%)

② 증감실험연구비 비율이 8% 이하 : $9.9\% - (8\% - \text{증감연구개발비 비율}) \times 0.175$

= 기존과 같이 하한한도 6%

(1-2) 연구개발비가 평균 매출액의 10%를 초과하는 경우, 연구개발비 총액에 관한 세액공제제도의 상한한도 추가 특례에 대해 다음과 같이 개정하고, 적용기한을 2년 연장하였다.

① 연구개발비 총액에 관한 세액공제제도의 상한한도(당기 법인세액의 25% 또는 40%)에 당기 법인세액에 연구개발비 비율에서 10% 공제한 비율을 2배한 비율(10% 상한)을 곱하여 계산한 금액이 추가된다(개정 전과 동일).

② 연구개발비 총액에 관한 세액공제제도에서 세액공제율을 상기 (1-1)의 ①과 ②에 의해 산출한 비율에 공제비율증가율(연구개발비에서 10% 공제한 비율에 0.5를 곱한 비율(10% 상한)을 곱하여 계산한 비율을 가산한 비율로 한다(소수점 이하 3위 미만의 수는 제거).

(1-3) 연구개발비 총액에 관한 세액공제제도의 세액공제율(상기 (1-1) 및 (1-2) ②)의 상한한도를 14%(원칙 10%)로 하는 특례 적용기한이 2년 연장되었다.

2) 중소기업기술기반강화세제

‘중소기업기술기반강화세제’는 중소기업자 등을 대상으로 한 실험연구에 대한 세제 조치 중에서도 대표적이고 이용 대비 효과가 큰 세제이다. “중소기업자 등”의 범위는 자본금이 1억 엔 이하의 법인(대규모 법인의 자회사는 제외), 자본금이 없는 법인 중 상시 종업원 수가 1,000명 이하의 법인, 상시 종업원 수가 1,000명 이하의 개인사업자, 농업협동조합 등이 해당된다. 이 제도는 중소기업 또는 농업협동조합 등의 청색 신고법인이 그 사업연도에 손금의 금액에 산입되는 실험연구비가 있는 경우, 상기 (1) 실험연구비의 총액에 관한 세액공제제도를 대체하여 적용할 때 그 실험연구비 또는 실험연구비의 증감비율을 가산한 비율을 곱하여 계산한 금액을 그 사업연도 법인세액에서 공제한다. 이러한 ‘중소기업기술기반강화세제’는 다음과 같이 개정되었다.

(2-1) 중소기업기술기반강화세제에 대해 증감실험연구비율이 5%를 초과할 경우의

특례를 증감연구개발비가 8%를 초과하는 경우의 특례로서 재검토하고 그 적용기한이 2년 연장되었다.

(2-2) 연구개발비가 평균 매출액의 10%를 초과하는 경우, 중소기업기술기반강화세 제의 공제세액 상한한도 추가 특례에 대해 다음과 같이 개정하고 그 적용기한이 2년 연장되었다.

① 중소기업기술기반세제에서 공제세액의 상한한도(당기 법인세액의 25%)에 당기 법인세액에 연구개발비율에서 10% 공제한 비율을 2배한 비율(상한한도 10%)을 곱하여 계산한 금액이 추가된다(개정 전과 동일).

② 중소기업기술기반세제에서 세액공제율이 12% 또는 상기 (2-1)의 특례에 의한 비율에 공제비율증가율을 곱하여 계산한 비율을 가산한 비율로 한다(소수점 이하 3위 미만의 수는 제거한 비율로 하고 상한한도는 17%).

상기 개정을 적용하면 다음과 같이 요약할 수 있다.

[공제액]

연구개발비 금액×공제율(12~17%)

※ 항구조치는 12%, 12% 초과 공제율에 대해서는 2020년 3월말까지의 제한조치

[공제율]

- 증감연구개발비 비율 8% 초과
 $12\% + (\text{증감연구개발비 비율} - 8\%) \times 0.3 = \text{최대 } 17\%$
- 증감연구개발비 비율 8% 이하
 일률적으로 12%

※ 평균 매출액에서 차지하는 연구개발비 비율이 10% 초과 경우에는 공제율 추가

[추가 후 공제율]

최대 17% = 보통 공제율 + {(연구개발비 비율 - 10%) × 0.5} × 보통 공제율

*{(연구개발비 비율 - 10%) × 0.5} = 최대 0.1

※ 증감연구개발비 비율 = 증감연구개발비는 비교연구개발비에 대한 비율

증가연구개발비 = 손금액에 산입되는 연구개발비에서 비교연구개발비를 공제한 잔액

비교연구개발비 = 적용연도 개정 전 3년 이내에 개시한 각 사업연도에서 손금액에 산입되는 연구개발비를 평균한 금액

[공제 상한한도]

법인세액의 25% 상당액(항구조치)

단, ① 평균 매출액에서 차지하는 연구개발비 비율이 10% 초과 경우에는 공제 상한한도를 최대 10% 추가, 또는 ② 중소기업자 등에서 증감연구개발비 비율이 8% 초과 경우에는 공제 상한한도를 10% 추가(① 및 ②는 선택제, 2020년 3월말까지의 제한조치).

2017년 민간기업 연구개발 투자(13.8조엔)를 자본금액별로 보면 자본금이 100억 엔 이상의 기업의 연구개발비는 9.9조엔(구성비 71.6%), 10억엔 이상~100억엔 미만의 기업은 2.5조엔(18.5%), 1억엔 이상~10억엔 미만의 기업은 1.0조엔(7.1%), 그리고 중소기업으로 분류되는 자본금 1,000만엔 이상~1억엔 미만의 기업의 연구개발비는 0.4조엔(2.9%)이었다.

〈표 3-21〉 기업 규모별 실험연구비 세액공제 적용 범위

구분	대기업	중소기업
기준금액	실험연구비 총액	
세액공제율	6~10% ※ 2020년 3월말까지 상한 14% 적용	12~17% ※ 2020년 3월말까지 상한 17% 적용
세액공제 한도액	당기법인세의 25%까지 ※ 일부 벤처기업에 대해서는 40%까지	
	실험연구비가 매출 10% 초과 시 (실험연구비율-10%)×2 추가 ※ 최대 10%까지	선택제
		증감실험연구비율 8% 초과 시 10% 추가 ※ 2020년 3월말까지 적용

자료: 일본 경제산업성, (2019) '연구개발세제의 개요' 등을 참조하여 연구진이 요약·작성

3) 특별실험연구에 관한 세액공제제도(개방혁신형)

이 제도는 청색신고법인이 그 사업연도에 손금의 금액에 산입되는 국가의 실험연구 기관 등과의 특별실험연구비가 있는 경우, 상기 (1) 및 (2)의 제도와 별도로 그 특별실험연구비의 일정비율 금액을 그 사업연도의 법인세액에서 공제한다. 개방혁신형 제도는 기업이 공동연구개발, 위탁연구개발 등을 실시한 경우, 그 공동연구개발, 위탁연구개발에 투입된 비용 등에 일정한 공제율(20%, 25% 또는 30%)을 곱한 금액을 법인세액에서 공제하는 제도이다. 개방혁신형은 2019년도 세제개정을 통해 주로 다음과 같이 개정되었다.

(3-1) 대상이 되는 특별연구개발비에 일정한 기업 간의 위탁연구에 투입하는 비용을 추가하여 그 세액공제율을 20%로 한다(아래 (3-2) 제외).

(3-2) 연구개발형 벤처기업(산업경쟁력강화법의 신사업개척사업자로서 그 발행하는 주식의 모두 또는 일부가 동법의 인정 벤처펀드의 조합재산인 것)과의 공동연구 및 연구개발형 벤처기업에 대한 상기 (3-1)의 위탁연구에 관한 세액공제율은 25%로 한다.

〈표 3-22〉 개방혁신형 실험연구비 세액공제제도 적용 범위

구 분	대상 협력기관	세액공제율	세액공제한도
공동연구	특별실험연구기관 등	30%	당기법인세의 10%까지
	대학교 등		
	연구개발형 벤처	25%	
	기타(민간기업 등)	20%	
	기술연구조합		
위탁연구	특별실험연구기관 등	30%	
	대학교 등		
	연구개발형 벤처	25%	
	중소기업 등	20%	
	공익법인 등		
	기타(민간기업 등)		
지적재산권 사용료	중소기업 등	20%	
희소질병의약품 등에 관한 실험연구		20%	
특정용도 의약품 등에 관한 실험연구		20%	

자료: 일본 경제산업성, (2019) ‘연구개발세제의 개요’ 등을 참조하여 연구진이 요약·작성

(3-3) 공제세액의 상한한도가 당기 법인세액의 10%(기존 5%)로 인상된다.

단, 이 제도를 활동하기 위해 계상한 연구개발비에 대해서는 “총액형” 및 “중소기업 기반강화세제”를 활용하기 위한 연구비로서 계상할 수는 없다. 또한 이 제도의 적용을 받기 위해서는 비용 분담 및 그 내역, 성과의 귀속, 공표에 관한 사항 등을 사전에 계약서에 기재해야 하며, 또 특별연구개발비에 대해 상대방의 확인 등 일정한 절차가 필요하다.

다. 연구개발 조세지원 실적

일본의 연구개발 관련 조세지원 규모는 2014년 5,613억엔에서 2015년에는 5,214억엔으로 약간 감소했지만 2016년부터 다시 증가하여 2017년에는 6,519억엔으로 2014년 대비 906억엔 증가되었다.

<표 3-23> 연구개발 조세지원 추진 실적 (2014~2017년)

(단위: 억엔, 법인수)

구 분	2014		2015		2016		2017	
	적용 총액	적용 사업자 수	적용 총액	적용 사업자 수	적용 총액	적용 사업자 수	적용 총액	적용 사업자 수
총액형	5,281 (51)	3,707 (853)	4,848 (54)	3,581 (803)	4,939 (48)	3,568 (781)	6,102 (64)	4,102 (1,186)
중소기업 기술기반 강화세제	274 (273)	5,380 (5,368)	267 (266)	5,422 (5,408)	260 (257)	5,320 (5,302)	297 (296)	5,411 (5,391)
고수준형	55 (1.0)	130 (80)	60 (1.0)	142 (89)	45 (0.8)	150 (102)	39 (0.8)	147 (108)
개방혁신형	3 (0.3)	161 (39)	39 (0.7)	250 (70)	42 (1.6)	397 (189)	81 (1.8)	503 (234)
전체 합계	5,613 (325.3)	9,378 (6,340)	5,214 (321.7)	9,395 (6,370)	5,286 (307.4)	9,435 (6,374)	6,519 (362.6)	10,163 (6,919)

주: () 내는 자본금 1억 엔 이하의 법인분(주로 중소기업)

자료: 일본 재무성, '조세특별조치의 적용실태조사' 각 연도 참고

2017년 기준으로 연구개발 조세지원 규모(6,519억엔) 중 실험연구비의 총액에 관한 세액공제제도(총액형)가 차지하는 비중은 94%(6,102억엔)를 나타내어 대부분을 차지하고 있음을 알 수 있다. 그 다음으로 중소기업기술기반강화세제가 차지하는 비중은 4.6%(297억엔)를 차지하였고, 실험연구비의 금액이 증가한 경우 등의 세액공제 제도(고수준형), 특별실험연구에 관한 세액공제제도(개방혁신형)가 차지하는 비중은 각각 0.6%(39억엔), 1.2%(81억엔)로 낮았다.

한편, 2017년 기준으로 세제지원 받은 법인 수는 총 10,163개이며, 이 중에서 중소기업의 비중은 6,919개로 68.1%를 차지하였으며, 세제지원 총금액 중 중소기업이 차지하는 비중은 6,519억엔 중 362.6억엔으로 5.7%를 차지하였다. 따라서 법인수에

서는 대기업에 비해 중소기업이 절반 이상(68.1%) 혜택을 받았으나 혜택금액에서는 대기업에 비해 중소기업이 훨씬 낮음(5.7%)을 알 수 있다.

라. 연구개발 조세지원제도 연혁

2019년도 세제개정에 따른 연구개발비 조세지원제도의 내용 강화는 민간기업의 연구개발 투자를 유지 및 확대함으로써 이노베이션 창출에 이어지는 중장기의 혁신적인 연구개발을 촉진시켜 일본의 성장력과 국제경쟁력을 강화하는 것을 목적으로 하고 있다. 2019년도 세제개정에서는 기업의 연구개발 투자의 양(量)과 질(質)을 향상시켜 이노베이션이 자율적으로 창출되는 체계를 구축하는 것을 과제로 하고, 연구개발 투자의 양을 더욱 증가시키기 위해 공제 상한을 기존의 법인세액의 최대 40%에서 45%로 인상하는 등 연구개발 투자 증가의 동기부여가 강하게 작용하도록 재검토하였다. 또한 연구개발 투자의 질을 향상시키기 위해 오픈이노베이션 및 연구개발형 벤처기업의 성장을 촉진시키는 조치를 강구하게 되었다.

일본정부는 이를 통해 사이버공간(가상공간)과 피지컬공간(현실공간)을 고도로 융합시킨 시스템에 의해 경제발전과 사회적 과제의 해결을 도모하는 초스마트사회인 “Society5.0”을 실현시키고자 노력하고 있다. 일본 문부과학성이 정의한 바에 따르면 초스마트 사회란 필요한 제품과 서비스를 필요한 사람에게 필요한 시간에, 필요한 만큼 제공하고 사회의 다양한 니즈에 세밀하게 대응하여 모든 사람이 질 높은 서비스를 받아 연령, 성별, 지역, 언어의 차이를 초월해 건강하고 쾌적하게 살 수 있는 사회를 의미한다. 즉, 일본정부의 연구개발 조세지원제도 개정은 이노베이션을 통한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 민간기업의 연구개발 투자 촉진을 지원하는 방향으로 추진되고 있다.

〈표 3-24〉 일본 연구개발 조세지원 제도의 주요 내용

연도	주요 내용	비고
2014	- 법인세액을 20% → 30%로 한시적으로 상향 - 특별연구비의 범위 확대 - 시험연구비 증가분 5% → 5~30%로 조정하고, 3년 연장 적용	
2016	- 특별시험연구비 세액 공제제도 확충 및 일몰기한 연기 - 공제비율 인상(법인세의 10%) - 총액형 공제한도 인상(법인세의 30%) 조치 연기 등	
2017	- 2년간의 기간제한 조치로서 총액형 제도의 세액공제율 인상(실험연구비의 증감에 따라 6%~14%(기존 8~10%), 중소기업인 12~17%(12%)) - 공제 한도액 추가(법인세액의 25%에 중소기업인의 연구비 증가율이 5% 초과인 경우 공제 한도 10% 추가, 실험연구비가 평균 매출액의 10% 초과인 경우 최대 10% 추가)	
2019	- 고수준형 제도 폐지 - 개방혁신형 제도 대상 범위 추가 및 공제 상한을 10%로 인상(연구개발형 벤처와의 공동연구·위탁연구의 세액공제율 25%) - 총액형 제도에서 벤처기업의 공제 상한을 40%로 확대 - 실험연구비 비율이 10% 초과인 경우 총액형 공제 상한 추가	

자료: 일본 재무성, '세제개정의 대강' 각 연도 참고하여 연구진이 요약·작성

4. 미국

지난 2010~2016년 동안 미국의 GDP 대비 R&D투자 비중은 대체로 2.7% 수준을 유지하고 있으며(〈표 3-25〉 참조), 2016년 기준 R&D 투자액은 5,110억 달러로 세계 최고 수준이다. 미국의 R&D 자금은 주로 방위, 보건의료서비스 등과 같은 국가적으로 중요한 분야에 우선적으로 직접지원하고 있으며, 증가하는 R&D 투자에 대한 연구세금 공제제도를 통해 간접지원하고 있다.

〈표 3-25〉 미국 R&D투자액 및 GDP 대비 R&D 투자 비중 (2010~2016년)

(단위: 백만달러, %)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
R&D투자액	410,093	429,792	434,348	454,821	476,460	496,585	511,089
GDP 대비 R&D 투자비중	2.74	2.77	2.69	2.72	2.73	2.74	2.74

자료: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2018.

2013년 기준으로 GDP 대비 기업 R&D투자에 대한 미국 정부의 총R&D지원(재정+조세) 비율은 0.24% 수준으로 OECD국가 중 8위를 차지하였다. 2006~2013년 동안, OECD 국가들의 GDP 대비 기업 R&D투자에 대한 정부의 총R&D지원 비율은 평균 0.02% 증가한 반면, 미국은 0.01% 증가한 것으로 나타나 상대적으로 낮았다. 그리고 2000~2013년 동안, 기업 R&D투자에 대한 조세지원 금액(2010년 달러 기준)은 2000년 8.8십억달러에서 2013년 10.7십억달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 조세지원 비율은 GDP 대비 0.07% 수준으로 거의 변동이 없었다. 반면, 기업 R&D투자에 대한 재정지원 비율은 2000년 0.17%에서 2013년 0.18%로 약간 증가하였다. 따라서 미국은 정부의 R&D 지원비율을 100으로 보았을 때, 2013년 기준으로 조세 : 재정지원 비중은 28% : 72% 수준으로 조세지원 보다 재정지원 비중이 높은 국가라고 볼 수 있다. 아래에서는 미국 정부에서 시행하고 있는 R&D 조세지원제도에 대한 근거규정, 세금공제 방법, 공제율, 세금공제 실적 등에 대해 구체적으로 살펴보고자 한다.

가. 시행연도 및 근거규정

미국의 연구개발 조세지원제도는 1981년에 경제회복세금법(Economic Recovery Tax Act)¹⁶⁾을 통해 도입되었으며, 연구 및 실험비 지출(research and experimental expenditures) 비용공제에 관한 내용을 규정하는 내국세입법(Internal Revenue Code, IRC)의 §174조와 적격연구개발비(qualified research expenses)¹⁷⁾에 대한 세금공제 방법 등을 규정하는 §41조에 근거규정을 두고 있다.

나. 주요 연혁 및 내용

1981년 R&D 조세지원 제도가 도입될 당시 최초 일반 연구세액공제(Regular

16) 과세 감면을 통한 경기부양을 유도하기 위해 내국세입법(1954년)을 개정한 법으로 연구개발과 관련된 조항은 221~223항에 명시되어 있음.

17) 적격연구(Qualified Research)는 1986년 세금개혁법(Tax Reform Act)에 의해 성문화 된 후, 적격연구에 대한 다양한 해석과 실제 적용상의 어려움으로 인해 IRC 섹션 및 관련 재무 규정에 대해 수차례 개정이 이루어짐.

Research Credit, RRC) 제도의 세액공제율은 25%이었으며, 1986년에는 20%로 낮아졌다. 1996년에는 대체증분연구세액공제(Alternative Incremental Research Credit, AIRC) 제도를 도입하여, 4년간 평균 총수입 대비 적격연구개발비 비율에 따라 세액공제율(3~5%)을 적용하였다. 2004년에는 특정에너지연구개발비 관련 공제 제도가 추가되었으며, 2006년에는 세액공제 계산을 간소화하기 위해 대체간편세액공제(Alternative Simplified Credit, ASC) 제도를 도입하여 3년간 평균 적격연구개발비의 50%를 초과하는 R&D 비용에 대해 12%를 공제하도록 하였다. 2008년 말에는 AIRC를 종료하였으며, 2009년부터는 AIRC를 대체하여 ASC의 공제율을 12%에서 14%로 높여 시행하였다.

2015년말 오바마 대통령은 미국의 세금인상 방지법(PATH: The Protecting Americans from Tax Hikes Act)에 관한 법률에 서명하였다. 동 법은 기업과 개인 모두를 위해 세금 조항을 소급갱신하고 영구적으로 만들었으며 특정 소기업 및 신생 기업에 대한 세액공제의 문제점을 일부 해소시켰다. 즉, PATH 법안 통과로 2016년부터 R&D 세액공제를 영구적으로 연장했으며, 소기업(과거 3년 평균 매출 5천만 달러)이 2016년부터 시작되는 과세연도에 대한 대체최저한세(Alternative Minimum Tax: AMT)에 대해 R&D세액공제를 받을 수 있도록 허용하였다. 또한 총수입이 5백만 달러 미만인 신생기업은 2016년부터 최대 5년 동안 매년 25만 달러 한도 내에서 원천징수세에서 R&D세액공제를 받을 수 있도록 허용하였다. 따라서 오바마 정부에서는 R&D 조세지원제도를 민간 R&D투자의 중요한 유인수단으로 인식하고, 2015년도에 세제지원 제도를 항구화하였으며 세제지원규모를 확대하는 정책을 추진하였다.

〈표 3-26〉 미국 연구개발 조세지원제도의 주요 내용

제정	주요 내용
1981. 08. 13.	지난 3년간 지출된 금액 기초 최초 공제율은 25% R&D 정의를 미국, 자연과학, 내부 자금에만 제한
1986. 10. 22.	R&D 정의가 보다 좁은 기술적 의미로 제한 기초 공제율은 20%로 감소 기본 연구 공제에 산학협력도 추가됨

제정	주요 내용
1988. 11. 10.	세액공제의 50%가 R&D 비용공제에서 차감 공제 총액은 최근 적격 연구 지출의 50%를 하한선으로 설정하여 제한
1989. 12. 19.	세액공제 100%가 R&D 비용공제에서 차감 이후 4차례 변동 없이 연장
1996. 08. 20.	지난 4년간 지출된 금액 기초 대체증분연구공제(AIRC) 제도 도입 이후 3차례 변동 없이 연장
2004. 10. 04.	특정에너지연구개발비 공제 추가
2006. 12. 20.	3년간 평균 적격연구개발비의 50%를 초과하는 분량의 12%를 공제해 주는 대체간편세액 공제(ASC) 제도 도입
2008. 10. 03.	2009년에 ASC의 공제비율이 14%로 증가 AIRC는 2008년 말에 종료
2010. 12. 17.	변동 없음(연장)
2013. 01. 02.	변동 없음(연장)
2015. 12. 18.	세금인상방지법(The Protecting Americans from Tax Hikes Act)이 통과됨에 따라 연 구개발 세액공제 일몰 폐지 항구화 소기업에 대한 대체최저한세(Alternative Minimum Tax) 적용제한 폐지
2018. 01. 01.	법인의 최저한세 폐지 법인세율을 과세소득금액별 15~35%의 4단계 누진세율에서 단일세율 21%로 하향 조정

자료: 한국산업기술진흥원, 연구개발 조세지원 추진현황 및 정책과제(2014)를 참조하여 연구진 수정·보완

트럼프 정부에서는 세수확보 및 증대를 위해 연구개발 조세지원을 축소하려는 움직임이 있었으나 국가경쟁력 제고를 위해서는 R&D 조세지원을 강화하는 것이 필요하다고 보았다. 또한 최근에는 정보기술혁신재단(ITIF)은 R&D 세액공제에 관한 보고서¹⁸⁾를 발표하였는데, 동 보고서에서는 세수감소를 보완하기 위해 R&D 세액공제를 축소하는 것은 경제성장, 고용창출에 부정적인 효과를 가져 온다고 지적하고 오히려 R&D 세액공제를 확대해야 한다고 주장하기도 하였다. 특히, 트럼프 대통령은 대선공약에 따라 의회의 승인을 거쳐 2018년부터 법인의 최저한세를 폐지하였다. 이에 따라 이전에 법인이 납부한 최저한세는 향후 납부세액에서 공제 가능하며, 미공제 세액은 2018~2020년까지 미공제 세액의 50%를 환급하고 2021년부터 100%를 환급하도록 하였다.

18) Why Expanding the R&D Tax Credit is Key to Successful Corporate Tax Reform(2017); ASC 공제율을 14%→25%로 확대시킬 경우, 162,000명 고용증대, 0.64% 생산성 증가, GDP 660억 달러 증가 등의 효과가 있다고 제기함.

또한 트럼프 정부는 기업투자를 촉진하고 고용증대를 통해 경제활성화를 도모하기 위해 기존의 법인세율을 과세소득금액별로 15~35%의 4단계 누진세율로 적용하였으나, 2018년부터 21%의 단일세율(州별 법인세율은 약간씩 차이가 있음)로 대폭 하향 조정하였다.¹⁹⁾

다. 내국세입법(IRC)에 의한 R&D 공제방법 및 공제율

IRC §174조에서 규정하고 있는 연구 및 실험비(R&E) 지출은 발명, 특허, 프로세스, 프로토 타입, 공식, 기술 또는 유사한 제품의 개발 또는 개선에 관한 과학적 또는 기술적 불확실성을 제거하는 데 도움이 되는 정보를 발견하기 위해 발명 비즈니스의 일부로 수행하는 모든 활동을 의미한다. 즉, 실험실에서 또는 과학적 또는 기술적 실험을 통해 새로운 것을 개발하거나 발견하기 위해 노력해야만 연구 및 실험비 지출로서 비용공제를 받을 수 있다.²⁰⁾ 또한 IRC §174조에서는 일반적으로 당해 연도에 발생한 연구 및 실험비 지출을 당기에 비용공제(손금산입)하거나 60개월 이상의 기간 동안 상각될 수 있는 이연비용으로 처리할 수 있도록 하고 있는데, 납세자는 이 2가지 방법 중 1개를 선택하여 비용을 처리할 수 있다. 그리고 당해 연도에 발생한 연구 및 실험비의 결손금은 과거 2년간 납부세액에서 소급·공제하여 환급해주거나 향후 20년간 과세연도로 이월 가능하다.

한편 IRC §41조에서는 적격연구개발비에 대한 개념을 규정하고 복잡한 계산식에 따른 세액공제 제도 및 방법 등을 기술하고 있다. 여기서 적격연구개발비는 미국 내에서 이루어지는 적격연구개발활동(Qualified Research Activities) 과정에서 발생하는 비용을 의미하는데, 이 비용에는 적격연구수행에 필요한 인건비(자격을 갖춘 참여 연구자, 연구책임자, 연구보조원의 인건비), 적격연구과정에 사용되는 소모품비(프로토 타입, 공정 테스트 비용 등), 제3자에게 지출한 적격연구 계약비용(실제 비용의 65%로 허용) 등 3가지가 포함된다.²¹⁾ 그리고 IRC §41조의 R&D 세액공제 대상이

19) 최근 미국은 경기부양을 위해 법인세율을 20%로 낮추려는 시도를 보이고 있음. 참고로 2018년 기준 OECD 평균 법인세율은 21.5%, 영국 19%, 프랑스 33.3%, 일본 23.3%, 독일 15%, 한국 25% 등 임.

20) 기계장치, 소프트웨어 등의 자본적 지출은 비용공제 대상에 포함되지만, 토지, 건물 등에 대한 감가상각비는 제외됨.

21) 연구책임자가 보고하는 상위 관리자의 인건비는 미포함하고, 출장비, 운송비, 특허비용도 소모품비에서 미포함. 적격

되는 “적격연구”는 미국 연방 국세청에서 제시하는 4가지 자격요건을 갖추어야 한다. 즉, 연구개발활동이 ① IRC §174조의 연구 및 실험비 지출에 부합하고, ② 정보발견을 목적으로 수행되는 기술적 특성을 가져야 하며, ③ 신규 또는 사업 구성요소(제품, 프로세스, 컴퓨터 소프트웨어, 기술, 공식 또는 발명)의 개발에 유용하도록 의도된 것 이어야 하고, ④ 새로운 기능 또는 개선된 기능, 성능, 신뢰성, 품질 향상 목적으로 실험과정을 거쳐야 한다는 4가지 요건을 모두 충족한 경우, “적격연구”로 간주된다. 이밖에도 IRC §41조에서는 적격연구비의 범위 및 제외대상 등을 상세히 규정하고 있다. 따라서 R&D 세액공제를 받기 위해서는 기본적으로 IRC §174조의 당해연도에 발생한 연구 및 실험비 지출에 해당하는 연구개발활동이어야 하고, IRC §41조의 적격 연구개발비, 적격연구 자격요건 등을 충족한 경우에 한하여 공제율에 따라 R&D세액 공제를 받을 수 있다.

구체적으로 IRC §41조에서 규정하고 있는 미국의 R&D 세액공제 제도는 4가지로 요약할 수 있다. ① 일반연구세액공제(Regular Research Credit, RRC), ② 대체간편세액공제(Alternative Simplified Credit, ASC), ③ 기초연구개발비(Credit for basic research) 세액공제, ④ 특정에너지연구개발비(Credit for certain energy research) 세액공제 등이다. 이 4가지 중에서 ①과 ②는 택일하고, ③과 ④는 추가적으로 적용하여 세액공제를 받을 수 있다. 이들의 세액공제방법을 구체적으로 정리하면 다음과 같다.

① 일반 연구세액공제(RRC) : (당해 연도 적격연구개발비 - 기준금액) × 20%이다. 여기서 세액공제 금액산출 시 적용하는 기준금액(base amount)은 납세자가 자발적으로 투자할 수 있는 정도로 과거 4년간 평균 매출액에 고정비율(5개 과세연도 동안의 총수입액 대비 적격연구비 비율)을 곱한 수치이며, 최소 기준금액은 당해연도 적격연구개발비의 50% 이상이어야만 하고, 고정비율은 최대 16%를 초과해서는 안된다. 일반적으로 기업이 법인설립 후 총수입과 적격연구개발비를 가진 경우 과세대상 연도가 몇 번째인지에 따라 고정비율을 달리 적용한다. 아래에는 일반연구세액공제(RRC)의 기준금액, 고정비율 계산방법 등에 대해 요약·정리하였다.

연구 컨소시엄(주로 유자격 과학연구 기관)에 대한 계약비용은 실제 비용의 75%로 포함.

〈일반연구세액공제(RRC) : (당해 연도 적격연구개발비 - 기준금액) × 20%〉

- 기준금액(base amount) : 과거 4년간 평균 총수입 × 고정비율
 - 최소 기준금액: 당해 연도 적격연구개발비의 50% 이상 이어야만 함.
- 고정비율(fixed-base percentage) : 1984~1988년(5개 과세연도) 동안의 총적격연구개발비/1984~1988년(5개 과세연도) 동안의 총수입(1984년 이전에 법인이 설립되었으며 적격연구비 지출과 수입으로 3년 이상의 세금을 납부 한 기업에 적용)
 - 1984년 이후 처음으로 적격연구비 지출과 수입이 발생한 신생기업(start-up companies)에 대한 고정비율은 첫 5개 과세연도에 대해 각각 3% 적용하고,
 - 6번째 과세연도의 경우, 해당 4, 5번째 과세연도에 대한 (총적격연구개발비/총수입) × 1/6
 - 7번째 과세연도의 경우, 해당 5, 6번째 과세연도에 대한 (총적격연구개발비/총수입) × 1/3
 - 8번째 과세연도의 경우, 해당 5, 6, 7번째 과세연도에 대한 (총적격연구개발비/총수입) × 1/2
 - 9번째 과세연도의 경우, 해당 5, 6, 7, 8번째 과세연도에 대한 (총적격연구개발비/총수입) × 2/3
 - 10번째 과세연도의 경우, 해당 5, 6, 7, 8, 9번째 과세연도에 대한 (총적격연구개발비/총수입) × 5/6
 - 11번째부터는 5~10번째의 6개 과세연도에서 5개 과세연도를 선택하여 총적격연구개발비/총수입 비율로 고정비율을 계산함.
- 최대 고정비율 : 어떠한 경우에도 16%를 초과해서는 안됨.

※ 자료: Internal Revenue Code section 41(c) 참조하여 요약·정리

이와 같이 일반연구세액공제(RRC) 제도는 기준금액과 고정비율을 산정하기 어렵고 계산하기 복잡함에 따라 납세자들은 규정을 준수하기 위해 세무전문가의 도움을 받는 경우가 많다. 이러한 납세자의 어려움을 일부 해소하고 R&D 세액공제 계산방법을 간소화하기 위해 기존 대체증분세액공제(Alternative Incremental Research Credit, AIRC)를 대체하여 2009년부터 대체간편세액공제(Alternative Simplified Credit, ASC)²²⁾ 제도를 도입하였다. ② 대체간편세액공제(ASC) : (당해 적격연구개발비 - 과거 3년간 평균 적격연구개발비×50%)×14% 이다. 과거 3년간 적격연구개발비가 없는 경우에는 당해 연도 적격연구개발비의 6%를 적용한다. 납세자인 기업은 ①과 ② 중에서 택일하여 R&D 세액공제를 받을 수 있다.

22) ASC는 원래 2006년부터 처음 도입하여 공제율을 12%로 적용하였으나, 2009년부터 ASC는 기존 AIRC를 대체하고 공제율을 14%로 높임.

<표 3-27> 미국의 R&D 세액공제제도

구 분	일반연구세액공제 (RRC)	대체간편세액공제 (ASC)	기초연구개발비 세액공제	특정에너지연구개발비 세액공제
공제유형	증가분	증가분	증가분	당기분
세액 공제율	20%	14%(3년간 적격연구개발비가 0인 경우 6% 적용)	20%	20%
계산식	(당해 적격연구개발비 - 기준금액 ²³⁾) x 20%	(당해 적격연구개발비 - 3년 간 평균 적격연구개발비 x 50%) x 14%	(기초연구개발비 - 당해연도 적격기관 기본비용) x 20%	(특정에너지 관련 연구개발비) x 20%
이월공제	- 1년간 과세이연하거나 20년간 이월공제 가능			
세액환급	- 신생벤처기업의 경우, 25만 달러 한도로 소득세 대신 원천징수세(Payroll withholding tax, PWHT)를 환급			

자료1): OECD, R&D Tax Incentive Database, <http://oe.cd/rdtax>, March 2019.

자료2): Internal Revenue Code §41을 참조하여 요약 정리.

이 밖에도 미국은 상업적 목적이 없는 과학적 지식진보를 위한 기초연구를 수행하는 적격기관에 대해서 ③ 기초연구개발비 세액공제(Credit for basic research)를 하고 있다. 이의 세액공제 계산은 (기초연구개발비 - 당해연도 적격기관 기본비용) x 20%를 적용하여 공제한다. 또한 ④ 전기, 석유, 가스, 핵, 원자력 등과 같은 공익적 목적의 에너지연구를 수행하는 비영리기관이 지출한 특정에너지연구개발비 세액공제(Credit for certain energy research)에 대해서도 (특정에너지 관련 연구개발비) x 20%를 적용하여 공제한다. 이처럼 미국은 ① RRC 또는 ② ASC 및 ③ 기초연구 세액공제 외에도 ④ 특정에너지연구에 대해서도 세액공제를 받을 수 있다.

당해 연도에 공제받지 못한 R&D 세액공제액은 1년간 세액납부를 연기(과세이연)하거나 20년간 이월 공제가능하다. 또한 미국은 위의 4가지 R&D 세액공제 제도를 대기업과 중소기업을 구분하지 않고 적용하고 있으며, 세액 환급제도를 운영하지 않았지만 2016년부터 신생벤처기업의 경우에 한해서 25만 달러 한도로 원천징수세(급여세)에 대해 환급해주고 있다.

이상과 같이 미국은 3가지 R&D 세액공제액(RRC 또는 ASC + 기초연구 + 특정

23) 기준금액: 직전 4년 평균 연간 총수입액 x 과세 연도별 고정비율(5개 과세연도 동안의 총수입액 대비 적격연구비 비율)

에너지연구)을 합한 금액을 과세소득 금액에서 법인세율을 곱한 산출세액에서 차감하여 계산한다.

라. R&D 세액공제 추진실적

미국의 전체 R&D 세액공제 신청 기업수는 2010년 12,941개에서 2013년 16,624개로 3,683개 증가하였으며, 전체 R&D 세액공제액도 2010년 851천만 달러에서 2013년 1,129천만 달러로 278천만 달러 증가하였다. 이에 따라 1개 기업 당 평균 공제금액은 2010년 66만 달러에서 2013년 68만 달러로 2만 달러 증가하였다. 그리고 일반연구세액공제(RRC) 금액은 2010년 332천만 달러에서 2013년 395천만 달러로 63천만 달러 증가한데 비해, 대체간편세액공제(ASC) 금액은 동기간 495천만 달러에서 717천만 달러로 222천만 달러 증가하여 RRC 보다는 좀 더 계산하기 간편한 ASC를 통해 R&D 세액을 공제받는 것을 알 수 있다.

〈표 3-28〉 미국의 R&D 세액공제 신청 기업수 및 세액공제 금액

(단위: 개, 천만달러)

구 분	2010	2011	2012	2013
○ 전체 공제신청 기업수	12,941	14,672	15,873	16,624
○ 전체 R&D 세액공제액	851	924	1,084	1,129
- 일반연구공제(RRC)액	332	373	343	395
- 대체간편공제(ASC)액	495	545	727	717
- 기타 공제액	23	21	16	17

주1) RRC, ASC에는 각각 기초연구개발비 공제액과 특정에너지연구개발비 공제액을 포함.

주2) 일부 기업의 자료 미제출로 인하여 일부 추정액을 포함하거나 미표시되어 있어 R&D 세액공제 합계가 일치하지 않음.

자료: 미국 연방 국세청(IRS).

<https://www.irs.gov/statistics/soi-tax-stats-corporation-research-credit>

한편, 기업의 매출액별로 R&D 세액공제를 신청한 기업수와 공제금액을 살펴보면, 〈표 3-29〉와 같다. 연간 매출액 규모가 \$2.5천만 이하의 소규모 기업²⁴⁾들의 경우,

공제금액은 2010년 204백만 달러에서 2013년에 244백만 달러로 40백만 달러 증가하여 16.4%의 증가율을 보였다. 이에 비해 동기간 공제신청 기업 수는 1,442개에서 2,421개로 979개 증가하여 40.4%의 증가율을 보여 공제금액에 비해 공제신청 기업 수의 증가율이 상대적으로 높았다. 그리고 연간 매출액 규모가 \$25,000천만 이상의 대규모 기업들의 경우, 공제금액은 2010년 6,977백만 달러에서 2013년 9,636백만 달러로 2,659백만 달러 증가하여 27.6%의 증가율을 보였다. 이에 비해 동기간 신청 기업 수는 1,892개에서 2,314개로 422개 증가하여 18.2%의 증가율을 보여 공제금액에 비해 공제신청 기업수의 증가율이 상대적으로 낮았다.

2013년 기준으로 전체 R&D 공제금액 중 연간 매출액 \$25,000천만 이상의 대규모 기업들(전체 공제신청 기업수 대비 13.9% 차지)이 차지하는 공제금액 비중은 85.3%를 나타내고 있어 이들 대규모 기업들이 R&D 공제 혜택의 대부분을 받고 있는 것으로 나타났다.

<표 3-29> 미국의 매출액별 R&D 세금공제 신청 기업수 및 세액공제 금액

(단위: 백만달러, 개)

구 분	2010		2011		2012		2013	
	공제액	기업수	공제액	기업수	공제액	기업수	공제액	기업수
○ 전체 합계	8,510	12,941	9,240	14,672	10,842	15,873	11,294	16,624
- \$2.5천만 이하 기업	204	1,442	196	2,155	364	2,176	244	2,421
- \$2.5~\$10천만	16	244	15	258	15	223	24	694
- \$10~\$25천만	19	354	23	331	22	300	22	618
- \$25~\$50천만	25	314	21	330	22	489	20	322
- \$50~\$100천만	27	304	27	360	32	762	30	444
- \$100~\$250천만	59	901	81	1,198	66	1,339	71	1,417
- \$250~\$500천만	80	1,456	90	1,368	83	1,377	103	1,483
- \$500~\$1,000천만	103	1,365	134	1,412	121	1,439	116	1,376
- \$1,000~\$5,000천만	428	2,881	410	3,255	440	3,399	408	3,469
- \$5,000~\$10,000천만	200	869	184	927	219	1,017	195	1,003
- \$10,000~\$25,000천만	366	919	429	1,002	388	1,056	419	1,063
- \$25,000천만이상 기업	6,977	1,892	7,624	2,077	9,066	2,295	9,636	2,314

자료: 미국 연방 국세청(IRS),

<https://www.irs.gov/statistics/soi-tax-stats-corporation-research-credit>

24) 미국에서 소규모 기업(small business)은 과거 2년 중 한 해 동안 고용한 연평균 종업원 수가 500명 이하인 경우를 의미함.

5. 대만

기술혁신과 R&D투자의 중요성이 점차 커지고 있는 가운데 2010년 이전 대만의 R&D 투자규모는 주요 선진국에 비해 절대금액 뿐만 아니라 GDP 대비 R&D 투자비중(2001년 2.16%)이 낮았다. 그러나 대만정부는 R&D투자규모를 3%대로 끌어 올리기 위한 노력을 기울인 결과, R&D투자 규모를 해마다 증가시켜 2010년 12,510백만 달러, 2013년 15,373백만 달러, 2016년 16,751백만 달러를 차지하였으며, GDP 대비 R&D투자비중도 2013년 3.0%를 달성한 후 2016년 3.16%를 차지하였다. 특히 자본력과 연구개발 능력이 부족한 중소기업 중심의 기업구조로 인해 60% 정도에 머물러 있던 민간부문의 R&D투자 비중을 70% 이상으로 높이기 위해 각종 기술개발촉진자금을 조성하는 등의 노력을 기울여 나가고 있다.

〈표 3-30〉 대만의 R&D투자액 및 GDP 대비 R&D 투자 비중 (2010~2016년)

(백만달러, %)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
R&D투자액	12,510	14,065	14,638	15,373	15,921	16,002	16,751
GDP 대비 R&D 투자비중	2.80	2.90	2.95	3.00	3.00	3.04	3.16

자료: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2018.

대만의 R&D 세제지원제도는 현재 시행하고 있는 R&D 세액공제 제도 이전이지난 1991년에 제정·실시한 ‘산업고도화촉진조례(促進產業升級條例)’에 근거하여 기업의 연구개발지출에 대한 세제지원을 하였다. ‘산업고도화촉진조례’의 주요 내용은 기업이 R&D, 실험, 품질검사 및 에너지 절약 또는 청정에너지에 관련된 장비를 구입했을 경우 2년 이내 감가상각을 하거나 소득세법에 근거하여 사용연한 내에 감가상각하는 것이었다. 또한 연구개발 목적으로 총지출의 5~20% 한도에서 5년 이내 각 연도 영업소득세에 대해 세액공제를 하는 것이었다. 그 이후 2009년 산업고도화촉진조례(促進產業升級條例)가 폐지되고 산업혁신조례(產業創新條例)가 새롭게 제정 및 실시되었다. 2010년에는 세수확대를 위해 법인세율을 25%에서 17%로 축소하였고, 2013년부터는 다시 법인세율을 17%에서 2018년 21%로 점차 확대하였다.

대만의 R&D투자에 대한 세제지원은 미국, 일본, 프랑스, 한국 등과 같이 세액공제형을 채택하여 운영하고 있다. 세액공제형은 연구개발비 총액에 일정률을 곱하는 총액형과 기준금액을 초과하는 부분에 대해 일정률을 곱하여 세액공제금액을 산출하는 증가형으로 구분할 수 있는데, 대만의 경우는 한국, 일본 등과 같이 총액형과 증가형을 함께 적용하여 상이한 공제율과 계산방식을 적용하고 있다.

대만의 연구개발비용에 대한 세제지원제도는 크게 5가지로 정리된다. 즉, (1) 산업혁신 조례(產業創新條例) 세액공제, (2) 중소기업 발전조례(中小企業發展條例) 세액공제, (3) 바이오신약산업발전조례(生技新葯產業發展條例) 세액공제, (4) 민간의 교통인프라 건설 조례(獎勵民間參與交通建設條例) 세액공제, (5) 민간의 공공인프라 건설 참여 촉진법(促進民間參與公共建設法)에 의한 세액공제 등이다. 여기에서는 5가지 연구개발 세제지원제도에 대한 법적근거, 주요내용, 세액공제비율 및 공제대상 등을 중심으로 살펴보고자 한다.²⁵⁾

가. 산업혁신 조례(產業創新條例)에 의거한 세액공제

산업혁신을 활성화하기 위해 2016년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 ‘산업혁신조례’ 제10조에 따라 ‘연구개발비 지출에 대해 조세감면 제도를 도입하여 시행’하고 있다. 이에 대한 법적 근거는 기업 연구개발비 지출 투자감면 방법 적용(公司研究發展支出適用投資抵減辦法)으로 2016년 11월 11일 재경2부 회의에서 개정하여 2016년 1월1일부터 시행되었다. 또한 중소기업 연구개발비 지출 투자감면 방법 적용(中小企業研究發展支出適用投資抵減辦法)은 2015년 2월 9일 제정 및 발표하여 2014년 5월 20일에 시행되었다.

동 제도의 자격요건과 조세감면 세율을 살펴보면, 일반기업은 공사법에 의해 설립된 기업으로 최근 3년간 환경보호법, 근로자 및 식품안전위생 관련 법률을 위반하지 아니하거나 그 정도가 심각하지 않은 기업을 대상으로 한다. 그리고 중소기업은 적법 절차에 따라 기업등록하고 중소기업인증기준 제2조가 정한 업종을 영위하는 기업으로

25) 대만은 R&D투자에 대한 세제지원 실적 데이터를 공개하지 않아 확인 불가

최근 3년 이내 환경보호법, 근로자 및 식품안전위생 관련 법률을 위반하지 아니하거나 그 정도가 심각하지 않은 기업을 대상으로 한다. 특히 제조업, 건설업, 광업, 채석업을 영위, 종업원 수 200명 이하이고, 상기 이외의 업종에 속한 기업으로 전년 매출액 1억 대만달러 이하 기업을 대상으로 한다.

조세감면 세율은 연구개발비 지출금액의 15%를 초과하지 않는 범위 내에서, 감면 금액을 당해 사업소득세액에서 감면하거나 또는 연구개발비 지출금액의 10%를 초과하지 않는 범위 내에서, 당해부터 3년 이내의 매년 납부할 사업소득세를 감면하며, 이 두 가지 중 하나를 선택한다(공제한도는 법인세 30%이내).

이 밖에도 중소기업의 연구개발 성과의 유통과 응용을 촉진하기 위해 2016년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 산업혁신조례(産業創新條例) 제12조 제1항에 따라 '중소기업 연구개발비 지출에 대한 조세감면 제도'를 도입하여 시행하였다. 이에 대한 주요 내용을 살펴보면, 기업이 자체 개발한 지식재산권의 양도를 통해 취득한 수익 범위 내에서 당해 연구개발 지출금액의 200%한도 내에서 당해 납부 소득세를 감면한다. 단, 기업은 같은 조례 제10항에 따른 연구개발비 세액감면 제도와 상기 제도 중에서 하나만을 선택가능하다. 임직원의 '임직원 지분 보너스'에 대해 5년간 소득세 납부를 유예하고, 기업 지식재산권을 상장사나 비상장사에 양도 또는 수권하여 취득한 주식에 대해 5년간 소득세 납부를 유예한다. 또한 기업 지식재산권을 상장사나 비상장사에 양도 또는 수권하여 취득한 주식을 매도할 경우 소득세를 납부한다.

나. 중소기업 발전조례(中小企業發展條)에 의거한 세액공제

중소기업의 연구개발혁신을 촉진하기 위해 2014년 5월 20일부터 2024년 5월 20일까지 '중소기업발전조례' 제35조의 규정에 따라 '중소기업의 연구개발에 대해 연구개발비 지출에 대한 조세감면 제도를 도입·시행'하고 있다. 자격요건 및 조세감면세율을 살펴보면, 적합절차에 따라 기업등록을 하고 '중소기업인증기준 제2조'의 요건을 충족한 기업(제조업, 건설업, 광업, 채석업을 영위, 종업원 수 200명 이하; 상기 이외의 업종에 속한 기업으로 전년 매출액 1억 대만달러 이하 기업)을 대상으로 한다. 또한 최근 3년 이내 환경보호법, 근로자 및 식품안전위생 관련 법률을 위반하지 아니하

거나 그 정도가 심각하지 않은 기업을 대상으로 세액공제를 하고 있다.

세액공제율은 연구개발 지출금액의 15%를 법인세액에서 공제하거나 또는 연구개발 지출금액의 10%를 향후 3개 과세연도의 법인세액에서 공제하며, 이 두 가지 중 하나를 선택한다(전체 공제한도는 법인세 30%이내). 단, 상기 세액공제를 적용할 경우, 1) 산업혁신조례(産業創新條例)에 의거한 세액공제를 중복하여 적용하는 것은 불가능하다.

다. 바이오신약산업발전조례(生技新葯産業發展條例)에 의거한 세액공제

대만의 바이오신약 산업 경제전환을 추진하는 핵심산업으로 육성시키기 위해 2016년 12월 30일부터 2021년 12월 31일까지 ‘바이오신약산업발전조례’ 제5조의 규정에 따라 ‘기업의 연구개발비 지출에 대한 조세감면 제도를 도입·시행’하고 있다. 동 제도의 자격요건 및 주요 내용 및 조세감면 세율을 살펴보면, 바이오기술 및 신약에 관한 연구개발을 하고, 국내외에서 신약에 대한 인체실험 및 현장시험, 판매 등의 라이선스 승인을 취득한 기업을 대상으로 한다. 또한 전년도 바이오기술 및 신약개발 관련 비용이 순이익의 10%를 초과한 경우에 해당되며, 5명 이상의 전문자격을 소지한 종업원을 고용해야 한다.

바이오기술 및 신약산업의 발전을 촉진할 목적으로 바이오기술 및 신약개발에 종사하는 기업은 과세소득이 처음 발생한 연도부터 5년간 매년 연구개발 및 인재교육에 투자된 자금 총액의 일정 비율을 법인세액에서 공제한다. 단, 특정 연도의 연구개발 비용이 과거 2년간 평균 연구개발 비용을 상회할 경우, 또는 특정 연도의 인재 교육비용이 과거 2년간 평균 인력교육비용을 상회할 경우에는 위의 내용 대신에 해당 초과금액의 50%를 지불법인 세액에서 공제하는 것도 선택가능하다.²⁶⁾ 상기 세액공제를 적용할 경우, 1) 산업혁신조례(産業創新條例)에 의거한 세액공제를 중복 적용 불가능하다. 공제금액은 연구개발비 지출금액의 35%, 단 해당연도의 연구개발비 지출금액이 지난 2년간 평균보다 높을 경우 공제액은 해당 초과금액의 50%이다(공제한도는

26) 한국산업기술진흥원, 『주요국 연구개발 세제 지원현황』(2015), p42.

법인세의 50%).

라. 민간의 교통인프라 건설 참여 독려에 관한 조례(獎勵民間參與交通建設條例)에 의거한 세액공제

민간자본의 교통인프라건설 참여를 통해 교통서비스 수준향상, 사회경제발전을 가속화하기 위해 1972년 12월 5일부터 ‘민간의 교통인프라 건설 참여 독려에 관한 조례’ 제29조의 규정에 따라 항구적으로 ‘기업의 연구개발비 지출에 대한 조세감면 제도를 도입·시행’하고 있다. 자격요건 및 세액공제율을 살펴보면, 교통 인프라 건설 프로젝트에 참여하고 교통 인프라 건설·운영기술의 향상을 목적으로 연구개발 활동을 하고 있는 기업을 대상으로 한다. 세액공제율은 연구개발비의 15%(R&D총액 300만 대만달러 or 순영업수익의 2%이상)이거나, 초과 연구개발비의 20%(R&D총액 300만 대만달러, 순영업수익의 3% 이상)를 적용하며, 공제한도는 무제한이다.

마. 민간의 공공인프라 건설 참여 촉진에 관한 법(促進民間參與公共建設法)에 의거한 세액공제

동 제도는 공공서비스의 질적 수준을 향상하고 사회경제발전을 가속화하고 민간자본의 공공인프라건설 참여를 촉진하기 위해 2015년 12월 30일부터 ‘민간의 공공인프라 건설 참여 촉진에 관한 법’ 제37조의 규정에 따라 항구적으로 ‘기업의 연구개발비 지출에 대한 조세감면 제도를 도입·시행’하고 있다. 자격요건은 공공 인프라 건설에 참여하여 인프라 건설기술 향상을 위한 연구개발 활동을 수행하는 기업이며, 공제액은 연구개발비의 20%를 공제하고, 공제한도는 무제한이다.

이상의 5가지 R&D 세제지원제도에 대한 법적근거, 자격요건, 세액공제비율 및 공제대상 등을 중심으로 살펴보았다. <표 3-31>은 5가지 R&D 세제지원제도에 대해 요약·정리하였다.

<표 3-31> 대만의 R&D 세제지원제도의 주요 내용 요약

구분	세액공제	공제 한도	공제대상	기간
산업혁신 조례	(양자 택1) - 연구개발비*15%를 초과하지 않는 범위내에서 법인세액에서 감면 - 또는 연구개발비*10%를 초과하지 않는 범위내에서 당해연도 부터 3 개 과세연도 법인세에서 감면	법인세액 의 30%	- 신제품, 서비스 또는 기술에 관 한 생산프로세스, 시스템의 개 발 및 설계 - 새로운 원자재 개발활동	한시적
중소기업 발전조례	(양자 택1) - R&D총액의 15%를 해당 과세연 도의 법인세액에서 공제 - R&D총액의 10%를 다음 3개과세 연도 법인세액에서 공제 ※ 산업혁신조례에 의거한 세액공제 를 중복·적용 불가능	법인세액 의 30%	- 명시된 내용 무	한시적
바이오신약 산업발전 조례	- 연구개발비*35%(단, 당해 연도의 연구개발비가 과거 2년 평균비용 을 상회할 경우, 세액공제액=당해 초과 금액의 50%)	법인세액 의 50%	- 연구개발직 종사자의 급여 - 외부기관에 위탁 또는 전문연 구원 고용비용 - 임상시험 및 임상시험에 관한 작업의 위탁에 관한 비용 - 연구에 사용되는 비품, 시료, 소모품, 신규설비 비용 - 연구에 사용되는 건물 월세 및 감가상각비 - 연구에 필요한 특허, 전문지식, 저작권 취득 또는 사용에 관련 된 비용 - 제조기술 개량 비용 - 정부경제부가 초빙한 대표기관 및 전문가가 관여하는 프로젝 트 비용	한시적
교통인프라 건설	- 연구개발비*15%(R&D총액 300 만 대만달러 또는 순영업이익의 2% 이상인 경우) - 초과연구개발비*20%(R&D총액 300만 대만달러 또는 순영업이익 의 3% 이상인 경우)	무제한	- 교통인프라 건설·오퍼레이션 기술 향상을 목적으로 하는 연 구개발비	영구적
공공인프라 건설	- 연구개발비*20%	무제한	- 공공인프라 건설·오퍼레이션 기술 향상을 목적으로 하는 연 구개발비	영구적
법인세율	2013년부터 17% → 2018년 21%			

자료: 한국산업기술진흥원, 『주요국 연구개발 세제지원 현황』(2015)에서 일부 발췌·정리

제3절 종합 및 시사점

1. 각국의 GDP 대비 R&D 조세지원 비중

민간기업의 R&D투자 촉진을 유인하기 위해 세계 각국 정부는 R&D투자 금액에 대해 세금을 일부 감면하는 세제 우대 제도를 운영하고 있다. OECD에 따르면, 2011년 22개 국가에서 2016년 29개국이 R&D 조세지원제도를 운영하고 있으며, 주요 선진국들은 R&D 조세지원 제도를 더욱 강화하는 추세이다.

주요국 선진국들을 중심으로 GDP 대비 R&D 조세지원 비중(OECD, 2019년)을 살펴보면, 한국은 0.14%를 차지하여 벨기에(0.30%), 프랑스(0.29%), 아일랜드(0.25%), 네덜란드(0.17%), 영국(0.15%)에 이어 여섯 번째로 높았다. 그러나 한국의 경우 정부의 R&D 지원 중 조세지원 비중은 50.0%를 차지하여 러시아(22.4%), 미국(28.0%) 보다는 높았지만, 대부분의 주요 선진국들에 비해 낮은 수준을 보였다. 따라서 한국의 경우, GDP 대비 R&D 조세지원 비중은 높지만, 정부 R&D 지원 대비 조세지원(간접지원) 비중은 낮은 편이다.

<표 3-32> 주요국의 GDP 대비 R&D 재정지원 및 조세지원 비중 (2016년 기준)

(단위: GDP 대비 %)

주요국	재정지원 (직접지원)	조세지원 (간접지원)	합 계 (2016년기준)
한국	0.14(50.0)	0.14(50.0)	0.27(100.0)
영국	0.10(40.0)	0.15(60.0)	0.25(100.0)
중국	0.06(46.2)	0.07(53.8)	0.13(100.0)
일본	0.02(15.4)	0.11(84.6)	0.13(100.0)
프랑스	0.13(31.0)	0.29(69.0)	0.42(100.0)
미국	0.18(72.0)	0.07(28.0)	0.25(100.0)
러시아	0.38(77.6)	0.11(22.4)	0.49(100.0)
아일랜드	0.04(13.8)	0.25(86.2)	0.29(100.0)
네덜란드	0.02(10.5)	0.17(89.5)	0.19(100.0)
캐나다	0.05(27.8)	0.13(72.2)	0.18(100.0)
벨기에	0.10(25.0)	0.30(75.0)	0.40(100.0)

자료: OECD, R&D Tax Incentive Database, <http://oe.cd/rdntax>, March 2019.

2. 각국의 기업 R&D투자지출에 대한 세제지원 수준 비교

OECD가 2017년도에 38개국을 대상으로 대기업과 중소기업 간의 R&D투자에 대한 세제지원 수준을 조사한 자료를 살펴보면 <표 3-33>과 같다.

<표 3-33> OECD 국가별 대기업/ 중소기업 조세지원 순위 (2017년)

대기업(흑자기업)			중소기업(흑자기업)		
순위	국가	지수(1-B)	순위	국가	지수(1-B)
1	Portugal	0.37	1	France	0.43
2	Spain	0.36	2	Portugal	0.38
3	Lithuania	0.32	3	Spain	0.36
4	Latvia	0.31	4	Chile	0.33
5	Chile	0.29	5	Lithuania	0.32
5	Ireland	0.29	6	Latvia	0.31
7	France	0.26	7	Canada	0.30
7	Brazil	0.26	8	Ireland	0.29
9	Iceland	0.22	9	United Kingdom	0.27
10	Netherlands	0.21	10	Korea	0.25
10	Slovenia	0.21	11	China	0.23
10	Czech Republic	0.21	12	Iceland	0.22
13	Hungary	0.17	13	Netherlands	0.21
14	South Africa	0.16	13	Slovenia	0.21
15	China	0.15	13	Czech Republic	0.21
15	Austria	0.15	16	Japan	0.20
17	Canada	0.13	17	Australia	0.19
18	Japan	0.12	17	Norway	0.19
19	Belgium	0.11	19	Hungary	0.17
19	Greece	0.11	20	Brazil	0.16
19	Russian Federation	0.11	20	South Africa	0.16
22	United Kingdom	0.10	22	Austria	0.15
22	Poland	0.10	23	Belgium	0.11
24	Italy	0.09	23	Greece	0.11
25	Korea	0.07	23	Russian Federation	0.11
25	Australia	0.07	23	Poland	0.11
25	Mexico	0.07	27	Italy	0.09
28	Slovak Republic	0.06	28	Mexico	0.07
28	Turkey	0.06	29	Slovak Republic	0.06
30	Sweden	0.05	29	Turkey	0.06
31	Norway	0.04	31	Sweden	0.05
32	United States	0.03	32	United States	0.03
33	Finland	-0.01	33	Finland	-0.01
33	Denmark	-0.01	33	Denmark	-0.01
33	Luxembourg	-0.01	33	Luxembourg	-0.01
33	Switzerland	-0.01	33	Switzerland	-0.01
37	Germany	-0.02	37	Germany	-0.02
37	New Zealand	-0.02	37	New Zealand	-0.02

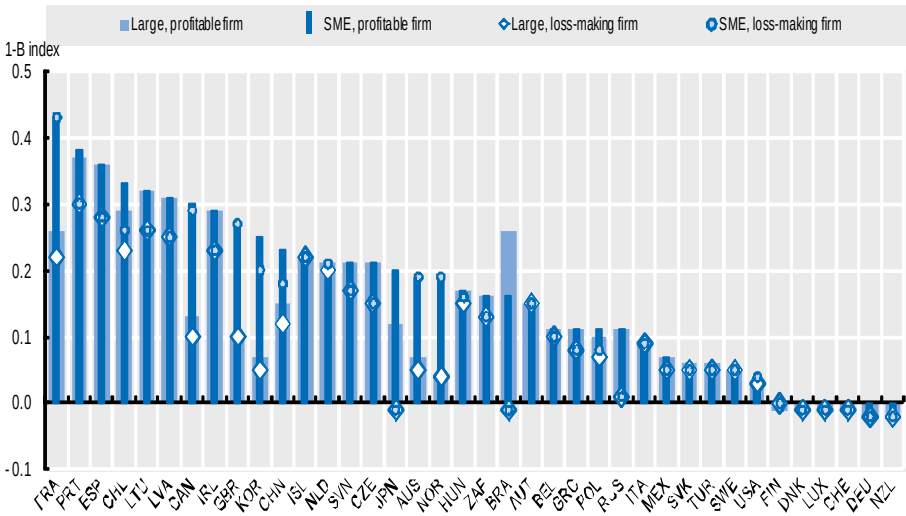
주) 지수(1-B): 기업 R&D투자에 대한 정부의 조세지원 정도를 나타내는 지수를 의미함. 예를 들어 지수가 0.37이라면, 100만 원 R&D투자를 할 경우 37만 원의 조세지원 효과가 있음을 의미함.

자료: OECD, R&D Tax Incentive Indicators, July 2017.

한국의 경우, 대기업의 R&D 투자에 대한 세제지원 수준은 전체 38개국 중 25위를 차지하여 프랑스(7위), 중국(15위), 일본(18위), 영국 (22위) 등 주요 선진국에 비해 낮은 수준을 나타내었으며, 중소기업은 10위를 차지하여 중국(11위), 일본(16위), 미국(32위) 등 주요 선진국에 비해 높은 수준을 나타내었다. 따라서 우리나라 대기업의 조세지원 수준은 중소기업에 비해 상대적으로 낮은 편이다.

국가별 대기업과 중소기업 간의 R&D투자에 대한 세제지원 수준을 비교하면, [그림 3-7]과 같다. 대기업과 중소기업 간의 R&D투자에 대한 세제지원 수준이 동등한 국가들은 포르투갈, 스페인, 리투아니아, 아일랜드, 아이슬란드, 네덜란드, 슬로베니아, 체코, 헝가리, 오스트리아, 벨기에, 러시아, 이탈리아, 스웨덴, 미국 등이다. 대기업에 비해 중소기업에 우호적인 세제지원 국가들은 프랑스, 캐나다, 영국, 한국, 중국, 일본, 오스트레일리아, 노르웨이 등이다. 반대로 중소기업에 비해 대기업에 대해 우호적인 세제지원 국가는 브라질 밖에 없다. 이와 같이 대부분의 주요 선진국들은 대기업 보다 중소기업에게 혜택을 많이 주기 위해 중소기업에 대한 우호적인 세제지원을 하고 있는 것으로 볼 수 있다.

[그림 3-7] OECD 국가별 대기업/중소기업 조세지원 비율 (2017년)



자료: OECD, R&D Tax Incentive Indicators, July 2017.

한편, 전체 R&D 투자액 중 기업 R&D투자 비중이 높은 일본, 중국, 미국, 영국 등 주요 선진국들을 대상으로 대기업과 중소기업 간의 R&D투자에 대한 세제지원 수준을 비교해 보면, <표 3-34>와 같다. 대기업의 경우 한국은 미국 보다는 세제지원 수준이 높았으나 일본, 중국, 영국 보다는 낮은 수준이었다. 그리고 중소기업의 경우는 미국, 일본보다 높았으나 중국, 영국보다 낮은 수준을 보였다.

<표 3-34> 주요 선진국의 대기업/중소기업 조세지원 순위(2017년)

구분	R&D투자액 중 기업 R&D 투자 비율	대기업		중소기업	
		지수(1-B)	순위	지수(1-B)	순위
한국	79.4%(2017)	0.07	25위	0.25	10위
일본	78.8%(2016)	0.12	18위	0.20	16위
중국	77.5%(2016)	0.15	15위	0.33	4위
미국	71.2%(2016)	0.03	32위	0.03	32위
영국	67.0%(2016)	0.10	22위	0.27	9위

자료: KISTEP, 연구개발활동조사보고서(2018). OECD, R&D Tax Incentive Indicators, July 2017.

3. 주요국의 R&D 세제지원형태 및 기업규모별 R&D 세액공제 비율 비교

주요국의 R&D 세제지원형태는 중국 등 일부 국가에서 적용하고 있는 소득공제 보다 대부분 세액공제 방식을 적용하고 있다. 세액공제 방법은 연구개발비 총액에 일정률을 곱하여 산정하는 당기 총액형과 기준금액을 초과하는 부분에 대해 일정률을 곱하여 산정하는 증가형으로 구분할 수 있다. 한국은 당기분 또는 증가분 방식 중 양자택일방식으로 운영하고 '신성장동력 및 원천기술분야'는 세액을 우대 공제해주며, 대만의 경우도 당기분 또는 증가분을 일부 선택하고, 일본은 주로 당기분으로 운영하고 '개방혁신형'의 경우 추가로 세액 공제해 준다. 그리고 미국은 대부분 증가분으로 운영하고 특정에너지연구의 경우 당기분 방식을 채택하고 있다. 또한 중국, 영국, 프랑스 등은 당기분 방식으로 운영하고 있다.

주요국의 기업규모별 세액공제율을 살펴보면, 한국, 중국, 일본, 영국 등은 대/중소기업을 구분하여 세액공제를 실시하고, 미국, 프랑스는 대/중소기업 구분없이 세액공제율을 동일하게 적용하고 있으며, 대만의 경우는 중소기업에 대해 일부분 구분하여 세액을 공제한다.

<표 3-35> 주요국의 기업규모별 R&D 세액공제 방법 및 공제율 비교

구분	지원형태/공 제방법	세액공제 비율	
		대기업	중소기업
한국	- 세액공제 - 선택형 (당기분 or 증가분)	- (당기분): 0~2% 세액공제 - (증가분): 25% 세액공제 ※ 중견기업:(당기분):8~15%, (증가분): 40% ※ 신성장동력 및 원천기술분야: 당기분의 20~40% 우대	- (당기분): 25% 세액공제 - (증가분): 50% 세액공제 ※ 신성장동력 및 원천기술분야: 당기분의 30~40% 우대
중국	- 소득공제 - 당기분	- 50% 세전공제(과세소득에서 50% 소득공제) - 하이테크기업: 50% 세액공제, 기업소득세율 25%→15% 혜택 부여, 신규 신기술개발, 기술이전, 기술 컨설팅 등에 대한 영업세 면제	- 75% 세전공제(과세소득에서 75% 소득공제)
일본	- 세액공제 - 혼합형 (당기분 and 추가분)	- (당기분): 6~10% 실험연구비 세액공제 (2020년 3월말까지 상한 14% 적용) - (추가분): 개발혁신형의 경우, 공동위탁연구비의 20~30% 추가 세액공제 - (세액공제한도): 당기 법인세의 25%까지(벤처기업의 경우 40%까지) - (세액공제한도): 실험연구비가 매출 10% 초과 시(실험연구비율-10%)×2 추가(※ 최대 10%까지) -	- (당기분)12~17% 실험연구비 세액공제(2020년 3월말까지 상한 17% 적용) - 증감실험연구비를 8% 초과 시 10% 추가(※ 2020년 3월말까지 적용)
영국	- 세액공제/ 소득공제 - 당기분	- 12% 세액공제(당기분) - 미사용 세액공제액: 환급 및 무기한 이월 가능	- R&D 손금산입금의 14.5% 환급 또는 130% 소득공제(당기분) - 프로젝트 당 7.5백만유로 R&D 세금감면
미국	- 세액공제 - 증가분, 일 부 당기분)	- (RRC): (당해 적격연구개발비-기준금액)×20%, 기준금액: (4년간 평균 총수입)×(과세연도 별 고정비율) - (ASC): (적격연구개발비-3년간 평균 적격연구개발비×50%)×14% - 기초연구세액공제율: 20% - 특정에너지연구세액공제율: 20%(당기분)	선택 제
프랑스	- 세액공제 - 당기분	- 일반 기업 세액공제율: 30% 적용(해외 프랑스 기업은 50%)하고, R&D지출금액이 1억유로 이상인 경우 5% 적용 - 외부계약 R&D 공제한도: 1,000만유로(공공연구기관은 1,200만유로) - 신생혁신기업, 대학창업기업: 사회보장보험료 100% 면제 - 미사용 세액공제액: 중소기업(즉시 환급), 대기업(3년간 이월가능 및 3년 후 환급가능)	
대만	- 세액공제 - 선택형 (당기분 or 증가분)	- (산업혁신조례): 연구개발비*15%를 초과하지 않는 범위내에서 법인세액에서 감면하거나, R&D총액*10%를 초과하지 않는 범위내에서 당해연도 부터 3개 과세연도 법인세에서 감면(공제한도: 법인세 30%이내) - (중소기업 발전조례): 연구개발비*15%를 해당 과세연도의 법인세액에서 공제 또는 연구개발비*10%를 다음 3개과세연도 법인세액에서 공제(산업혁신조례와 중복 불가, 공제한도: 법인세 30% 이내) 양자 택일 - (바이오신약산업발전조례): 연구개발비*35% 또는 당해연도 연구개발비가 과거 2년치 평균비용을 상회할 경우, 세액공제액은 당해 초과금액의 50%), 산업혁신조례와 중복 불가, 공제한도: 법인세 50%이내 - (교통인프라 건설): 연구개발비*15% 또는 초과연구개발비*20% 적용, 공제한도: 무제한 - (공공인프라 건설): 연구개발비*20%, 공제한도: 무제한	선택 제 선택 제

자료: OECD, R&D Tax Incentive Database, <http://oe.cd/rdtax>, March 2019 등의 자료를 참조하여 요약·정리
주) 프랑스 경우, 일반기업은 상시근로자의 총급여에서 일정비율의 사회보장보험료를 국가에 납부하여 국민의 사회보장을 위한 재원으로 사용함.

한편, 당기분 기준으로 대기업의 세액공제율을 살펴보면, 한국 0~2%, 중국 50%, 일본 6~10%, 영국 12%, 프랑스 30%, 대만 10~35%를 적용하고 있는 것으로 나타나 한국 대기업의 세액공제율은 주요국들에 비해 가장 낮았다. 그리고 중소기업의 세액공제율은 한국 25%, 중국 75%, 일본 12~17%, 프랑스 30%, 대만 10~35% 등으로 한국의 중소기업 세액공제율은 주요국들에 비해 낮지 않았다. 특히, 한국은 대기업과 중소기업 간 공제율이 12.5배의 차이를 보여 차등 정도가 주요국 중에서 가장 높다.

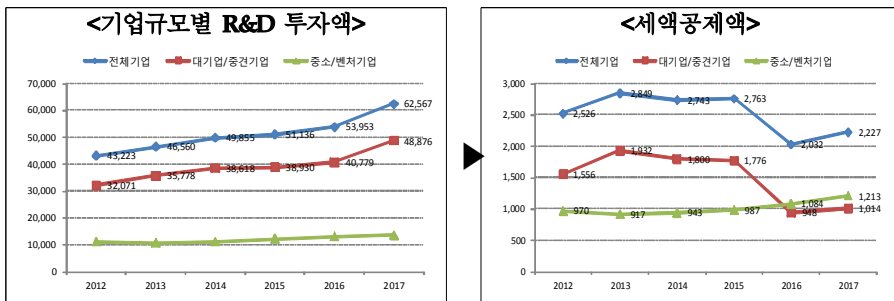
4. 우리나라 조세지원제도의 주요 특징과 시사점

앞서 논의에서는 글로벌 측면에서 국가 간 기업R&D 투자에 대한 조세지원 규모, 조세지원 수준비교, 세액공제 방법 및 공제비율 등을 살펴보았다. 여기에서는 우리나라의 조세지원제도에 대해 몇가지 주요 특징과 시사점을 정리하였다.

첫째, 우리나라 기업 R&D투자액은 점차 증가한 반면, 연구·인력개발비의 세액공제액, 세액감면율, 기업 당 평균 세액공제액 등은 감소추세를 보이고 있다.

[그림 3-8] 한국의 대/중소기업 R&D투자액 및 연구·인력개발비 세액공제액 추이

(단위: 십억원)



자료: KISTEP, 연구개발활동조사보고서(2018), 국세청, 국세통계연보 각 연도 참조

2012년 기업 R&D투자액은 43조223십억에서 2017년 62조567십억으로 44.8% 증가(대기업/중견기업: 52.4% 증가, 중소/벤처기업: 22.8% 증가)하였으나 기업 연구·인력개발비의 R&D투자에 대한 세액공제액은 2012년 2조526십억에서 2017년 2조227십억원으로 △11.8% 감소(대기업/중견기업: △34.8% 감소, 중소/벤처기업:

25.1% 증가)되었다. 또한 전체기업 1개사의 연구·인력개발비에 대한 평균세액공제액은 2012년 1억6천1백만원에서 2017년 7천9백만원으로 줄었다. 또한 기업 R&D투자액 대비 연구·인력개발비에 대한 세액감면율을 살펴보면, 2012년 5.8%에서 계속 감소하여 2017년 3.6%로 축소되었다.

〈표 3-36〉 기업 R&D 투자액 대비 연구·인력개발비의 세액감면율

(단위: 십억원, %)

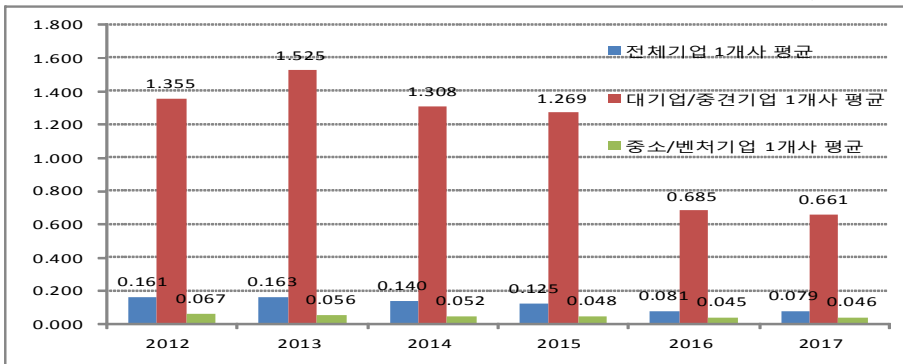
연도	전체기업 R&D투자액(A)	연구·인력개발비 세제감면액(B)	연구·인력개발비 세액감면율(B/A)
2012	43,223	2,526	5.8
2013	46,560	2,849	6.1
2014	49,855	2,743	5.5
2015	51,136	2,763	5.4
2016	53,953	2,032	3.8
2017	62,567	2,227	3.6

자료: KISTEP, 연구개발활동조사보고서(2018), 국세청, 국세통계연보 각 연도

대기업/중견기업과 중소/벤처기업 1개사 평균 세액공제액은 각각 2012년 13억5천5백만원, 6천7백만원에서 2017년 6억6천만원, 4천6백만원으로 줄었다. 따라서 대기업/중견기업 1개사 당 평균 세액공제액은 약 50%인 절반가량 줄어들었고, 중소/벤처기업 1개사평균 세액공제액은 약 30% 정도 줄어든 것으로 나타났다.

[그림 3-9] 한국의 대/중소기업 1개사 당 평균 연구·인력개발비의 세액공제액 추이

(단위: 십억원)



자료: 국세청, 국세통계연보 각 연도

이러한 이유는 여러 가지 있을 수 있으나 가장 중요한 점은 지난 수년간 지속적으로 기업의 R&D투자에 대한 세액공제 비율을 축소한 결과로 판단된다. 연구·인력개발비의 세액공제율에 대한 대기업의 경우를 살펴보면, 1998년 증가분 및 당기분 세액공제율은 각각 50%, 5~10%에서 2018년에는 각각 25%, 0~2%로 대폭 축소되었으나, 중소기업의 경우 증가분은 1998년 이후 변동없이 50%의 세액공제율을 유지하였고 당기분 세액공제율은 1998년 15%에서 2018년 25%로 확대되었다²⁷⁾. 이에 따라 우리나라 대기업의 세액공제율이 점차 축소되고 있어 기존 보다 상향시켜야 한다고 주장한다.²⁸⁾ 또한 현재 ‘당기분 or 증가분’의 선택형인 공제방식을 ‘당기분 and 증가분’의 혼합형으로 전환하여 당기분을 기본공제로 하고 증가분을 인센티브로 추가로 공제하는 방법을 고려해야 한다고 주장하기도 한다.²⁹⁾

일반적으로 R&D투자는 불확실성이 크고 단기적으로 경제적 성과를 보기 어렵기 때문에 중장기적인 연구개발투자 계획을 수립해야만 성공 가능성이 높다. 따라서 기업의 R&D 투자를 가속화시키기 위해서는 미국, 영국, 프랑스 처럼 항구적이고 안정적인 세제지원 및 세액공제율을 적용하는 것이 중요하다. 우리나라처럼 한시적이고 자주 바뀌는 세액공제율을 적용하면 기업의 미래 R&D투자를 위축시킬 가능성이 높다. 특히, (주)미쓰비시UFJ리서치&컨설팅 회사가 2016년도에 실시한 조사 결과³⁰⁾에 따르면, R&D세제지원에 대한 R&D 투자효과에 대해 응답 기업들의 70% 이상이 R&D세제지원 효과를 인정하였다. 또한 중장기의 R&D 투자계획을 책정할 때 R&D 세제는 "항구적이고 안정적인 제도이어야 한다"고 생각하는 기업이 59.2%로 많은 비율을 차지하고 있다는 점은 시사하는 바가 크다고 볼 수 있다. 따라서 정부는 기업 R&D 투자를 촉진할 수 있는 R&D 조세지원제도를 안정적으로 운영하고 동시에 세수 목표 달성, 경제상황 등을 종합적으로 고려한 장기적인 조세지원 정책방향을 고민할 필요가 있다.

27) 이밖에도 연구·인력개발비(조특법 10조)의 세액공제 대상에서 연구소/전담부서에 등록된 관리직원의 인건비 제외(2016년)하였고, 연구인력개발 설비투자(조특법 11조)의 세액공제율을 축소(대기업: 10%→3%(‘14)→1%(‘16), 중견기업: 10%→5%(‘14)→3%(‘16), 중소기업: 10%→6%(‘16))하였으며, 연구인력개발준비금 손금산입 제도를 폐지(‘13)하는 등 세액공제율을 축소·폐지하였음.

28) 한국경제연구원, ‘R&D 조세지원 문제점과 개선방향’(2018)

29) 중기이코노미, ‘R&D 세액공제, 당기분 기본+증가분 인센티브’ 기사(2017.4)

30) (주)미쓰비시UFJ리서치&컨설팅, ‘2016년도 산업기술조사사업 연구개발세제의 이용상황 및 경제파급효과에 관한 조사 보고서’(2017)

둘째, 우리나라 R&D 조세지원제도 가운데 ‘연구·인력개발비 세액공제’ 제도와 ‘연구·인력개발 설비투자’ 제도가 전체 R&D 세액공제액의 90%이상을 차지하고, ‘신성장동력 및 원천기술분야’에 대한 R&D 세액공제 혜택을 우대해 주고 있는 것이 특징이다.

〈표 3-37〉과 같이 조특법 제10조 제1항은 일반 R&D투자분야와 신성장동력 및 원천기술분야의 세액공제로 이원화되어 있으며, R&D 설비투자 세액공제제도는 조특법 제11조 연구·인력개발 설비투자 세액공제와 조특법 제25조의 5 신성장기술 사업화 시설투자 세액공제로 구분하여 세액공제를 하고 있다.

신성장 분야 연구개발 세액공제제도는 산업통상자원부에서 조특법 시행령 제9조 제10항에 따라 세액공제 대상여부를 심의하는 “신성장동력·원천기술심의위원회” 구성·운영하고 있다. 동 위원회는 ① 조특법 제10조에 따른 신성장동력·원천기술연구개발비와 ② 조특법 제25조의5에 따른 신성장기술의 사업화를 위한 시설에 해당하는지 여부를 심의·결정한다. 세액공제는 해당기업이 위원회의 인정 심의결과와 국세청의 양식에 따른 세액공제 신청서류를 첨부해 국세청에 신청하게 되면, 세액공제 혜택을 받을 수 있도록 설계되어 있다.³¹⁾

〈표 3-37〉 우리나라 R&D 세액공제와 R&D 설비투자 세액공제제도

구분	항목	근거규정	세액공제율				비고
			구분	대기업	중견기업	중소기업	
R&D 세액 공제 제도	연구· 인력개발비 세액공제	「조세특례 제한법」 제10조 제1항	〈일반 R&D 분야〉				선택제
			- 당기분: 일반 R&D×세액공제율, - 증가분: (당기 R&D - 전기 R&D)×세액공제율				
			당기분	0~2%	8%	25%	
			증가분	25%	40%	50%	
			〈신성장동력·원천기술 R&D 분야〉				
			- ㉠ 신성장 R&D×세액공제율 + ㉡ 신성장 R&D/수입금액 × 3배수				
			㉠	20%	25%	30%	
			+				
㉡	상한: 10%, 중견기업은 15%						
㉠+㉡	20~30%	25~40%	30~40%				
R&D 설비 투자	연구·인력 개발 설비투자	「조세특례 제한법」 제11조	〈일반R&D 설비투자 세액공제〉				
- 계산: 투자금액×세액공제율 - 대상: 연구시험용시설(법인세법상 업종별 기준내용연수							

31) 산업통상자원부, 제1차 신성장동력·원천기술심의위원회 보도자료(2018. 7. 25), 참조

구분	항목	근거규정	세액공제율			비고
			구분	대기업	중견기업	
세액 공제 제도	세액공제		적용 자산, 공구, 사무·통신·계측·광학·사진제작기 기, 직업능력개발훈련 시설			
			1%	3%	6%	
	신성장기술 사업화 시설투자 세액공제	조특법 제25조의 2	〈신성장 R&D 시설투자 세액공제〉 - 계산: 투자금액×세액공제율 - 대상: 신성장동력·원천기술을 연구개발한 기업(조특법시 행규칙 별표 8의8에 따른 총 80개 시설)이 해당기 술을 사업화하는 시설			2016년 신설
			5%	7%	10%	

자료: 연도별 '조세특례제한법' 제10조를 참조하여 요약·정리

신성장 분야의 연구개발 세액공제율은 20~40%를 부여하고 있으며, 이는 일반 연구개발비 세액공제율(0~25%)보다 높게 우대해 주고 있다. 신성장동력·원천기술 분야 별 대상기술은 2018년 기준으로 미래형 자동차, 지능정보, 차세대 SW 및 보안, 콘텐츠, 차세대 전자정보디바이 등 11개 분야 157개 기술 등이다.

그리고 신성장동력·원천기술 분야 연구개발비 세액공제 제도는 2010년부터 일몰을 정해 연장되어 왔다³²⁾. 세액공제 규모는 2014년 643억원에서 2015년 954억원, 2016년 1,635억원, 2017년 2,469억원으로 매년 증가하는 추세이다. 이와 같은 우리나라의 신성장 분야 연구개발 세액공제제도는 중국의 '하이테크기업 세수우대제도'와 유사한 성격을 가지고 있다. 동 제도는 2008년부터 시행하였는데 하이테크기업으로 선정되면, 법인세율을 추가로 15% 혜택을 받고, R&D투자에 대해 50% 세액공제를 혜택도 누리며 제약 체결한 신기술 개발, 기술이전, 기술컨설팅 등의 부분에 대한 영업세를 면제 받는다. 따라서 중국의 하이테크기업 세수우대제도의 세액공제율과 혜택이 우리나라의 신성장분야 연구개발 세액공제제도 보다 더 많다.

한편, 우리나라의 신성장분야 연구개발 세액공제제도에 대하여 한국산업기술진흥협회에서 조사한 결과³³⁾에 따르면, 신성장동력산업 및 원천기술 분야 R&D를 수행하는 기업 380개사를 대상으로 동 제도를 활용한 경험이 있는 기업은 172개사(45.3%)인데 반해, 세액공제를 받은 적 없다는 기업은 208개사(54.7%)로 절반이상이 세액공제를 받지 않은 것으로 조사됐다. 규모별로 살펴보면 대·중견기업 중 57.1%가 제도를

32) 신성장동력·원천기술 분야 연구개발비 세액공제의 적용기한은 최근 2018년 말에서 2021년 말로 연장됨.

33) 한국산업기술진흥협회, 'R&D 신성장/원천기술 세액공제 활용실태조사'(2016년)

활용한 반면, 중소기업은 44.1%로 나타나 중소기업일수록 낮은 활용률을 보이는 것으로 나타났다. 세액공제를 활용하지 않은 이유에 대해서는 미활용 기업 208개사 중 27.9%가 '세액공제 정보부족'을, 17.8%는 까다로운 세액공제 조건을 꼽았다. 이에 따라 신성장동력산업 및 원천기술 세액공제 제도의 실효성을 높이기 위해서는 세액공제 조건을 기업의 현실에 맞게 보완할 필요가 있다. 또한 한국경제연구원³⁴⁾에서도 미래 성장동력 확충을 위한 신성장기술 관련 R&D 및 시설투자 세액공제가 블록체인 등 최근 기술발전과 기업 현실을 반영하지 못하기 때문에 개선이 필요하다고 주장하였다. 따라서 신성장 분야 R&D 세액공제제도에 대한 활용도가 낮고, 기업 현실을 반영하지 못한다는 의견에 따라 제도개선을 재검토할 필요가 있다.

셋째, 개방형 혁신과 관련한 R&D 조세지원제도는 점차적으로 신설·확대되고 있으나 이에 대한 활용실적은 미흡하다. 우리나라 개방형 혁신 관련 R&D 조세지원제도를 살펴보면, ① 기술혁신형 합병 및 주식취득에 대한 세액공제(조특법 제12조의3, 4), ② 기술이전 및 기술취득에 대한 과세특례(조특법 제12조), ③ 신성장동력 및 원천기술분야 세액공제(조특법 제10조), ④ 신성장기술 사업화 시설투자 세액공제(조특법 제25조의 5) 등으로 운영되고 있다. 4가지 제도는 기업의 개방형 혁신을 유도하기 위해 제도를 신설하거나 공제율을 확대하는 노력을 기울였다. 그러나 <표 3-38>에서 보는 바와 같이 개방형 혁신 관련 R&D 세액감면 실적은 비록 최근에 신설·확대되었더라도 축소되었다는 점이다.

<표 3-38> 개방형 혁신 R&D 조세지원제도의 주요 개선내용 및 세액감면 실적

개방형 조세지원제도	주요 개선사항	세액감면 실적
- 기술혁신형 합병 및 주식취득에 대한 세액공제(조특법 제12조의3, 4)	- 2014년도에 신설 - 양도(인수) 가액 중 기술 가치 금액의 10%를 법인세액 공제	- 2015년 23억원→2017년 11억6천만원으로 세액공제액 축소
- 기술이전 및 기술취득에 대한 과세특례(조특법 제12조)	- 기술이전 과세특례: 중소기업에 대해 재도입(2014년), 중견기업을 대상에 포함(2015년) - 기술이전 소득공제율: 중소·중견기업 50% - 기술취득액에 대한 세액공제율 및 소득공제대상 확대(2017년, 중소기업: 7%→10%, 대기	- 기술이전 및 기술취득 공제액: 2014년 9억원→2017년 3억원으로 축소 - 기술대여 소득세액감면액: 2016년 2개 중소기업 22

34) 한국경제연구원, '신성장 R&D 세제 4가지 개선안 제안' 보도자료(2018년 4월)

개방형 조세지원제도	주요 개선사항	세액감면 실적
	업/중견기업: 0→5%) - 기술대여 소득에 대한 세액감면 신설(2015년, 기술대여 소득공제율: 중소기업 25%)	백만원→2017년 2개 중소기업 6백만원으로 축소
- 신성장동력 및 원천기술 분야 세액공제(조특법 제 10조)	- 위탁/공동연구 시 공제율 확대(2017년, 중소기업: 30%→30~40%, 코스닥 상장 중견기업: 20%→25~40%)	-
- 신성장기술 사업화 시설 투자 세액공제(조특법 제 25조의 5)	- 2016년도에 신설 - 일반기업: 투자금액의 5%, 중견기업: 투자금액의 7%, 중소기업: 투자금액 10%를 소득세 및 법인세에서 공제	-

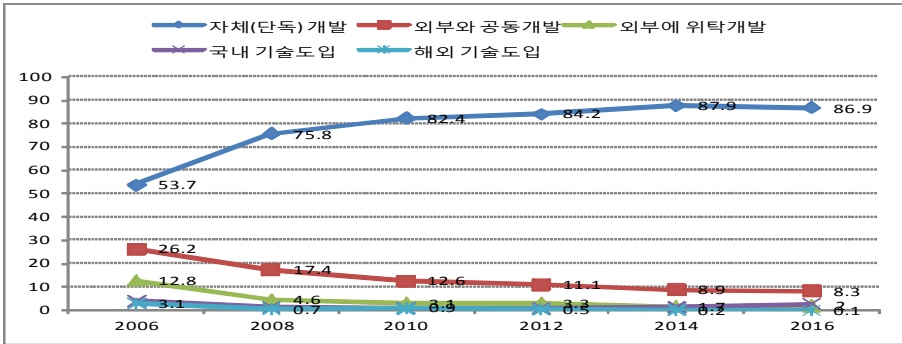
자료: 국세청, 국세통계연보 각 연도 참조하여 요약·정리

개방형 혁신 R&D 조세지원제도를 실시하고 있는 일본의 경우, 기업이 공동연구개발, 위탁연구개발 등을 실시한 경우, 그 공동/위탁 연구개발에 투입된 비용에 일정한 공제율(20~30%)을 곱하여 법인세액에서 공제하고 있으며, 공제금액은 2014년 161억엔에서 2017년 503억엔으로 확대되어 우리나라와 대조를 이루고 있다. 하지만 일본의 경우는 기업의 공동/위탁 연구개발에 초점이 맞추어져 있는 반면, 우리나라의 개방형 혁신 관련 R&D 조세지원제도는 기술이전, 기술취득, 주식취득, 신성장기술 사업화 등에 초점을 맞추어져 있고, 공동/위탁연구개발은 신성장동력 분야에서만 세액공제를 하고 있다. 따라서 기업의 개방형 혁신을 가속화시키기 위해서는 신성장동력 분야에만 세액공제를 적용하지 말고 일본처럼 모든 공동/위탁연구개발비에 확대·적용하는 제도개선이 필요하다고 본다.

우리나라 개방형 혁신 R&D 조세지원제도의 세액감면 실적이 저조한 이유는 기업들이 외부와의 협력을 선호하지 않기 때문이라고 볼 수 있다. 이러한 사실은 실제 ‘중소기업기술통계조사보고서’의 조사결과를 통해 확인할 수 있다. 즉, [그림 3-10]와 같이 2006~2016년 동안 중소기업의 기술개발 추진방법을 살펴보면, 자체개발 선호도가 월등히 높아 2016년에 86.9%를 차지하고, 공동/위탁연구개발은 8.5%로 차지하였다. 따라서 중소기업들은 대학, 공공기관 등 외부 기술혁신주체와의 협력에 소극적임을 알 수 있다. 개방형 혁신체제하에서는 중소기업의 기술혁신역량을 높이기 위해 정부, 대학, 공공연구기관 간 R&D연구개발에 대한 협력을 확대하는 것이 중요하다.

다. 따라서 기업의 개방적인 협력연구개발을 유도하기 위해서는 개방형 혁신 관련 R&D 조세지원제도를 개선할 필요가 있다.

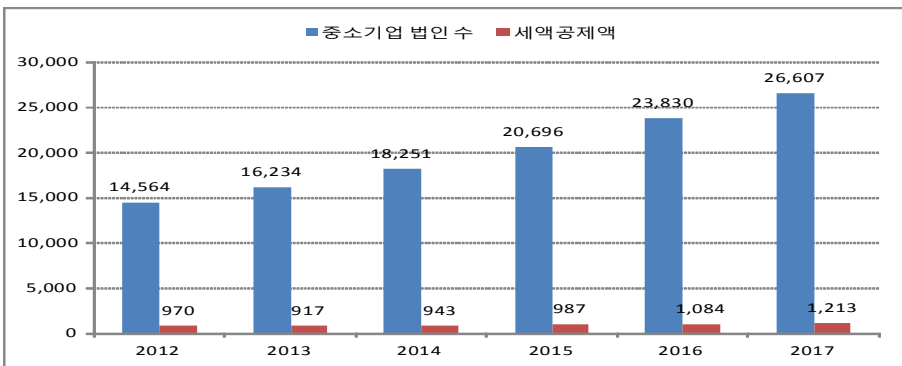
[그림 3-10] 우리나라 중소기업의 외부협력 연구개발 선호도



자료: 중소벤처기업부, 중소기업기술통계조사보고서 각 연도 참조

넷째, 우리나라 R&D 조세지원제도에 대한 중소기업의 활용도 미약하다는 점이다. 우리나라 중소기업의 연구·인력개발비에 대한 세액공제 혜택을 받은 법인 수와 세액 공제액을 살펴보면, 신고법인 수는 2012년 970개→2017년 1,213개로 243개 증가되었고, 세액공제액은 14조564십억원→26조607십억원으로 대폭 증가한 것으로 나타나 세액공제 혜택을 받는 중소기업들이 점차 많아 졌다고 볼 수 있다.

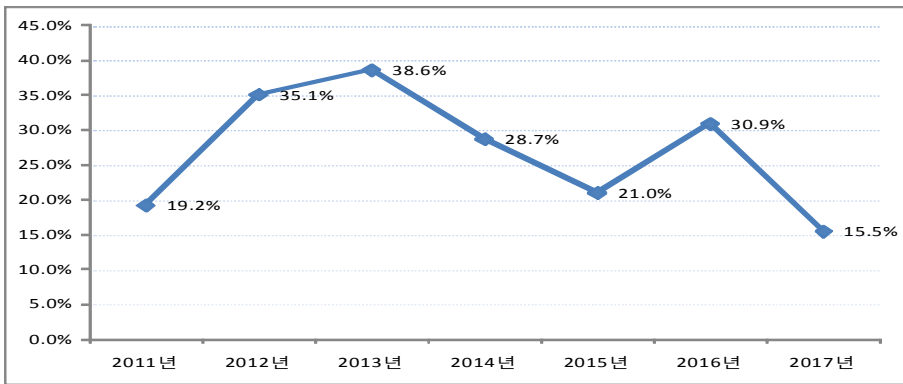
[그림 3-11] 우리나라 중소기업의 연구·인력개발비 세액공제 추이



자료: 국세청, 국세통계연보 각 연도 참조

그러나, 중소기업들은 아직도 R&D 조세지원제도의 활용도가 낮은 편이다. 우리나라 중소기업에 대한 정부의 기술개발 지원제도 중 연구·인력개발비 세액공제 제도에 대한 활용경험을 조사한 ‘중소기업기술통계조사보고서’의 조사결과를 살펴보면, 활용도가 2017년 15.5% 수준을 보이고 있어 매우 낮은 편이다. 일본의 경우 2016년도에 (주)미쓰비시UFJ리서치&컨설팅 회사가 실시한 조사 결과³⁵⁾에 따르면, 83.5%³⁶⁾가 “과거에 연구개발세제를 이용한 적이 있다”고 답변하여 우리나라에 비해 대조적으로 높았다.

[그림 3-12] 우리나라 중소기업의 연구·인력개발비 세액공제제도 활용 경험



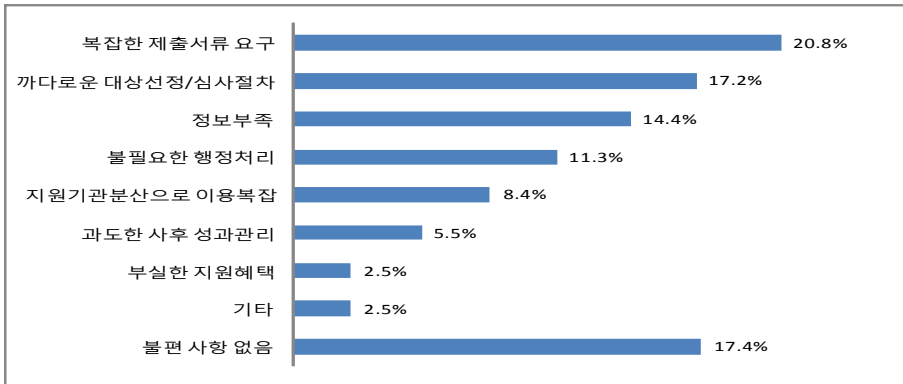
자료: 중소벤처기업부, 중소기업기술통계조사보고서 각 연도 참조

이와 같이 중소기업의 R&D 조세지원제도 활용도가 낮은 이유는 [그림 3-13]과 같이 지원신청 시 복잡한 제출서류 요구, 까다로운 지원대상 선정/심사절차, 지원제도에 대한 정보 부족 등이 주요 요인으로 나타나 이에 대한 개선이 필요하다. 주요 선진국에 비해 우리나라 R&D 조세지원제도는 다양하고, 공제대상 및 공제율도 기업규모에 따라 각각 달리 적용하는 등 복잡한 체계로 이루어져 일반인이 쉽게 이해하기 어려운 측면이 있다.

35) 미쓰비시UFJ리서치&컨설팅, ‘2016년도 산업기술조사사업 연구개발세제의 이용상황 및 경제파급효과에 관한 조사 보고서’(2017).

36) 동 조사는 대기업과 중소기업을 구분하지 않고 조사한 결과이므로 우리나라의 조사결과(중소기업만 대상)와의 차이가 이 보다는 적을 것으로 판단됨.

[그림 3-13] 정부 R&D 조세지원제도의 애로 사항 (2017년 기준)



자료: 중소벤처기업부, 2018년도 중소기업기술통계조사보고서 참조

따라서 R&D 조세지원제도에 대해 조합, 협회, 경제단체 등을 통해 회원사에게 안내 메일, 브로셔 등을 발송해 주는데 그치지 말고 정부차원에서 보다 이해하기 쉬운 체계적인 홍보체계 방법을 강구하고, 요구서류 제출을 간소화하며, 대상기업 선정/심의 절차과정을 손쉽게 알 수 있도록 제도개선을 추진할 필요가 있다.

한편, 중소기업의 경우, 성장초기에는 R&D 세액공제를 받을 만큼의 기업소득이 없거나 적자결산으로 세액공제 제도를 이용하지 못하는 경우가 많다. 또한 R&D투자를 하였지만 공제금액이 적어 활용하는 이점이 별로 없기 때문에 세액공제 제도를 이용하지 않을 수 있다. 따라서 중소기업에게 혜택을 더 주기 위해서는 세액공제 비율을 더 높이거나, 세액공제액 보다 기업소득이 더 낮을 경우 세액공제금을 향후 몇 년간 이월공제³⁷⁾해 주거나 현금환급³⁸⁾ 방식으로 대체하는 방법도 고려할 필요가 있다.

37) 중국은 기업의 기술개발비 세전공제 금액이 이미 기업에 적자를 형성했을 경우, 이후 연도의 금액으로 충당가능하고, 이월할 수 있는 기간은 최장 10년으로 연장하고 있으며, 미국은 연구개발 세액공제를 1년 소급적용하고 20년간 이월공제를 할 수 있음.

38) 주요국 중 일부 국가에서는 중소기업에 한하여 현금형소급 공제제도를 운영하고 있음. 예를 들면, 프랑스는 중소기업에게 즉시 환급해주고, 미국은 신생벤처기업의 경우에 한해서 25만달러 한도로 갑근세에 대해 환급해 줌.

| 제4장 | 정부 중소기업 R&D 지원제도 심층 분석

제1절 기업R&D지원에 따른 총요소생산성 효과 분석

1. 개요

기업의 지속가능한 성장을 위해 연구개발(R&D)은 매우 중요하다. 기업은 R&D를 통해 무형의 지식스톡(knowledge stock)을 축적하게 되고, 이러한 지식스톡은 기업의 혁신역량을 증가시키는 중요한 자원이다. 기업의 혁신역량은 제품 및 공정 혁신과 같이 가시적 성과로 드러나며, 경제학적 관점에서 보면 생산성의 진보라고 할 수 있다. R&D와 생산성의 관계를 언급하기 전에 먼저 생산성의 개념을 확인해 볼 필요가 있다. 생산성은 경제의 기술혁신을 정량화된 수치로 제시하는 장점을 가지고 있어 지식 기반 경제체제 내 국가 혁신정책 및 기업 경영전략을 수립하는 데 있어 주요 지표로서의 역할을 한다.

생산성은 최소의 투입으로 최대의 산출을 지향하는 양적 측면(효율성)과 원하는 목표에 얼마나 도달했는가라는 질적 측면(효과성)을 동시에 고려한 개념이라고 할 수 있다. 크게 생산성은 노동생산성(labor productivity)과 같은 단일요소생산성(single factor productivity)과 총요소생산성(total factor productivity; TFP)과 같은 다중요소생산성(multi-factor productivity)으로 구분된다. 여기서 총요소생산성(TFP)은 기업이나 국가경제 전체의 생산성 수준 혹은 기술적 효율성의 수준을 나타내는 대표적인 지표라고 할 수 있다. 서로 다른 기업이 비슷한 노동과 자본을 생산요소로 투입 하더라도 일반적으로 생산량에는 차이가 발생하게 되는데, 이와 같이 생산 중 노동이나 자본에 의해 설명될 수 없는 부분을 총요소생산성이라 한다.

많은 연구자들은 총요소생산성을 기업이나 국가의 생산활동의 효율성 및 생산성, 그리고 기술진보의 수준을 가늠하는 총체적인 척도로 간주한다. 장인성(2013)은 노동생산성은 자본이나 중간재 등 여타 투입요소의 수준에 따라 그 값이 바뀌므로 기술진보를 측정하기에 적합한 개념이 아니며, 그에 비해 총요소생산성은 노동, 자본, 중간

재 등 각 투입요소의 기여분을 제외함으로써 기술진보 측정에 보다 적합함을 강조하였다. 백철우 외(2014)에서도 산출물은 노동이나 자본과 같은 단일 투입요소 이외에도 생산과정에서 투입요소간의 유기적인 결합에 의해 생산되므로, 단일요소생산성은 생산과정에서 발생하는 전체적인 능률향상의 정도를 정확하게 반영하지 못하는 문제점이 있음을 지적하였다.

그렇다면 기업의 R&D와 생산성은 어떤 관계를 가지고 있을까? 기업의 R&D가 기업의 혁신역량을 증가시킨다는 사실은 많은 연구를 통해 기정 사실로 받아들여지고 있다. 기업의 혁신역량이 향상되면, 기업은 다른 기업보다 부가가치가 높은 제품을 동일한 투입요소로 생산할 수 있다. 또는 생산공정을 효율화하여 동일한 노동과 자본을 투입하였을지라도 더 많은 산출을 생산할 수 있게 된다. 이러한 과정을 통해 기업의 수익(revenue) 증가나 비용(cost) 감소가 발생하고 이는 경제적으로 투입요소당 생산량의 증가 즉, 생산성의 향상을 의미한다. 다시 말해, R&D활동-기술혁신-생산성 향상은 밀접한 관계를 가지며(Crépon et al., 1998), 이러한 선순환을 통해 기업은 지속 성장이 가능하다.

R&D의 순기능에도 불구하고 R&D투자는 보통 사회적 최적수준 이하에서 이루어진다. 그 주요한 이유로는 R&D투자의 사적 수익률과 사회적 수익률 간의 차이, 기업가의 위험회피적 성향, R&D재원조달의 어려움 등을 들 수 있다. 따라서 정부는 다양한 정책수단을 동원하여 기업의 R&D투자 수준을 사회적 최적수준에 보다 가깝게 높이도록 노력해 왔다. 가장 보편적인 혁신정책은 정부가 기업의 R&D재원을 직접적으로 지원하는 정책이다. 즉, 매칭펀드, 정부의 신용·기술보증, R&D투자비에 대한 직접 지원 등을 통해 중소기업의 R&D자금을 충분히 운용할 수 있도록 지원하고 있다. 이러한 정부의 R&D지원은 해마다 증가하고 있는 추세이지만, 정책 효과성에 대한 검증은 다소 미흡한 편이다.

많은 실증연구에서 정부의 R&D지원이 기업의 혁신역량이나 생산성에 긍정적인 영향을 주었다고 주장하는 반면, 일부 연구에서는 이들의 관계를 관측하지 못하거나 구축효과(crowding-out effect)로 인해 기업의 R&D투자가 오히려 줄었다고 주장하고 있다. 즉, 국가별 혹은 산업별 상황에 따라 동일한 정부 정책이라 할지라도 상이한 결

과를 나타낼 수 있음을 의미한다. 따라서, 4장 1절에서는 과연 우리나라 정부의 R&D 지원이 기업의 총요소생산성이라는 결과로 이어졌는지 실증적으로 분석해 보고 향후 정부의 혁신정책에 대한 시사점을 도출해 보고자 한다.

2. 선행연구 고찰

가. 기업수준의 R&D, 혁신역량 및 생산성 관계 연구

국가 및 산업 수준에서의 총요소생산성 측정은 수십 년간 많은 연구가 축적되어 온 반면, 기업 수준의 총요소생산성은 1990년대 후반부터 본격적으로 시작되었다. 박찬수 외(2012)는 기업 단위의 총요소생산성 분석이 활발하게 진행된 이유에 대해 기업 재무자료가 오랜기간 동안 축적되어 자료의 신뢰도가 지속적으로 높아진 점, IT기술이 발달함에 따라 컴퓨터의 자료처리능력과 분석 소프트웨어 성능 향상에 따른 대용량 자료의 처리 용이성 증대, 국가나 산업 수준에서 검증할 수 없는 다양한 미시적 가설들에 대한 기업수준에서 검증 가능성 증대 등을 꼽고 있다.

Cohen and Levintal(1989)은 기업의 R&D는 새로운 지식이나 정보를 창출하여 혁신을 유도하며, 이는 다시 새로운 제품의 개발이나 공정혁신으로 이어져 기업 내의 지식자본을 축적하는 동시에 기업의 생산성 증가율을 향상시키는 중요한 요소임을 주장하였다. Cohen and Klepper(1996)의 연구결과에서도 기업의 R&D활동과 생산성 사이에는 양의 상관관계가 있으며, 기업의 생산성 증대는 기술혁신 역량과 밀접한 연관관계가 있는 것으로 나타났다.

이와 관련하여 국내 기업을 대상으로 한 연구도 상당수 존재하는데, Kim and Han(2001), Oh et al.(2008), Oh(2001) 등의 연구는 모두 생산성 증가와 기술혁신, 기업의 혁신역량 간의 상관관계를 분석하였다. Kim and Han(2001)은 1980년부터 1994년까지 한국신용정보의 기업 자료를 이용하여 기업별 생산성을 분해분석하였는데, 우리나라 기업 생산성 증가의 주요 요인이 기술혁신임을 실증적으로 분석하였다. Oh et al.(2008)도 기술혁신과 생산성 간의 관계에 있어 유사한 결론을 도출하고 있다. Oh(2011)도 마찬가지로 기업의 수출, R&D, 혁신역량이 생산성과 높은 상관관계

를 보임을 실증분석을 통해 보여 주었다. 요컨대, 이러한 국내외 연구를 통해 기업의 R&D활동, 혁신역량, 그리고 생산성은 매우 강한 상관관계를 가지고 있음을 전제할 수 있다.

나. 정부의 혁신정책과 기업생산성 관련 연구

최근 경제체제 내 생산성 제고를 위해 기술혁신과 관련한 정부정책 수단과 기업의 생산성 증대효과 간의 관계에 초점을 맞춘 실증연구가 활발히 진행되고 있다. 생산성은 단순히 기술혁신만을 의미하지 않고, 노사, 경영체제, 법·제도, 자원배분의 개선, 노동력의 질적 개선 등이 모두 반영되어 있다. 국가의 생산성은 기업의 생산성보다 훨씬 복잡한 요인들로 구성되어 있고 반드시 국가 전반에 걸친 혁신체계 관점에서 분석을 해야 한다. 비록 기업의 생산성은 사회적 측면보다는 기업의 기술적 차별성이나 혁신역량에 좀더 초점을 둔 분석이 가능하나, 이때에도 기업의 다양한 요인을 염두에 두어야 함은 마찬가지라고 할 수 있다.

신법철·이의영(2009)은 2000~2007년 동안 제조업체의 R&D증가 등이 생산성에 미치는 효과를 분석하였는데, 종업원 1인당 교육훈련 비용 증가율이 생산성에 유의한 영향을 미치는 것을 확인하였다. 따라서, 향후 우리나라 제조업체의 경쟁력 제고를 위해서는 근로자의 질적 수준을 높이는 직업훈련·교육 프로그램에 대한 정부의 지원을 필요함을 주장하였다. 김원규·지민웅(2012)도 정부의 중소기업 인력정책 측면에서 분석을 수행하였는데, 정부의 인력정책이 연구원수 비율 및 생산성 증가에 긍정적으로 기여하는 것으로 나타났다.

한편, 박창수·이운재(2011)은 우리나라 중소 제조업의 총요소생산성의 결정요인으로 시장구조와 중소기업진흥공단의 지원(혹은 대출)액을 고려하였다. 분석 결과, 시장의 독과점 정도가 클수록 총요소생산성에 부정적으로 작용하는 것으로 나타났으며, 중소기업진흥공단의 1인당 지원액은 총요소생산성 및 부가가치에 양(+)의 효과를 미침을 분석하였다. 또, 임채운 외(2013)은 국내 R&D투자에서 정부 투자가 차지하는 비중, 중소기업 인력지원 정책, 중소기업의 기술혁신을 촉진하기 위한 법 제·개정, 중소기업 전용 주식시장, 법적환경이 기술개발·응용을 지원하는 정도, 첨단기술에 대한

정부조달 정도 등이 기업의 생산성 변화율에 양의 효과를 주고 있음을 실증적으로 분석하였다.

신범철·김경환(2015)은 기술개발에 대한 조세감면, 기술개발 및 사업화 자금지원 등을 통합한 전체적인 정부지원이 기업성과의 대리변수로서 생산성에 미치는 영향을 실증 분석하였다. 분석 결과, 정부지원이 기술혁신기업의 생산성에 직접적인 영향을 확인할 수 있었다. 특히, 이노비즈 기업에 대한 정부지원은 R&D활동을 촉진하고 궁극적으로 생산성과 기업성과 제고로 이어지는 것을 확인할 수 있었다. 신범철·이필규(2016)의 연구에서도 정부지원과 기업의 생산성 간에 유의미한 양의 상관관계를 확인할 수 있었다.

앞서 언급한 연구결과를 종합해 보면, 정부의 중소기업 지원정책은 기업의 혁신역량과 생산성 증대에 상당히 긍정적인 영향을 주고 있다. 그러나 정부의 R&D지원과 기업 생산성 간에 확실한 효과가 있다고 보기는 어렵다. 따라서 본 연구에서는 아직 미완의 연결고리라고 할 수 있는 정부의 R&D지원과 기업 생산성 간의 영향을 실증적으로 분석해 보고자 한다.

3. 자료 및 분석 방법

가. 분석 자료

본 장에서는 한국기업데이터(Korea Enterprise Data: KED)의 기업 자료와 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)의 정부 R&D지원 자료를 병합하여 분석을 수행하였다. KED의 자료는 2011년부터 2016년까지 정부의 R&D지원을 받은 기업 뿐만 아니라 그렇지 않은 모든 기업에 대한 산업분류, 재무정보, 종업원수 등에 대한 상세한 정보를 담고 있다. 한편, NTIS 자료에는 정부 지원과제의 시작 및 종료 시점, 정부 R&D 지원유무, 정부 지원금 등에 정부 지원 관련 정보를 담고 있다.

생산성 분석을 위해 기업의 산출은 기업별 부가가치액으로, 투입요소는 노동(종업원수)과 자본(유형자산)으로 상정하였다. 이때, 유형자산을 기업별 자본스톡에 대한 대리변수로 사용하였다. 또한, 투입요소별 비용을 추정하기 위해 노동에 대한 비용은 노

무비(제조원가명세서)로 보았으며, 자본비용은 이자비용, 임차료, 감가상각의 합으로 계산하였다.

병합된 기업 DB는 전처리 과정을 거치면서 전체 기업자료 중 일부를 제거하였다. 먼저, 기업의 부가가치, 종업원수, 유형자산 등 생산성 분석에 필수적인 정보가 누락된 자료는 소거하였다. 이후, 동일한 기업이 특정 해에 중복된 자료가 존재할 경우, 그리고 기업의 산업분류코드가 존재하지 않거나 범위 외의 이상값(outlier)이 존재하는 경우는 비정상적인 자료로 간주하여 모두 소거하였다.

이와 같은 전처리 과정을 거친 최종관측치의 수는 803,260개이며, 고유한 기업 수는 240,451개이며, 이 중에서 분석대상 기간인 2011-2016년 동안 한번이라도 정부의 R&D지원을 받은 적이 있는 기업 수는 12,570개로 전체 기업의 약 5.2%를 차지한다. 다음 <표 4-1>은 KED자료의 연도별 기업수의 변화를 나타낸다.

<표 4-1> 연도별 기업수

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
총기업수(A)	110,612	116,600	129,851	141,226	152,173	152,798
정부 지원 기업(B)	3,041	3,845	4,326	4,606	5,081	5,529
비율(B/A) (%)	2.75	3.30	3.33	3.26	3.34	3.62

자료: 연구진 작성

나. 분석 방법론

본 연구에서는 모수적 방법인 확률적 변경추정법(Stochastic frontier analysis: SFA)에 기반하여 분석을 수행하였다. 모수적 생산함수를 가정하고 생산성을 분해·분석하는 연구는 Diewert (1981), Fare et al. (1994), Kumbhakar et al. (2000) 등에 의해 발전하였는데, 여기서는 Kumbhakar et al. (2000)이 제시한 방법론을 이용하여 생산성 분해·분석을 수행하였다.

먼저, 기업의 생산함수를 다음과 같이 가정할 수 있다.

$$y_{it} = f(x_{it}, t) \exp(-u_{it}), \quad i = 1, 2, 3, \dots, N; t = 1, 2, 3, \dots, T \quad (\text{식. 1})$$

여기서, y_{it} 는 i 기업의 t 기의 실제 산출량. x_{it} 는 i 기업의 t 기의 생산요소 벡터를 나타낸다. $f(x_{it}, t)$ 는 생산함수로 x_{it} 의 생산요소가 투입될 경우 생산 가능한 최대 산출량을 의미하며, u_{it} 는 기술적 비효율성(technical inefficiency)을 나타내는 인자이다. 기업이 항상 최대산출량을 생산한다는 것은 불가능하기 때문에 $u_{it} \geq 0$ 이고 시간에 따라 변하는 것으로 가정할 수 있다. 만약, 기술적 비효율성 u_{it} 가 0이라면 기업은 기술적 효율성(technical efficiency)이 1로 측정되며, 기업은 가장 효율적으로 최대 산출량을 생산하고 있음을 의미한다. 실제 기술적 효율성은 최대 산출과 실제 산출의 비율로 측정하며, 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$TE = \frac{y_{it}}{f(x_{it}, t)} = \exp(-u_{it}) \quad (\text{식. 2})$$

위 식의 양변에 로그를 취하고 시간 t 에 대해 미분하면 다음과 같은 관계식을 도출할 수 있다.

$$\dot{y} = \frac{d \ln f(x_{it}, t)}{dt} - \frac{du}{dt} \quad (\text{식. 3})$$

여기서 상점($\dot{}$)은 해당 변수의 시간에 대한 변화율을 의미한다. 위 식의 우변 첫 번째 항을 다시 전개하면,

$$\frac{d \ln f}{dt} = \frac{\partial \ln f}{\partial t} + \sum_j \frac{\partial \ln f}{\partial \ln x_j} \frac{d \ln x_j}{dt} = TP + \sum_j \epsilon_j \dot{x}_j \quad (\text{식. 4})$$

와 같으며, 여기서 생산변경함수(production frontier function)를 시간 t 로 편미분한 값은 외생적인 기술변화인 기술진보율(Technical Progress; TP)를 나타내며, 이는 생산변경의 이동(shift)을 의미한다. 만약 기술진보의 값이 양수인 경우 생산변경은 확장되며 음수인 경우 생산변경은 축소된다. 따라서, 기술진보율은 생산변경의 변화를 나타내며, 이는 생산기술의 혁신이라고 할 수 있다. 따라서, 이후부터 기술진보율의 변화를 기술혁신 효과이라고 칭한다.

두 번째 항은 생산요소의 변화량과 관련된 것으로 각 생산요소별로 산출탄력성을 이용하여 $\sum_j \epsilon_j \dot{x}_j$ 로 나타낼 수 있다. ($\epsilon_j = d \ln f / d \ln x_j$) (식. 3)에서 $-du/dt$ 는

기술효율성의 변화량(Technical Efficiency Change: TEC)을 나타내며, 이는 생산 변경 안에서 기업이 변경과의 거리변화를 나타낸다. 기술효율성의 변화(TEC)가 양이면 기술적 효율성이 개선됨을 의미하고, 기업들의 기술 비효율성 인자(u_{it})가 감소함을 나타낸다. 기술 비효율성이 감소한다는 의미는 가장 효율적인 기업과의 효율성 격차가 작아진다는 의미로 해석할 수 있다. 반대로 음인 경우에는 기술적 효율성이 악화되며, 기업들의 기술 비효율성이 증가함을 나타낸다. 이러한 경우는 가장 효율적인 선도 기업과의 효율성 격차가 더욱 벌어지고 있음을 의미한다. 따라서 이후부터 기술효율성의 변화량을 기술추격 효과라고 칭한다.

위 식들을 결합하면, 산출의 변화를 기술혁신 효과, 생산요소의 변화, 기술추격 효과로 표현할 수 있다.

$$\dot{y} = \frac{\partial \ln f}{\partial t} + \sum_j \epsilon_j \dot{x}_j - \frac{du}{dt} = TP + \sum_j \epsilon_j \dot{x}_j + TEC \quad (\text{식. 5})$$

산출물의 변화량을 의미하는 (식. 3)은 생산요소가 고정된 특수한 경우임을 알 수 있다. 여기에 시간에 따라 투입되는 생산요소의 양이 변화한다고 가정하면 총요소생산성의 변화량은 디비지아 지수(Divisia index)를 사용하여 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\dot{TFP} = \dot{y} - \sum_j S_j \dot{x}_j \quad (\text{식. 6})$$

여기서 $S_j = w_j x_j / C_a$ ($C_a = \sum_j w_j x_j$)로, C_a 는 생산비용의 합을, 그리고 S_j 는 j 번째 생산요소 비용이 총 비용에서 차지하는 비중을 의미한다. 위 (식. 5)와 (식. 6)을 이용하면 다음과 같은 관계를 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned} \dot{TFP} &= TP - \frac{du}{dt} + \sum_j (\epsilon_j - S_j) \dot{x}_j \\ &= TP + TEC + (RTS - 1) \sum_j \lambda_j \dot{x}_j + \sum_j (\lambda_j - S_j) \dot{x}_j \end{aligned} \quad (\text{식. 7})$$

여기서 규모의 수익(returns-to-scale)은 $RTS = \sum_j \frac{\partial \ln y}{\partial \ln x_j} = \sum_j \epsilon_j$ 이며,

ϵ_j 는 앞서 설명한 바와 같이 생산요소 j 의 탄력성을 의미한다. 여기서, λ_j 는 생산요소 j 의 탄력성이 전체 탄력성에서 차지하는 비중을 의미하며, 이를 수식으로 표현하면, $\lambda_j = f_j x_j / \sum_k f_k x_k = \epsilon_j / \sum_k \epsilon_k = \epsilon_j / RTS$ 과 같다 (여기서 f_j 는 투입요소 j 의 한계생산을 의미). (식. 7)로부터 총요소생산성의 변화율(TFP)을 기술혁신 효과(TP), 기술추격 효과(TEC), 규모 효과($Scale Component$; SC)인 $(RTS-1) \sum_j \lambda_j \dot{x}_j$, 배분효율성 변화($Allocation Efficiency$; AE)인 $\sum_j (\lambda_j - S_j) \dot{x}_j$ 으로 분해할 수 있음을 알 수 있다.(Kumbhakar et al., 2000)

본 연구에서는 우리나라 제조업 종사 기업의 생산성을 분석하기 위해 생산함수를 다음과 같은 초월대수함수(translog function)로 가정한다.

$$\begin{aligned} \ln y_{it} = & \beta_0 + \beta_t t + \beta_L \ln L_{it} + \alpha_K \ln K_{it} + \frac{1}{2} \beta_{TT} t^2 + \quad (\text{식. 8}) \\ & \frac{1}{2} \beta_{LL} (\ln L_{it})^2 + \frac{1}{2} \beta_{KK} (\ln K_{it})^2 + \beta_{tL} t \ln L_{it} + \\ & \beta_{tK} t \ln K_{it} + \beta_{LK} \ln x_{itL} \ln x_{itK} + v_{it} - u_{it} \end{aligned}$$

여기서 y_{it} 는 i 기업의 t 기 부가가치를 의미하며, L 은 노동, K 는 자본을 나타내는 생산요소이다. v_{it} 은 i.i.d. $N(0, \sigma_v^2)$ 인 확률적 오차항을 의미하며, u_{it} 은 i.i.d. $N^+(\mu, \sigma^2)$ 인 기술적 비효율성을 의미한다. 기술적 비효율성에 미치는 특정 변수들을 설정하여 생산성이 도출되는 동시에 변수들이 비효율성에 미치는 영향에 대한 분석이 가능하다.(Battese and Coelli, 1995) 이와 같이 동시적으로 추정하지 않고 순차적으로 비효율성의 요인을 분석할 경우에는, 도출된 비효율성이 확률적으로 추정된 값이기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 기술적 비효율성은 나타내는 u_{it} 에 미치는 다양한 요소가 있다고 가정하면, 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$u_{it} = \delta_0 + \delta_t t + \delta_s FS_{it} + \sum_q \delta_q SD_{qit} + \sum_r \delta_r RD_{rit} + \delta_w \ln GM_{it} + \delta_z GT_{it} \quad (\text{식. 9})$$

기술적 비효율성은 기업이 효율적이지 못하기 때문에 발생하는 손실이며 기본적으로

로 시간에 따라 변한다고 상정한다. 시간변수 외에도 본 연구에서는 기술적 비효율성과 연관이 있는 인자는 기업의 크기(FS), 산업구분(SD_q), R&D단계(RD_r), 정부 지원금의 규모(GM), 지원기간(GT)으로 설정하였다. 여기서 기업의 규모는 한국기업 데이터의 기업정보에서 제공하는 자료를 바탕으로 5가지 구분하였다.³⁹⁾ 산업구분은 해당 산업에 속할 경우, 1 아니면 0으로 설정하였다. R&D단계의 경우, NTIS에서 제공하는 정보를 바탕으로 기초, 응용, 개발로 구분하였으며, 산업구분과 마찬가지로 R&D단계별 더미변수를 설정하였다. 정부의 지원금액은 로그를 사용하여 스케일링을 하였으며, 지원기간은 연단위로 환산하여 변수를 설정하였다. 위 식에서 계수(δ)의 크기가 커질수록 비효율성을 증가시키는 중요 요인으로 작용하는 것을 나타내며, 계수가 작을수록 비효율성에 미치는 영향이 작다는 것을 의미한다. 한편, 기술적 효율성은 기술적 비효율성이 없을 때, 즉 최대 산출량(y_{it}^*)과 기술적 비효율성이 존재할 때 실제 산출량(y_{it})의 비율로 다음과 같이 추정할 수 있다.

$$TE_{it} = \exp(-u_{it}) = \frac{E(y_{it} | u_{it}, x_{it})}{E(y_{it}^* | 0, x_{it})} \quad (\text{식. 10})$$

기술혁신 효과인 TP는 생산함수를 시간에 따라 미분을 하여 추정이 가능하며 초월대수 생산함수를 가정하였을 경우, 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$TP = \frac{\partial \ln f}{\partial t} = \beta_T + \beta_{TT}t + \beta_{TL}\ln x_L + \beta_{TK}\ln x_K \quad (\text{식. 11})$$

여기서 $\beta_T + \beta_{TT}t$ 는 순수한 기술진보(Pure technical change)라고 해석하며, $\beta_{TL}\ln L + \beta_{KL}\ln K$ 는 비중립적 기술진보(Non-neutral technical change)라고 해석할 수 있다. j 번째 생산요소의 산출탄력성은 다음 (식. 12)과 같이 계산되며 이를 통해 (식. 7)에서 규모 효과와 배분효율성을 구할 수 있다.

$$\epsilon_j = \frac{\partial \ln f}{\partial \ln x_j} = \beta_j + \beta_{jj}\ln x_j + \beta_{Tj}t + \sum_{j \neq l} \beta_{jl}\ln x_l, \quad j, l = L, K \quad (\text{식. 12})$$

39) 대기업(5), 중견기업(4), 중기업(3), 소기업(2), 소상공인(1), 기타(0)

4. 실증 결과

가. 생산성 추정 결과 및 분해·분석

산업별로 생산함수의 차이가 크기 때문에, 산업을 특성별로 분리하여 생산함수의 결과를 추정하였다. 특히, 한국표준산업분류(9차)로 구분된 제조업 부문을 OECD기준에 맞춰 하이테크(high tech), 미디엄-하이테크(medium-high tech), 미디엄-로우테크(medium-low tech), 로우테크(low tech) 부문으로 세분화하였다.

〈표 4-2〉 산업 분류

산업구분		산업 코드	한국표준산업분류 코드(9차)
농수산업 및 광업		AGM	농업, 임업 및 어업(01-03); 광업(05-08)
제조업	하이테크	HTM	의료용 물질 및 의약품 제조업(21); 전자부품, 컴퓨터, 영상 및 통신장비 제조업(26); 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)
	미디엄-하이테크	MHM	화학물질 및 화학제품 제조업(20); 전기장비 제조업(28); 기타 기계 및 장비 제조업(29); 자동차 및 트레일러 제조업(30); 기타 운송장비 제조업(31)
	미디엄-로우테크	MLM	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(19); 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22); 비금속 광물제품 제조업(23); 1차 금속 제조업(24); 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외(25)
	로우테크	LTM	음식료품, 담배 제조업(10-12); 섬유, 의복, 가죽 제조업(13-15); 목재, 펄프, 인쇄업(16-18); 가구 제조업(32); 기타 제품 제조업(33)
서비스업		SVC	모든 서비스업(35-99)

자료: 연구진 작성

전산업 혹은 산업특성별로 분리하여 분석한 결과, 〈표 4-3〉에서 확인할 수 있듯이 대부분의 생산함수는 통계적으로 유의미한 수준에서 추정되었다. 이는 초월대수 생산함수가 적절한 함수 유형임을 나타낸다. 이러한 분석에서 Battese and Coelli (1992)의 접근방식을 따라 비효율성 항의 다른 결정요인들을 고려하지 않고, 단순히 시간적 경향성만을 고려하였다. 즉, 수식으로 $u_{it} = \exp(-\eta(t-T)u_i)$ 와 같이 표현할 수 있다. 여기서 η 가 양수이면 시간이 지나면서 비효율성이 감소(또는, 효율성이 증가)함

을 의미하고, 음수이면 비효율성이 증가(또는, 효율성이 감소)함을 의미한다. 분석결과를 보면, 전산업 및 모든 세부 산업부문에서 평균적인 비효율성이 증가하고 있음을 확인할 수 있다. 즉, 우리나라 기업들의 생산성이 전반적으로 감소하고 있음을 시사한다.

분석결과, 농수산업 및 광업('AGM')과 서비스업('SVC')는 다른 제조업종과 상당히 다른 계수값을 가지는데, 이는 업종간 생산함수의 차이를 의미한다. 그 외 4개의 제조업종은 기술군에 상관없이 상당히 유사한 생산함수를 가지고 있음을 확인할 수 있다. 표에서 $\sigma^2 = \sigma_v^2 + \sigma_u^2$ 는 오차항 및 비효율성을 나타내는 항의 분산을 합한 값을 의미하며, $\gamma = \sigma_u^2 / (\sigma_v^2 + \sigma_u^2)$ 는 이러한 분산의 합에서 비효율성 항의 분산이 차지하는 비중을 나타낸다. 대부분의 분석에서 비효율성 항의 분산이 일반 오차항의 분산보다 훨씬 큰 비중을 차지함을 알 수 있다.

〈표 4-3〉 생산함수 추정결과

	전산업	AGM	HTM	MHM	MLM	LTM	SVC
(Intercept)	12.493*** (0.017)	14.839*** (1.516)	12.010*** (0.111)	12.403*** (0.055)	12.393*** (0.071)	12.743*** (0.085)	13.089*** (0.059)
log(L)	0.608*** (0.005)	1.290*** (0.284)	0.574*** (0.030)	0.601*** (0.014)	0.548*** (0.019)	0.404*** (0.024)	0.415*** (0.019)
log(K)	-0.077*** (0.002)	-0.674*** (0.203)	-0.121*** (0.017)	-0.151*** (0.008)	-0.149*** (0.010)	-0.135*** (0.012)	-0.007 (0.008)
t	0.072*** (0.003)	-0.057 (0.165)	0.163*** (0.016)	0.110*** (0.008)	0.116*** (0.010)	0.051*** (0.012)	0.164*** (0.009)
1/2 * log(L)2	0.146*** (0.001)	0.257*** (0.057)	0.173*** (0.007)	0.191*** (0.003)	0.189*** (0.004)	0.172*** (0.006)	0.106*** (0.005)
1/2 * log(K)2	0.021*** (0.000)	0.075*** (0.015)	0.032*** (0.001)	0.032*** (0.001)	0.033*** (0.001)	0.028*** (0.001)	0.013*** (0.001)
1/2 * t2	-0.005*** (0.000)	-0.027 (0.020)	-0.017*** (0.002)	-0.008*** (0.001)	-0.006*** (0.001)	-0.008*** (0.002)	0.001 (0.002)
log(L) * log(K)	-0.026*** (0.000)	-0.086*** (0.022)	-0.036*** (0.003)	-0.037*** (0.001)	-0.035*** (0.002)	-0.023*** (0.002)	-0.011*** (0.002)
log(L) * t	-0.006*** (0.000)	-0.063*** (0.015)	-0.005** (0.002)	-0.006*** (0.001)	-0.005*** (0.001)	-0.010*** (0.002)	-0.012*** (0.001)
log(K) * t	-0.001*** (0.000)	0.029*** (0.009)	-0.004*** (0.001)	-0.003*** (0.001)	-0.004*** (0.001)	0.002* (0.001)	-0.003*** (0.001)

	전산업	AGM	HTM	MHM	MLM	LTM	SVC
σ^2	2.517*** (0.011)	1.571*** (0.235)	1.340*** (0.033)	1.117*** (0.015)	1.043*** (0.018)	1.334*** (0.028)	4.319*** (0.067)
γ	0.897*** (0.000)	0.836*** (0.028)	0.800*** (0.005)	0.830*** (0.003)	0.849*** (0.003)	0.870*** (0.003)	0.933*** (0.001)
η	-0.024*** (0.000)	-0.013*** (0.025)	-0.049*** (0.004)	-0.033*** (0.002)	-0.024*** (0.003)	-0.006** (0.003)	-0.051*** (0.002)
관측치 수	803260	674	31631	103239	64739	38774	3643

주: 괄호 안의 수는 Std. Error를 의미, 첨자 ***, **, *는 각각 통계적 유의도 1%, 5%, 10%를 의미
자료: 연구진 작성

생산성 변화율 및 그 분해요소 각각에 대해 정부 R&D지원 기업과 미수혜 기업의 평균값을 분석한 결과는 <표 4-4>와 같다. 분석기간 동안 생산성(TFP)은 전산업에 걸쳐 하락 추이를 보였다. 그러나 R&D지원을 받은 기업의 경우, 연평균 변화율은 -2.76%를 보이며, 미수혜 기업보다 크게 하락하였다. 특히, 전산업 뿐만 아니라 모든 산업부문에서도 정부의 R&D지원을 받은 기업들의 생산성 저하가 더 심하게 나타났다. 제조업을 제외한 나머지 산업의 경우, 생산성이 다소 개선되었는데, 정부의 R&D 지원을 받은 기업들의 생산성은 오히려 하락하였다.

<표 4-4> 수혜기업과 미수혜기업의 생산성 변화율(%) 및 그 분해요소의 평균

전산업			
	미수혜 기업	정부 R&D지원 기업	p-value
생산성 변화율($\dot{TFP}$)	-1.275	-2.760	<1e-3
기술혁신 효과(TP)	1.855	1.181	<1e-3
기술추격 효과(TEC)	-2.145	-2.158	0.149
규모 효과(SC)	-2.043	-1.653	<1e-3
배분효율성(AE)	1.059	-0.130	<1e-3
농수산업 및 광업(AGM)			
	미수혜 기업	정부 R&D지원 기업	p-value
생산성 변화율($\dot{TFP}$)	4.340	-2.393	0.025
기술혁신 효과(TP)	4.476	-1.254	<1e-3
기술추격 효과(TEC)	-1.019	-0.998	0.893
규모 효과(SC)	-3.158	0.827	0.003
배분효율성(AE)	4.042	-0.968	0.042

하이테크 제조업(HTM)			
	미수혜 기업	정부 R&D지원 기업	p-value
생산성 변화율($\dot{TFP}$)	-2.085	-2.770	0.109
기술혁신 효과(TP)	1.018	0.450	$\langle 1e-3$
기술추격 효과(TEC')	-3.305	-2.936	$\langle 1e-3$
규모 효과(SC)	-3.195	-2.248	$\langle 1e-3$
배분효율성(AE)	3.397	1.965	$\langle 1e-3$
미디엄-하이테크 제조업(MHM)			
	미수혜 기업	정부 R&D지원 기업	p-value
생산성 변화율($\dot{TFP}$)	-1.755	-3.438	$\langle 1e-3$
기술혁신 효과(TP)	1.067	0.180	$\langle 1e-3$
기술추격 효과(TEC')	-2.153	-1.919	$\langle 1e-3$
규모 효과(SC)	-3.230	-2.246	$\langle 1e-3$
배분효율성(AE)	2.561	0.546	$\langle 1e-3$
미디엄-로우테크 제조업(MLM)			
	미수혜 기업	정부 R&D지원 기업	p-value
생산성 변화율($\dot{TFP}$)	-1.150	-2.552	$\langle 1e-3$
기술혁신 효과(TP)	1.617	0.545	$\langle 1e-3$
기술추격 효과(TEC')	-1.589	-1.477	$\langle 1e-3$
규모 효과(SC)	-3.630	-1.896	$\langle 1e-3$
배분효율성(AE)	2.452	0.277	$\langle 1e-3$
로우테크 제조업(LTM)			
	미수혜 기업	정부 R&D지원 기업	p-value
생산성 변화율($\dot{TFP}$)	-1.258	-2.017	0.415
기술혁신 효과(TP)	0.573	0.105	$\langle 1e-3$
기술추격 효과(TEC')	-0.451	-0.440	0.139
규모 효과(SC)	-3.595	-2.718	0.008
배분효율성(AE)	2.216	1.037	0.200
서비스업(SVC)			
	미수혜 기업	정부 R&D지원 기업	p-value
생산성 변화율($\dot{TFP}$)	2.087	-1.159	$\langle 1e-3$
기술혁신 효과(TP)	9.859	8.187	$\langle 1e-3$
기술추격 효과(TEC')	-7.304	-7.590	$\langle 1e-3$
규모 효과(SC)	-2.071	-2.154	0.690
배분효율성(AE)	1.603	0.399	0.004

자료: 연구진 작성

생산기술의 시간에 따른 진보를 나타내는 기술혁신 효과(TP)는 대부분의 산업부문에서 다소 증가하고 있음을 알 수 있다. 생산기술의 시간에 따른 진보는 생산경계의 변화, 혹은 생산기술의 혁신이라고 해석할 수 있다. 분석결과에 따르면, 정부의 R&D 지원을 받은 기업보다 받지 않은 미수혜 기업에서 생산기술의 증가율이 더 빠르게 나타나고 있다. 이러한 결과가 의미하는 바를 올바르게 받아들이기 위해서는 정부의 R&D지원을 받은 기업들의 일반적인 특성을 고려할 필요가 있다. 정부의 R&D지원을 받는 기업들은 보통 미수혜 기업보다 기술적인 면에서 탁월할 가능성이 높다. 물론, 여기에 약간의 선택편이가 작용하게 되는데 이러한 편이로 인해 R&D지원을 받은 기업과 그렇지 않은 기업의 혁신수준을 동일선상에서 비교하기엔 무리가 있다.

기술추격 효과(TEC)는 기업의 생산 비효율성이 개선되는 속도 혹은 가장 효율적인 기업을 추격하는 속도를 의미한다. 즉, 평균적인 기업이 가장 효율적으로 생산을 수행하는 기업(best practice)을 얼마나 빨리 따라잡고 있느냐로 해석을 할 수 있다. 이 값이 양수이면 평균적인 기업과 효율적인 기업간의 효율성 격차가 좁혀지고 있음을 의미하고, 그렇지 않으면 격차가 커지고 있음을 의미한다. 분석결과, 생산 비효율성의 격차는 모든 산업부문에서 공통적으로 점차 커지고 있음을 알 수 있다. 이는 가장 효율적인 기업과 그렇지 않은 기업들 간에 기술양극화 현상을 나타낸다. 또한, 기술추격 효과의 경우 전반적으로 정부 지원을 받은 기업과 그렇지 않은 기업이 큰 차이를 보이지는 않았다. 그러나 하이테크, 미디엄-하이테크, 미디엄-로우테크 부문에서는 정부로부터 R&D지원을 받은 기업의 양극화 속도는 미수혜 기업에 비해 다소 더디게 나타났다.

정부 R&D지원 기업의 규모 효과는 미수혜 기업의 규모 효과에 비해 다소 높게 나타났다. 규모 효과가 양수이면 기업의 최적 규모로 얼마나 빨리 접근하고 있는지, 음수이면 최적 규모에서 얼마나 빨리 멀어지고 있는지를 예측할 수 있는 척도가 된다. 실증분석 결과에 따르면, 정부 지원여부와 상관없이 평균적인 기업들은 최적규모에서 멀어지고 있음을 알 수 있다. 그러나 서비스업('SVC')을 제외하면, 정부 R&D 지원을 받은 기업들은 그렇지 않은 기업들에 비해서 최적 규모로부터 멀어지는 속도가 더디게 나타났다.

배분효율성은 미수혜 기업과 정부 R&D지원을 받은 기업간에 생산성 격차를 발생시키는 가장 결정적인 원인이라고 할 수 있다. 배분효율성 변화율은 정부 R&D지원기업의 평균이 일반기업의 평균보다 매우 낮게 나타났다. 배분효율성 변화율은 투입요소의 최적 분배비율에 얼마나 가까워지고 있는지, 아니면 멀어지는지를 계측할 수 있는 척도이다. 만약 이 값이 양수라면 투입요소들 간의 최적 분배비율로 다가가고 있음을 의미하며, 그 반대로 음수일 경우에는 최적 분배비율로부터 멀어지고 있음을 의미한다. 정부 지원을 받은 기업에서 이 값이 낮게 나타난다는 의미는 정부의 R&D 자금이 외부에서 수혈됨에 따라 가용자원이 늘어나게 되며, 이는 기업이 내부자원 분배비율을 최적화시킬 유인을 오히려 떨어뜨리는 것으로 해석할 수 있다.

〈표 4-5〉는 Battese and Coelli(1995) 방식으로 추정한 비효율성(u_{it})의 원인을 보여준다. 계수가 양수일 경우, 해당 항목은 비효율성을 증가시키는 요인으로 작용하며, 음수일 경우에는 비효율성을 감소시키는 요인으로 작용한다. 분석결과, 기업의 규모가 커질수록 전반적으로 비효율성이 감소함을 알 수 있다. 산업별로는 제조업에서 미디엄-로우테크 산업에 속한 기업들의 비효율성이 상대적으로 낮음을 알 수 있다. 한편, R&D단계별로 보면, 기초 R&D지원을 받은 기업들의 비효율성이 상대적으로 높았다. 이는 기초 R&D의 경우, 기술을 사업화하기 어려울 뿐만 아니라 상당한 시간이 소요되므로 다른 기업에 비해 부가가치 창출이 어렵기 때문이다. 또한, 정부의 R&D지원금 및 R&D지원기간은 기업의 비효율성을 감소시키는 요인으로 작용함을 알 수 있다.

<표 4-5> 비효율성 결정요인 추정결과

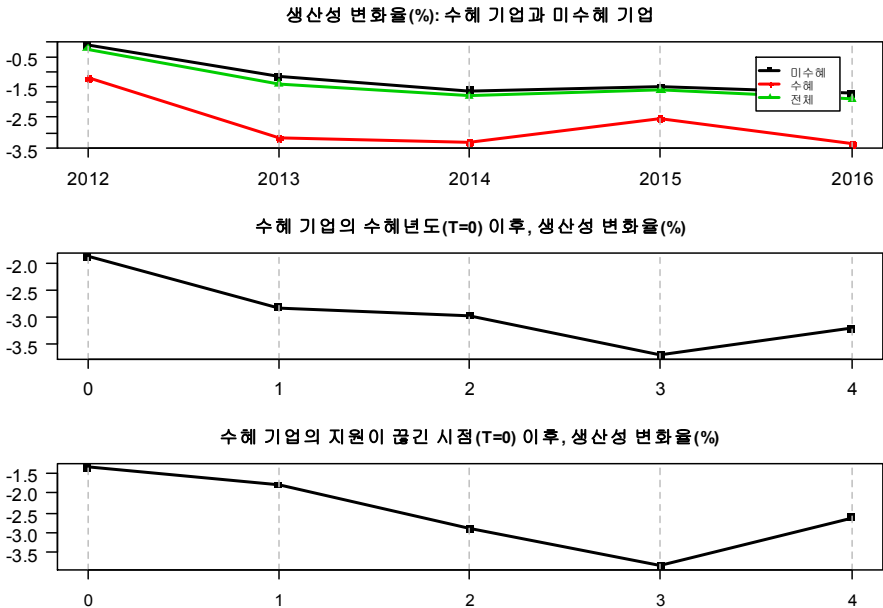
항목	계수(전산업)
(Intercept)	-8.656*** (0.196)
기업규모(FS)	-12.249*** (0.174)
하이테크 산업(SD_HTM)	-11.887*** (0.136)
미디엄-하이테크 산업(SD_MHM)	-17.314*** (0.210)
미디엄-로우테크 산업(SD_MLM)	-17.937*** (0.216)
로우테크 산업(SD_LTM)	-6.529*** (0.073)
서비스 산업(SD_SVC)	-17.859*** (0.221)
기초 R&D(RD_1)	22.473*** (0.378)
개발 R&D(RD_2)	19.454*** (0.264)
응용 R&D(RD_3)	19.886*** (0.310)
정부 R&D지원금(lnGM)	-0.573*** (0.009)
정부 R&D지원기간(lnGT)	-5.273*** (0.099)
시간 추이(T)	0.620*** (0.009)
관측치 수	803260

주: 괄호 안의 수는 Std. Error를 의미, 첨자 ***, **, *는 각각 통계적 유의도 1%, 5%, 10%를 의미
 자료: 연구진 작성

나. 생산성 변화율 및 분해요소의 추이

여기서는 생산성의 변화율과 생산성을 구성하는 세부적인 요소들의 시간적 추이를 살펴본다. 먼저, 생산성 변화율은 아래 [그림 4-1]와 같다. 2012년부터 2016년까지 기업들의 연평균 생산성은 지속적으로 하락하고 있음을 보여준다. 전반적인 생산성 변화율 추이는 정부의 R&D지원을 받은 수혜 기업과 미수혜 기업간 차이가 존재하며, 전자가 후자보다 생산성 하락률이 더 컸다. 또한, 수혜 기업은 지원을 받은 해부터 생산성이 계속 하락하는데, 이는 정부의 지원이 생산성 향상에는 큰 도움이 되지 않는다는 사실을 보여준다. 수혜 기업은 지원이 끊긴 시점에 대해서도 지속적인 생산성 하락 추세를 보였다.

[그림 4-1] 생산성 변화율(TFP) 추이



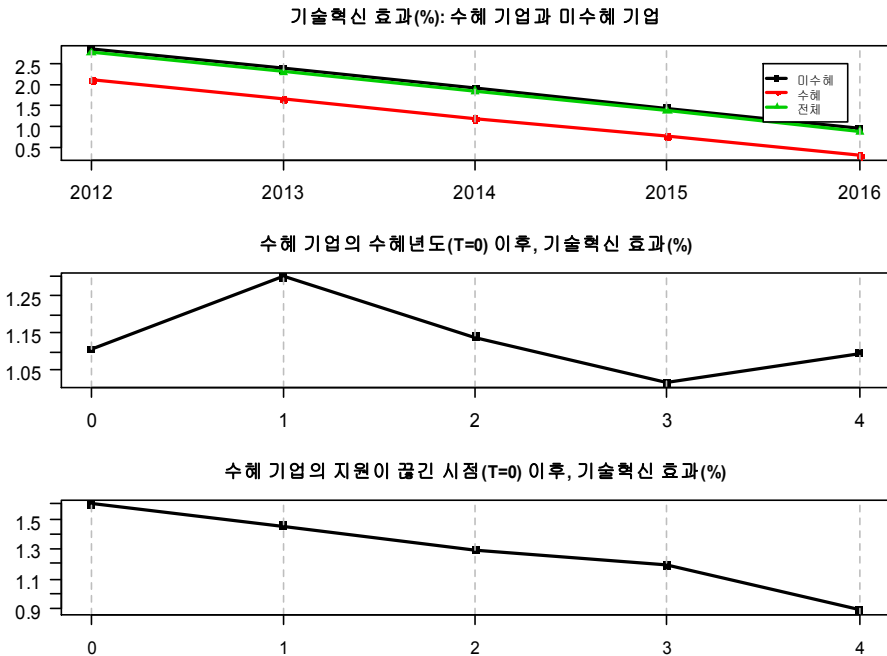
자료: 연구진 작성

생산성 변화요인을 조금 세분화해서, 우선 기술혁신 효과의 시간적 추이는 [그림 4-2]과 같다. 수혜 기업과 미수혜 기업 모두 분석기간 동안 기술혁신 효과는 양의 증가율을 보였으나 증가율은 지속적으로 감소하였다. 특히, 수혜 기업은 미수혜 기업과 비교 시, 항상 낮은 증가율을 나타냈다. 그러나, 이로부터 정부의 R&D지원이 기술혁신에 악영향을 미쳤다고 해석하기는 어렵다. 오히려 정부의 R&D지원을 받은 기업들이 미수혜 기업보다 기술선도 그룹에 가깝고, 이로 인해 기술진보 속도가 더딜 수밖에 없다고 해석할 수 있다. 즉, 정부의 R&D지원은 일반적으로 기술적으로 우수한 기업들에게 더 많은 혜택이 주어지는 선택편이가 존재한다. 이러한 선택편이는 정부가 R&D를 지원할 기업을 선정하는 과정에서 필연적으로 존재하게 된다. 기술선도 그룹에 속하면서 정부의 R&D지원을 받는 기업들이 혁신을 지속적으로 창출하기 위해서는 더 많은 노력과 투자가 필요하다. 즉, 기술혁신에 대해 이러한 기업들은 한계생산 체감을 경험한다. 반면, 기술추격 그룹은 이러한 선도 그룹을 모방하면서 상대적으로

수월하게 기술변화율의 속도를 높일 수 있다.

수혜기업의 경우 지원을 받은 이듬해에는 기술혁신 효과의 증가율이 커지다가 2년째부터 다시 작아지는 것을 볼 수 있다. 이는 정부의 R&D지원이 단기적으로 기업의 기술혁신에 도움을 준다는 사실을 보여 준다. 한편, 지원이 끊긴 시점부터 바로 기술혁신 효과의 증가율이 감소하는 것을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 정부의 단기적인 R&D지원으로는 기업의 기술혁신 효과를 지속적으로 증가시키기 어렵다는 사실을 시사한다.

[그림 4-2] 기술혁신 효과(TP) 추이

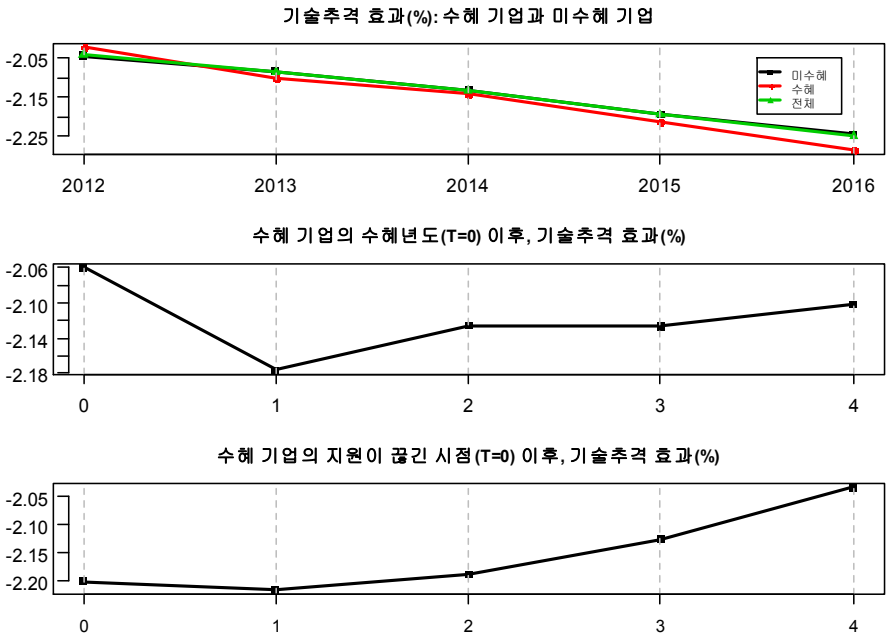


자료: 연구진 작성

앞에서 설명한 바와 같이, 기술추격 효과는 그룹별에서 평균적인 기업과 가장 효율적인 기업간의 효율성 격차가 줄어드는지 혹은 증가하는지를 나타낸다. 정부의 R&D 지원을 받은 그룹과 그렇지 않은 그룹 모두 음의 변화율을 보이는데, 이는 그룹별 평

균적인 효율성이 감소하고 있음을 나타낸다. 다시 말해, 그룹별로 효율성의 양극화가 진행되고 있으며, 최상위 효율성을 보이는 기업과 평균 효율성 간의 격차가 커지고 있다는 사실을 보여준다. 한편, 전반적인 기술효율성의 양극화가 진행되는 상황에도 불구하고 정부의 R&D지원은 이러한 양극화를 상당 부분 완화하는 효과가 있다는 사실을 [그림 4-3]의 두 번째, 그리고 세 번째 그림에서 확인할 수 있다. 즉, 정부의 지원 이후, 점차 효율성의 양극화 속도가 다소 감소하였다.

[그림 4-3] 기술추격 효과(TEC) 추이

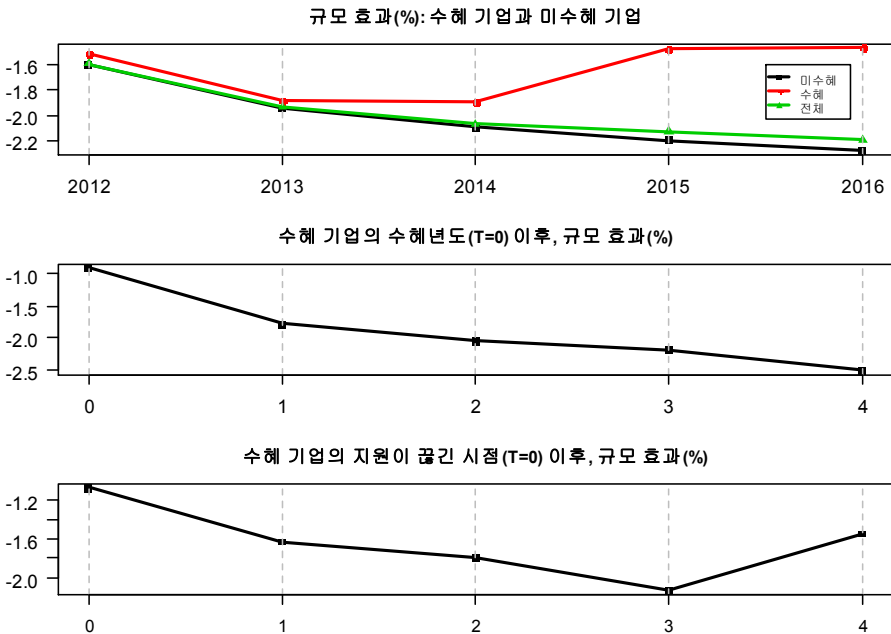


자료: 연구진 작성

규모 효과 변화율은 분석기간 동안 R&D지원 기업과 미수혜 기업 모두에서 음수로 나타났다. 이는 두 그룹에 속한 기업들이 최적 규모에서 점차 벗어나고 있음을 의미한다. 그러나 R&D지원을 받은 기업들이 상대적으로 이러한 악화 속도가 더딘 것을 확인할 수 있었다. 즉, 다양한 내·외부적인 요인으로 기업은 최적의 생산량에서 이탈하

게 된다. 그러나 분석결과로부터, 정부의 R&D지원을 받은 기업들은 지원받은 외부 재원을 사용하여 생산량을 어느 정도 유동적으로 조절하거나 가격을 조절함으로써 최적 생산량으로부터의 이탈 속도를 상대적으로 늦추고 있음을 알 수 있다.

[그림 4-4] 규모 효과(SC) 추이

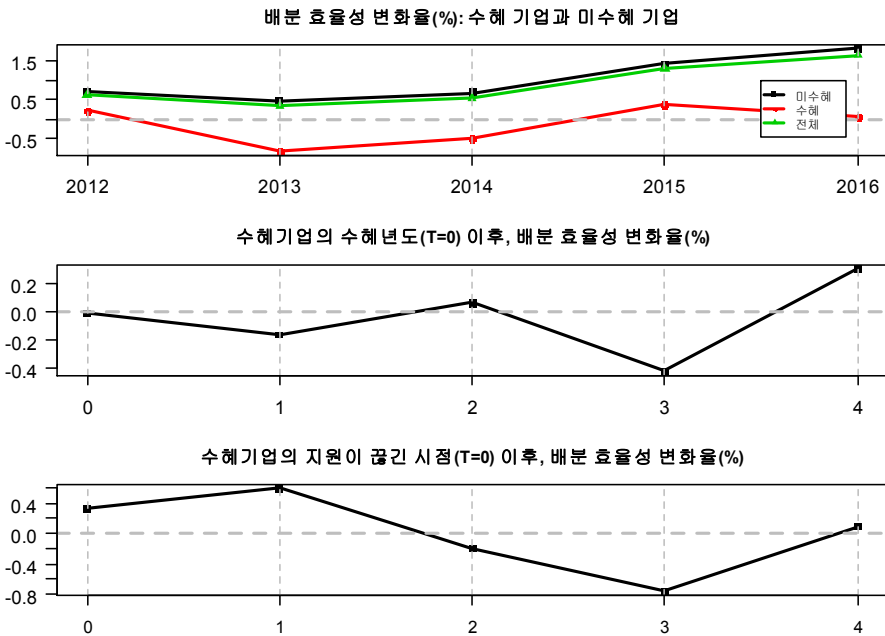


자료: 연구진 작성

마지막으로 배분효율성의 경우, 수혜 기업과 미수혜 기업간 차이를 발생시키는 가장 중요한 요인으로 작용하였다. 정부로부터 R&D자금을 지원받지 않은 그룹의 경우, 분석기간 동안 배분효율성의 변화율이 양수를 보였다. 이는 배분효율성이 지속적으로 증가하고 있음을 나타낸다. 그러나 R&D지원을 받은 그룹은 배분효율성 변화율이 음수에서 양수로 등락을 거듭하였다. 이러한 결과는 정부의 R&D지원이 기업 내부의 자본과 노동력의 최적화를 오히려 방해하는 것을 의미한다. 즉, 외부 지원이 없었다면 스스로의 노력으로 내부 자원의 최적화를 달성하기 위해 끊임없이 시도를 하게 되는

반면, 외부 자원의 유입은 이러한 노력을 게을리 하도록 만들거나 교란하는 것이다. 특히, [그림 4-5]의 세 번째 그림을 보면, 외부 자원의 유입이 끊길 경우, 약 2년 후부터 배분효율성은 악화되는 것을 확인할 수 있다.

[그림 4-5] 배분효율성 변화율(AE) 추이



자료: 연구진 작성

5. 소결

4장 1절에서는 정부의 R&D지원을 받은 기업과 미수혜 기업간의 생산성 변화를 비교하였다. 정부의 R&D지원은 주로 중소기업을 대상으로 이루어지고 있으며, 비록 정부의 지원을 받는 기업들은 전체 기업 중에서 상당히 작은 비율을 차지하지만 이들의 생산성 변화를 살펴보는 일은 매우 중요하다. 정부의 R&D지원이 단발성의 혁신성과 창출에 그치지 않고 기업의 지속적인 생산성 향상에까지 도움을 준다면 이는 국가 생

산성 제고를 위한 중요한 수단으로 작용할 수 있기 때문이다.

한국의 전기업을 대상으로 패널 자료를 구축하여 실증 분석을 수행한 결과, 정부의 R&D지원이 기업의 생산성 향상으로 이어지지는 않은 것으로 분석되었다. 오히려, 일부 생산성을 구성하는 세부요소에는 부정적인 영향을 주고 있었다. 정부의 지원은 기업의 규모 효과에는 다소 긍정적으로 작용하였지만, 배분효율성에는 부정적인 영향을 주었다. 한편, 기술혁신 효과의 차이점은 단순히 직관적인 수치 이상의 해석이 필요하다. 그럼에도 불구하고 이러한 분석결과는 향후 정부의 R&D지원 방식과 기업 선정과정에 있어 참고할만한 실증 분석결과라고 보여진다.

본 장의 연구 결과로부터 몇 가지 정책적 시사점을 얻을 수 있다. 첫째, 정부의 R&D지원을 받은 기업들은 그렇지 않은 기업에 비해 규모의 효율성은 높았으나, 배분 효율성이 낮았다. 이는 R&D지원을 받은 기업들은 외형적인 측면(매출액, 종업원수, 기업규모 등)에서는 성장하였으나, 내적인 성장을 위한 노력을 게을리 하였다는 것을 의미한다. 이 결과는 정책적으로 보았을 때 시사하는 바가 크다. 정부 R&D 지원은 기업의 scale-up을 통한 생산성 향상에는 긍정적인 영향을 미쳤음을 확인할 수 있다. 즉, 기업의 규모효율성을 달성한다는 관점에서 정부 R&D 지원의 당위성이 확인된다. 하지만, 정부 R&D 지원을 받은 기업의 내실화를 위해서는 좀 더 고민해야하는 지점도 있다. R&D지원을 받지 못한 기업들이 치열한 경쟁시장에서 살아남기 위해 온갖 노력을 할 때, 안정적인 정부 지원을 받은 기업들은 상대적으로 덜 경쟁적인 형태로 나아갈 수 있다. 특히, 정부 R&D 지원을 받은 기업들은 다부처에서 다과제를 수행하는 경우가 많은데, 이러한 정부의 안정적인 자금지원은 해당 기업의 내실화에 대한 유인을 떨어뜨릴 수 있는 것이다. 이는 정부 R&D지원이 기업에 미치는 부정적인 영향이라고 볼 수 있다.

둘째, 정부는 단순히 R&D 자금지원이 아닌 간접적이고 다각적인 정책 수단을 통해 중소기업의 R&D활성화를 지원할 필요가 있다. 직접적인 R&D지원 보다는 R&D 활동에 대한 조세 혜택을 늘리는 정책 수단이 보다 효과적인 경우가 많다는 것은 다른 국가들의 연구 사례를 통해 많이 입증되었다. 이러한 경우 기업이 정부의 R&D지원에 의존하게 되는 부정적인 효과를 최소화하면서, R&D 활동을 장려할 수 있다. 그

외 산학협력을 장려하기 위한 네트워크 구축, 해외 판로 확대를 위한 제도적 지원, 공공구매 등 기업의 자생력을 저해하지 않는 한도 내에서 다양한 정책수단을 고려해 볼 수 있다. 물론, 일부 정책수단들은 지금도 존재하고 있지만 과연 제대로 운영되고 있는지 각 정책수단별로 정책 효과가 차별적으로 나타나는지 등을 점검해 볼 필요가 있다.

요컨대, 분석결과에 따르면 정부의 R&D지원이 기업의 생산성으로 대변되는 혁신역량까지 증가시키지는 못한 것으로 나타났다. 물론, 한국기업데이터(KED)의 데이터베이스가 전기업에 대한 모든 자료를 충실히 담고 있지 못하여 선택적 편이가 발생할 수 있다는 점을 고려해야 한다. 그럼에도 불구하고, 국내 기업들의 생산성 감소가 지속적으로 나타난 2010년 이후에, 정부의 R&D지원을 받은 기업들이 그렇지 못한 기업에 비해 총요소생산성의 감소가 더 심했다는 사실은 정부의 R&D지원 기업의 선정 방법과 정책수단에 대해 다시한번 고민해 볼 필요가 있다는 점을 시사한다.

제2절 중소기업 R&D 협력 네트워크 분석

1. 개요

최근 고객의 요구가 다양화됨에 따라 제품 수명주기가 단축되고 기술개발 비용이 증가하는 등 시장 환경에 변화가 일어나고 있어 기업의 혁신비용이 점점 증가하는 추세이다. 이러한 상황에서 기업 간 협력은 제품개발 기간을 단축시키고, 새로운 아이디어에 대한 선제적인 접근을 가능하게 하며, 기업 입장에서도 외부자원을 활용해 혁신 비용을 절감시킴으로써 기업혁신사이클의 지속성을 확보하는 효과적인 전략이라고 할 수 있다. R&D 협력은 개방형 혁신의 한 유형으로 기업들이 제품과 시장에서의 우위를 선점하기 위해 공동 연구개발이나 기술이전 등을 통해 협력관계를 형성하는 것을 의미한다(Hagedoorn, 1993; Hagedoorn and Schakenraad, 1994).

Chesbrough(2003)는 개방형 혁신 이론에서 외부 조직과의 R&D 협력을 혁신성과의 향상을 위한 핵심 요인으로 지목하였으며, 본 절의 분석 대상인 공동연구⁴⁰⁾와 위탁연구⁴¹⁾도 개방형 혁신의 한 유형으로 제시하고 있다. 우리나라도 1980년대 이후 국가 기술경쟁력 향상을 위해 산학협력 증진을 위한 다양한 정책을 추진하고 있으며, 정부는 중소기업 R&D 협력의 어려움을 해결하고, 협력을 활성화하기 위해 혁신역량 강화 활동을 지원하는 등 다양한 협력 방안을 제시하고 있다. 실제로 2017년 정부 R&D 협력 사업 수는 2012년에 비해 43% 증가하였다. 이처럼 정부의 지원으로 중소기업의 R&D 협력이 양적으로 증가하였음에도 불구하고 R&D 협력 관련 제도 개선 등 질적으로 아직 개선해야할 부분들이 존재하므로 중소기업 R&D 협력의 현황을 파악하고 있을 필요가 있다. 기존 연구에서도 중소기업은 R&D 협력을 통해 기업규모와 자원의 제약을 극복할 수 있으며, 지식의 교류를 통해 R&D 과정에서 발생하는 불확실성을 감소시킬 수 있다는 장점을 가지므로 중소기업의 성장을 위해 R&D 협력 활동의 현황과 변화를 지속적으로 모니터링하고 구조적 변화 및 특성을 감지할 필요가 있다고 하고 있다(신재호, 2012; Kaufmann and Tödtling, 2002; Lee, 1995;

40) 외부기관(주로 대학)과 공동으로 기술개발 프로젝트를 추진

41) 특정 요소기술 확보도 시험평가를 위해 외부기관에 연구용역을 의뢰

Ahuja, 2000; Shaw, 1992; Tai and Watada, 2010).

본 절에서는 중소기업 R&D 협력 현황을 파악하기 위해 중소기업 R&D 지원의 공동연구 네트워크를 분석하였다. 이를 위해 텍스트 마이닝(Text Mining) 기법 기반의 사회 연결망 분석(Social Network Analysis)을 통해 중소기업과 공동연구 관계를 가진 산학연 기관들의 협력 유형별 네트워크 구조와 특성을 파악하였으며, 이를 바탕으로 네트워크 유형을 분류하고 공동연구 네트워크의 시계열 분석을 수행하였다.

본 절에서 사용한 사회 연결망 분석은 주체 간 관계에 의해 나타나는 관계망의 구조와 특성을 분석하는 방법론이다. 여기에서 사회 연결망은 행위의 주체인 노드(node)와 노드 간을 연결하는 연결선(edge)으로 이루어진 네트워크를 의미한다(정효정 외, 2016). 이 분석에서는 연결중심성(degree centrality), 매개중심성(betweenness centrality), 근접중심성(closeness centrality) 등 중심성 척도로 네트워크 내 노드의 중요성과 영향력을 파악할 수 있으며, 군집화 알고리즘을 이용해 노드들을 군집화할 수 있다. 최근 연구들에서는 이러한 네트워크 내 영향력의 차이에 따라 분석 대상(노드)의 행동 패턴이 다르다고 보며, 이를 파악하기 위해 네트워크 관점의 분석 방법론의 적용이 필요함을 언급하고 있다(Gnyawali et al., 2006; Gnyawali and Madhavan, 2001; Gnyawali and Park, 2009; Sanou et al., 2016).

R&D 협력 네트워크 분석과 관련한 기존 국외 연구들을 살펴보면, Hanaki, Nakajima, and Ogura(2010)는 11년(1985-1995년) 동안 미국 IT산업 분야에서 출원된 특허를 이용해 R&D 협력 네트워크의 변화 양상을 파악하였으며, Minguillo and Phil(2013)는 영국의 과학단지(science park)에 입주한 기관과 협력하는 고등 교육기관, 연구소, 기업을 대상으로 협력 구조를 분석하였다. Buchmann and Pyka(2015)는 10년(1998-2007년) 동안 자동차 산업에서 독일 정부의 지원을 받아 구축된 기업 간 R&D 협력 네트워크를 분석한 바 있으며, Fornahl, Broekel, and Boschma(2011)는 독일 생명공학 분야에서 정부의 R&D 지원을 공동으로 받는 기관 간에 생성된 지식 네트워크를 분석하였다. Yazdi et al.(2011)은 이란 나노산업의 R&D 협력 네트워크 분석을 수행하였다. Ali-Yrkko and Hermans(2002)는 노키아(Nokia)중심으로 형성된 협력 R&D 네트워크 분석을 통해 국·내외 협력 기관의 현황

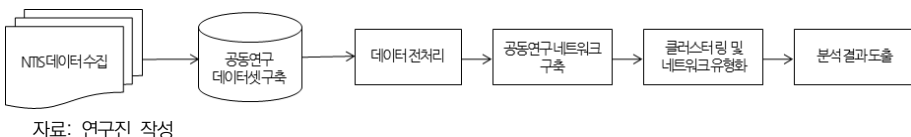
을 밝혔다. 국내 연구에서는 국가 R&D 사업 협력 네트워크를 분석하여 과거 국가 R&D 사업에 참여하는 협력 주체가 정부 출연연을 중심으로 추진되어왔으나 대학과 기업으로 다변화 되고 있음을 밝혔으며(김형주, 이정협, 손동원, 2008), 김정미(2011)는 충청권 바이오·의료산업 국가 R&D 사업에 참여하는 기관 간에 형성된 협력 네트워크 구조를 분석한 바 있다. 이외에도 기존 국내 연구에서 2013~2015년 중기청 협력 R&D 지원의 개괄적 현황과 사업별 네트워크를 비교한 바 있으며, 이 연구에서는 중기청 R&D 지원과제 중 협력 R&D 과제 50개 이상을 보유하고, 참여기관이 100개 이상인 6개 사업을 대상으로 분석을 수행하였다(김선우 외, 2016).

본 절은 최근 3년 간의 (2015~2017년) 중소기업 R&D 사업 전체를 대상으로 협력 네트워크 분석을 수행하였다는 점에서 차별성이 있으며, 연구 결과를 통해 중소기업과 산학연 간의 직접적인 관계를 거시적인 관점에서 파악할 수 있을 뿐만 아니라, 이를 근거로 중소기업 R&D 협력의 문제점 진단과 향후 방향성을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.

2. 연구방법

분석 과정은 [그림 4-6]과 같다. 공동연구 데이터셋을 구축한 후 공동연구 네트워크를 구축하였으며, 이를 기반으로 클러스터링 및 네트워크 유형화를 수행하였다. 이때 중소기업이 공동연구에 참여하고 있는 경우만을 분석대상으로 설정하여 중소기업을 중심으로 산학연 공동연구 현황에 대한 분석을 수행하고자 하였다.

[그림 4-6] 연구과정



본 절에서는 NTIS에서 제공하는 정부 R&D 현황 데이터에서 2015~2017년에 정부 R&D를 통해 공동연구 또는 위탁연구를 수행한 사업 중 중소기업이 공동연구의

주관기관인 19,558건을 최종 분석 대상으로 선정하였다. 해당 데이터는 KOSBIR 지원 사업과 중기부 사업에 대한 데이터로 중소기업 지원 R&D의 산학연 협력 현황을 살펴보기에 적합하다고 볼 수 있다.

3. 분석결과

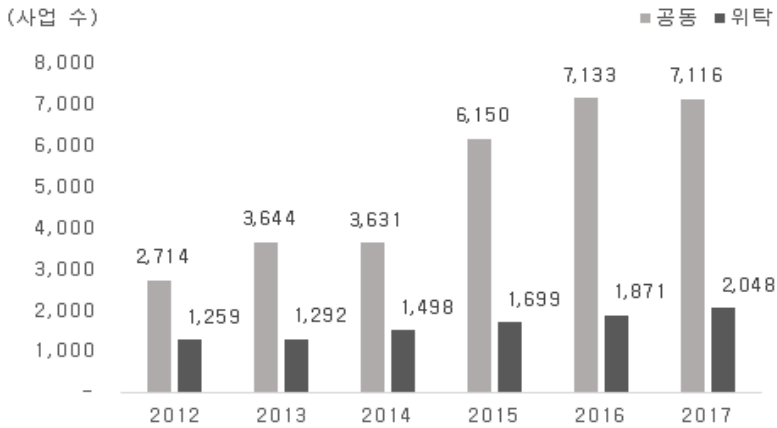
가. 기초통계분석

2012~2017년 동안 정부 중소기업 지원 R&D 협력 사업의 수는 꾸준히 증가 추세를 보이고 있다. 공동연구와 위탁연구 중 공동연구의 비중이 크며, 2012년에는 공동연구가 46% 더 많았던 반면, 2017년에는 29%로 점차 편차가 작아지고 있는 것으로 분석되었다. 정부 중소기업 지원 R&D 협력 사업의 공동연구 수행기관 수의 평균은 2.3개이며, 위탁연구의 경우 1.9개로 두 협력 유형에서 모두 평균적으로 2개의 기관과 협력이 이루어지고 있었다. 지난 6년간 공동연구와 위탁연구의 협력 대상 기관 수의 평균에서는 유의미한 차이가 나타나지 않았다.

정부 중소기업 지원 R&D 협력 사업 중 공동연구를 주관하고 있는 중소기업은 평균 65%이며, 위탁연구를 주관하고 있는 중소기업은 평균 85%로 나타났다. 이는 중소기업이 공동연구보다는 위탁연구를 선호하고 있음을 의미하며, 정부 R&D 사업에서 협업을 수행하고 있는 주체의 비중에서 중소기업이 높은 비중을 차지한다는 것을 시사한다.

중소기업의 R&D 협력의 유형별 비중을 시계열로 분석한 결과, 산-산, 산-학-연 간의 협력은 감소추세인 것으로 나타났으며, 산-학 협력은 점차 증가하고 있었다. 산-연 간의 협력은 약 10% 정도를 꾸준히 유지하고 있는 것으로 나타났다. 중소기업의 경우 산-학-연 간의 협력보다 산-학 협력을 더 선호하는 것을 알 수 있었다.

[그림 4-7] 정부 중소기업 지원 R&D 협력 사업 수 추이 (2012~2017년)



자료: 연구진 작성

<표 4-6> 공동연구 수행 주관기관 유형별 분포

(단위: 개)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
대기업	1,833	2,421	2,486	3,047	4,355	5,416
중소기업	237	349	216	328	423	336
중견기업	-	272	319	261	326	269
대학	222	210	265	1,935	1,362	734
국립연구소	132	183	128	395	530	255
출연연구소	1	1	-	-	1	-
기타*	289	208	217	184	136	106
합계	2,714	3,644	3,631	6,150	7,133	7,116

* 기타: 전문연구기관, 재단, 협회 등을 포함

자료: 연구진 작성

<표 4-7> 위탁연구 수행 주관기관 유형별 분포

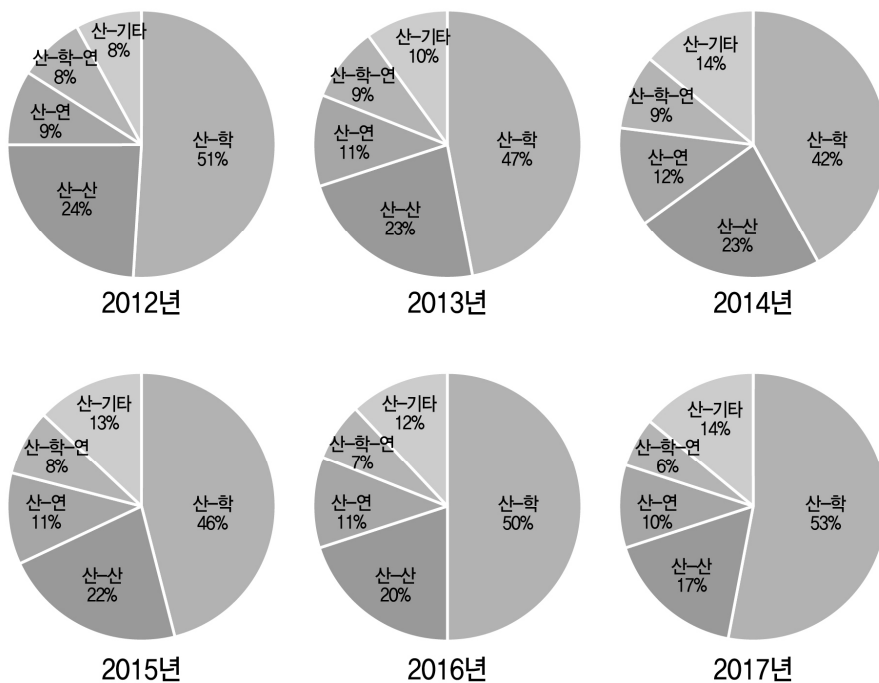
(단위: 개)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
대기업	14	8	27	29	19	15
중소기업	1,056	1,144	1,302	1,407	1,576	1,763
중견기업	-	16	13	51	61	52
대학	81	39	58	66	58	67
국공립연구소	2	6	1	2	1	2
출연연구소	68	55	76	126	134	121
기타	38	24	21	18	22	28
합계	1,259	1,292	1,498	1,699	1,871	2,048

기타: 전문연구기관, 재단, 협회 등을 포함

자료: 연구진 작성

[그림 4-8] 중소기업 R&D 지원의 협력유형 현황



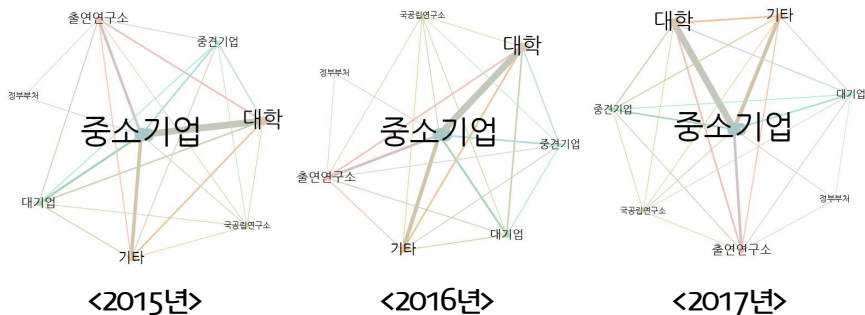
자료: 연구진 작성

나. 중소기업 R&D 지원의 공동연구 현황

국가 R&D 사업의 협력주체별 현황을 살펴보면 다른 주체에 비해 중소기업이 가장 활발하게 협력을 수행하고 있는 것을 알 수 있다. 중소기업은 2015년 22,388회, 2016년 25,704회, 2017년 24,405회 공동연구를 수행하였으며, 참여기관 수는 2015년 8,137개, 2016년 9,598개, 2017년 9,668개로 점차 증가하고 있었다.

이를 바탕으로 중소기업과 R&D 협력을 수행하고 있는 기관들의 유형을 분석한 결과, 중소기업과 대학과의 협력이 평균 34%로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 중소기업 간의 협력이 평균 25%로 그 다음순위인 것으로 나타났다. 출연(연)과의 협력도 비교적 활발하게 이루어지고 있었으나, 국공립연구소나 정부부처와의 협력은 미진한 것으로 나타났다.

[그림 4-9] 국가R&D 주체 간 공동연구 현황



자료: 연구진 작성

<표 4-8> 협력유형

(단위: 건)

유형		2015	2016	2017
중소기업	중소기업	6,014	7,050	6,177
	대기업	1,982	1,882	1,349
	중견기업	1,227	1,520	1,393
	대학	7,981	9,106	8,902
	출연연구소	2,489	2,983	2,850
	국공립연구소	56	106	60
	정부부처	2	2	3
	기타	3,651	4,855	4,692
합계		23,402	27,504	25,426

자료: 연구진 작성

다. 중소기업 R&D 지원의 공동연구 현황

2015~2017년에 대한 중소기업 R&D 지원의 공동연구 현황을 분석하였다. 분석 결과, R&D 지원을 받은 중소기업은 주로 대학, 출연(연), 전문연구기관과 공동연구를 수행하고 있었으며, 중소기업은 공동연구를 수행하는 핵심 주체에는 포함되고 있지 않은 것으로 나타났다. 공동연구를 수행하는 핵심 주체에 대한 분석을 위해 네트워크 중심성 중 하나인 매개중심성을 이용하였다. 매개중심성은 네트워크 중심성 중 하나로써 네트워크 상에 존재하는 노드들의 모든 조합에 대한 최단 경로(shortest path)들 상에 특정 노드가 얼마나 자주 등장하는지를 정량화 것이다. 어떤 노드가 최단 경로 상에 존재하는 빈도가 높다면 해당 네트워크에서 그 노드가 중요한 역할을 할 것이라는 가정 하에 나온 개념이다. 분석 결과, 대학은 서울대, 한양대, 고려대 등이 중소기업과 활발한 공동연구를 수행하는 것으로 나타났고, 출연(연)은 한국생산기술연구원, 전자부품연구원, 한국전자통신연구원 등인 것으로 나타났다. 기타로 분류되는 전문연구기관으로는 자동차부품연구원이 등장하였다.

<표 4-9> 연도별 주요 공동연구 수행 주체

2015년	2016년	2017년
한국생산기술연구원	한국생산기술연구원	전자부품연구원
전자부품연구원	전자부품연구원	한국생산기술연구원
한양대학교	한국전자통신연구원	한국전자통신연구원
서울대학교	한국과학기술원	서울대학교
고려대학교	서울대학교	한국과학기술원
자동차부품연구원	한양대학교	자동차부품연구원
인하대학교	고려대학교	고려대학교
전북대학교	자동차부품연구원	성균관대학교
한국과학기술원	부산대학교	연세대학교
부산대학교	연세대학교	부산대학교
성균관대학교	성균관대학교	한양대학교
한국전자통신연구원	한국기계연구원	한국세라믹기술원
금오공과대학교	인하대학교	한국기계연구원
한국기계연구원	전북대학교	한국건설기술연구원
한국세라믹기술원	한국건설생활환경시험연구원	인하대학교
한밭대학교	한국조선해양기자재연구원	전북대학교
경북대학교	경희대학교	충남대학교
한국건설기술연구원	한국과학기술연구원	충북대학교
한국산업기술시험원	금오공과대학교	경북대학교
전남대학교	한국세라믹기술원	한국에너지기술연구원

자료: 연구진 작성

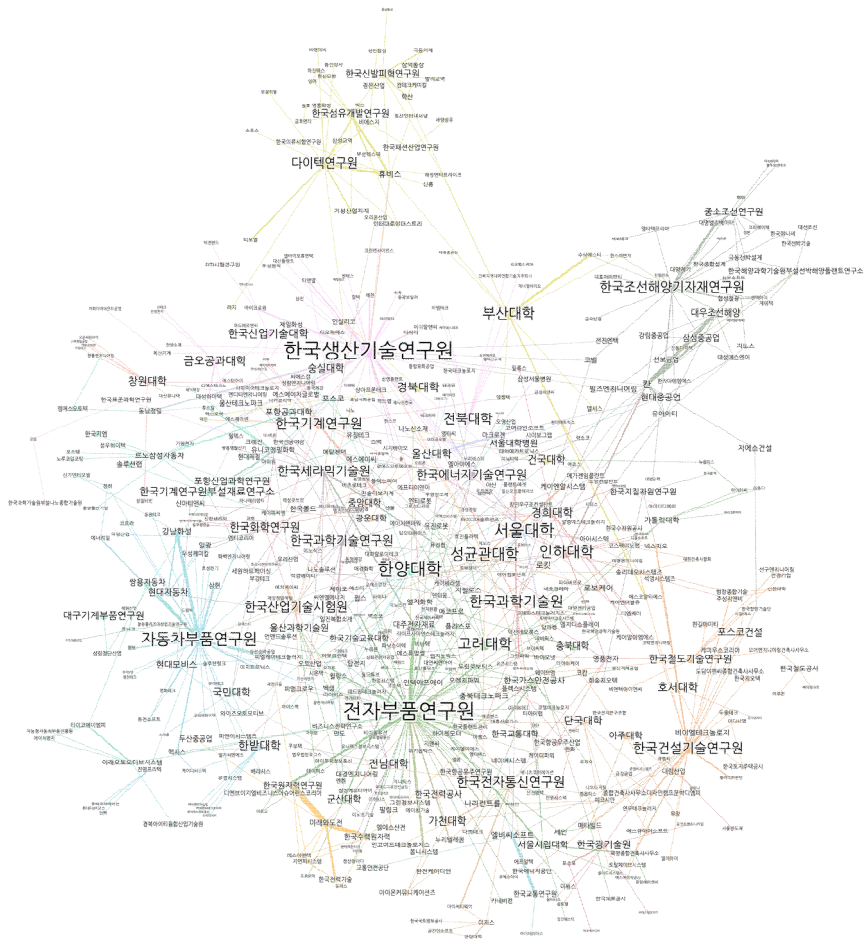
또한 매개중심성이 높은 주체를 중심으로 공동연구 분야가 형성된 것을 확인할 수 있었다. 최근 3년간 공동연구 분야에도 변화가 나타났으며, 시간이 지날수록 해당 분야의 공동연구에 다양한 분야의 기업이 참여하고 있는 것으로 나타났다. 분야별 주요 중심 주체를 살펴보면 여전히 출연(연)과 대학이 공동연구를 수행하는데 있어 핵심 역할을 수행하는 것으로 나타났으며, 중소기업의 비중이 상대적으로 낮은 것으로 나타났다.

2015년에는 철도, 자동차, 조선·해양, 소재, 전기·전자, 섬유·의류, 의료기술, 기계, 전자부품, LED·광, 기계부품, 표준·특허 관련 분야들에서 주로 공동연구가 이루어지고 있었다. 철도, 자동차, 조선·해양 분야의 공동연구에 참여하고 있는 기업 수가 가장 많았으며, 섬유·의류, 조선·해양, 건설 분야의 경우 다른 분야와의 공동연구보다는 해당 분야 내에서의 공동연구가 활발하게 이루어지는 분야인 것으로 나타났다.

2016년에는 통신, 부품·소재, 의료기술, 로봇·SW, 조선·해양, 전기·전력, 신소재, 건설, 섬유·의류, 가스, 철도, 자동차 분야들이 주요 공동연구 분야인 것으로 나타났다. 2015년과 비교해보면, 통신, 의료기술, 로봇·SW 관련 분야의 공동연구 비중이 높아졌으며, 상대적으로 조선·해양, 자동차와 같은 제조업 분야의 공동연구 비중이 낮아진 것으로 분석되었다. 로봇·SW 분야는 4차 산업혁명 시대로의 진입을 반영하는 대표적인 분야로서, 중소기업 R&D 지원 분야에서도 이러한 시대적 특징이 반영되고 있다고 할 수 있다. 또한, 2015년에 나타났던 LED·광 분야에서 공동연구를 수행하던 주체들이 2016년에는 의료기술 분야에 포함되는 것으로 나타났다. LED·광 분야의 주체들이 의료기술 분야의 주체들과 공동연구를 수행하고 있는 것을 알 수 있었으며, 다른 분야에 비해 공동연구 주체간의 밀집도가 높은 분야인 것으로 분석되었다.

2017년에는 빅데이터·AI, 섬유·의류, 자동차, 데이터보안, 건설, 조선·해양, 재난, 신소재, 부품·소재, 철도, 가스 관련 분야들에서의 공동연구가 활발하게 이루어지고 있었다. 2016년에 이어 빅데이터·AI, 데이터보안과 같은 분야의 비중이 높은 것으로 나타났으며, 분야도 세분화 되고 있었다. 섬유·의류, 조선·해양 분야는 꾸준히 공동연구가 수행되는 분야이자 네트워크상에서 독립성이 가장 두드러지게 나타나는 분야인 것으로 나타났다.

[그림 4-10] 2015년 공동연구 네트워크



자료: 연구진 작성

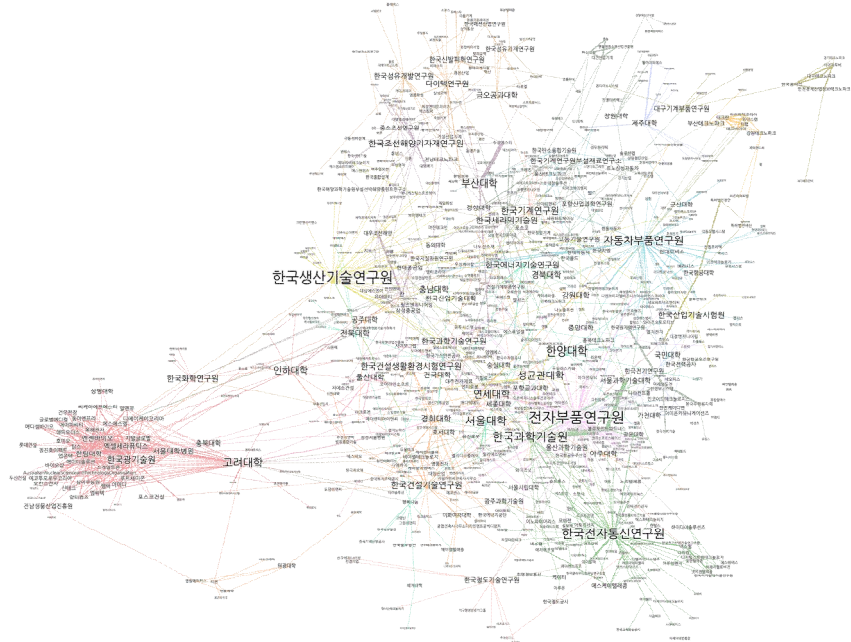
<표 4-10> 2015년 분야별 주요 중심 주제

분야	주요 기관
철도	성균관대학, 한국건설기술연구원, 호서대학, 한국철도기술연구원, 포스코건설, 아주대학, 광운대학, 비이엘테크놀로지, 케이엔알시스템, 한국철도공사
자동차	자동차부품연구원, 한밭대학, 국민대학, 현대모비스, 현대자동차, 강남화성, 엘비씨소프트, 일광, 한국교통연구원, 탑전지, 맥시스, 삼현, 만도
조선·해양	한국조선해양기자재연구원, 칸, 중소조선연구원, 대우조선해양, 현대중공업, 삼성중공업, 한국지질자원연구원, 옥해전자, 지에스건설, 필즈엔지니어링, 한국해양과학기술원부설선박해양플랜트연구소, 코벨
소재	한국세라믹기술원, 한국과학기술연구원, 한국에너지기술연구원, 전남대학, 지필로스, 제이오, 오토산업, 크레진, 신아티앤씨, 세원하드페이징, 나노솔루션, 일진복합소재
전기·전자	한국전자통신연구원, 한국산업기술시험원, 단국대학, 가천대학, 한국전력공사, 나라컨트롤, 필링크, 대경엔지니어링, 누리텔레콤, 엘에스산전, 인코어드테크놀로지스, 그린정보시스템
섬유·의류	부산대학, 다이텍연구원, 경북대학, 건국대학, 한국섬유개발연구원, 한국신발피혁연구원, 휴비스, 한국패션산업연구원, 나노신소재, 학산, 인실리코, 거성산업자재
의료기술	서울대학, 울산대학, 서울대학병원, 한국기술교육대학, 동양정밀, 아이시스테크, 엔티로봇, 마크로젠, 코어라이노소프트, 삼성서울병원, 아산, 사이보그랩
기계	한국기계연구원, 창원대학, 중앙대학, 씩부쟁이, 피엠그로우, 진솔터보기계, 스맥, 한국수자원공사, 씨에스캠, 티오피에스, 부강테크, 성림엔지니어링
전자부품	전자부품연구원, 고려대학, 울산과학기술원, 서울시립대학, 군산대학, 충북대학, 한국교통대학, 한국가스안전공사, 대주전자재료, 가톨릭대학, 충북테크노파크, 인텍에프에이
LED·광	인하대학, 한국과학기술원, 경희대학, 한국화학연구원, 한국광기술원, 영풍전자, 엘지화학, 한국항공우주연구원, 플렉스시스템, 한국항공우주산업, 엘지디스플레이, 케이알이엠에스
기계부품	한양대학, 한국기계연구원부설재료연구소, 대구기계부품연구원, 포항산업과학연구원, 포항공과대학, 포스코, 쌍용자동차, 르노삼성자동차, 솔루션랩, 유니코정밀화학, 이래오토모티브시스템, 에스에이씨
표준·특허	한국생산기술연구원, 전북대학, 금오공과대학, 한국산업기술대학, 숭실대학, 한국몰드, 웹스, 울산테크노파크, 에스에이치글로벌, 제일화성, 엘아이에스, 한국표준과학연구원

※ 네트워크 상에서 해당 분야의 비중이 높은 순으로 나열함

자료: 연구진 작성

[그림 4-11] 2016년 공동연구 네트워크



자료: 연구진 작성

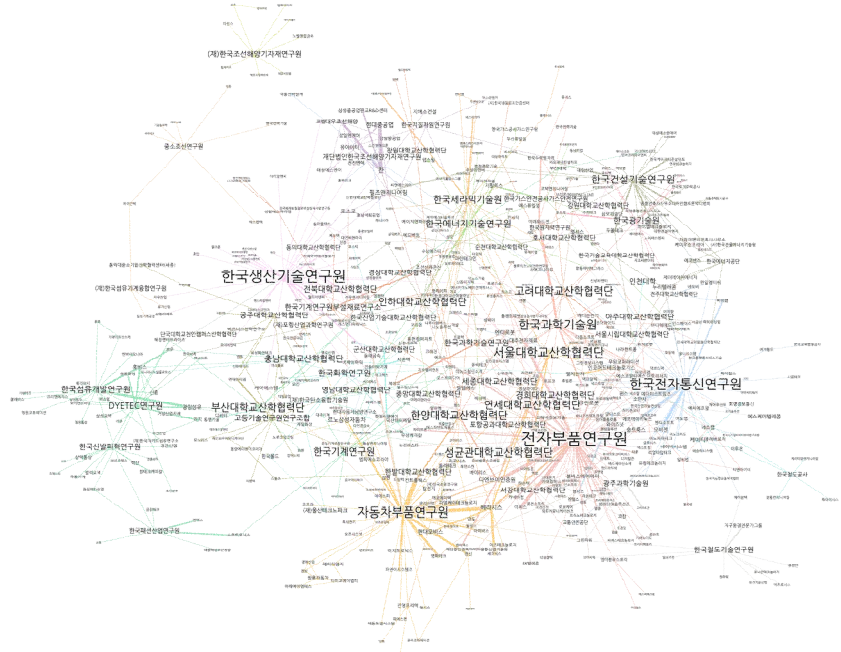
<표 4-11> 2016년 분야별 주요 중심 주제

분야	주요 기관
통신	한국전자통신연구원, 한국과학기술원, 경북대학, 충남대학, 서울과학기술대학, 울산과학기술원, 숭실대학, 광주과학기술원, 광운대학, 에스케이텔레콤, 케이티, 유진로봇
부품·소재	전자부품연구원, 한국과학기술연구원, 세종대학, 중앙대학, 포항공과대학, 서울시립대학, 대주전자재료, 와이즈넷, 두림아스카와, 한국항공우주산업, 아이비티, 제이오
의료기술	고려대학, 인하대학, 한국광기술원, 한국화학연구원, 서울대학병원, 한림대학, 충북대학, 엑셀세라퓨틱스, 엔젠바이오, 상명대학, 전남생물산업진흥원, 포스코건설
로봇·SW	한국생산기술연구원, 성균관대학, 한국산업기술시험원, 한국산업기술대학, 고등기술연구원, 엔티로봇, 유투스시스템, 베헤일모션, 브이엠테크, 에스앤위즈, 코에버정보기술
조선·해양	부산대학, 한국조선해양기자재연구원, 중소조선연구원, 칸, 현대중공업, 동의대학, 삼성중공업, 대우조선해양, 한국지질자원연구원, 전남테크노파크, 필즈엔지니어링, 포스코
전기·전력	제주대학, 가천대학, 한국전기연구원, 한국전력공사, 아이온커뮤니케이션즈, 나라컨트롤, 한전케이디엔, 인코어드테크놀로지스, 누리텔레콤, 엘지전자, 대경엔지니어링, 그린정보시스템
신소재	한국세라믹기술원, 한국기계연구원부설재료연구소, 경상대학, 창원대학, 포항산업과학연구원, 한국지엠, 르노삼성자동차, 한국원자력연구원, 엘엠에스, 솔루션랩, 대창솔루션, 신아티앤씨
건설	연세대학, 한국건설기술연구원, 한국건설생활환경시험연구원, 경희대학, 건국대학, 아주대학, 공주대학, 호서대학, 이화여자대학, 원광대학, 비이엘테크놀로지, 영풍전자
섬유·의류	다이텍연구원, 금오공과대학, 한국섬유개발연구원, 한국신발피혁연구원, 한국섬유기계연구원, 한국패션산업연구원, 나노신소재, 휴비스, 거성산업자재, 경은산업, 광림섬유, 한국섬유소재연구원
가스	서울대학, 한양대학, 한국에너지기술연구원, 전북대학, 충북테크노파크, 한국가스안전공사, 지필로스, 에스퓨얼셀, 행복나눔, 아산, 에이엠텔레콤, 배재대학
철도	한국기계연구원, 한국철도기술연구원, 건설기계부품연구원, 한국철도공사, 인텍전기전자, 한국수자원공사, 선구엔지니어링, 천경기업, 대명엔지니어링, 한국전기산업기술연구조합, 장한기술, 프로텍
자동차	자동차부품연구원, 국민대학, 군산대학, 현대모비스, 한국탄소융합기술원, 울산테크노파크, 현대자동차, 한국몰드, 웹스, 베라시스, 우성케미칼, 한국정밀기계

※ 네트워크 상에서 해당 분야의 비중이 높은 순으로 나열함

자료: 연구진 작성

[그림 4-12] 2017년 공동연구 네트워크



자료: 연구진 작성

<표 4-12> 2017년 분야별 주요 중심 주제

분야	주요 기관
빅데이터·AI	전자부품연구원, 세종대학교산학협력단, 서강대학교산학협력단, 디엔비이인증원, 유진로봇, 대주전자재료, 솔트룩스, 셀바스에이아이, 와이즈넷, 우암코퍼레이션, 에디슨전기, 베이리스, 아크릴
섬유·의류	부산대학교산학협력단, 한국기계연구원, 한국섬유개발연구원, DYETEC연구원, 한국신발피혁연구원, 한국패션산업연구원, 광림섬유, 휴비스, 부산대학, 신흥, 덕산하이메탈, 삼덕통상
자동차	자동차부품연구원, 서울대학교산학협력단, (재)포항산업과학연구원, 르노삼성자동차, 베라시스, 현대모비스, 인코어드테크놀로지스, 엘지전자, 컨트롤릭스, 리코시스, 삼현, 피엘케이테크놀로지
데이터보안	한국전자통신연구원, 재단법인한국조선해양기자재연구원, 모비젠, 전주대학교산학협력단, 네이비스시스템, 마린테크인, 소만사, 윈스, 교통안전공단, 데이터스트림즈, 이노덱
건설	한국건설기술연구원, 인하대학교산학협력단, 서울시립대학교산학협력단, 순천대학교산학협력단, 누리텔레콤, 한국에너지공단, 엘시스, 삼모기술단, 비이엘테크놀로지, 예코센스, 제이에이치에너지, 두울테크
조선·해양	한국생산기술연구원, 경희대학교산학협력단, 전북대학교산학협력단, 한국산업기술평가관리본부, 강원대학교산학협력단, 동의대학교산학협력단, 케이에스엠, 코벨, 전진엔텍, 성일엔지니어, 동해금속, 알파캠
재난	한국과학기술원, 연세대학교산학협력단, 아주대학교산학협력단, 한국원자력연구원, 네스랩, 아토리서치, 미래와도전, 에드벡트, 마인즈랩, 한국수력원자력, 알씨엔
신소재	충남대학교산학협력단, 한국화학연구원, 인천대학, 군산대학교산학협력단, (재)한국탄소융합기술원, 케이티, (재)울산테크노파크, 현대자동차남양연구소, 시온텍, 한국몰드, 에스코알티에스
부품·소재	고려대학교산학협력단, 한양대학교산학협력단, 한국과학기술연구원, 한국기계연구원부설재료연구소, 포항공과대학교산학협력단, 경상대학교산학협력단, 창원대학교산학협력단, 엔티로봇, 엘엠에스, 조선선재온산, 제이오, 한특이피
철도	성균관대학교산학협력단, 한국철도기술연구원, 광주과학기술원, 호서대학교산학협력단, 한국기술교육대학교산학협력단, 에스케이텔레콤, 코캉, 에치에프알, 코에버정보기술, 지구환경전문가그룹, 큐빅테크, 그린파워
가스	한국에너지기술연구원, 영남대학교산학협력단, 중앙대학교산학협력단, 한국가스안전공사가스안전연구원, 지필로스, 에스퓨얼셀, 앱스필, 한국가스공사가스연구원, 에이치엔파워, 두산퓨얼셀, 비나텍

※ 네트워크 상에서 해당 분야의 비중이 높은 순으로 나열함

자료: 연구진 작성

4. 소결

2 절에서는 정부 중소기업 지원 R&D 사업을 통해 중소기업의 산학연 협력 현황을 살펴보았다. 중소기업을 중심으로 협력 유형을 산-산, 산-연, 산-학, 산-학-연으로 구분하고, 중소기업과 공동연구를 수행하는 주체들에 대한 네트워크를 시계열로 분석함으로써 중소기업의 협력 행태를 구체적으로 파악하고자 하였다.

분석 결과와 이를 바탕으로 도출된 결론은 다음과 같다. 첫째, 중소기업은 공동연구보다 위탁연구를 선호하는 경향이 있는 것으로 나타났다. 공동연구는 여러 협력 주체와 공동으로 연구를 진행하는 반면, 위탁연구는 특정 주체와 단독으로 연구를 진행하기 때문에 연구 수행에 있어 수월하다는 장점이 있다. 그러나 위탁연구는 상호간의 협력보다는 일방향적 연구 수행이 될 가능성이 높기 때문에 연구 분야의 확장성이나 다양성 측면을 장기적으로 고려해야하는 상황에서는 공동연구가 보다 중소기업의 성장에 있어 발전적인 방향을 제시할 수 있을 것이며, 공동연구에 대한 긍정적인 효과의 확산과 인식 변화가 필요할 것이다.

둘째, 중소기업 지원 R&D의 공동연구 네트워크 분석 결과 공동연구에 참여하는 주체의 다양성이 낮은 편이다. 최근 3년간의 중소기업 지원 R&D 네트워크상에서 공동연구를 수행하는 연구 주체들이 거의 변화가 없는 것으로 나타났다. 공동연구를 이끌어가는 핵심 연구 주체들이 지난 3년간 유사하였으며, 특히 중소기업 지원 R&D임에도 불구하고 중소기업보다는 대학이나 출연(연)이 매개 역할 및 주요 주체로서의 역할을 하고 있었다. 대학이나 출연(연)이 네트워크상에서 단순히 공동연구에 참여하는 빈도가 높을 뿐만 아니라 매개중심성도 높은 것으로 나타났다. 이러한 분석 결과를 시작으로 앞으로 중소기업이 중소기업 지원 R&D의 산학연 협력에 있어 주도적인 역할을 맡는 것에 대한 필요성과 각 협력 주체의 역할정립에 대한 논의가 필요할 것으로 보인다.

셋째, 중소기업 지원 R&D의 공동연구 네트워크에서 나타나는 주요 연구 분야들이 시간에 따라 변화하고 있으며, 4차 산업혁명과 같은 시대적 변화에도 민감하게 반응하고 있는 것으로 나타났다. 2015년에는 부품, 소재, 등의 제조업이 차지하는 비중이 높았다면, 시간이 지나면서 제조업 관련 분야의 공동연구 비중은 낮아지고, 로봇, 빅

데이터, AI 등의 분야의 비중이 높아지는 것을 알 수 있었다. 이는 중소기업들이 기술 변화에 신속하게 대응할 수 있다는 장점이 연구 분야에 반영된 것으로 볼 수 있다. 또한 기계, 소재 등의 제조업 분야는 협력 관계상의 경계가 다소 모호한 경향이 있어 공동연구 분야의 확장이 용이하다는 장점이 있는 것으로 나타났다. 섬유·의류 분야와 같이 비교적 한정적인 공동연구 수행주체를 갖고 있는 분야는 확장성이나 다양성 측면에서는 제한적일 수 있으나, 해당 분야에 대한 심층적인 연구가 가능하다는 장점이 있다고 할 수 있다.

이와 같은 연구 결과에도 불구하고 본 연구는 공동연구 분야에 대한 분석 시 연구자가 연구 내용에 대한 내용분석을 수행하여 도출한 결과를 활용하였기 때문에 양적 분석 결과에 근거한 공동연구 분야를 도출하지 못하였다는 한계가 있다. 분석 결과는 중소기업 혁신정책의 주요 이슈 중 하나인 개방형 혁신을 위한 R&D 운영 방안과 연계된 정책적 시사점의 방향성을 제시할 수 있는 근거로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

제3절 중소기업의 미래성장성 평가모형 개발

1. 연구 배경 및 목적

가. 연구의 필요성

중소기업 R&D 지원 의사결정에 있어 기업 성장성 관점에서의 판단 지표가 부족하여, 기업의 미래성장성을 평가하는 新평가모형의 개발이 필요한 상황이다. 물론 기존에는 객관적 지표설정이 있다 할지라도 위험 및 실격 지표에 의한 체크리스트 수준이며, 일부 재무지표와 고용지표를 선택적으로 적용하거나 인증 등을 가점항목으로 활용하는 정도로 사용되어 왔다. 중소기업 기술혁신 역량 평가에 있어서는 중소기업의 존속성 및 안정성 뿐만 아니라 미래성장성을 평가하는 지표 혹은 모형의 개발 필요한데, 현재의 중소기업 평가 모형은 금융여신 부실을 최소화하기 위한 모형이며 기업의 존속 가능성을 기능하는 채무불이행위험 및 신용도에 의존하고 있어, R&D 지원 관점에서는 기업의 성장성을 평가하는 모형이 필요한 시점이다. 기존의 기업 부실 위험을 평가하는 신용평가모형을 이용함과 동시에 R&D 지원 관점에서의 기업의 성장성을 평가하는 모형 개발이 필요하며, 중소기업 R&D 지원 의사결정의 효율성과 효과성을 극대화하기 위해 기업 부실 위험 지표뿐만 아니라 미래 성장성 지표를 동시에 확인할 필요가 있다.

나. 기존 선행 연구

최근에 이루어진 기업의 미래성장성과 관련한 기존 선행 연구는 신용보증기금(2018)의 新 미래성장성 평가시스템과 한국기업데이터(2016)의 기술신용평가(TCB) 방법론의 모형과 지표 등을 있다.

신용보증기금(2018)의 新 미래성장성 평가시스템은 기업의 성장 잠재력과 혁신역량 등을 다루고 있다. 기업의 미래가치를 평가하기 위한 혁신성장의 요소는 〈표 4-13〉과 같다. 미래 3개년 매출액 등 추정 재무제표 및 성장 잠재력 등을 확인 하였

고, 이중 매출액 추정은 재무적요소, 비재무적요소, 회계분식요소, 혁신성장요소(ex. 연구개발비, 지적재산권, 기술인력, 연구자산비중 등)를 이용, 성장잠재력은 혁신역량(조직혁신, 마케팅혁신, 공정혁신, 기술혁신 등)과 사회적가치(경제적기여, 법적책임, 윤리적책임, 자선적기여 등)를 이용하여 성장역량을 평가하였다.

〈표 4-13〉 혁신성장요소 발굴

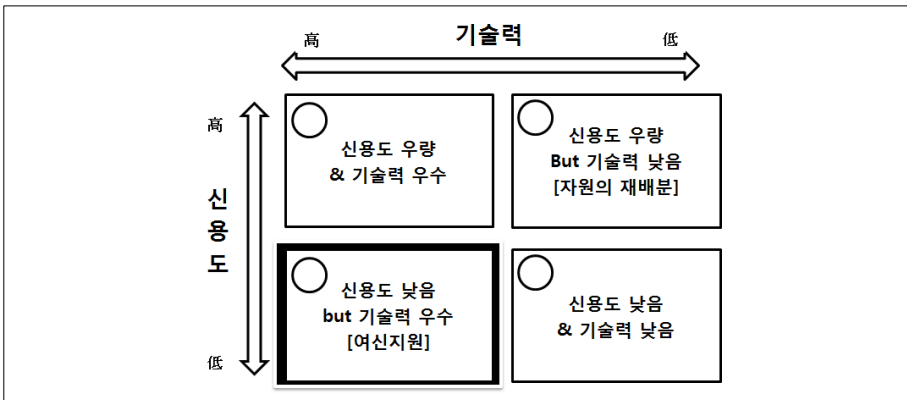
구 분	요 소
매출액 추정	재무적 요소
	비재무적 요소
	회계분식 요소
	혁신성장 요소(예, 연구개발비, 지적재산권 보유, 기술인력 비중, 연구자산 등)
성장역량평가	혁신역량평가(예, 조직혁신, 마케팅혁신, 공정혁신, 기술혁신 등)
	사회적가치평가(예, 경제적 기여, 법적 책임, 윤리적 책임, 자선적 기여 등)

자료: 新 미래성장성 평가시스템 구축사업 보고(신용보증기금)

이에 따라 미래성장성은 ‘기업이 양적인 확장과 질적인 성숙을 지속적으로 유지할 수 있는 정도’로 정의하고, 기업이 보유한 재무 및 비재무요소에 대한 양적평가와 혁신성장성 및 사회적 가치 요소에 대한 질적평가를 통해 미래성장성을 예측하고, 이를 지속적으로 유지할 수 있는지를 종합적으로 평가할 수 있도록 하는 것이다. 단, 新미래성장성 평가시스템 모델은 매출액 추정에 있어서 평균절대비율오차(MAPE, Mean Absolute Percentage Error)의 평균 및 중위값을 이용하였고, 모델링에 있어서는 다중회귀분석(Multiple Regression) 및 의사결정나무모델(Decision Tree Method)을 사용하여 양적·질적 성장성을 종합적으로 반영한 측면에서는 새로운 시도였으나, 시스템 도입 이후의 단계적인 적합성 검증이 필요한 상황이다.

한국기업데이터(2016)는 기술신용평가(TCB)방법론을 통해 기업의 미래성장성과 관련한 지표를 확인하였다. TCB의 목적은 [그림 4-13]과 같이 신용도는 낮으나 기술력이 우수한 기업에 대한 여신지원을 하고 기술력이 우수한 기업으로 한정된 자원의 재 배분을 목적으로 한다.

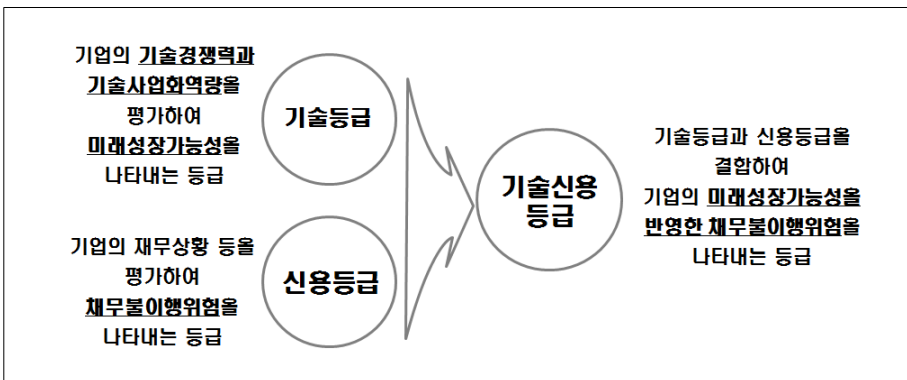
[그림 4-13] 기술신용평가의 목적



자료: TCB기술신용평가 방법론(한국기업데이터)

여기서, 기술신용등급은 기업의 기술경쟁력과 기술사업화역량을 평가하여 미래성장가능성을 나타내는 기술등급과 기업의 재무상황 등을 평가하여 채무불이행위험을 나타내는 신용등급을 결합하여 기업의 미래성장가능성을 반영한 신용등급을 의미한다. 한국기업데이터(2016)는 기술등급과 신용등급 합산한 기술신용등급을 [그림 4-14]와 같이 도식화 하였다.

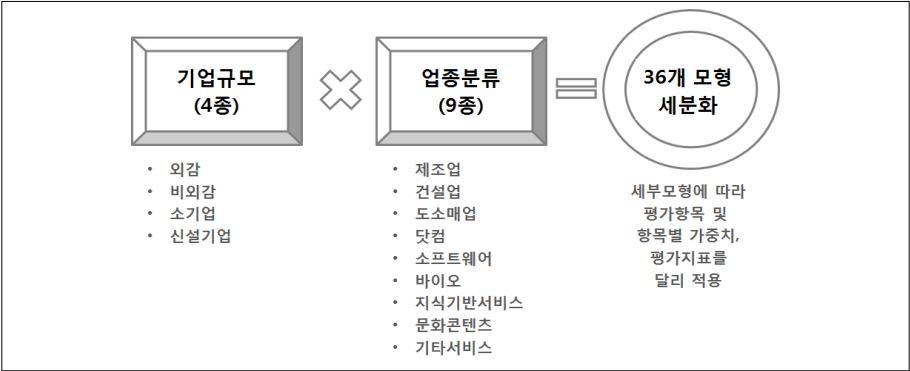
[그림 4-14] 기술신용등급의 정의



자료: TCB기술신용평가 방법론(한국기업데이터)

[그림 4-15]의 기술등급 산출 과정을 보면, 기업규모 및 업종분류별로 36개 세그먼트로 나눠 모형을 세분화하고 모형에 따라 평가항목, 가중치를 달리 적용하고 있다.

[그림 4-15] 기술등급 산출 과정



자료: TCB기술신용평가 방법론(한국기업데이터)

〈표 4-14〉와 같이, 기술사업역량은 기술등급 산정 시에는 66%를 차지하고 있으며, 경영주 및 경영진의 경험 지식, 관리능력, 기술개발 능력, 제품화역량, 수익전망 등을 평가한다. 기술경쟁력은 34%를 차지하고 있으며, 기술우위성, 시장현황, 시장경쟁력 등을 평가하는 지표로서 사용하고 있다.

〈표 4-14〉 기술등급 산출방법

대항목	중항목	TCB 표준 모형 가중치	항목 가중치								
			제조	건설	도소매	닷컴	소프트 웨어	바이오	지식 기반 서비스	문화 콘텐츠	기타 서비스
기술사업 역량	경영주	66.03	64	61	58	62	63	63	64	62	63
	관리능력										
	기술개발 능력										
	제품화 역량										
	수익전망										
기술 경쟁력	기술우위성	33.97	36	39	42	38	37	37	36	38	37
	시장현황										
	시장경쟁력										
합 계		100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100

자료: TCB기술신용평가 방법론(한국기업데이터)

한국기업데이터(2016)는 기업의 규모와 업종별로 미래성장가능성을 수치화 할 수 있는 지표의 도출을 확인하여, 2016년부터 미래성장성에 가치를 둔 기술신용등급을 기업의 여신지원에 활용하고 있다.

기업의 미래성장성과 관련한 기존 연구 사례인 신용보증기금(2018)의 新미래성장성 평가시스템과 한국기업데이터(2016)의 기술신용평가모형의 시사점은 다음과 같다. 신용보증기금(2018)의 新 미래성장성 평가시스템은 미래성장성의 양적 측정을 매출액 추정으로 정의하고, 모델링을 하였으나 내부적으로 예측 정확도가 높지 않은 것으로 알려져 있고, 이는 매출 성장을 설명하는 결정적인 설명변수(Factor)를 찾지 못한 것으로 해석될 수 있다. 다른 연구 사례인 한국기업데이터(2016)의 기술신용평가(TCB)의 경우는 기업의 미래성장성을 나타내는 기술등급을 판단하기 위해 기업 조사를 통해 입력한 정량/정성적 데이터가 축적되어 있으나, 축적된 데이터와 매출액 성장과의 연관성을 입증하는 분석이 시행되지 않았음을 확인하였다.

다. 연구의 목적

본 연구에서는 기업의 미래성장성 개념을 정의하고 평가하는 여러가지 이론 및 실증된 모델을 검토하여, 다양한 통계기법을 통해 미래성장성을 예측하는 요인을 찾고자 한다. 기존 중소기업 평가모형에서는 기업의 성장잠재력 요인을 찾기 힘든 것으로 나타났는데, 이는 금융부실을 최소화하기 위해 기업의 부도와 불량 등 채무불이행을 발생시키는 네거티브한 Factor를 규명하고, 부도 및 신용불량 발생 확률을 도출하는 방식으로 개발되어 왔기 때문이다. 이전부터, R&D 지원 등 기업의 성장 관점에서 기업을 평가할 수 있는 파지티브한 지표를 찾기 위한 시도를 해왔으나, 전통적인 기업신용평가에서 사용된 네거티브한 지표로 기업의 성장성을 설명하기에는 역부족 한 것으로 나타났다. 이에 따라, 중소기업 R&D 지원 의사결정에 있어서도 실격지표에 의한 필터링과 일부 재무지표와 고용지표를 선택적으로 적용하거나 인증 등을 가점항목으로 활용하는 수준에 그치고 있다. 따라서, 중소기업의 혁신역량 평가를 위한 미래성장성 평가 지표 발굴 및 모형의 개발이 필요한 상황이며 중소기업의 혁신역량 평가를 위해 중소기업의 안정성과 미래성장성을 평가할 수 있는 혁신역량 지표의 개발이 필요한 시점이다.

2. 연구 내용 및 범위

가. 연구 내용 및 범위

분석에 앞서 기존 연구 사례인 新미래성장성평가시스템과 한국기업데이터의 기술 신용평가모델을 통해 기업의 미래성장에 미치는 요인을 각각 분석하고 성장과 관련한 지표를 확인하고자 한다. 新미래성장성평가시스템(신용보증기금, 2018) 개발 데이터 및 분석 방법을 검토하여 기업의 성장성 지표를 분석하기 위해 중소기업 재무제표를 이용한 재무비율과 모델에 사용된 BigData의 확인을 통해 관련 지표를 산출, AI(인공지능) 기법인 Decision Tree Method와 Multiple Regression 방법론을 사용하여 현 연구에서의 활용 가능성을 확인해보고자 한다.

<표 4-15> 기술평가모형

대항목	중항목	평가항목
기술사업 역량	경영주	기술경영 경험수준
		대표자의 기술지식수준
		기술경영 관리능력
	관리능력	경영진의 전문지식수준
		자본참여도
	기술개발 능력	지적재산권 등 보유현황
		기술개발 및 수생(인증) 실적
		연구개발투자비율
		기술개발전담조직
		기술인력 개발의 전문성
기술 경쟁력	제품화 역량	설비수준의 적정성
		자본조달능력
	수익 전망	마케팅 계획의 타당성
		판매처의 다양성 및 안정성
		투자 대비 회수가능성
	기술 우위성	기술의 차별성
		모방의 난이도
		기술수명
		기술 완성도
		기술 파급성(확장성)
	시장현황	산업등급
		시장구조(경쟁강도, 진입장벽)
		시장 규모 및 성장성
	시장경쟁력	인지도
		경쟁제품과의 비교우위성

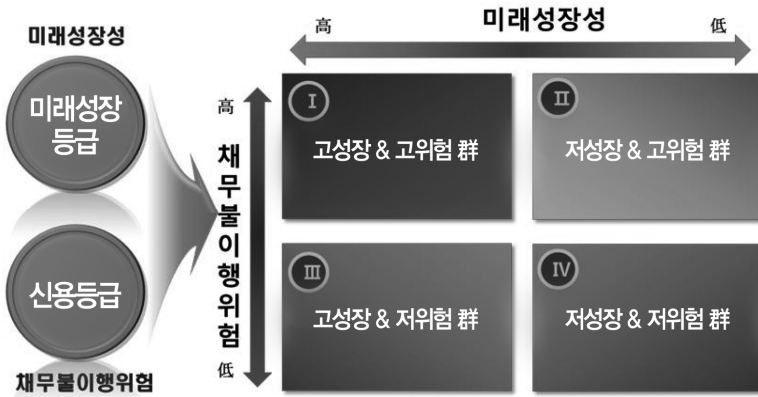
자료: TCB기술신용평가 방법론(한국기업데이터)

미래성장성과 연관 있는 지표의 산출을 위해, 기업의 재무정보와 평가지표 간의 상관관계 분석을 실시한다. 기존 평가지표 데이터와 미래성장성과의 상관관계 비교 분석을 통해 미래성장성 모델링에서의 활용성 및 예측력을 확인하고, 기업의 재무 데이터, 비 재무 데이터, 연구개발비 등 기존 신용평가방법론에서 사용된 일반적인 설명변수들(Risk Factors)을 검증한다. 기업의 미래성장성 예측을 위해 기존 연구에서는 활용되지 않은 새로운 빅 데이터의 수집과 분석을 실시한다. 기업 미래성장성 확인을 위해 기존 평가지표에는 사용되지 않았던 국민연금의 종업원 데이터 등 빅 데이터를 수집한다. 지표간의 상관관계 분석을 통해 미래성장성 모델링에서의 활용성 및 예측력을 확인하고, 한국기업데이터 TCB 기술등급 데이터, 산업별 모기업의 분기별 매출액, 국민연금의 종업원 데이터들을 검증한다.

방법론 측면에서는 전통적인 통계기법뿐만 아니라, AI 등 다양한 최신 통계방법론을 통해 기업의 미래성장성을 예측할 수 있는 파일럿모형(Pilot-model)을 도출한다. 상관관계 분석에서 입증된 다양한 새로운 빅데이터와 기존 설명변수를 포함한 데이터셋을 구성하여, 딥러닝, 랜덤포레스트 등 다양한 최신 AI를 통한 앙상블 모형으로 중소기업 미래성장성 평가를 위한 파일럿 모형을 도출, 파일럿 모형의 효과성 및 적합성을 검증하여 소 산업 및 영역에서의 적용 가능성을 검토한다.

최종적으로 구축된 데이터와 다양한 방법론을 바탕으로 기업신용평가모형과 미래성장성평가모형 Duel Model 평가시스템 구축 및 활용 가능성 확인하고자 한다. [그림 4-16]과 같이 기존의 기업신용평가모형은 기업의 신용도 및 위험을, 미래성장성평가모형은 기업의 성장성을 예측하여, 기업의 위험과 성장성을 동시에 평가할 수 있는 Duel Model 구축 및 활용 가능성을 확인하고, 각 평가모형에 따라, 기업을 성장성/채무불이행위험으로 클러스터링 후 맞춤형 지원 방향 설정 가능성을 확인한다.

[그림 4-16] 기술등급 산출 과정



자료: TCB기술신용평가 방법론(한국기업데이터)

3. 연구방법론

가. DB수집 및 설명

본 장에서는 한국기업데이터가 축적하고 있는 매출액 정보, 기계설비투자비 정보, 연구개발비 정보 등의 기업 관련 자료와 국민연금의 고용 데이터, 산업별 모기업의 분기별 매출액 자료 등의 기존 평가지표에는 사용되지 않았던 빅데이터를 수집하여 미래성장성 평가에 대한 분석을 수행하였다.

한국기업데이터가 축적하고 있는 매출액 정보 데이터의 경우 재무제표가 있고, 중간에 결산일이 변경되지 않은 총 96,372개 기업의 2010~2018년 정보를 담고 있다. 이러한 빅데이터를 활용하여 기업의 매출액 증감에 영향을 미치는 결정적인 설명 변수를 규명하고, 중소기업 미래성장성 평가를 위한 파일럿 모형을 도출하여 다양한 영역에서의 적용 가능성을 검토하고자 하였다. 매출액 정보 데이터에 대한 예시는 [그림 4-17]과 같다.

[그림 4-17] 매출액 정보 예시

	KED코드	기업명	설립일자	KSC10업종코드	sales15	sales16	sales17
96340	9020515236	화인랩	20061116	C30	1450000	1249000	1328320
96341	9020516132	솔트리	20140101	C30209	122994	255768	629127
96342	9020516474	JSC인서관자	20050105	C28122	607546	664707	600469
96343	9020516490	케이엔케이	20150206	C29280	844535	1405901	1268463
96344	9020516601	준앤준	20150501	C32019			
96345	9020519528	수호항호	20130327	C22223			
96346	9020520943	이성부만두음식스	20141209	C10799			
96347	9020522188	해미식품	20151217	C10211			
96348	9020522497	명천상사	20121115	C29171			
96349	9020522563	군산디젤센터	20130103	C30			
96350	9020523311	YP정밀	20110427	C25924			
96351	9020525395	한일식품	20110421	C10742			
96352	9020525419	아트체인	20150515	C33120			
96353	9020527702	청안애복시	20130214	C25923	274063	268187	227115
96354	9020528263	무진삼육	20141022	C13999	534871	546895	625196
96355	9020528642	통합테크	20150520	C25924	203865	361962	460818
96356	9020529523	뉴세신	20130314	C22223	194943	308456	456742
96357	9020529766	대도산업	20140901	C16103	744208	928493	1307452
96358	9020531313	영진테크	20111213	C29169	1181020	1650083	2167273
96359	9020533609	은성테크	20150709	C22299	139671	393501	516278
96360	9020537117	대성메스티엑스	20150626	C25929	251220	742943	1118600
96361	9020537336	강성정밀기어제작소	20130111	C29142	387680	422220	371534
96362	9020542313	협신로알	20150403	C20202	469520	434561	584047
96363	9020542332	말모아푸드	20151126	C10121	110257	1230339	2405616
96364	9030039326	영신원재산업	20030101	C25924	815000	701000	784000
96365	9030007194	한결이엑스티	20130126	C26299	63393	408883	409118
96366	9030010908	디엑스	20150610	C14111	166731	1562222	2742511
96367	9030012170	우미식품	20151020	C10129	286256	1260554	1352224
96368	9030041653	길한산업	20120101	C25111	201098	556499	384526
96369	9030046412	금영테크	20140701	C26223	223364	433361	751980
96370	9030056170	다르테크아트	20131008	C25111	496199	711540	716840
96371	9030069450	삼조원액	20130110	C13224	789440	850692	633496
96372	9030069000	휴매디테크	20140930	C27191	618079	1409277	1853727

기업 개요 및 2010~2018년 매출액

제조업 기업 & 2015~2017년
재무제표 在 & 중간에 결산일이
변경되지 않은 기업 (총 96,372개)

<기업개요 및 매출액 정보 예시>

자료: 연구진 작성

한편, 연구개발비와 기계설비투자비 데이터는 성장성 재무제표에 관한 정보로써 중소기업의 미래성장성을 평가하는데 중요한 역할을 할 것으로 예상되는 정보이며, 한국기업데이터는 수많은 기업들의 기계설비투자비 정보와 연구개발비 정보를 축적하고 있다. [그림 4-18]와 같이 연구개발비 데이터는 2011~2018년 기업들의 연구개발비 투자에 대한 정보를 담고 있으며, 기계설비투자비 데이터는 마찬가지로 2012~2018 기계설비투자비에 대한 정보를 가지고 있다. 이러한 성장성 재무제표에 관한 빅데이터를 활용하여 매출액 증감에 결정적 영향을 미치는 변수를 규명하는데 활용하였다.

[그림 4-18] 연구개발비, 기계설비투자비 정보 예시

KEDCD	GIG2012	GIG2013	GIG2014	GIG2015	GIG2016	GIG2017	GIG2018
000000004	0	0	391152	0	0	0	0
000000009	0	0	0	0	0	0	0
000000018	0	0	0	0	14169	0	31445
000000042	590191	121315	0	0	345388	0	0
000000045	0	0	0	258912	0	0	0
000000066	337740	0	62039	0	1334213	0	0
000000067	577165	0	0	418922	0	1439567	0
000000074	27091989	14887868	52567027	13833929	0	0	0
000000077	0	0	0	0	0	0	0
000000089	0	426517	0	0	0	0	0
000000092	0	0	0	184577	0	1961208	0
000000098	21962	0	0	347957	28380	497637	0
000000100	0	0	0	0	0	0	0
000000118	1796816	0	0	0	0	0	0
000000132	0	0	0	0	0	0	0
000000166	0	0	0	0	0	0	76792
000000170	0	0	0	0	0	0	79066
000000175	0	64302	106434	0	10923	174474	246636
000000176	0	0	0	0	0	0	236879
000000193	0	0	459816	41038	27916	168440	443069
000000208	0	0	0	0	0	0	463045
000000066	0	0	0	0	0	0	572531
000000067	90156	905478	849380	518527	865930	835690	825026
000000074	2055690	2603914	1966164	1141050	1146231	0	111924
000000077	0	0	0	0	0	0	0
000000089	0	0	0	0	0	0	0
000000092	0	0	0	0	0	0	0
000000098	615594	492378	633551	269722	837434	1135510	985827
000000100	1676028	991709	676710	745380	0	0	0
000000118	2883652	1699258	646143	1455348	1934905	3051897	2393201
000000132	785846	330961	371200	97091	121165	249537	3252528
000000166	0	0	0	0	52397	0	176507
000000170	0	0	0	0	0	0	0
000000175	130113	377	0	0	0	4243	2524997
000000176	1620970	1573413	0	0	0	0	2723081
000000193	40629	165878	195296	236365	917607	1126794	930994
000000208	5888	3782	9200	2918	1041	0	943414
000000066	0	0	0	0	0	0	0

<연구개발비 정보>

KEDCD	DEV2011	DEV2012	DEV2013	DEV2014	DEV2015	DEV2016	DEV2017	DEV2018
000000004	0	0	0	0	0	0	0	76792
000000009	0	0	0	0	0	0	0	79066
000000018	0	0	0	0	0	0	0	236879
000000042	64302	106434	0	10923	174474	246636	0	273492
000000045	0	0	0	0	0	0	0	0
000000066	0	459816	41038	27916	168440	443069	0	572531
000000067	90156	905478	849380	518527	865930	835690	0	111924
000000074	2055690	2603914	1966164	1141050	1146231	0	0	0
000000077	0	0	0	0	0	0	0	0
000000089	0	0	0	0	0	0	0	0
000000092	0	0	0	0	0	0	0	0
000000098	615594	492378	633551	269722	837434	1135510	0	985827
000000100	1676028	991709	676710	745380	0	0	0	0
000000118	2883652	1699258	646143	1455348	1934905	3051897	0	3252528
000000132	785846	330961	371200	97091	121165	249537	0	176507
000000166	0	0	0	0	52397	0	0	0
000000170	0	0	0	0	0	0	0	0
000000175	130113	377	0	0	0	4243	0	2723081
000000176	1620970	1573413	0	0	0	0	0	0
000000193	40629	165878	195296	236365	917607	1126794	930994	943414
000000208	5888	3782	9200	2918	1041	0	0	0
000000066	0	0	0	0	0	0	0	0

<기계설비투자비 정보>

자료: 연구진 작성

[그림 4-19] TCB 정보 예시

KEDCD	평가일자	기술평가기준년도연구개발금액	기술평가전년도연구개발금액	기술평가전전년도연구개발금액	연구소설립일자	기술자합계	기술인력보유비율
0000000018	20181127	237	247	174	20171228	4	11.77
0000000042	20180517	0	0	0	0	7	10.45
0000000042	20181102	0	0	0	0	7	10.45
0000000098	20180525	1136	837	0	0	0	0
0000000098	20180628	1136	837	0	0	0	0
0000000098	20190605	986	1136	0	0	0	0
0000000176	20180517	931	1127	0	0	0	0
0000000193	20180228	0	1	3	20040330	6	9.68
0000000193	20190123	0	0	1	20040330	6	9.68
0000000193	20190226	0	0	1	20040330	6	9.68
0000000210	20190625	82	53	56	20081223	8	11.43
0000000237	20180704	0	0	27760	19861230	124	12.67
0000000237	20190318	0	0	0	19861230	124	12.67
0000000264	20180327	2622	1922	1745	19870616	19	4.99
0000000264	20190329	2623	2622	1922	19870616	19	4.64
0000000264	20190430	2823	2622	1922	19870616	19	4.64
0000000287	20180514	27	9	24	19880708	8	16.67
0000000287	20190513	39	27	9	19880708	8	23.53
0000000325	20190122	471	441	410	19910626	9	25
0000000329	20180822	711	463	430	20070730	17	15.46
0000000329	20190212	711	463	430	20070730	17	15.32
0000000481	20180607	0	0	0	0	14	5.63
0000000481	20190603	0	0	0	0	26	10.4
0000000496	20180711	0	0	0	0	15	15.96
0000000496	20180816	0	0	0	0	15	15.96
0000000496	20181018	0	0	0	0	15	15.96
0000000496	20190710	0	0	0	0	15	15.96
0000000505	20180724	4868	2965	1948	19861226	20	4.92
0000000505	20190729	4027	4868	2965	19861226	20	4.92

<TCB 정보 예시>

자료: 연구진 작성

TCB 데이터의 경우에는 각 기업의 연구소 설립일자, 기술자 합계, 기술인력 보유 비율 등의 정보를 담고 있다. 특히 기업의 미래성장성을 나타내는 기술등급을 판단하

기 위해 기업 조사를 통해 수집된 정량, 정성적 데이터이기 때문에 이를 활용하여 기업의 성장 지표와 기업의 매출액 증감과의 관계를 규명하고 매출액 증감을 설명하는 설명 변수로써 활용 가능성을 검토하였다. TCB데이터에 대한 예시는 위의 [그림 4-1]와 같다.

국민연금의 고용데이터의 경우, 종업원 수 3인 이상 법인기업 중 한국기업데이터의 기업 코드와 매칭 되는 기업(총 471,155개)에 대한 월별 종업원 수, 입사자수, 퇴사자수, 인당 연평균 급여에 관한 정보를 담고 있다. 국민연금의 종업원 빅데이터는 기업의 미래성장성 확인을 위해 기존 평가지표에는 사용되지 않았던 정보이며 이를 활용하여 미래성장성 모델링에서의 활용성 및 예측력을 검토하였다. [그림 4-20]은 국민연금 고용데이터의 예시이다.

[그림 4-20] 국민연금 종업원 정보 예시

	KED코드	M	NO	ym	em	emf	emm	ayppm
471124	9030056999	41	33	201903	5	0	1	20529600
471125	9030057182	41	18	201903	0	0	0	.
471126	9030057586	41	8	201903	3	0	0	26463111
471127	9030057621	29	29	201803	0	0	0	.
471128	9030057739	22	22	201708	0	0	0	.
471129	9030058244	22	22	201708	0	0	0	.
471130	9030059360	41	41	201903	3	0	0	.
471131	9030060166	41	41	201903	5	0	0	.
471132	9030060179	28	27	201802	3	0	0	.
471133	9030060174	41	41	201903	38	0	0	.
471134	9030060199	38	6	201812	3	0	0	.
471135	9030060203	41	5	201903	3	0	0	12012111
471136	9030060209	41	8	201903	0	0	0	.
471137	9030060214	41	41	201903	0	0	0	15591111
471138	9030060219	41	41	201903	1	0	0	0
471139	9030060221	23	23	201709	0	0	0	.
471140	9030060225	41	41	201903	5	1	0	15718933
471141	9030060946	41	41	201903	4	1	1	26454000
471142	9030060932	41	41	201903	4	0	0	25037333
471143	9030061019	41	22	201903	3	1	0	14475556
471144	9030061897	37	1	201811	0	0	0	.
471145	9030061898	20	20	201706	0	0	0	.
471146	9030062155	5	5	201603	0	0	0	.
471147	9030062159	41	41	201903	3	0	0	22187556
471148	9030062160	41	41	201903	3	0	0	18607111
471149	9030062213	41	41	201903	7	0	0	18422857
471150	9030062219	41	41	201903	3	0	0	23667111
471151	9030062430	22	22	201708	0	0	0	.
471152	9030062758	41	24	201903	7	2	0	22442667
471153	9030063326	26	10	201712	0	0	0	.
471154	9030063351	41	3	201903	24	1	2	34276111
471155	9030063352	41	38	201903	8	0	1	23868667

종업원수 3인 이상 법인기업 중
KEDCD 매칭 기업 (총 471,155개)

월별 종업원수, 입사자수,
퇴사자수, 인당 연평균 급여 정보

Illustrative Only

<국민연금 종업원 정보 예시>

자료: 연구진 작성

마지막으로 산업별 모기업의 분기별 매출액 자료는 2014년~2018년 산업별 모기업의 분기별 매출액 정보를 담고 있다. 이를 통해 산업별 모기업의 매출액 증감이 중소기업의 매출액 증감에 미치는 영향을 파악 할 수 있으며, 기존 평가지표에서는 사용하지 않았던 새로운 설명변수를 규명하는데 활용하고자 하였다. [그림 4-21]은 산업별 모기업의 분기별 매출액 자료의 예시이다.

[그림 4-21] 산업별 모기업 분기별 매출액 정보 예시

KEDCD	결산연도	분기매출액(연누)				분기별 매출액				표준산업코드107
		1분기(F)	2분기(S)	3분기(N)	4분기(Y)	1분기	2분기	3분기	4분기	
0000000006	2014	4,013,799,428	7,911,556,152	11,794,582,078	16,111,643,380	4,013,799,428	3,897,756,724	3,883,025,926	4,317,061,302	G47111
0000000006	2015	3,984,615,306	7,908,140,898	11,903,983,929	16,177,331,527	3,984,615,306	3,923,525,592	3,995,843,031	4,273,347,598	G47111
0000000006	2016	4,010,312,029	7,849,392,953	11,806,989,445	16,042,364,597	4,010,312,029	3,839,080,924	3,957,596,492	4,235,375,152	G47111
0000000006	2017	2,590,037,468	5,128,289,422	7,802,385,600	10,571,819,537	2,590,037,468	2,538,251,954	2,674,096,178	2,769,433,937	G47111
0000000006	2018	2,633,378,346	5,122,963,060	7,704,848,076	10,217,788,016	2,633,378,346	2,489,584,714	2,581,885,016	2,512,939,940	G47111
0000000006	2019	2,469,415,930				2,469,415,930				G47111
0000000024	2014	1,808,953,223	3,925,976,909	5,943,979,031	8,353,332,345	1,808,953,223	2,117,023,686	2,018,002,122	2,409,353,314	F41111
0000000024	2015	1,953,119,394	4,104,209,755	6,515,557,057	9,069,842,908	1,953,119,394	2,151,090,361	2,411,347,302	2,554,285,851	F41111
0000000024	2016	2,329,936,335	4,800,980,141	7,167,805,906	9,996,138,506	2,329,936,335	2,471,043,806	2,366,825,765	2,828,332,600	F41111
0000000024	2017	2,505,796,926	5,327,643,776	7,955,207,341	10,811,746,537	2,505,796,926	2,821,846,850	2,627,563,565	2,856,539,196	F41111
0000000024	2018	2,746,387,470	5,994,047,039	8,779,947,361	11,786,013,253	2,746,387,470	3,247,659,569	2,785,900,322	3,006,065,892	F41111
0000000024	2019	2,345,652,689				2,345,652,689				F41111
0000000025	2014	146,222,688	287,465,320	400,844,241	547,076,190	146,222,688	141,242,632	113,378,921	146,231,949	C17122
0000000025	2015	140,231,853	269,715,799	394,495,742	531,291,091	140,231,853	129,483,946	124,779,943	136,795,349	C17122
0000000025	2016	130,002,047	261,676,426	392,313,949	535,218,949	130,002,047	131,674,379	130,637,523	142,905,012	C17122
0000000025	2017	136,956,366	268,464,418	400,548,466	547,076,190	136,956,366	131,508,052	132,084,048	149,050,606	C17122
0000000025	2018	145,312,590	285,980,200	420,014,411	571,076,190	145,312,590	140,667,610	134,034,211	157,118,185	C17122
0000000025	2019	144,887,372				144,887,372				C17122
0000000028	2014	1,311,986,601	2,418,386,000	3,517,578,611	5,057,047,290	1,311,986,601	1,106,399,399	1,099,192,611	1,539,468,679	C20494
0000000028	2015	1,099,910,567	2,437,636,887	3,628,339,498	5,098,918,832	1,099,910,567	1,337,726,320	1,190,702,611	1,470,579,334	C20494
0000000028	2016	1,160,605,696	2,484,808,197	3,746,139,138	5,101,851,157	1,160,605,696	1,324,202,501	1,251,339,941	1,365,712,019	C20494
0000000028	2017	1,128,200,722	2,252,220,870	3,400,807,130	4,639,964,555	1,128,200,722	1,124,020,148	1,148,586,260	1,239,157,425	C20494
0000000028	2018	1,145,505,157	2,284,539,212	3,676,162,468	5,224,247,719	1,145,505,157	1,139,034,055	1,391,623,256	1,548,085,251	C20494
0000000028	2019	878,633,488				878,633,488				C20494
0000000029	2014	4,327,919,799	9,171,486,429	13,811,775,924	19,150,028,354	4,327,919,799	4,843,566,630	4,640,289,495	5,338,252,430	G46109
0000000029	2015	4,233,471,856	8,710,474,088			4,233,471,856	4,477,002,232			G46109
0000000030	2014	153,469,985	299,873,506	487,006,531	672,335,591	153,469,985	146,403,521	187,133,025	185,329,060	A03111
0000000030	2015	145,170,012	304,763,886	481,226,408	639,346,599	145,170,012	159,593,874	176,462,522	158,120,191	A03111
0000000030	2016	167,090,239	390,579,686	602,314,467	829,999,736	167,090,239	223,489,447	211,734,781	227,685,269	A03111
0000000030	2017	199,801,262	416,485,428	648,830,133	917,357,060	199,801,262	216,684,166	232,344,705	268,526,927	A03111
0000000030	2018	216,570,460	440,046,055	663,930,923	921,593,614	216,570,460	223,475,595	223,884,868	257,662,691	A03111
0000000030	2019	234,319,360				234,319,360				A03111

<분기별 상장업체 매출액 정보 예시>

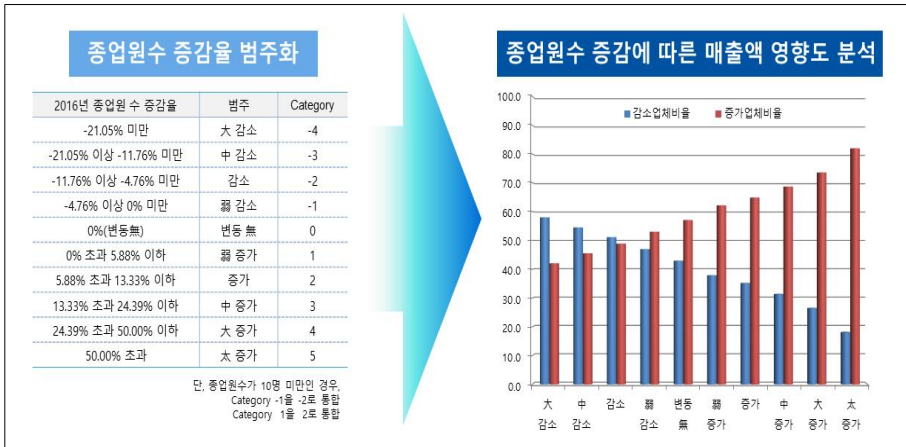
자료: 연구진 작성

나. 데이터 탐색

본격적인 분석에 앞서 각 변수들이 실제로 매출액 증감에 영향을 미치는지 규명하기 위하여 데이터 탐색을 실시하였다. 이는 본격적인 분석에 들어가기에 앞서 개별변수와 매출액이 어느 정도 상관관계가 있다는 것을 파악하고자 하였으며, 이를 통해 결과적으로 개별변수와 매출액 간에 상관관계가 있음을 확인할 수 있었다. 예를 들어,

2016년 1월부터 2016년 12월까지의 종업원 수 증감이 당해 연도 2016년 결산 매출액 증가 및 이듬해 2017년 결산 매출액에 영향을 미치는지 분석한 결과 종업원 수 증감과 매출액 증감은 정비례 관계를 가진다는 것이 확인되었다. ([그림 4-22] 참고)

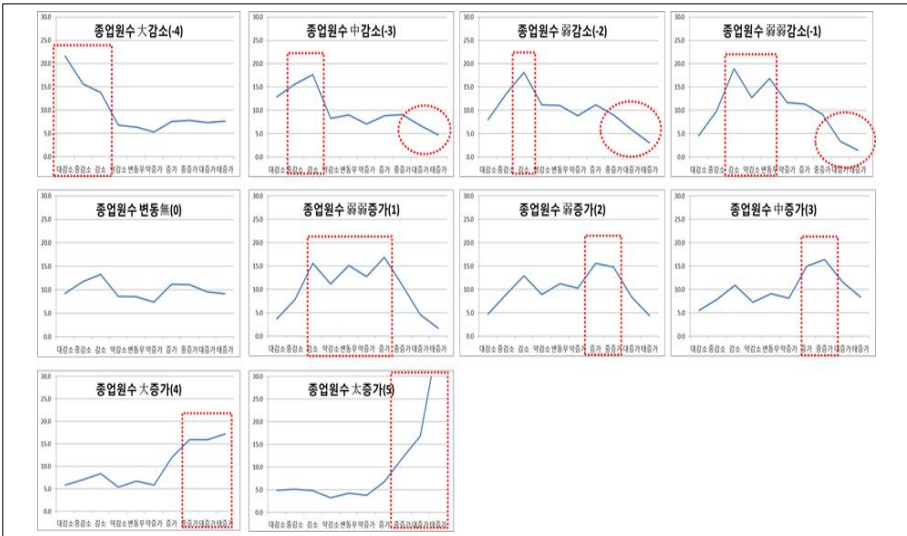
[그림 4-22] 종업원 수 증감에 따른 매출액 영향도



자료: 연구진 작성

종업원 수 증감률에 대한 매출액 증감에 영향을 좀 더 상세하게 살펴보면 [그림 4-23]과 같다. 이를 살펴보면, 종업원 수가 대 감소인 경우 매출액 감소율이 큰 기업의 빈도가 높지만, 매출액 증가율이 큰 업체의 비율도 어느 정도 있음이 확인되었다. 종업원 수가 증감소인 경우 매출액 감소율이 중간정도인 기업의 빈도가 높았으며, 종업원 수가 약감소의 경우에도 매출액 감소율이 중간정도인 기업의 빈도가 두드러지게 컸다. 반면 종업원 수가 약약증가인 경우 매출액 증가율이 낮은 곳이 빈도가 높았으며, 약증가의 경우 매출액 증가율이 높은 기업의 빈도가 매출액 증가율이 낮은 기업의 빈도에 비해 높음을 알 수 있었다. 특히 종업원 수 증증가의 경우부터 매출액 증가율이 점점 가파르게 커졌으며, 종업원 수 대증가의 경우에도 마찬가지로 매출액 증가율이 높은 기업의 빈도가 가파르게 늘었다.

[그림 4-23] 종업원 수 증감을 범주에 따른 매출액 영향도



자료: 연구진 작성

또한 2016년 1월부터 2016년 12월까지의 평균급여 증감이 당해 연도 2016년 결산 매출액 증가 및 이듬해 2017년 결산 매출액에 미치는 영향을 분석한 결과 평균급여가 감소인 경우 매출액이 증가하는 현상이 발견되었다. 그리고 2016년 1월부터 2016년 12월까지의 급여수준이 당해 연도 2016년 결산 매출액 증가 및 이듬해 2017년 결산 매출액에 미치는 영향 분석에서는 하위 20% 급여수준의 경우에 매출액이 증가하는 현상이 발생하였다. 이 두 분석의 결과를 해석하자면 평균급여가 감소하고, 급여수준이 하위인 경우 매출액이 증가하는 현상을 보인다고 할 수 있다. 이는 일반적으로 급여가 상승하면 매출액이 상승할 것이라는 생각과는 상충되는 결과라고 판단하여 좀 더 세밀하게 데이터를 탐색하였다. 그 결과 이는 업종별 차이로 인해 발생하는 현상이 밝혀졌다. [그림 4-24]를 참고하면 급여수준 1(하위 20%)의 경우 식료품 제조업이 가장 높은 비율을 차지하고 있다. 하지만 [그림 4-25]를 보면 식료품 제조업의 경우 매년 매출액증가업체비율의 평균보다 매출액증가업체의 비율이 높았다. 즉, 급여수준 1(하위 20%)의 가장 높은 비율을 차지하는 식료품 제조업의 매출이 매년 증가했기 때문에 급여수준 1인 경우 매출액이 증가하는 현상을 보였던 것임을 확인할 수 있었다.

[그림 4-24] 급여수준에 따른 업종별 비율

전체	KOREAN	빈도	백분율	급여 수준1	KOREAN	빈도	백분율	급여 수준5	KOREAN	빈도	백분율
29 기타 기계 및 장비 제조업		9992	16.52	10 식료품 제조업		2074	18.28	29 기타 기계 및 장비 제조업		3121	27.5
25 금속가공제품제조업, 기계 및 가구 제외		6233	10.31	28 전기장비 제조업		1033	9.1	26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업		1131	9.97
26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업		5188	8.58	29 기타 기계 및 장비 제조업		924	8.14	25 금속가공제품제조업, 기계 및 가구 제외		1087	9.58
28 전기장비 제조업		4612	7.63	25 금속가공제품제조업, 기계 및 가구 제외		907	7.99	28 전기장비 제조업		793	6.99
10 식료품 제조업		4054	6.7	26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업		870	7.67	20 화학물질 및 화학제품제조업, 의약품 제외		743	6.55
22 고무 및 플라스틱제품제조업		3677	6.08	20 화학물질 및 화학제품제조업, 의약품 제외		671	5.91	27 의도, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업		684	6.03
20 화학물질 및 화학제품제조업, 의약품 제외		3672	6.07	22 고무 및 플라스틱제품제조업		628	5.53	24 1차 금속 제조업		582	5.13
30 자동차 및 트레일러 제조업		3263	5.4	30 자동차 및 트레일러 제조업		592	5.22	23 비금속광물제품 제조업		426	3.75
27 의도, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업		2910	4.81	33 기타 제품제조업		561	4.94	22 고무 및 플라스틱제품제조업		424	3.74
23 비금속광물제품 제조업		2489	4.12	27 의도, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업		439	3.87	30 자동차 및 트레일러 제조업		419	3.69
24 1차 금속 제조업		2208	3.65	14 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업		426	3.75	31 기타 운송장비 제조업		372	3.28
13 섬유제품 제조업, 의복 제외		2120	3.51	13 섬유제품 제조업, 의복 제외		391	3.45	13 섬유제품 제조업, 의복 제외		292	2.57
14 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업		1663	2.75	23 비금속광물제품 제조업		357	3.15	14 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업		262	2.31
33 기타 제품 제조업		1645	2.72	17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업		264	2.33	10 식료품 제조업		170	1.5
31 기타 운송장비 제조업		1244	2.06	32 가구 제조업		242	2.13	18 인쇄 및 기록매체 복제업		153	1.35
17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업		1169	1.93	18 인쇄 및 기록매체 복제업		175	1.54	33 기타 제품 제조업		143	1.26
18 인쇄 및 기록매체 복제업		1066	1.76	16 목재 및 나무제품 제조업, 가구 제외		174	1.53	17 펄프, 종이 및 종이제품 제조업		118	1.04
32 가구 제조업		891	1.47	24 1차 금속 제조업		162	1.43	21 의약품 물질 및 의약품 제조업		88	0.78
16 목재 및 나무제품 제조업, 가구 제외		764	1.26	15 가옥, 가방 및 신발 제조업		136	1.2	24 산업용 기계 및 장비 수리업		80	0.7
15 가옥, 가방 및 신발 제조업		558	0.92	31 기타 운송장비 제조업		105	0.93	15 가옥, 가방 및 신발 제조업		67	0.59
21 의약품 물질 및 의약품 제조업		475	0.79	21 의약품 물질 및 의약품 제조업		98	0.86	32 가구 제조업		67	0.59
34 산업용 기계 및 장비 수리업		289	0.48	11 음료 제조업		57	0.5	16 목재 및 나무제품 제조업, 가구 제외		64	0.56
11 음료 제조업		161	0.27	34 산업용 기계 및 장비 수리업		53	0.47	19 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업		38	0.33
19 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업		126	0.21	19 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업		8	0.07	11 음료 제조업		24	0.21
12 담배 제조업		3	0	12 담배 제조업		1	0.01	12 담배 제조업		1	0.01

자료: 연구진 작성

[그림 4-25] 업종별 매출액 증가업체 비율

구분	매출액증가업체비율								매출액증가업체비율							
	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
10 식료품 제조업	80.4	68.4	63.3	62.9	63.5	60.0	60.2	58.8	1	1	1	1	1	1	1	1
11 음료 제조업	70.4	68.4	67.3	65.3	64.3	63.3	60.2	58.2	0	1	1	1	1	1	1	1
12 담배 제조업	100.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	100.0	0.0	1	0	0	0	0	0	1	0
13 섬유제품 제조업 의복제외	72.4	52.9	56.9	49.7	47.4	45.5	44.9	47.9	0	0	0	0	0	0	0	0
14 의복 의복 액세서리 및 용	74.7	54.4	61.0	55.5	53.6	53.3	51.3	50.8	1	0	1	0	0	0	0	0
15 가죽 가방 및 신발 제조업	69.5	60.5	61.0	53.3	57.1	50.5	40.0	42.4	0	1	1	0	1	0	0	0
16 목기 및 나무제품 제조업	71.1	59.1	61.4	61.7	64.9	51.9	57.1	51.6	0	0	1	1	1	0	0	0
17 오프 종이 및 종이제품 제	81.1	60.8	53.2	53.8	50.6	57.8	62.5	62.7	1	1	0	0	0	0	1	1
18 인쇄 및 기록매체 복제업	66.6	62.7	57.6	56.6	53.7	56.1	49.6	52.7	0	1	0	0	0	0	1	1
19 코크스, 연탄 및 석유정제품	82.9	58.5	59.8	52.4	37.8	41.5	64.6	56.1	1	0	1	0	0	0	0	1
20 화학물질 및 화학제품 제조	76.7	63.5	61.9	59.2	52.1	56.1	61.2	56.9	1	1	1	1	0	1	1	1
21 의료용 물질 및 의약품 제조	75.2	64.6	61.3	71.2	74.1	67.5	62.8	67.5	1	1	1	1	1	1	1	1
22 고무 및 플라스틱제품 제조	73.8	63.9	66.5	59.8	54.8	58.1	56.9	48.0	1	1	1	1	1	0	1	0
23 비금속 광물제품 제조업	63.6	64.1	61.3	49.0	57.1	52.8	58.8	46.1	0	1	1	0	1	0	1	0
24 기타 금속 제조업	76.7	48.2	48.5	53.7	41.2	47.6	69.4	50.9	1	0	0	0	0	0	1	0
25 금속기공제품 제조업 기계	71.8	58.6	58.0	57.0	54.3	52.4	59.9	51.4	0	0	0	0	0	0	0	1
26 전자부품 컴퓨터, 영상 음	63.5	59.4	59.6	54.8	50.4	53.8	60.1	47.0	0	0	1	0	0	1	1	0
27 의료, 정밀 공학기기 및 시	70.5	63.0	61.1	58.6	58.9	58.1	62.1	53.3	0	1	1	1	1	1	1	1
28 전기장비 제조업	68.3	60.6	60.4	59.4	55.5	54.2	60.5	50.3	0	1	1	1	1	1	1	1
29 기타 기계 및 장비 제조업	71.5	55.7	55.7	55.2	55.1	52.6	60.0	53.2	0	0	0	0	1	0	1	1
30 자동차 및 트럭의 제조업	85.2	61.3	63.8	63.8	56.8	51.9	50.9	49.0	1	1	1	1	1	1	0	0
31 기타 운송장비 제조업	75.8	57.4	48.3	63.5	57.4	36.3	29.6	56.4	1	0	0	1	1	1	0	0
32 가구 제조업	66.1	57.4	60.8	65.8	61.4	47.6	65.2	48.9	0	0	1	1	1	0	1	0
33 기타 제품 제조업	66.3	58.5	54.0	58.3	57.4	58.3	56.5	45.6	0	0	0	1	1	1	0	0
34 산업용 기계 및 장비 수리업	71.0	59.7	51.6	51.6	66.1	48.4	45.2	59.7	0	1	0	0	1	0	0	1
합계	72.5	59.7	59.1	57.4	54.9	53.6	58.1	51.7	1	1	1	1	1	1	1	1

자료: 연구진 작성

또한 [그림 4-26]의 연구개발비와 매출액 증감에 대한 분석, [그림 4-27]의 기계설비투자비와 매출액 증감에 대한 분석 결과를 보면, 카이제곱 검정에 의하여 연구개발비 유무와, 기계설비투자비 유무에 따른 매출액증감업체 비율이 서로 상이함을 알 수 있다. 따라서 연구개발비 유무와 기계설비투자비 유무에 따라서 매출액 증감업체의 비율이 다르다는 것이며, 이를 통해 연구개발비와 기계설비투자비가 매출액 증감에 영향을 미친다는 것을 알 수 있다.

[그림 4-26] 연구개발비와 매출액 증감 분석

2012 年 1 月 1 日				2013 年 1 月 1 日				2014 年 1 月 1 日				2015 年 1 月 1 日				2016 年 1 月 1 日				2017 年 1 月 1 日				2018 年 1 月 1 日			
总资产	4865	2925	7918	4048	3187	7918	4048	3187	7918	4048	3187	7918	4048	3187	7918	4048	3187	7918	4048	3187	7918	4048	3187	7918	4048	3187	7918
净资产	6184	3618		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137	
流动资产	7725	1135	19081	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180
非流动资产	4048	2925	4048	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137
总资产	5681	3618	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499
净资产	6184	3618		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137	
流动资产	7725	1135	19081	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180
非流动资产	4048	2925	4048	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137
总资产	5681	3618	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499
净资产	6184	3618		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137	
流动资产	7725	1135	19081	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180	6796	1235	21180
非流动资产	4048	2925	4048	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137	4137	3187	4137
总资产	5681	3618	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499	5074	4252	9499
净资产	6184	3618		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137		5681	4137	
流动资产	7725	1135	19081	6796	1235	21180	6796	12																			

자료: 연구진 작성

[그림 4-27] 기계설비투자비와 매출액 증감 분석

[illegible]

자료: 연구진 작성

다. 분석

데이터 탐색 과정을 통하여 매출액의 증감에 유의한 영향을 미칠 것이라 판단되었던 변수와 데이터 내의 추가적인 변수들이 기업의 매출액 증감에 미치는 영향을 통계적으로 검증하기 위하여 로지스틱 회귀분석을 진행하였다. 일반적으로 다양한 독립변수들이 종속변수에 미치는 영향을 파악하고자 하는 경우에는 다중 회귀분석 방법을 사용하지만, 매출액 증감 여부와 같이 종속변수 Y 가 1 또는 0의 값을 가지는 범주형인 경우에는 로지스틱 회귀분석 방법을 활용한다. 독립변수가 여러 개인 경우 로지스틱 모형의 일반적인 형태는 다음과 같으며 이는 독립변수 x 가 주어졌을 때 $Y=1$ 일 확률을 모형화 하는 것이다.

$$\log \frac{p}{(1-p)} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_p x_p$$

이러한 로지스틱 회귀분석 모형을 통해서 독립변수 x 가 한 단위 증가할 때 $Y=1$ 확률의 증가에 미치는 영향을 파악할 수 있으며, 이를 본 연구에 적용하여 다양한 독립변수들이 매출액이 증가할 확률에 미치는 영향을 통계적으로 검증하였다. 분석에 앞서 데이터 내의 변수들을 분석 목적에 따라 변형하였으며, 이에 대한 설명은 <표 4-16>과 같다.

<표 4-16> 데이터 내 변수 설명 및 Labeling

변수명	변수 정보	분석용 데이터 변수명	데이터 사용가능연도	상세 설명
Y	매출액 증감	sales	2011~2018	전년도 대비 상승하였으면 1, 아니면 0으로 변환
X_1	연구개발비 투자유무	DEV	2011~2018	해당년도의 연구개발비 유무를 1,0으로 변환
X_2	기계설비 투자유무	GIG	2011~2018	해당년도의 기계설비투자비 유무를 1,0으로 변환
X_3	기술자비율	Eng_ratio	2018	기술자 비율이 20% 이상일 때 1 그 외 0으로 변환
X_4	종업원 수 증감	JOIN_PR S_CN	2016~2018	연 말 종업원 수 > 연 초 종업원 수 이면 1 그 외 0으로 변환
X_5	한국경기 선행지수 증감	Korea	2011~2018	전년도 한국 평균 지수 대비 해당년도 6개월 평균이 크면 1 낮으면 0 으로 변환

변수명	변수 정보	분석용 데이터 변수명	데이터 사용가능연도	상세 설명
X_6	연구소 설립 후 경과연수	lab	2011~2018	연구소 설립 후 경과연수 3년 초과면 A, 1년 이상 3년 이하면 B, 그 외 C로 변환
X_7	산업 평균 1분기 누적 매출액	c1.mean	2015~2018	동종산업 대기업들의 1분기 누적 매출액 평균이 작년보다 크면 1, 아니면 0으로 변환
X_8	산업 평균 2분기 누적 매출액	c2.mean	2015~2018	동종산업 대기업들의 2분기 누적 매출액 평균이 작년보다 크면 1, 아니면 0으로 변환

자료: 연구진 작성

종속변수 Y 의 경우 다양한 독립변수들이 매출액의 증감에 미치는 영향을 로지스틱 회귀분석을 통하여 파악하기 위해 전년도 대비 상승하였으면 1, 아니면 0으로 변환하였다. 독립변수의 경우 사전분석을 통하여 매출액의 증감에 미치는 영향이 파악된 변수 이외에도 매출액의 증감에 영향을 미칠 것이라 생각되는 변수들을 포함시켰다. 이러한 변수들을 활용하여 로지스틱 분석을 통해 5가지 모델링을 진행하였으며, 각 모델에 대한 요약은 <표 4-17>과 같다.

<표 4-17> 로지스틱 모델

	종속변수	독립변수	분석자료
Model 1	Y	X_5 제외, X_3 포함	2018년 자료
Model 2	Y	X_3 제외, X_5 포함	2016, 2017, 2018년 자료
Model 3	Y_{t+1}	X_3 제외, X_5 포함	2016, 2017, 2018년 자료
Model 4	Y_{t+2}	X_3, X_5, X_8 제외	2016, 2018년 자료
Model 5	Y_{t+2}	X_3, X_4, X_8 제외	2015, 2016, 2017, 2018 자료

자료: 연구진 작성

Model 1의 경우에는 전년도 대비 당해 연도 매출액의 증감과 독립변수들 간의 관계를 분석하였다. 독립변수 중 X_3 경우 2018년 자료만 존재하기 때문에 이를 포함시킬 경우에는 분석에 2018년 자료만을 사용할 수 있다. 따라서 Model 1은 2018년 자료를 사용하여 분석을 진행하였다. 또한 X_5 변수는 전년도 한국 평균 지수 대비 해당년도 6개월 평균이 크면 1, 낮으면 0으로 변환한 독립변수이기 때문에, 특정 연도

로 분석 데이터가 한정되는 경우 같은 값을 가진다. 따라서 X_3 변수를 활용함으로써 2018년 데이터만 사용한 Model 1의 경우에는 X_5 변수가 모두 한 가지 값을 가지며 변수로서의 역할을 할 수 없으므로 제외하고 분석을 진행하였다. Model 1에 대한 분석 결과와 회귀 식 및 회귀계수 추정 값은 다음과 같다.

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = -0.2580 + 0.0155x_1 + 0.2182x_2 - 0.0610x_3 + 0.8016x_4 + 0.1815x_5 + 0.0857x_6 - 1.054x_7 + 1.1028x_8$$

<표 4-18> Model 1 분석 결과

	Coef	S.E.	z value	Pr(> Z)
Intercept	-0.2580	0.0662	3.90	<0.0001
DEV=1	0.0155	0.0487	0.32	0.7505
GIG=1	0.2182	0.0413	5.28	<0.0001
Eng_ratio=1	-0.0610	0.0392	-1.56	0.1195
JOIN_PRS_CN=1	0.8016	0.0391	20.51	<0.0001
lab=B	0.1815	0.0565	3.22	0.0013
lab=C	0.0857	0.0518	1.65	0.0982
c1.mean=1	-1.0540	0.4359	-2.42	0.0156
c2.mean=1	1.1028	0.4372	2.52	0.0117
Pr(>chi2)	<0.0001			

자료: 연구진 작성

우선 Model 1의 likelihood ratio 검정 결과 p-value가 0.0001로 모델이 유의미하였다. 유의수준 $\alpha = 0.05$ 에 비해 작은 유의확률을 가지고 있는 변수가 매출액의 증감을 설명하는데 통계적으로 유의미한 변수이며, 이에 대한 해석은 다음과 같다.

GIG의 계수는 0.2182이므로 기계설비투자를 한 회사와 기계설비투자를 하지 않은 회사의 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.2182) = 1.24$ 이다. 즉 기계설비투자를 한 회사가 기계설비투자를 하지 않은 회사보다 전년대비 매출액이 증가할 확률이 약 1.24배 높다는 의미로 해석할 수 있다.

JOIN_PRS_CN의 계수는 0.8016이므로 연 초 종업원 수 대비 연말 종업원 수가 증가한 기업과 그렇지 않은 기업의 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.8016) = 2.23$

이다. 즉 연 초 종업원 수 대비 연말 종업원 수가 증가한 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 전년대비 매출액이 증가할 확률이 약 2.23배 높다고 볼 수 있다.

lab 변수의 경우 A,B,C 3 가지 범주로 나누었으며, A 범주를 기준으로 비교하였다. 즉 lab=B의 계수가 0.1815이므로 연구소 설립 기간이 1년 이상 3년 이하인 기업(B)과 3년 초과인 기업(A)의 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.1815) = 1.2$ 이며 연구소 설립기간이 1년 이상 3년 이하인 기업이 연구소 설립기간이 3년 초과인 기업보다 전년대비 매출액이 증가할 확률이 1.2배 높다고 해석 할 수 있다.

c1.mean의 계수는 -1.0540으로 동종 산업 대기업들의 1분기 누적매출액 평균이 작년보다 큰 산업에 해당하는 기업과 그렇지 않은 기업의 매출액 증감에 대한 오즈비가 $\exp(-1.054) = 0.35$ 이며 동종 산업 대기업들의 1분기 누적매출액 평균이 작년보다 큰 산업에 해당하는 기업이 그렇지 않은 기업보다 전년대비 매출액이 증가할 확률이 약 65% 하락한다고 볼 수 있다.

c2.mean의 계수는 1.1028로 동종 산업 대기업들의 2분기 누적매출액 평균이 작년보다 큰 산업에 해당하는 기업과 그렇지 않은 기업의 매출액 증감에 대한 오즈비가 $\exp(1.1028) = 3.01$ 이며, 동종 산업 대기업들의 2분기 누적매출액 평균이 작년보다 큰 산업에 해당하는 기업이 그렇지 않은 기업보다 전년대비 매출액이 증가할 확률이 약 3배 높다고 해석할 수 있다.

Model 2의 경우 Model 1 과 마찬가지로 전년도에 대비한 당해 연도 매출액의 증감과 독립변수들 간의 관계를 분석하였다. 다만 Model 1의 경우 X_3 변수를 포함하면서 2018년 자료로 분석 데이터가 한정되었다. 반면에 Model 2는 X_3 변수를 제거함으로써 2016, 2017, 2018년 자료를 활용할 수 있었으며, 데이터가 특정연도로 한정되지 않았기 때문에 X_5 변수가 변수로서의 설명력을 가져 분석에 포함하였다. Model 2에 대한 분석 결과와 회귀 식 및 회귀계수 추정 값은 다음과 같다.

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = -0.1941 + 0.0095x_1 + 0.2472x_2 + 0.8094x_3 + 0.2748x_4 \\ + 0.2221x_5 + 0.0528x_6 - 0.1617x_7 + 0.1754x_8$$

<표 4-19> Model 2 분석 결과

	Coef	S.E.	z value	Pr(> Z)
Intercept	-0.1941	0.0327	-5.94	<0.0001
DEV=1	0.0095	0.0252	0.37	0.7079
GIG=1	0.2472	0.0210	11.7	<0.0001
JOIN_PRS_CN=1	0.8094	0.0197	41.01	<0.0001
Korea=1	0.2748	0.0237	11.61	<0.0001
lab=B	0.2221	0.0289	7.69	<0.0001
lab=C	0.0528	0.0274	1.93	0.0539
c1.mean=1	-0.1617	0.0440	-3.68	0.0002
c2.mean=1	0.1754	0.0390	4.50	<0.0001
Pr(>chi2)	<0.0001			

자료: 연구진 작성

Model 2의 likelihood ratio 검정 결과 p-value가 0.0001로 모델이 유의미하였다. 유의수준 $\alpha = 0.05$ 에 비해 작은 유의확률을 가지고 있는 변수가 매출액의 증감을 설명하는데 통계적으로 유의미한 변수이며, 이에 대한 해석은 다음과 같다.

GIG의 계수는 0.2472이므로 기계설비투자를 한 회사와 기계설비투자를 하지 않은 회사의 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.2472) = 1.28$ 이다. 즉 기계설비투자를 한 회사가 기계설비투자를 하지 않은 회사보다 전년대비 매출액이 증가할 확률이 약 1.28배 높다는 의미로 해석할 수 있다.

JOIN_PRS_CN의 계수는 0.8094이므로 연 초 종업원 수 대비 연말 종업원 수가 증가한 기업과 그렇지 않은 기업의 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.8094) = 2.24$ 이다. 즉 연 초 종업원 수 대비 연말 종업원 수가 증가한 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 전년대비 매출액이 증가할 확률이 약 2.24배 높다고 볼 수 있다.

Korea의 계수는 0.2748로 전년도 한국 평균 지수 대비 해당연도 6개월 한국 평균 지수가 큰 경우와 그렇지 않았을 경우의 오즈비는 $\exp(0.2748) = 1.32$ 이다. 즉 전년도 한국 평균 지수 대비 해당연도 6개월 한국 평균 지수가 큰 경우가 그렇지 않은 경우보다 전년대비 매출액이 증가할 확률이 약 1.32배 높다.

lab=B의 계수는 0.2221 이므로 연구소 설립 기간이 1년 이상 3년 이하인 기업(B)과 3년 초과인 기업(A)의 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.2221)=1.25$ 이며 연구소 설립기간이 1년 이상 3년 이하인 기업이 연구소 설립기간이 3년 초과인 기업보

다 전년대비 매출액이 증가할 확률이 1.25배 높다고 해석 할 수 있다.

c1.mean의 계수는 -0.1617로 동종 산업 대기업들의 1분기 누적매출액 평균이 작년보다 큰 산업에 해당하는 기업과 그렇지 않은 기업의 매출액 증감에 대한 오즈비가 $\exp(-0.1617) = 0.85$ 이며 동종 산업 대기업들의 1분기 누적매출액 평균이 작년보다 큰 산업에 해당하는 기업이 그렇지 않은 기업보다 전년대비 매출액이 증가할 확률이 약 15% 하락한다고 볼 수 있다.

c2.mean의 계수는 0.1754로 동종 산업 대기업들의 2분기 누적매출액 평균이 작년보다 큰 산업에 해당하는 기업과 그렇지 않은 기업의 매출액 증감에 대한 오즈비가 $\exp(0.1754) = 1.19$ 이며, 동종 산업 대기업들의 2분기 누적매출액 평균이 작년보다 큰 산업에 해당하는 기업이 그렇지 않은 기업보다 전년대비 매출액이 증가할 확률이 약 1.19배 높다고 해석할 수 있다.

Model 3의 경우 $t+1$ 시점차 회귀분석을 진행하였다. 즉 2017년, 2018년 종속변수와 2016년 2017년 독립변수간의 관계를 파악하였다. 이를 통해서 $t+0$ 시점의 독립변수들이 $t+1$ 시점 매출액의 증감에 미치는 영향을 파악해 보고자 하였다. 이 때 X_3 변수의 경우 2018년 자료만 존재하기 때문에 분석에서 제외하였으며, 분석 결과와 회귀 식 및 회귀계수 추정 값은 다음과 같다.

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = 0.2935 + 0.0126x_1 + 0.1876x_2 + 0.2860x_3 - 0.1501x_4 \\ + 0.1109x_5 + 0.0443x_6 - 0.2252x_7 + 0.0663x_8$$

<표 4-20> Model 3 분석 결과

	Coef	S.E.	z value	Pr(> Z)
Intercept	0.2935	0.0403	7.27	<0.0001
DEV=1	0.0126	0.0313	0.40	0.6877
GIG=1	0.1876	0.0254	7.38	<0.0001
JOIN_PRS_CN=1	0.2860	0.0238	12.00	<0.0001
Korea=1	-0.1501	0.0331	-4.54	<0.0001
lab=B	0.1109	0.0348	3.18	0.0015
lab=C	0.0443	0.0344	1.29	0.1976
c1.mean=1	-0.2252	0.0518	-4.35	<0.0001
c2.mean=1	0.0663	0.0419	1.58	0.1139
Pr(>chi2)	<0.0001			

자료: 연구진 작성

Model 3의 likelihood ratio 검정 결과 p-value가 0.0001로 모델이 유의미하였다. 유의수준 $\alpha = 0.05$ 에 비해 작은 유의확률을 가지고 있는 변수가 매출액의 증감을 설명하는데 통계적으로 유의미한 변수이며, 이에 대한 해석은 다음과 같다.

GIG의 계수는 0.1876이므로 기계설비투자를 한 회사와 기계설비투자를 하지 않은 회사의 내년 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.1876) = 1.2$ 이다. 즉 해당연도에 기계설비투자를 한 회사가 기계설비투자를 하지 않은 회사보다 당해 연도 대비 내년 매출액이 증가할 확률이 약 1.2배 높다는 의미로 해석할 수 있다.

JOIN_PRS_CN의 계수는 0.2860이므로 연 초 종업원 수 대비 연말 종업원 수가 증가한 기업과 그렇지 않은 기업의 내년 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.2860) = 1.33$ 이다. 즉 연 초 종업원 수 대비 연말 종업원 수가 증가한 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 당해 연도 대비 내년 매출액이 증가할 확률이 약 1.33배 높다고 해석할 수 있다.

Korea의 계수는 -0.1501 이므로 전년도 한국 평균 지수 대비 해당연도 6개월 한국 평균 지수가 큰 경우와 그렇지 않았을 경우 기업의 내년 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(-0.1501) = 0.86$ 이다. 즉 전년도 한국 평균 지수 대비 해당연도 6개월 한국 평균 지수가 큰 경우가 그렇지 않은 경우보다 당해 연도 대비 내년 매출액이 증가할 확률이 약 14% 하락할 수 있다.

lab=B의 계수는 0.1109 이므로 연구소 설립 기간이 1년 이상 3년 이하인 기업(B)과 3년 초과인 기업(A)의 내년 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.1109) = 1.12$ 이며 연구소 설립기간이 1년 이상 3년 이하인 기업이 연구소 설립기간이 3년 초과인 기업보다 당해 연도 대비 내년 매출액이 증가할 확률이 1.12배 높다고 해석 할 수 있다.

cl.mean의 계수는 -0.2252로 동종 산업 대기업들의 1분기 누적매출액 평균이 작년보다 큰 산업에 해당하는 기업과 그렇지 않은 기업의 내년 매출액 증감에 대한 오즈비가 $\exp(-0.2252) = 0.80$ 이며 동종 산업 대기업들의 1분기 누적매출액 평균이 작년보다 큰 산업에 해당하는 기업이 그렇지 않은 기업보다 당해 연도 대비 내년 매출액이 증가할 확률이 약 20% 하락한다고 볼 수 있다.

Model 4의 경우 $t+2$ 시점 차 회귀분석을 진행하였다. 이를 통해서 $t+0$ 시점의 독립변수들이 $t+2$ 시점 매출액의 증감에 미치는 영향을 파악해 보고자 하였다. 하지만 Model 4에서는 독립변수 x_1 가 2016년부터 자료가 존재하기 때문에 분석을 위한 독립변수가 2016년 자료로 한정되었으며, 이 때 x_5 변수가 한 가지 값을 가지게 되어 변수로서 의미를 상실해 분석에서 제거하였다. 또한 2018년 자료만 존재하는 독립변수 x_3 는 분석에서 제외하였으며, x_8 변수의 경우 $t+2$ 시점 차 분석에서 x_7 과 선형 종속관계를 가지기 때문에 분석에서 제외하였다. 종속변수는 2018년 매출액 증감을 사용하였다. 분석 결과와 회귀 식 및 회귀계수 추정 값은 다음과 같다.

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = 0.0964 - 0.0341x_1 + 0.0696x_2 + 0.1043x_3 - 0.1611x_4 \\ + 0.0170x_5 + 0.0058x_6$$

<표 4-21> Model 4 분석 결과

	Coef	S.E.	z value	Pr(> Z)
Intercept	0.0964	0.0561	1.72	0.0855
DEV=1	-0.0341	0.0459	-0.74	0.4574
GIG=1	0.0696	0.0370	1.88	0.0601
JOIN_PRS_CN=1	0.1043	0.0349	2.99	0.0028
lab=B	0.1611	0.0507	3.17	0.0015
lab=C	0.0170	0.0505	0.34	0.7372
c1.mean=1	0.0058	0.0399	0.15	0.8840
Pr(>chi2)	0.0002			

자료: 연구진 작성

Model 4의 likelihood ratio 검정 결과 p-value가 0.0002로 모델이 유의미하였다. 유의수준 $\alpha = 0.05$ 에 비해 작은 유의확률을 가지고 있는 변수가 매출액의 증감을 설명하는데 통계적으로 유의미한 변수이며, 이에 대한 해석은 다음과 같다.

JOIN_PRS_CN의 계수는 0.1043이므로 연 초 종업원 수 대비 연말 종업원 수가 증가한 기업과 그렇지 않은 기업의 내후년 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.1043) = 1.11$ 이다. 즉 연 초 종업원 수 대비 연말 종업원 수가 증가한 기업이

그렇지 않은 기업에 비해 내년 대비 내후년 매출액이 증가할 확률이 약 1.11배 높다고 해석할 수 있다.

lab=B의 계수는 0.1611 이므로 연구소 설립 기간이 1년 이상 3년 이하인 기업(B)과 3년 초과인 기업(A)의 내후년 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.1611) = 1.17$ 이며 연구소 설립기간이 1년 이상 3년 이하인 기업이 연구소 설립기간이 3년 초과인 기업보다 내년 대비 내후년 매출액이 증가할 확률이 1.17배 높다고 해석 할 수 있다.

Model 5의 경우 Model 4와 마찬가지로 $t+2$ 시점 차 회귀분석을 진행하였다. 이를 통해서 $t+0$ 시점의 독립변수들이 $t+2$ 시점 매출액의 증감에 미치는 영향을 파악해 보고자 하였다. 다만 x_4 변수로 인해 독립변수의 분석 자료가 2016년으로 한정된 Model 4와 달리 독립변수 x_4 를 분석에서 제외하여 분석 자료의 수가 특정 연도로 한정되지 않았으며, 특정 연도로 분석 자료가 한정되면 변수의 의미를 잃는 x_5 변수도 분석에 포함시킬 수 있었다. 분석 결과와 회귀 식 및 회귀계수 추정 값은 다음과 같다.

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = 0.1529 - 0.0174x_1 + 0.1240x_2 + 0.2409x_3 + 0.0909x_4 - 0.0538x_5 + 0.0438x_6$$

<표 4-22> Model 5 분석 결과

	Coef	S.E.	z value	Pr(> Z)
Intercept	0.1529	0.0371	4.12	<0.0001
DEV=1	-0.0174	0.0280	-0.62	0.5341
GIG=1	0.1240	0.0223	5.55	<0.0001
Korea=1	0.2409	0.0237	10.16	<0.0001
lab=B	0.0909	0.0347	2.62	0.0087
lab=C	-0.0538	0.0328	-1.64	0.1010
c1.mean=1	0.0438	0.0368	1.19	0.2333
Pr(>chi2)	<0.0001			

자료: 연구진 작성

Model 5의 likelihood ratio 검정 결과 p-value가 0.0001로 모델이 유의미하였다. 유의수준 $\alpha = 0.05$ 에 비해 작은 유의확률을 가지고 있는 변수가 매출액의 증감을 설명하는데 통계적으로 유의미한 변수이며, 이에 대한 해석은 다음과 같다.

GIG의 계수는 0.1240이므로 기계설비투자를 한 회사와 기계설비투자를 하지 않은 회사의 내년대비 내후년 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.1240)=1.13$ 이다. 즉 해당연도에 기계설비투자를 한 회사가 기계설비투자를 하지 않은 회사보다 내년 대비 내후년 매출액이 증가할 확률이 약 1.13배 높다는 의미로 해석할 수 있다.

Korea의 계수는 0.2409 이므로 전년도 한국 평균 지수 대비 해당연도 6개월 한국 평균 지수가 큰 경우와 그렇지 않았을 경우 기업의 내후년 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.2409) = 1.27$ 이다. 즉 전년도 한국 평균 지수 대비 해당연도 6개월 한국 평균 지수가 큰 경우가 그렇지 않은 경우보다 내년 대비 내후년 매출액이 증가할 확률이 1.27배 높다고 해석할 수 있다.

lab=B의 계수는 0.0909 이므로 연구소 설립 기간이 1년 이상 3년 이하인 기업(B)과 3년 초과인 기업(A)의 내후년 매출액 증감에 대한 오즈비는 $\exp(0.0909)=1.1$ 이며 연구소 설립기간이 1년 이상 3년 이하인 기업이 연구소 설립기간이 3년 초과인 기업보다 내년 대비 내후년 매출액이 증가할 확률이 1.1배 높다고 해석 할 수 있다.

위와 같이 5가지 로지스틱 회귀분석 모델링을 통하여 $t+0$ 시점, $t+1$ 시점, $t+2$ 시점의 매출액 증감에 독립변수들이 미치는 영향을 살펴보았다. 분석 결과 모든 모형이 유의미한 결과를 보여 각 모델에서 적어도 한 가지 변수는 매출액 증감에 영향을 미치는 것으로 파악되었다. 특히 Model 1과 Model 2에서 연말 종업원 수가 연 초 종업원 수보다 높은 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 2배 이상 매출액이 증가할 확률이 높았으며, 이는 종업수의 증가가 해당연도 매출액이 증가할 확률에 매우 큰 영향을 미친다고 할 수 있다. 게다가 Model3에서도 연말 종업원 수가 연 초 종업원 수보다 높은 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 내년대비 내후년 매출액이 증가할 확률이 1.33 배 높았으며, Model4에서도 동일한 현상을 보였다. 이를 통해서 종업원 수의 증가가 매출액이 증가할 확률에 지속적으로 영향을 미친다는 것을 파악할 수 있었다. 또한 모든 모델에서 연구소 설립기간이 1년 이상 3년 이하인 기업이 연구소 설립기간이 3년 초과인 기업이나 연구소를 설립하지 않은 기업에 비해 매출액이 상승할 확률이 높다는 것을 확인하였다. 게다가 기계설비투자의 유무 역시 Model 4를 제외하고는 모두 유의미한 영향을 보이는 것으로 나타났으며, 기계설비투자를 하지 않은 기업보다

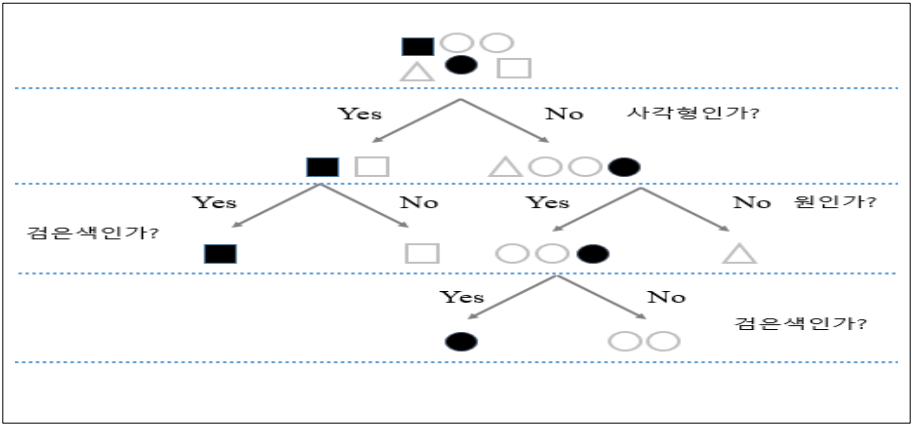
기계설비 투자를 한 기업이 Model 4를 제외하고는 매출액이 증가할 확률이 높다는 것을 확인 할 수 있었다.

라. 예측을 활용한 파일럿 모델 도출 및 평가

앞선 분석에서 5가지 로지스틱 회귀분석 모델링을 통하여 기존 평가지표 뿐 아니라 기존 평가지표에는 사용되지 않았던 다양한 설명변수들이 매출액 증감에 미치는 영향을 확인 할 수 있었다. 이를 바탕으로 전통적인 통계기법 뿐 아니라 AI 등 다양한 최신 방법을 통해 기업의 미래성장성을 예측 할 수 있는 파일럿 모형을 도출하고 파일럿 모형의 효과성 및 적합성을 검증해보고자 예측 분석을 진행하였다. 예측 분석에는 로지스틱 회귀분석 외에 의사결정나무(Decision Tree), 서포트 벡터 머신(SVM), 인공신경망(Artificial Neural Network) 등의 최신 방법론을 추가로 적용하였다.

의사결정나무는 지도학습 기법의 한가지로서 각 변수의 영역을 반복적으로 분할함으로써 [그림 4-28]과 같이 전체 데이터 내에서 의사결정 규칙을 생성하고 이를 나무구조로 나타내어 전체를 몇 개의 집단으로 분류하거나 예측을 수행하는 방법이다. 의사결정나무의 경우 예측력은 다른 지도학습 기법들에 비해 대체로 떨어지는 경향이 있으나 이해하기 쉽고 해석력이 좋기 때문에 다양한 분야에서 활용되고 있다.

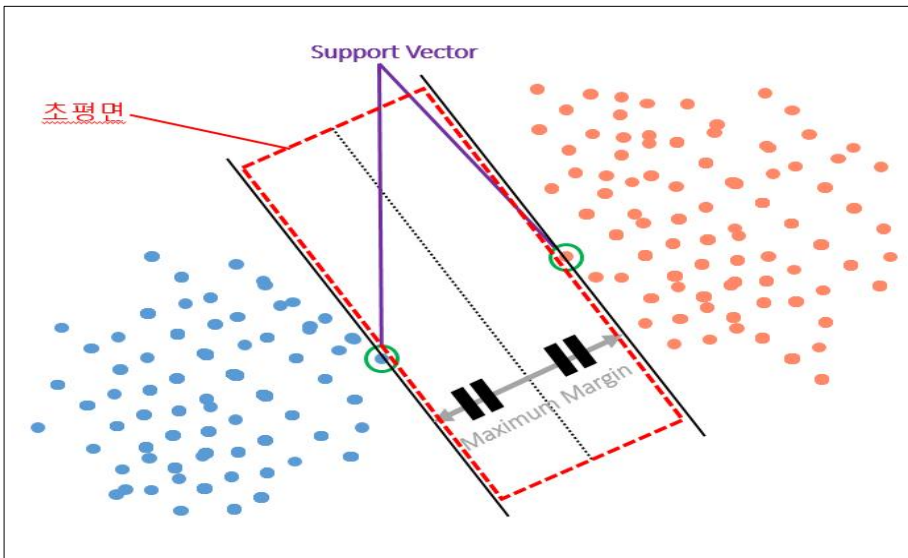
[그림 4-28] 의사결정나무



자료: 연구진 작성

서포트 벡터 머신(SVM)은 1960년대 Vapnik에 의하여 도입된 방법으로 분류문제에서 예측이 정확하고 여러 가지 형태의 자료에 대하여 적용이 쉽기 때문에 여러 가지 예측문제에서 각광받는 방법이다. 이 방법의 핵심 아이디어는 여백(margin)을 이용한 일반화 능력의 향상이다. 기존의 분류 알고리즘의 경우에는 오류율을 최소화 시키는 것을 목표로 한 것과 달리 [그림 4-29]와 같이 서포트 벡터 머신은 여백(margin)을 최대화하는 결정 초평면을 찾아 일반화 능력(훈련 집합에 없는 새로운 데이터를 얼마나 잘 분류하느냐)의 극대화를 추구하였다.

[그림 4-29] 서포트 벡터 머신

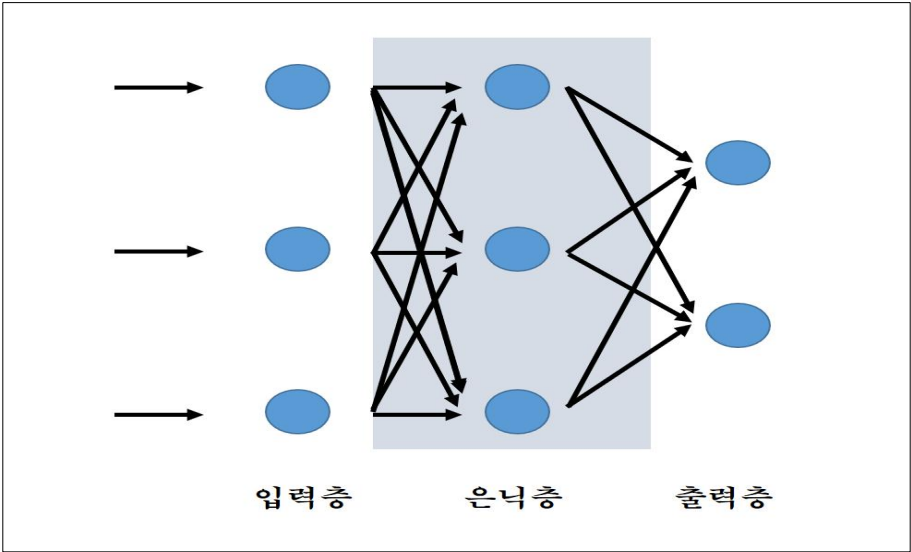


자료: 연구진 작성

인공신경망은 생물학적 신경망의 구조로부터 착안된 학습 알고리즘으로써, 한마디로 인간의 두뇌구조를 모방하여 인간의 뇌가 문제를 해결하는 방식과 유사하게 구현한 모형이다.(김용대 외, 2011) 신경망의 기본적인 작동원리는 여러 개의 뉴런들을 상호 연결하여 입력 값에 대한 최적의 출력 값을 예측하는 것이기 때문에 예측력이 좋으나 해석이 어렵다는 단점이 있다. [그림 4-30]은 다층 신경망의 구조이다. 다층신경망

은 입력층, 은닉층, 출력층으로 구성되며 단층신경망은 은닉층 없이 입력층과 출력층만으로 구성된다. 입력층은 각 입력변수에 대응되는 노드로 구성되며 노드의 수는 입력변수의 개수와 같다. 은닉층은 입력층으로부터 전달되는 변수 값들의 선형결합을 비선형함수로 처리하여 출력층 또는 다른 은닉층에 전달하는 역할을 하며, 출력층은 출력변수에 대응되는 노드로서 분류모형에서는 클래스의 수만큼의 출력노드가 생성된다.

[그림 4-30] 다층신경망



자료: 박창이 외 “R을 이용한 데이터마이닝” 기반 연구진 재구성

일반적으로 본 연구의 매출액 증감 여부와 같은 이진 분류에서 성능을 확인하고자 할 때 오차행렬(confusion matrix)을 활용한다. 이 오차행렬은 [그림 4-31]과 같이 실제 데이터의 클래스 값과 예측 데이터의 클래스 값이 어떠한 유형을 가지고 매핑되는지를 나타내는 행렬이다.

[그림 4-31] 오차행렬(confusion matrix)

		Predicted		
		Positive	Negative	
Observed	Positive	TP	FN	P
	Negative	FP	TN	N

자료: Bradley, A.P.(1997). The use of the area under the ROC curve in the evaluation of machine learning algorithms. 기반 연구진 재구성

TN은 예측 값을 Negative 값(=0) 으로 예측했고 실제 값 역시 Negative 값(=0)인 경우이며, TP는 예측 값을 Positive(=1)로 예측했는데 실제 값 역시 Positive(=1)인 경우이다. 반면에 FN은 예측 값을 Negative 값(=0)으로 예측했는데 실제 값은 Positive(=1)인 경우이며, FP는 예측 값을 Positive 값(=1)로 예측했는데 실제 값은 Negative(=0)인 경우를 나타낸다. 이러한 오차행렬에서 예측성능을 평가하는 다양한 지표들을 파생시킬 수 있는데 가장 일반적으로 사용하는 지표가 정확도(Accuracy)이며, 이는 전체 데이터 중에서 올바르게 예측한 데이터의 비율을 나타낸다. 따라서 본 연구의 예측 분석에서는 예측 성능의 평가지표로 정확도(Accuracy)를 활용하였다. 정확도에 대한 수식은 다음과 같다.

$$\text{정확도 (Accuracy)} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

앞서 언급했던 로지스틱 회귀분석, 의사결정나무, 서포트 벡터 머신, 인공신경망 등의 방법과 정확도(Accuracy)의 평가지표를 활용하여 $t+0$, $t+1$, $t+2$ 시점에 대한 예측을 시행하였다.

$t+0$ 예측은 당해 연도 독립변수로 당해 연도 매출액의 증감 여부를 예측하는 것으로 종속변수와 독립변수는 $Y_{t+0} = f(x_t)$ 의 함수 관계를 가진다. 따라서 2016년, 2017년 매출액 증감을 Y_{t+0} 으로, 2016년, 2017년 독립변수를 x_t 로 예측 모델 f 를 학습한

뒤, 학습된 모델 f 에 2018년 독립변수를 대입하여 얻어진 2018년의 매출액 증감에 대한 예측 결과와 실제 2018년 매출액 증감에 대한 값을 비교하여 정확도로 평가하였다.

$t+1$ 예측은 당해 연도 독립변수로 그 다음연도 매출액의 증감 여부를 예측하는 것으로 독립변수와 종속변수는 $Y_{t+1} = f(X_t)$ 의 함수 관계를 가진다. 따라서 2017년 매출액 증감을 Y_{t+1} 으로, 2016년 독립변수를 x_t 로 예측 모델 f 를 학습한 뒤, 학습된 모델 f 에 2017년 독립변수를 대입하여 얻어진 2018년의 매출액 증감에 대한 예측 결과와 실제 2018년 매출액 증감에 대한 값을 비교하여 정확도로 평가하였다.

$t+2$ 예측은 종속변수 y 와 독립변수 x 간에 2시점 차이를 두고 예측하였으며 이 때 독립변수와 종속변수는 $Y_{t+2} = f(X_t)$ 의 함수 관계를 가지게 된다. 따라서 2018년 매출액의 증감을 Y_{t+2} 로 2016년 독립변수를 x_t 로 지정하고, 이 중 일부의 데이터를 활용하여 예측 모델 f 를 학습한 뒤, 학습된 모델 f 에 학습에 사용하지 않은 데이터의 독립변수를 대입하여 얻어진 2018년 매출액 증감에 대한 예측 결과와 실제 2018년 매출액 증감에 대한 값을 비교하여 마찬가지로 정확도로 평가하였다. $t+0$, $t+1$, $t+2$ 예측 분석에 대한 결과는 다음 <표 4-23>과 같다.

<표 4-23> 예측분석 결과

	로지스틱 회귀분석	의사결정나무	SVM	인공신경망
$t+0$	0.5846	0.5667	0.5667	0.5828
$t+1$	0.5536	0.5535	0.5536	0.5536
$t+2$	0.5475	0.5430	0.5475	0.5475

자료: 연구진 작성

$t+0$ 예측 분석의 경우 로지스틱 회귀분석이 정확도 0.5846으로 가장 높은 예측력을 보였다. 그 다음으로는 인공신경망이 정확도 0.5828로 두 번째로 높은 예측력을 보였으며, SVM은 정확도 0.5667, 의사결정은 정확도 0.5667을 보였다.

$t+1$ 예측 분석의 경우에는 로지스틱 회귀분석, SVM, 인공신경망 모두 정확도 0.5536으로 동일한 결과를 보였으며 의사결정나무의 경우 0.5535로 다소 정확도가 낮았다.

$t+2$ 예측의 경우에는 로지스틱 회귀분석, SVM, 인공신경망의 정확도가 0.5475로 동일하였으며, 의사결정나무의 경우 0.5430으로 다소 낮았다.

결과적으로 $t+0$, $t+1$, $t+2$ 예측 모두 어느 정도의 예측력을 보여 중소기업 미래성 장성을 평가하기 위한 파일럿 모형으로써의 가능성을 보였다. 다만 $t+0$, $t+1$, $t+2$ 로 시점차가 점점 커질수록 모든 예측 방법의 정확도가 감소하는 모습을 보였다.

또한 $t+1$, $t+2$ 에서 의사결정나무를 제외한 다른 방법론들의 분석 결과가 동일한 모습을 보였다. 일반적으로 분류의 모델에서는 확률 값을 추정하며 일반적으로 추정된 확률 p 가 0.5를 초과하면 1, 아니면 0으로 분류한다. 이러한 분류 기준 0.5를 임계값이라 하며 임계값에 100을 곱한 것을 스코어라 한다. 확인 결과 $t+1$, $t+2$ 분석에서 스코어를 50 기준으로 하였을 때 대부분 1로 예측하는 경향이 파악되었다. 이는 분석 과정에서 변수들을 단순히 1 또는 0 두 가지의 요인으로 분할했기 때문으로 판단된다. 따라서 향후에 독립변수들의 분할을 좀 더 세밀하게 구성하고, 추가적인 변수들을 편입시키고, 스코어를 조정하는 등의 연구를 진행한다면 더 향상된 모형을 찾을 수 있을 것으로 판단된다.

마지막으로 $t+0$ 의 각 모델별 분석에서 스코어를 조정해가며 Signal ratio를 파악해 보는 분석을 추가적으로 하였다. Signal ratio란 전체 데이터 중에서 Positive로 예측한 비율이며, Signal True ratio란 Positive라 예측한 것 중에서 실제 Positive한 비율이다. 수식으로 나타내면 다음과 같다.

$$Signal\ ratio = \frac{TP + FP}{TP + FP + TN + FN}, \quad Signal\ true\ ratio = \frac{TP}{TP + FP}$$

〈표 4-24〉 스코어 조정 시그널

로지스틱 회귀분석	Score	76	75	74	73	72	71	70
	Signal ratio	2.20	2.82	2.82	3.58	11.6	17.1	18.0
	Signal true ratio	70.4	71.2	71.2	69.8	71.1	71.1	71.0
의사결정나무	Score	71	70	69	68	67	66	65
	Signal ratio	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9
	Signal true ratio	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
SVM	Score	64	63	62	61	60	59	58
	Signal ratio	46.2	51.6	68.7	71.0	71.0	73.9	87.6
	Signal true ratio	64.8	63.2	59.7	59.3	59.3	58.8	56.8
인공 신경망	Score	77	76	75	74	73	72	71
	Signal ratio	2.20	2.35	2.82	3.36	10.8	15.0	17.4
	Signal true ratio	70.4	70.0	71.2	70.5	71.7	71.2	71.1
양상블	Score	72	71	70	69	68	67	66
	Signal ratio	2.2	2.8	14.9	18.0	23.9	37.8	38.9
	Signal true ratio	70.4	71.2	71.0	71.0	70.0	67.6	67.5

자료: 연구진 작성

스코어를 조정해 가면서 파악한 Signal ratio에 대한 분석은 [표 9]와 같다. 로지스틱 회귀분석과 인공신경망 경우 스코어를 조정해 가면서 파악한 Signal true ratio가 70% 이상으로 파악되며 이는 Positive로 예측한 것 중에서 70% 정도는 실제로 Positive 했다는 의미이다. 의사결정나무와 SVM의 경우에는 각각 60% 후반 대, 60% 대의 Signal true ratio를 보였다. 이는 Positive로 예측한 것 중에서 60% 이상은 실제로 Positive였다는 결과를 보여준다.

추가적으로 Signal ratio 분석에 양상블 모델도 적용해 보았다. 양상블 모델이란 주어진 자료로부터 여러 개의 예측모형들을 만든 뒤 이를 결합하여 하나의 최종 예측모형을 만드는 방법이다. 기존에 예측분석에 적용시켰던 로지스틱 회귀분석, 의사결정나무, SVM, 인공신경망 모델들을 결합한 양상블 모델을 고려해 보았으며 결과는 위의 표와 같았다.

마. 전문가 자문

본 연구는 기업의 성장 가능성을 종합적으로 판단하기 위한 연구이며 기존의 대다수 연구들이 기업의 부도 등 위험을 예방하기 위한 목적을 위해 진행되어 온 것을 고려할 때 매우 도전적인 연구라고 판단된다. 본 연구의 기본 목적은 크게 두 가지로 구성되어 있다. 첫째는 사전 연구를 통해 조합된 변수들이 매출액 증감에 통계적으로 유의미한 영향력을 미치는지 파악하는 것이고 둘째는 이러한 변수들을 활용하여 매출액 증감을 예측 하는 모형을 구성하고 평가하는 것이다. 통계적 유의성을 확인하기 위하여 로지스틱 회귀분석을 적합하였으며, 모형 적합도 검정과 변수의 유의성 검정을 통해 사전 연구에서 구성한 변수들이 통계적으로 유의미한 영향을 미치고 있음을 확인하였다. 예측 모형을 구성하고 평가하기 위하여 로지스틱 회귀모형 이외에 다양한 기계학습 기법을 적용하였으며 다양한 측도를 활용하여 예측 성능을 평가하였다. 본 연구의 결과는 기업의 매출액 증감이 매우 다양한 변수에 의하여 설명될 수 있음을 뚜렷이 보여주며 해당 분야의 전문적 식견과도 어느 정도 일치하는 등 매우 긍정적이라고 판단된다. 하지만 좀 더 전문적인 분석이 진행된다면 충분한 개선 효과를 기대할 수 있으리라 판단된다. 다음은 향후 분석에 대한 의견이다.

본 연구에 분석한 자료는 대부분 경제/산업 관련 시계열 자료이다. 따라서 사전연구에서 제시한 자료 이외에 경제 상황 전반의 정저 변화에 어느 정도 영향을 받는다고 판단된다. 국가의 경제가 발전하면 기업의 매출액이 평균적으로 증가한다고 판단하는 것이 자연스럽기 때문이다. 따라서 경제 지표 등의 변수를 추가하여 연구를 진행하는 것이 더 적절할 수 있다고 판단된다.

본 연구는 원자료를 이진 변수로 단순화 시킨 후 진행하였다. 따라서 원자료가 가진 이진 정보이외에 다른 정보들이 연구 과정에서 고려되지 않았다고 해도 무방하다. 향후 진행할 연구의 사전 연구로서 혹은 해석의 측면에서 장점을 가진다고 다고 판단되지만, 자료가 가진 정보가 손실되어 결과가 왜곡되거나 기대에 미치지 못할 가능성 역시 충분히 존재한다고 판단된다.

통계적 유의성을 검토하는 것과 예측 성능을 향상시키는 것은 동일한 범주의 연구라 할 수 없다. 통계적 유의성이 담보된 모형이 반드시 예측 성능이 뛰어난 모형이

되는 것은 아니기 때문이다. 또한 통계적 추론 기법이 연구되지 않은 모형에 대하여는 통계적 유의성을 검토할 방법도 없다고 할 수 있다. 따라서 모형의 통계적 유의성과 예측 성능 확보 둘 중 하나의 연구에 좀 더 초점을 두는 것이 연구를 진행하는 입장에서 좀 더 단순하고 적합한 연구를 진행할 수 있다고 판단된다.

통계적 유의성을 가지는 모형을 활용하여 예측을 진행한다면 본 연구의 모형보다 좀 더 복잡한 모형을 사용해야 할 것으로 판단된다. 단순히 로지스틱 회귀모형을 적합하는 것은 모형의 해석 등에는 유리할지 모르나 예측 성능이 어느 정도인지 불분명하기 때문이다. 다양한 대안을 고려할 수 있다. 변수를 변환 혹은 선별 하여 모형의 적합성을 증가 시킬 수 도 있고, 독립변수가 있는 시계열 모형을 적합 할 수도 있다.

예측 모형을 구성하고 평가하는 연구를 진행한다면, 예측 대상 시기와 예측 시점 결정 등 현실적으로 모형을 운영하는 상황을 예상하고 충분히 검토한 후 연구를 진행하는 것을 추천한다. 예를 들어 “1년 후 매출액 증감 여부” 혹은 “1분기 후 매출액 증감 여부” 등 모형 구성 목적을 분석 연구진에 분명히 전달해야 한다. 예측 모형의 종류는 무수히 많으며 어떠한 모형이 본 연구 자료에서 최고의 성능을 가지는 가는 투입된 인력과 시간에 비례하는 경우가 많으며 따라서 모형 구성 목적을 일원화 하지 않으면 효율적인 연구가 진행되기 어렵다.

바. 결론 및 향후 심층연구 방향

본 연구를 통해서 기존 평가지표들이 중소기업의 매출액 증감에 미치는 영향을 통계적으로 확인하였으며 기존 평가지표에는 사용되지 않았던 빅데이터를 활용하여 중소기업의 매출액 증감과의 유의미한 연관성을 통계적 방법을 활용하여 확인하였다. 실제로 분석결과 종업원 수의 증감이나, 기계설비투자비의 유무는 매출액 증감과 밀접한 관련이 있는 것을 확인할 수 있었으며, 새로운 평가지표인 연구소 설립 유무와 연구소 설립 후 경과기간 등도 실제로 매출액 증감에 영향을 미친다는 것을 확인 할 수 있었다. 또한 연관성이 입증된 변수들을 활용하여 중소기업의 매출액 증감 여부를 예측하는 파일럿 모델을 도출하고 적합성을 검증하여 보았으며 어느 정도의 예측력을 확인하였다.

향후 심층연구를 위한 방향은 다음과 같다. 첫째 현재 본 모델은 파일럿 모델로서 제조업/중소기업을 ‘전체’로 하여 모델링을 실시하였으나 향후 추가적인 연구에서는 업종/규모별 Segment에 따라 모델을 정교화 할 필요가 있다. 예를 들어 식품산업과 경공업은 다른 업종이기 두 업종을 구분하여 모델링을 하는 방법을 고려해 볼 수 있다. 실제로 자료탐색과정에서 업종 간에 급여수준이나 매출액 성장 수준 등 다양한 차이가 있음을 알 수 있었다. 둘째 각 요인(Factor)변수들을 단순하게 유/무 여부로 범주화하지 않고 좀 더 세분화 하는 방법도 고려해 볼 수 있다. 예를 들어, 본 연구를 확장하여 매출액 증감 유/무, 종업원 수 증감의 유/무 등을 대 감소, 중 감소, 중 증가, 대 증가 등으로 더욱 세분화 한다면 보다 정교한 모델을 구축할 수 있다. 셋째 매출액 증감에 대한 예측 뿐 아니라, 매출액(량)에 대한 예측 분석도 향후 연구 방향으로 고려해야 할 사항이다. 마지막으로 모델링 및 데이터 분석 과정에서 파생되는 여러 가지 변수들을 조합하고, 새로운 변수들을 추가해나가면서 연구를 확장해 나간다면 중소기업 R&D 지원 정책 의사결정에 필요한 기업의 성장성 관점의 새로운 판단 지표를 구축할 수 있을 것으로 판단된다.

| 제5장 | 결론 및 정책과제

제1절 연구결과 종합

본 연구는 중소기업 혁신역량 평가와 글로벌 정책 동향 분석을 목표로 10년째 지속되어온 계속 연구 사업이다. 올해 연구는 크게 세 파트로 구분하여 연구가 진행되었는데, (1) 국내외 기업데이터를 활용한 중소기업 기술혁신역량 분석, (2) 중소기업 기술혁신을 위한 R&D 조세지원제도의 글로벌 정책동향 모니터링, (3) 정부 R&D 지원에 대한 다양한 실증분석이 주요 연구 결과이다. 첫 번째 파트인 중소기업 기술혁신역량 평가에서는 국내외 기업DB를 바탕으로 총요소생산성 분해분석을 수행하여, 기술혁신이 중소기업의 생산성 증가에 미치는 효과에 대한 다양한 분석을 수행하였다. 두 번째 파트인 글로벌 정책동향분석에서는 주요국의 R&D 조세지원제도를 살펴보고 우리나라의 특징을 파악함으로써 향후 R&D 조세지원제도의 방향성과 개선방안 등을 제시하였다. 마지막 세 번째 파트에서는 정부 R&D 보조금에 대한 다양한 실증분석을 수행하였는데, 여기에는 정부 R&D 보조금 수혜기업들의 총요소생산성 분석과 기업 R&D 지원에 따른 네트워크 분석, 정부의 기업 R&D 지원 효율성 개선을 위한 기업 미래성장성 모형 구축 등이 포함되어 있다. 올해 수행한 다양한 이론연구 및 실증연구의 결과를 종합하고 이를 통해 도출될 수 있는 정책적 시사점을 정리하면 다음과 같다.

1. 중소기업 기술혁신역량 평가

총요소생산성(Total Factor Productivity: TFP)은 특정 경제의 총생산함수에서 생산요소의 투입으로 설명되는 부분 이외에 경제의 생산에 기여하는 요소들의 생산성을 의미한다. 이러한 총요소생산성의 개념은 기업 단위 기술혁신 역량 및 기술진보 수준 측정을 위해서도 사용되고 있다. 올해 연구에서는 이러한 관점에서 중소기업 기술혁신역량을 총요소생산성 분석을 통해 살펴보고자 하였다.

국내의 기업 DB를 활용하여 중요소생산성을 분석한 결과는 다음과 같이 정리할 수 있다. 우선 대규모 국내 기업 DB를 바탕으로 국내 중소기업의 중요소생산성 분석결과를 살펴보면, 첫 번째로 소상공인을 포함하지 않은 중소제조기업은 기술진보를 통해 중요소생산성을 증가시키고 있음을 확인하였다. 두 번째로 소상공인을 포함한 중소제조기업은 기술진보를 이루지 못해 중요소생산성이 감소하고 있다. 세 번째로 소상공인 포함 여부와 상관없이 중소제조기업의 기술 편차와 배분효율성은 증가하고 규모효과는 감소한다.

각 국가별 기업 DB를 활용한 중요소생산성 분석 결과는 다음과 같다. 첫 번째로 한국의 중소제조기업의 중요소생산성과 기술진보는 프랑스 다음으로 빠르게 성장하고 있다. 두 번째로 기술효율성 변화율은 미국을 제외한 모든 국가가 음의 값으로 측정된 것으로 보아 이는 한국의 중소제조기업은 세계 경향과 비슷하게 최선도 기업과 평균 기업 간의 기술 양극화 현상이 나타난다고 분석된다. 세 번째로 한국의 중소제조기업은 기술혁신과 관련된 기술진보와 기업경영과 관련된 배분효율성의 개선으로 인하여 중요소생산성을 증가시켰다. 네 번째로 한국의 제조기업 중 중소기업은 대기업·중견기업보다 중요소생산성 성장률은 높지만 기술진보율은 낮게 배분효율성 변화율은 높게 측정된 것으로 보아 기술진보보다는 기업경영을 통해 중요소생산성을 개선했다고 분석할 수 있다.

이와 같은 분석결과를 바탕으로 정책적 시사점을 도출하면 첫 번째로 한국의 중소제조기업의 중요소생산성을 증가시키기 위해서는 기술혁신과 기업경영 향상을 위한 정책이 골고루 개발되고 지원되어야 할 것이다. 상장된 제조기업 중 중소기업은 대기업·중견기업보다 중요소생산성 성장률은 높았지만 기술진보율은 낮은 것으로 보아 대기업·중견기업처럼 기술 혁신을 이룰 수 있는 정책적 지원이 필요할 것이다. 비상장 제조중소기업(소상공인 제외)은 기업경영 향상에 도움이 되는 정책을 통해 중요소생산성 증가를 더욱더 촉진 시킬 수 있을 것이다. 제조소상공인은 기술혁신과 기업경영 향상을 위한 정책이 모두 필요하며 이를 통해 중소제조기업의 중요소생산성을 증가를 더욱 촉진 시킬 수 있을 것이다. 두 번째로 한국에서는 최선도 기업과 평균 기업 간의 기술격차를 줄이기 위한 정책이 필요하다. 현재 한국 산업은 70년대 80년대에 비하여

많은 발전을 이룩하였고 성숙된 기업이 많아지고 있다. 기업의 기술 양극화는 한국 산업의 동력이나 생산성을 전반적으로 악화시킬 수 있기 때문에 이를 개선하는 정책이 필요할 것이다.

2. 글로벌 중소기업정책동향 분석

민간기업의 R&D투자 촉진을 유인하기 위해 세계 각국 정부는 R&D투자 금액에 대해 세금을 일부 감면하는 세제 우대 제도를 운영하고 있다. OECD에 따르면, 2011년 22개 국가에서 2016년 29개국이 R&D 조세지원제도를 운영하고 있으며, 주요 선진국들은 R&D 조세지원 제도를 더욱 강화하는 추세이다.

주요국 선진국들을 중심으로 GDP 대비 R&D 조세지원 비중(OECD, 2019년)을 살펴보면, 한국은 0.14%를 차지하여 벨기에(0.30%), 프랑스(0.29%), 아일랜드(0.25%), 네덜란드(0.17%), 영국(0.15%)에 이어 여섯 번째로 높았다. 그러나 한국의 경우 정부의 R&D 지원 중 조세지원 비중은 50.0%를 차지하여 러시아(22.4%), 미국(28.0%) 보다는 높았지만, 대부분의 주요 선진국들에 비해 낮은 수준을 보였다. 따라서 한국의 경우, GDP 대비 R&D 조세지원 비중은 높지만, 정부 R&D 지원 대비 조세지원(간접지원) 비중은 낮은 편으로 나타났다.

OECD가 2017년도에 38개국을 대상으로 대기업과 중소기업 간의 R&D투자에 대한 세제지원 수준을 조사한 자료를 살펴보면, 한국의 경우 대기업의 R&D 투자에 대한 세제지원 수준은 전체 38개국 중 25위를 차지하여 프랑스(7위), 중국(15위), 일본(18위), 영국(22위) 등 주요 선진국에 비해 낮은 수준을 나타내었으며, 중소기업은 10위를 차지하여 중국(11위), 일본(16위), 미국(32위) 등 주요 선진국에 비해 높은 수준을 나타내었다. 따라서 우리나라 대기업의 조세지원 수준은 중소기업에 비해 상대적으로 낮은 편으로 분석되었다.

국가별 대기업과 중소기업 간의 R&D투자에 대한 세제지원 수준을 비교하면, 대기업과 중소기업 간의 R&D투자에 대한 세제지원 수준이 동등한 국가들은 포르투갈, 스페인, 리투아니아, 아일랜드, 아이슬란드, 네덜란드, 슬로베니아, 체코, 헝가리, 오스트리아, 벨기에, 러시아, 이탈리아, 스웨덴, 미국 등이다. 대기업에 비해 중소기업에 우

호적인 세제지원 국가들은 프랑스, 캐나다, 영국, 한국, 중국, 일본, 오스트레일리아, 노르웨이 등이다. 반대로 중소기업에 비해 대기업에 대해 우호적인 세제지원 국가는 브라질 밖에 없다. 이와 같이 대부분의 주요 선진국들은 대기업 보다 중소기업에게 혜택을 많이 주기 위해 중소기업에 대한 우호적인 세제지원을 하고 있는 것으로 볼 수 있다.

주요국의 R&D 세제지원형태는 중국 등 일부 국가에서 적용하고 있는 소득공제 보다 대부분 세액공제 방식을 적용하고 있다. 세액공제 방법은 연구개발비 총액에 일정률을 곱하여 산정하는 당기 총액형과 기준금액을 초과하는 부분에 대해 일정률을 곱하여 산정하는 증가형으로 구분할 수 있다. 한국은 당기분 또는 증가분 방식 중 양자택일방식으로 운영하고 '신성장동력 및 원천기술분야'는 세액을 우대 공제해주며, 대만의 경우도 당기분 또는 증가분을 일부 선택하고, 일본은 주로 당기분으로 운영하고 '개방혁신형'의 경우 추가로 세액 공제해 준다. 그리고 미국은 대부분 증가분으로 운영하고 특정에너지연구의 경우 당기분 방식을 채택하고 있다. 또한 중국, 영국, 프랑스 등은 당기분 방식으로 운영하고 있다.

주요국의 기업규모별 세액공제율을 살펴보면, 한국, 중국, 일본, 영국 등은 대/중소기업을 구분하여 세액공제를 실시하고, 미국, 프랑스는 대/중소기업 구분없이 세액공제율을 동일하게 적용하고 있으며, 대만의 경우는 중소기업에 대해 일부분 구분하여 세액을 공제한다. 한편, 당기분 기준으로 대기업의 세액공제율을 살펴보면, 한국 0~2%, 중국 50%, 일본 6~10%, 영국 12%, 프랑스 30%, 대만 10~35%를 적용하고 있는 것으로 나타나 한국 대기업의 세액공제율은 주요국들에 비해 가장 낮았다. 그리고 중소기업의 세액공제율은 한국 25%, 중국 75%, 일본 12~17%, 프랑스 30%, 대만 10~35% 등으로 한국의 중소기업 세액공제율은 주요국들에 비해 낮지 않았다. 특히, 한국은 대기업과 중소기업 간 공제율이 12.5배의 차이를 보여 차등 정도가 주요국 중에서 가장 높다.

앞서 논의에서는 글로벌 측면에서 국가 간 기업R&D 투자에 대한 조세지원 규모, 조세지원 수준비교, 세액공제 방법 및 공제비율 등을 살펴보았다. 여기에서는 우리나라의 조세지원제도에 대해 몇가지 주요 특징과 시사점을 정리하였다.

첫째, 우리나라 기업 R&D투자액은 점차 증가한 반면, 연구·인력개발비의 세액공제액, 세액감면율, 기업 당 평균 세액공제액 등은 감소추세를 보이고 있다. 2012년 기업 R&D투자액은 43조223십억에서 2017년 62조567십억으로 44.8% 증가(대기업/중견기업: 52.4% 증가, 중소/벤처기업: 22.8% 증가)하였으나 기업 연구·인력개발비의 R&D투자에 대한 세액공제액은 2012년 2조526십억에서 2017년 2조227십억으로 Δ 11.8% 감소(대기업/중견기업: Δ 34.8% 감소, 중소/벤처기업: 25.1% 증가)되었다. 또한 전체기업 1개사의 연구·인력개발비에 대한 평균세액공제액은 2012년 1억 6천1백만원에서 2017년 7천9백만원으로 줄었다. 또한 기업 R&D투자액 대비 연구·인력개발비에 대한 세액감면율을 살펴보면, 2012년 5.8%에서 계속 감소하여 2017년 3.6%로 축소되었다. 대기업/중견기업과 중소/벤처기업 1개사 평균 세액공제액은 각각 2012년 13억5천5백만원, 6천7백만원에서 2017년 6억6천만원, 4천6백만원으로 줄었다. 따라서 대기업/중견기업 1개사 당 평균 세액공제액은 약 50%인 절반가량 줄어들었고, 중소/벤처기업 1개사평균 세액공제액은 약 30% 정도 줄어든 것으로 나타났다.

이러한 이유는 여러 가지 있을 수 있으나 가장 중요한 점은 지난 수년간 지속적으로 기업의 R&D투자에 대한 세액공제 비율을 축소한 결과로 판단된다. 연구·인력개발비의 세액공제율에 대한 대기업의 경우를 살펴보면, 1998년 증가분 및 당기분 세액공제율은 각각 50%, 5~10%에서 2018년에는 각각 25%, 0~2%로 대폭 축소되었으나, 중소기업의 경우 증가분은 1998년 이후 변동없이 50%의 세액공제율을 유지하였고 당기분 세액공제율은 1998년 15%에서 2018년 25%로 확대되었다. 이에 따라 우리나라 대기업의 세액공제율이 점차 축소되고 있어 기존 보다 상향시켜야 한다고 주장한다.⁴²⁾ 또한 현재 '당기분 or 증가분'의 선택형인 공제방식을 '당기분 and 증가분'의 혼합형으로 전환하여 당기분을 기본공제로 하고 증가분을 인센티브로 추가로 공제하는 방법을 고려해야 한다고 주장하기도 한다.

일반적으로 R&D투자는 불확실성이 크고 단기적으로 경제적 성과를 보기 어렵기 때문에 중장기적인 연구개발투자 계획을 수립해야만 성공 가능성이 높다. 따라서 기

42) 한국경제연구원, 'R&D 조세지원 문제점과 개선방향'(2018)

업의 R&D 투자를 가속화시키기 위해서는 미국, 영국, 프랑스 처럼 항구적이고 안정적인 세제지원 및 세액공제율을 적용하는 것이 중요하다. 우리나라처럼 한시적이고 자주 바뀌는 세액공제율을 적용하면 기업의 미래 R&D투자를 위축시킬 가능성이 높다. 특히, (주)미쓰비시UFJ리서치&컨설팅 회사가 2016년도에 실시한 조사 결과에 따르면, R&D세제지원에 대한 R&D 투자효과에 대해 응답 기업들의 70% 이상이 R&D 세제지원 효과를 인정하였다. 또한 중장기의 R&D 투자계획을 책정할 때 R&D세제는 "항구적이고 안정적인 제도이어야 한다"고 생각하는 기업이 59.2%로 많은 비율을 차지하고 있다는 점은 시사하는 바가 크다고 볼 수 있다. 따라서 정부는 기업 R&D 투자를 촉진할 수 있는 R&D 조세지원제도를 안정적으로 운영하고 동시에 세수목표 달성, 경제상황 등을 종합적으로 고려한 장기적인 조세지원 정책방향을 고민할 필요가 있다.

둘째, 우리나라 R&D 조세지원제도 가운데 ‘연구·인력개발비 세액공제’ 제도와 ‘연구·인력개발 설비투자’ 제도가 전체 R&D 세액공제액의 90%이상을 차지하고, ‘신성장동력 및 원천기술분야’에 대한 R&D 세액공제 혜택을 우대해 주고 있는 것이 특징이다. 조특법 제10조 제1항은 일반 R&D투자분야와 신성장동력 및 원천기술분야의 세액공제로 이원화되어 있으며, R&D 설비투자 세액공제제도는 조특법 제11조 연구·인력개발 설비투자 세액공제와 조특법 제25조의 5 신성장기술 사업화 시설투자 세액공제로 구분하여 세액공제를 하고 있다. 신성장 분야 연구개발 세액공제제도는 산업통상자원부에서 조특법 시행령 제9조 제10항에 따라 세액공제 대상여부를 심의하는 “신성장동력·원천기술심의위원회” 구성·운영하고 있다. 동 위원회는 ① 조특법 제10조에 따른 신성장동력·원천기술연구개발비와 ② 조특법 제25조의5에 따른 신성장기술의 사업화를 위한 시설에 해당하는지 여부를 심의결정한다. 세액공제는 해당기업이 위원회의 인정 심의결과와 국세청의 양식에 따른 세액공제 신청서류를 첨부해 국세청에 신청하게 되면, 세액공제 혜택을 받을 수 있도록 설계되어 있다.

신성장 분야의 연구개발 세액공제율은 20~40%를 부여하고 있으며, 이는 일반 연구개발비 세액공제율(0~25%)보다 높게 우대해 주고 있다. 신성장동력·원천기술 분야별 대상기술은 2018년 기준으로 미래형 자동차, 지능정보, 차세대 SW 및 보안, 콘텐츠, 차세대 전자정보디바이 등 11개 분야 157개 기술 등이다.

그리고 신성장동력·원천기술 분야 연구개발비 세액공제 제도는 2010년부터 일몰을 정해 연장되어 왔다⁴³⁾. 세액공제 규모는 2014년 643억원에서 2015년 954억원, 2016년 1,635억원, 2017년 2,469억원으로 매년 증가하는 추세이다. 이와 같은 우리나라의 신성장 분야 연구개발 세액공제제도는 중국의 ‘하이테크기업 세수우대제도’와 유사한 성격을 가지고 있다. 동 제도는 2008년부터 시행하였는데 하이테크기업으로 선정되면, 법인세율을 추가로 15% 혜택을 받고, R&D투자에 대해 50% 세액공제를 혜택도 누리며 계약 체결한 신기술 개발, 기술이전, 기술컨설팅 등의 부분에 대한 영업세를 면제 받는다. 따라서 중국의 하이테크기업 세수우대제도의 세액공제율과 혜택이 우리나라의 신성장분야 연구개발 세액공제제도 보다 더 많다.

한편, 우리나라의 신성장분야 연구개발 세액공제제도에 대하여 한국산업기술진흥협회에서 조사한 결과⁴⁴⁾에 따르면, 신성장동력산업 및 원천기술 분야 R&D를 수행하는 기업 380개사를 대상으로 동 제도를 활용한 경험이 있는 기업은 172개사(45.3%)인데 반해, 세액공제를 받은 적 없다는 기업은 208개사(54.7%)로 절반이상이 세액공제제도를 활용하지 않은 것으로 조사됐다. 규모별로 살펴보면 대중견기업의 57.1%가 세액공제를 받았다고 답한 반면, 중소기업의 경우에는 활용율이 44.1%로 나타났다. 즉, 규모가 작은 중소기업일수록 세액공제제도의 활용도가 낮은 것이다. 세액공제를 활용하지 않은 이유에 대해서는 미활용 기업 208개사 중 27.9%가 ‘세액공제 정보부족’을, 17.8%는 까다로운 세액공제 조건을 꼽았다. 이에 따라 신성장동력산업 및 원천기술 세액공제 제도의 실효성을 높이기 위해서는 세액공제 조건을 기업의 현실에 맞게 보완할 필요가 있다. 또한 한국경제연구원⁴⁵⁾에서도 미래성장동력 확충을 위한 신성장기술 관련 R&D 및 시설투자 세액공제가 블록체인 등 최근 기술발전과 기업 현실을 반영하지 못하기 때문에 개선이 필요하다고 주장하였다. 따라서 신성장 분야 R&D 세액공제제도에 대한 활용도가 낮고, 기업 현실을 반영하지 못한다는 의견에 따라 제도개선을 재검토할 필요가 있다.

셋째, 개방형 혁신과 관련한 R&D 조세지원제도는 점차적으로 신설·확대되고 있으

43) 신성장동력·원천기술 분야 연구개발비 세액공제의 적용기한은 최근 2018년 말에서 2021년 말로 연장됨.

44) 한국산업기술진흥협회, ‘R&D 신성장/원천기술 세액공제 활용실태조사’(2016년)

45) 한국경제연구원, ‘신성장 R&D 세제 4가지 개선안 제안’ 보도자료(2018년 4월)

나 이에 대한 활용실적은 미흡하다. 우리나라 개방형 혁신 관련 R&D 조세지원제도를 살펴보면, ① 기술혁신형 합병 및 주식취득에 대한 세액공제(조특법 제12조의3, 4), ② 기술이전 및 기술취득에 대한 과세특례(조특법 제12조), ③ 신성장동력 및 원천기술분야 세액공제(조특법 제10조), ④ 신성장기술 사업화 시설투자 세액공제(조특법 제25조의 5) 등으로 운영되고 있다. 4가지 제도는 기업의 개방형 혁신을 유도하기 위해 제도를 신설하거나 공제율을 확대하는 노력을 기울였다. 그러나 <표 3-38>에서 보는 바와 같이 개방형 혁신 관련 R&D 세액감면 실적은 비록 최근에 신설·확대되었더라도 축소되었다는 점이다. 개방형 혁신 R&D 조세지원제도를 실시하고 있는 일본의 경우, 기업이 공동연구개발, 위탁연구개발 등을 실시한 경우, 그 공동/위탁 연구개발에 투입된 비용에 일정한 공제율(20~30%)을 곱하여 법인세액에서 공제하고 있으며, 공제금액은 2014년 161억엔에서 2017년 503억엔으로 확대되어 우리나라와 대조를 이루고 있다. 하지만 일본의 경우는 기업의 공동/위탁 연구개발에 초점이 맞추어져 있는 반면, 우리나라의 개방형 혁신 관련 R&D 조세지원제도는 기술이전, 기술취득, 주식취득, 신성장기술 사업화 등에 초점을 맞추어져 있고, 공동/위탁연구개발은 신성장동력 분야에서만 세액공제를 하고 있다. 따라서 기업의 개방형 혁신을 가속화시키기 위해서는 신성장동력 분야에만 세액공제를 적용하지 말고 일본처럼 모든 공동/위탁연구개발비에 확대·적용하는 제도 개선이 필요하다고 본다.

우리나라 개방형 혁신 R&D 조세지원제도의 세액감면 실적이 저조한 이유는 기업들이 외부와의 협력을 선호하지 않기 때문이라고 볼 수 있다. 이러한 사실은 실제 ‘중소기업기술통계조사보고서’의 조사결과를 통해 확인 할 수 있는데, 2006~2016년 동안 중소기업의 기술개발 추진방법을 살펴보면, 자체개발 선호도가 월등히 높아 2016년에 86.9%를 차지하고, 공동/위탁연구개발은 8.5%로 차지하였다. 따라서 중소기업들은 대학, 공공기관 등 외부 기술혁신주체와의 협력에 소극적임을 알 수 있다. 개방형 혁신체제하에서는 중소기업의 기술혁신역량을 높이기 위해 정부, 대학, 공공연구기관 간 R&D연구개발에 대한 협력을 확대하는 것이 중요하다. 따라서 기업의 개방적인 협력연구개발을 유도하기 위해서는 개방형 혁신 관련 R&D 조세지원제도를 개선할 필요가 있다.

넷째, 우리나라 R&D 조세지원제도에 대한 중소기업의 활용도 미약하다는 점이다. 우리나라 중소기업의 연구·인력개발비에 대한 세액공제 혜택을 받은 법인 수와 세액공제액을 살펴보면, 신고법인 수는 2012년 970개→2017년 1,213개로 243개 증가되었고, 세액공제액은 14조564십억원→26조607십억원으로 대폭 증가한 것으로 나타나 세액공제 혜택을 받는 중소기업들이 점차 많아 졌다고 볼 수 있다. 그러나, 중소기업들은 아직도 R&D 조세지원제도의 활용도가 낮은 편이다. 우리나라 중소기업에 대한 정부의 기술개발 지원제도 중 연구·인력개발비 세액공제 제도에 대한 활용경험을 조사한 ‘중소기업기술통계조사보고서’의 조사결과를 살펴보면, 활용도가 2017년 15.5% 수준을 보이고 있어 매우 낮은 편이다. 일본의 경우 2016년도에 (주)미쓰비시UFJ리서치&컨설팅 회사가 실시한 조사 결과⁴⁶⁾에 따르면, 83.5%⁴⁷⁾가 “과거에 연구개발세제를 이용한 적이 있다”고 답변하여 우리나라에 비해 대조적으로 높았다.

이와 같이 중소기업의 R&D 조세지원제도 활용도가 낮은 이유는 지원신청 시 복잡한 제출서류 요구, 까다로운 지원대상 선정/심사절차, 지원제도에 대한 정보 부족 등이 주요 요인으로 나타나 이에 대한 개선이 필요하다. 주요 선진국에 비해 우리나라 R&D 조세지원제도는 다양하고, 공제대상 및 공제율도 기업규모에 따라 각각 달리 적용하는 등 복잡한 체계로 이루어져 일반인이 쉽게 이해하기 어려운 측면이 있다. 따라서 R&D 조세지원제도에 대해 조합, 협회, 경제단체 등을 통해 회원사에게 안내 메일, 브로셔 등을 발송해 주는데 그치지 말고 정부차원에서 보다 이해하기 쉬운 체계적인 홍보체계 방법을 강구하고, 요구서류 제출을 간소화하며, 대상기업 선정/심의 절차과정을 손쉽게 알 수 있도록 제도개선을 추진할 필요가 있다. 한편, 중소기업의 경우, 성장초기에는 R&D 세액공제를 받을 만큼의 기업소득이 없거나 적자결산으로 세액공제 제도를 이용하지 못하는 경우가 많다. 또한 R&D투자를 하였지만 공제금액이 적어 활용하는 이점이 별로 없기 때문에 세액공제 제도를 이용하지 않을 수 있다. 따라서 중소기업에게 혜택을 더 주기 위해서는 세액공제 비율을 더 높이거나, 세액공제액 보

46) 미쓰비시UFJ리서치&컨설팅, ‘2016년도 산업기술조사사업 연구개발세제의 이용상황 및 경제파급효과에 관한 조사보고서’(2017).

47) 동 조사는 대기업과 중소기업을 구분하지 않고 조사한 결과이므로 우리나라의 조사결과(중소기업만 대상)와의 차이가 이 보다는 적을 것으로 판단됨.

다 기업소득이 더 낮을 경우 세액공제금을 향후 몇 년간 이월공제해 주거나 현금환급 방식으로 대체하는 방법도 고려할 필요가 있다.

3. 심층분석

가. 정부 R&D 수혜기업의 총요소생산성 분석

첫 번째 심층분석에서는 정부의 R&D지원을 받은 기업과 미수혜 기업간의 생산성 변화를 비교하였다. 정부의 R&D지원은 주로 중소기업을 대상으로 이루어지고 있으며, 비록 정부의 지원을 받는 기업들은 중소기업 전체 중에서 상당히 작은 비율을 차지하지만 이들의 생산성 변화를 살펴보는 일은 매우 중요하다. 정부의 R&D지원이 단발성의 혁신성과 창출에 그치지 않고 기업의 지속적인 생산성 향상에까지 도움을 준다면 이는 국가 생산성 제고를 위한 중요한 수단으로 작용할 수 있기 때문이다. 한국의 전기업을 대상으로 패널 자료를 구축하여 실증 분석을 수행한 결과, 정부의 R&D 지원이 기업의 생산성 향상으로 이어지지는 않은 것으로 분석되었다. 정부의 지원은 기업의 규모 효과에는 다소 긍정적으로 작용하였지만, 배분효율성에는 부정적인 영향을 주었다. 한편, 기술혁신 효과의 차이점은 단순히 직관적인 수치 이상의 해석이 필요하다. 실증 분석결과를 통해, 정부의 R&D지원이 기업의 생산성 향상으로 이어지지는 못함을 확인할 수 있었다. 오히려, 일부 생산성을 구성하는 세부요소에는 부정적인 영향을 주고 있었다. 이러한 사실은 향후 정부의 R&D지원 방식과 기업 선정과정에 있어 참고할만한 실증 분석결과라고 보여진다.

본 장의 연구 결과로부터 몇 가지 정책적 시사점을 얻을 수 있다. 첫째, 정부의 R&D지원을 받은 기업들은 그렇지 않은 기업에 비해 규모이 효율성은 높았으나, 배분효율성이 낮았다. 이는 R&D지원을 받은 기업들은 외형적인 측면(매출액, 종업원수, 기업규모 등)에서는 성장하였으나, 내적인 성장을 위한 노력을 게을리 하였다는 것을 의미한다. 정부의 R&D지원은 기업의 입장에서 보면, 별다른 노력없이 외부로부터 유입되는 자금일 수 있다. 따라서, R&D지원을 받지 않은 기업들이 치열한 경쟁시장에서 살아남기 위해 온갖 노력을 할 때, 정부의 지원을 받은 기업들은 내적인 노력보다

는 정부의 자금을 받기 위한 노력에 더 치중할 수 있다. 이는 정부 R&D지원의 부정적인 영향이라고 볼 수 있다.

둘째, 정부는 단순히 R&D 자금지원이 아닌 간접적이고 다각적인 정책 수단을 통해 중소기업의 R&D활성화를 지원할 필요가 있다. 예를 들어, 직접적인 R&D지원 보다는 R&D 활동에 대한 조세 혜택을 늘리는 정책 수단이 보다 효과적인 경우가 많다는 것은 다른 국가들의 연구 사례를 통해 많이 입증되었다. 이러한 경우, 기업이 정부의 R&D지원에 의존하게 되는 부정적인 효과를 최소화하면서, R&D 활동을 장려할 수 있다. 그 외, 산학협력을 장려하기 위한 네트워크 구축이라던지, 해외 판로 확대를 위한 제도적 지원, 공공구매 등 기업의 자생력을 저해하지 않는 한도 내에서 다양한 정책수단을 고려해 볼 수 있다. 물론, 일부 정책수단들은 지금도 존재하고 있지만 과연 제대로 운영되고 있는지, 그 실효성을 점검해 볼 필요가 있다.

요컨대, 분석결과에 따르면, 정부의 R&D지원이 기업의 생산성으로 대변되는 혁신 역량까지 증가시키지는 못한 것으로 나타났다. 물론, 한국기업데이터(KED)의 데이터 베이스가 전기업에 대한 모든 자료를 충실히 담고 있지 못하여 선택적 편이가 발생할 수 있다는 점을 고려해야 한다. 그럼에도 불구하고, 국내 기업들의 생산성 감소가 지속적으로 나타난 2010년 이후에, 정부의 R&D지원을 받은 기업들이 그렇지 못한 기업에 비해 중요소생산성의 감소가 더 심했다는 사실은 정부의 R&D지원 기업의 선정 방법과 정책수단에 대해 다시 한번 고민해 볼 필요가 있다는 점을 시사한다.

나. 기업에 대한 정부 R&D 지원 네트워크 분석

두 번째 심층분석에서는 정부 중소기업 지원 R&D 사업을 통해 중소기업의 산학협력 현황을 살펴보았다. 중소기업을 중심으로 협력 유형을 산-산, 산-연, 산-학, 산-학-연으로 구분하고, 중소기업과 공동연구를 수행하는 주체들에 대한 네트워크를 시계열로 분석함으로써 중소기업의 협력 행태를 구체적으로 파악하고자 하였다.

분석 결과와 이를 바탕으로 도출된 결론 및 시사점은 다음과 같다.

첫째, 중소기업은 공동연구보다 위탁연구를 선호하는 경향이 있는 것으로 나타났다. 공동연구는 여러 협력 주체와 공동으로 연구를 진행하는 반면, 위탁연구는 특정

주체와 단독으로 연구를 진행하기 때문에 연구 수행에 있어 수월하다는 장점이 있다. 그러나 위탁연구는 상호간의 협력보다는 일방향적 연구 수행이 될 가능성이 높기 때문에 연구 분야의 확장성이나 다양성 측면을 장기적으로 고려해야하는 상황에서는 공동연구가 보다 중소기업의 성장에 있어 발전적인 방향을 제시할 수 있을 것이며, 공동연구에 대한 긍정적인 효과의 확산과 인식 변화가 필요할 것이다.

둘째, 중소기업 지원 R&D의 공동연구 네트워크 분석 결과 공동연구에 참여하는 주체의 다양성이 낮은 편이다. 최근 3년간의 중소기업 지원 R&D 네트워크상에서 공동연구를 수행하는 연구 주체들이 거의 변화가 없는 것으로 나타났다. 공동연구를 이끌어가는 핵심 연구 주체들이 지난 3년간 유사하였으며, 특히 중소기업 지원 R&D임에도 불구하고 중소기업보다는 대학이나 출연(연)이 매개 역할 및 주요 주체로서의 역할을 하고 있었다. 대학이나 출연(연)이 네트워크상에서 단순히 공동연구에 참여하는 빈도가 높을 뿐만 아니라 매개중심성도 높은 것으로 나타났다. 이러한 분석 결과를 시작으로 앞으로 중소기업이 중소기업 지원 R&D의 산학연 협력에 있어 주도적인 역할을 맡는 것에 대한 필요성과 각 협력 주체의 역할정립에 대한 논의가 필요할 것으로 보인다.

셋째, 중소기업 지원 R&D의 공동연구 네트워크에서 나타나는 주요 연구 분야들이 시간에 따라 변화하고 있으며, 4차 산업혁명과 같은 시대적 변화에도 민감하게 반응하고 있는 것으로 나타났다. 2015년에는 부품, 소재, 등의 제조업이 차지하는 비중이 높았다면, 시간이 지나면서 제조업 관련 분야의 공동연구 비중은 낮아지고, 로봇, 빅데이터, AI 등의 분야의 비중이 높아지는 것을 알 수 있었다. 이는 중소기업들이 기술 변화에 신속하게 대응할 수 있다는 장점이 연구 분야에 반영된 것으로 볼 수 있다. 또한 기계, 소재 등의 제조업 분야는 협력 관계상의 경계가 다소 모호한 경향이 있어 공동연구 분야의 확장이 용이하다는 장점이 있는 것으로 나타났다. 섬유·의류 분야와 같이 비교적 한정적인 공동연구 수행주체를 갖고 있는 분야는 확장성이나 다양성 측면에서는 제한적일 수 있으나, 해당 분야에 대한 심층적인 연구가 가능하다는 장점이 있다고 할 수 있다.

이와 같은 연구 결과에도 불구하고 본 연구는 공동연구 분야에 대한 분석 시 연구자

가 연구 내용에 대한 내용분석을 수행하여 도출한 결과를 활용하였기 때문에 양적 분석 결과에 근거한 공동연구 분야를 도출하지 못하였다는 한계가 있다. 분석 결과는 중소기업 혁신정책의 주요 이슈 중 하나인 개방형 혁신을 위한 R&D 운영 방안과 연계된 정책적 시사점의 방향성을 제시할 수 있는 근거로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

다. 기업 미래성장성 모형 개발

마지막 심층연구에서는 기업의 미래성장성을 예측이라는 새로운 영역에 대해 실험적인 연구를 수행하였다. 분석 결과를 통해 기존 평가지표들이 중소기업의 매출액 증감에 미치는 영향을 통계적으로 확인하였으며 기존 평가지표에는 사용되지 않았던 빅데이터를 활용하여 중소기업의 매출액 증감과의 유의미한 연관성을 통계적 방법을 활용하여 확인하였다. 종업원 수의 증감이나, 기계설비투자비의 유무는 매출액 증감과 밀접한 관련이 있는 것을 확인할 수 있었으며, 새로운 평가지표인 연구소 설립 유무와 연구소 설립 후 경과기간 등도 실제로 매출액 증감에 영향을 미친다는 것을 확인할 수 있었다. 또한 연관성이 입증된 변수들을 활용하여 중소기업의 매출액 증감 여부를 예측하는 파일럿 모델을 도출하고 적합성을 검증하여 보았으며 어느 정도의 예측력을 확인하였다.

이러한 기업 미래성장성 예측 연구는 다양한 분야에 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 우선 미래성장성모형은 중소기업에 대한 정부 R&D 지원의 효율성을 높이기 위한 선정평가 모형으로서 활용될 수 있다. 기업에 대한 정부 R&D 사업은 ‘저변확대’형 사업부터 ‘선택과집중’형 사업까지 매우 다양하게 구성되어 있다. 특히 ‘선택과집중’형에 있어서는 수월성 측면을 고려한 정부 R&D 지원이 이루어져야 가장 효과를 극대화할 수 있다. 예를 들어, 월드클래스300(WC300) 사업의 경우 글로벌 우수기업을 육성하기 위한 대표적인 정부 R&D 사업으로 이 사업의 지원을 받는 기업들은 수출 확대와 글로벌 밸류체인에 참여할 수 있는 기업으로 성장할 수 있는 잠재력을 가진 기업들이어야 한다. 즉, 이러한 사업의 경우 가능성이 높은 기업들을 얼마나 잘 선정하여 지원하는가가 매우 중요하다. 하지만, 지금 기술력 중심으로 이루어지고 있는 정부

R&D 수혜기업 선정평가 프로세스만으로는 기업의 가장 효과적인 기업의 선정이 어렵다. 따라서 ‘선택과집중’유형에 해당하는 R&D 지원사업에 대해서는 본 연구에서 개발한 미래성장성 모형을 적용하여 가장 높은 잠재력을 보유한 기업을 선정하여 정부 지원 효과를 극대화할 필요가 있다. 두 번째 미래성장성 모형은 향후 정부 R&D 사업의 기획단계에서도 활용될 수 있다. 기업단위의 미래성장성 모형을 산업단위로 높여 중장기적인 분석이 가능하게 되면 향후 성장성이 높은 산업과 낮은 산업으로 구분할 수 있다. 즉, 중장기적으로 성장성이 높지만 현재 다양한 어려움으로 정부 지원이 필요한 산업 등을 구분해낼 수 있는 것이다. 현재 R&D 기획에 있어 이루어지고 있는 다양한 기술로드맵 등과 함께 산업의 미래성장성 예측 결과가 종합적으로 이루어진다면 국가차원의 혁신정책을 수립하는데 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.

올해 연구에서 개발된 모형은 미래성장성 예측이라는 이슈를 가장 낮은 단계에서 연구했다고 볼 수 있으며, 향후 더 다양한 DB와 방법론을 통해 검증 작업이 이루어져야 실제 정책에 반영될 수 있을 것으로 생각된다. 이러한 큰 그림에서의 첫 발을 내딛는 연구로서 본 연구의 의의가 있다고 사료된다.

제2절 정책과제

1. 정부의 기업 R&D 효율성 증진을 위한 평가모형 개발

정부 R&D지원의 방향은 국가차원의 임무지향형 R&D지원과 수월성을 강조한 선택과집중형 지원이 필요하다. 이러한 방향으로 정부지원이 이루어지기 위해서는 임무달성을 가장 효과적으로 달성할 수 있는 기업을 잘 선별하는 것이 중요하다. 그리고 이는 기업에 대한 정부 R&D 지원의 효율성을 높일 수 있는 가장 주요 인자이기도 하다. 제4장 3절에서 기업의 미래성장성 모형을 개발하는 연구를 수행하였는데, 해당 연구를 확장하여 향후 R&D 선정평가 시 임무달성에 가장 효율적일 것으로 예상되는 기업을 선정하는 모형을 개발하여 정책현장에 도입할 필요가 있다.

지금의 기업 R&D 선정평가에서는 기업이 보유한 기술의 우수성을 기반으로 한 심사위원의 정성적 평가가 과제 선정의 가장 중요한 요소이다. 물론 국가차원에서 필요한 기술개발을 수행하는 사업의 경우 해당 기업이 보유하고 있는 기술력이 가장 큰 고려대상이 되어야 할 것이다. 다만, 해외시장개척이나 글로벌 밸류체인 참여와 같은 목표를 가진 사업들의 경우에는 기업의 기술력 이외에도 해당 기업이 얼마나 잠재력이 있는가를 판단하는 것이 매우 중요하다. 하지만 현재의 선정평가에는 이러한 기업적 특성이 고려되지 못하고 있는 상황이다. 대표적으로 산업부에서는 R&D 수혜기업 선정 시 기업의 부실 정도를 체크하고 있으며 중기부에서는 졸업제 등을 도입하고 있으나, 이는 기업의 미래성장성과는 거리가 있는 선정지표이다. 즉, 선택과집중형 사업이 확대된다는 전제하에 해당 사업의 목표를 가장 효율적으로 달성할 수 있는 기업들을 잘 선별할 수 있는 평가모형이 필요하다.

이를 위해서는 사업 기획단계에서 사업의 목표를 명확하게 설정할 필요가 있으며, 기업 선정을 위한 각종 기업 정보와 기술 정보, 시장 정보 등 광범위한 분석데이터가 구축되어야 한다. 다행히 최근 들어 데이터 마이닝 기법, 빅데이터 분석기법, 머신러닝 분석기법 등 기존의 연구방식으로는 불가능했던 영역에서의 연구가 활발하게 수행되고 있다. 본 연구에서 다룬 내용은 극히 한정된 분석임에도 불구하고 향후 꾸준한

연구를 통해 기업에 대한 정부 R&D 지원의 효율성을 극대화할 수 있는 연구결과물이 도출될 것으로 보인다.

2. 정부 R&D지원 성과지표를 질적 지표로 전환

4장의 심층연구 결과에 따르면 직접지원인 R&D 보조금의 경우 수혜기업들에게서 규모효율성 증진을 통한 생산성 증대효과는 나타났으나, 기타 기술혁신, 기술추적, 배분효율성을 통한 생산성 증대 효과가 미미한 것으로 나타났다. 특히, 배분효율성은 R&D 수혜기업의 생산성을 저해하는 것으로 나타났다. 이는 정부 R&D지원이 수혜기업들의 외형적인 성장을 통한 생산성 증대에는 긍정적인 역할을 수행하였으나, 기업 자체의 내실을 키워내는 데에는 큰 역할을 하지 못했다는 것이다. 물론 정부 R&D지원이 기업의 스케일업(scale-up)에 긍정적인 역할을 하고 있다는 점에서 R&D지원의 당위성은 여전히 유효하다고 볼 수 있다. 하지만, 이 결과에서 나타난 바와 같이 중소기업에 대한 정부 R&D보조금이 가지고 있는 상반된 양면을 받아들이고 R&D 지원의 효율성을 높이기 위한 정책적 접근이 필요하다.

이에 중소기업 R&D지원사업의 지표를 매출, 고용 등의 양적 지표에서 질적 지표로의 전환을 주장한다. 양적 지표 중심으로 과제의 선정과 성패가 갈리다보니 기업은 쉽게 매출을 늘일수 있는 단기적 목표를 중심으로 과제를 제안하게 되고, 도전적 과제 제안보다는 단기적 성과창출 중심으로 R&D를 신청하게 되는 한계를 맞이하였다. 이에 중소기업 R&D지원사업의 성과지표를 양적 지표에서 질적 지표로 단계적으로 전환시킬 필요가 있다.

3. 정부 R&D지원의 포트폴리오 수립

중소기업에 대한 정부의 R&D 보조금지원과 조세지원은 직접지원과 간접지원이라는 서로 다른 방식을 가지고 있지만 궁극적으로는 기업의 혁신역량을 증진시킨다는 같은 목표를 가지고 있다. 서로 다른 지원방식의 이 두 제도는 지금까지 어떠한 방식이 더 큰 효과를 낼 수 있는가에 대한 합의 없이 양적인 측면에서 지속적으로 증가해

왔다. 한정된 정부 재원을 배분한다는 측면에서 이 두 가지 지원수단의 효율적인 운영 방식에 대한 논의가 필요하다.

이러한 측면에서 간접지원 방식의 R&D 조세지원과 직접지원방식의 R&D 보조금 지원에 대한 국가차원의 포트폴리오를 재구성하는 것이 필요해 보인다. 만일 기업의 혁신 투자를 사후적으로 보상해주는 간접지원제도가 더 혁신적인 기업을 양산하는 데에 더 큰 효과가 있다면 R&D 보조금 지원을 줄이고 조세지원을 확대하는 방향으로 나아가는 것이 더 타당할 것이다. 물론 이러한 정책 추진을 위해서는 R&D 보조금지원의 효과와 조세지원 효과를 엄밀하게 비교하는 연구가 필요하다. 다만, 조세지원의 경우 기업들의 자체적인 최적의 자원배분 이후에 이루어진 혁신활동 투자에 대한 사후적인 지원이라는 측면에서 좀 더 인센티브적 성격이 강한 지원방식이기 때문에 정부 R&D 보조금지원보다는 상대적으로 더 포괄적이고 보편적인 지원방식이라고 볼 수 있다. 또한, 중소기업 간 기술격차가 지속적으로 벌어지고 있는 현 상황에서는 기업 자체의 혁신투자에 대한 인센티브를 강화하는 방식이 더 효과적일 수 있다.

4. 정부 R&D지원 영역의 명확화

정부 R&D 보조금의 경우 어떠한 방향으로 나아가야하는가에 대한 고민이 남아있다. 기업에 대한 정부 R&D 보조금 지원은 현재 부처별/사업별로 우후죽순처럼 이루어지고 있는 상황이다. 기업에 대한 정부 R&D 보조금지원은 가장 직접적인 지원이라는 면에서 ‘시장실패’를 보완하는 방향으로 나아가야한다. 즉, 정부차원에서 현재 우리나라의 중소기업 생태계에 있어 시장실패가 발생하는 영역을 명확하게 구분하고 이를 보완하는 역할로서 정부 R&D 보조금을 투입해야한다.

여기에서 중요한 것은 시장실패의 유형을 명확하게 정의하는 것인데, 가장 기본적인 시장실패 영역은 국가차원에서 필요한 기술개발이지만 민간투자가 잘 이루어지지 않는 영역이라고 볼 수 있다. 즉, 국가차원의 ‘임무지향적’ R&D 지원방식이 더 확대될 필요가 있다. 물론 기업이 자체 기술력 증진을 위해 투자한 혁신활동에 대한 보상은 R&D 조세지원 등을 통해 충분히 보상되어야 한다. 정부 R&D 보조금은 연구개발이 필요한 기술영역을 명확하게 설정하고 가장 경쟁력있는 기업들이 R&D 사업을

수행기업으로 선정할 수 있는 기획력이 필요하다.

두 번째 시장실패는 기업 자체의 역량만으로는 달성하기 어려운 해외시장 진출이나 글로벌 밸류체인 참여와 같은 영역에서 발생할 수 있다. 내수시장이 아닌 글로벌 시장에서 활약할 수 있는 기업들을 정부가 지원하여 국가 전체 파이를 늘리는 것이기 때문에 정부지원의 타당성을 확보할 수 있다. 지금까지의 정부 R&D 보조금이 중소기업을 보호대상으로 인식하고 저변확대형으로 이루어지고 있는 프레임의 전환이 필요한 것이다. 결국 이러한 프레임 전환은 정부 R&D 보조금 지원이 수월성 측면을 고려하여 이루어질 필요가 있다는 내용으로 귀결된다. 예를 들어, 세계 선도 기술력 대비 90% 이상의 기술력을 보유하고 있는 기업들을 지원하여 글로벌시장에서의 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극적으로 지원할 필요가 있다.

세 번째 시장실패의 영역은 미래가치가 충분함에도 국내의 시장자체가 형성되지 않는 영역이라고 볼 수 있다. 이러한 영역에 대해서는 지금까지 이어온 저변확대성 지원이 필요하다. 미래성장성이 높은 신규 영역에 대해 실패를 두려워하지 않는 기업가들이 본인들의 기업가정신을 마음껏 펼칠 수 있는 경연장을 만들어주어야 한다.

요컨대 향후 중소기업에 대한 정부 R&D 보조금 지원은 (1) 국가 차원의 임무달성을 위한 지원, (2) 수월성 측면에서의 선택과집중형 지원, (3) 미래성장성이 높은 시장실패 영역에 대한 저변확대형 지원으로 포트폴리오를 재구성할 필요가 있다. 그리고 보편적, 사후적 지원의 성격을 가지고 있는 R&D 조세지원과의 균형을 통해 정부재원의 효율을 이룸과 동시에 기업의 혁신역량을 높일 수 있는 방향으로 나아가야 한다.

5. 중소기업 간 기술격차 해소를 위한 생태계 지원 확대

2장에서 제시한 중소기업 기술혁신역량 평가 결과를 간략히 요약하자면 “중소기업 간 규모효율성과 기술격차가 전체 생산성을 저해하는 요인으로 작용한다”는 것이다. 이는 다시말해 중소기업 간 기술격차를 해결하려는 노력을 통해 전체 생산성을 증대시킬 수 있다는 말이다. 그리고 중소기업 간 기술격차를 줄인다는 것은 결국 기술력이 낮은 중소기업의 기술혁신 역량을 높인다는 것이다.

정부는 중소기업의 기술혁신 역량 향상을 목적으로 3조가 넘는 출연금을 지원하고

있다. 중소벤처기업부의 R&D사업을 제외하면 대부분의 R&D사업이 수월성을 중심으로 선정지원되고 있어 낮은 기술혁신 역량의 중소기업은 지원이 실제적으로는 어려운 것이 현실이다. 그렇다고 중소벤처기업부의 R&D사업을 100% 저변확대 사업으로 지원할 수도 없는 상황이다.

중소기업 간 기술격차를 해소하는 부분은 생태계의 문제로 해결할 수 밖에 없다. 제조업의 75%, 서비스업의 50%가 B2B기업인 점을 고려하면, 대-중소기업 간 기술역량이 보다 활성화되어야 하고, 기업간 협력 R&D의 지원을 확대할 필요가 있다. 또한 대학 및 출연(연)을 통한 중소기업의 기술혁신 역량 지원을 강화해야 한다.

6. 산학연협력사업(R&D)의 관리체계 고도화

제4장 1절에서 NTIS 자료에서 습득가능한 공동/위탁 연구 정보를 바탕으로 기업 R&D 사업의 네트워크 분석을 수행하였다. 기업이 수행한 R&D 사업 중 공동/위탁 연구를 살펴보았다는 것은 정부 R&D를 통해 산학연협력에 대한 분석이라고 볼 수 있다. 다만, 본 연구의 결과를 통해 확인할 수 있는 것은 다양한 산학연 R&D 사업 중 극히 일부분이라고 볼 수 있다. 그 이유는 현재 NTIS 상에서는 명확하게 산학연협력사업에 대한 식별이 어렵기 때문이다. 연구수행주관기관이 중소기업인 R&D 사업의 공동/위탁연구에 대한 정보만으로는 전반적인 산학연협력사업의 큰 그림을 확인할 수 없다. 예를 들어, 대표적인 산학연협력사업인 교육부의 LINC+사업은 본 연구에서 제외되었다. 그 이유는 NTIS 상에서 LINC+사업의 연구수행주관기관이 대학교이고, 이 사업을 통해 어떠한 기업들과 어떠한 협력활동을 수행하였는가에 대한 정보를 찾을 수 없기 때문이다. 최근 들어 기업의 혁신성장을 이끌기 위한 하나의 수단으로 산학연 협력이 다시 강조되고 있는데, 이러한 흐름에 맞추어 산학연협력사업을 고도화할 수 있는 다양한 연구가 필요함에도 연구를 위한 기반이 아직은 미흡한 편이다. 이를 개선하기 위해서 다음과 같은 정책과제를 제시하고자 한다.

우선, 정부 R&D 사업 중 산학연협력사업에 해당하는 사업들에 대한 명확한 식별이 필요하다. 현재 NTIS 상에서 산학연협력과 관련하여 확인할 수 있는 정보는 개별 R&D 과제가 공동/위탁연구로 수행되었는가에 대한 정보뿐이다. 하지만 이는 산학연

협력의 전반적인 큰 그림을 확인함에 있어 매우 제한적인 정보이다. 사업의 목표나 추진방식 등을 기준으로 산학연협력사업을 유형화하고 이를 NTIS 정보에 포함시킬 필요가 있다. 최근에 NTIS 상에 중소기업기술혁신지원제도(KOSBIR)에 대한 식별코드가 부여되었는데, 산학연협력사업의 경우에도 이러한 식별코드를 부여해야 한다.

둘째, 산학연협력사업을 정교한 틀에 맞추어 분류하는 작업이 필요하다. 특정 A사업이 산학연협력사업인 경우 사업의 목표(교육 및 인재양성, 기술개발 및 사업과, 인프라 등)는 무엇인지 추진방식(기업현장실습, 캡스톤, 공동 R&D, 공동장비센터 활용 등)은 무엇인지 등의 세부적인 정보가 포함되면 산학연협력과 관련된 다양한 연구들이 수행될 수 있을 것이다. 지금까지의 산학연협력이 단순히 주체가 네트워크를 만들어주는 기반조성의 성격이 강했다면 앞으로는 어떠한 형태의 산학연협력이 가장 효과적일 수 있는가에 대한 심층적인 연구가 필요하다.

셋째, 산학연협력사업에 참여하고 있는 기업들에 대한 리스트를 구축하는 것도 중요하다. 현재 NTIS에서 공동/위탁연구로 관리하고 있는 형태를 넘어 산학연협력사업으로 유형화된 모든 사업들에 대해 어떠한 기업들과 어떠한 협력을 맺고 있는가에 대해 국가차원에서 조사·관리할 필요가 있다. 산학연협력의 궁극적인 목표는 산학연 간 지식의 흐름, 인력의 흐름을 원활하게 하여 기업의 혁신성장을 돕는데에 있기 때문에 산학연협력사업이 기업에 실질적으로 어떠한 효과를 보이는가에 대한 연구를 수행하기 위해서는 기업 관련 정보가 필수적이다. 물론, 현재 사업수행기관이나 담당부처 차원에서 이러한 정보가 갖추어져 있겠지만 산발적으로 흩어져있는 이러한 정보를 취합하여 통합관리하는 시스템이 도입되어야 한다.

7. 기업의 연구개발(R&D) 활동의 정의와 측정 명확화

중소기업 현장에서 실제 연구개발 활동은 무엇이며, 어떻게 일어나는지, 각 업종마다 상이할 수 있는 연구개발 활동이 무엇인지 면밀한 관찰과 사례 축적이 필요하다. OECD 「Frascati Manual」에서는 연구개발의 정의를 ‘지식의 집적을 향상시키기 위한 창의적이고 체계적인 작업’으로 설명한다. 연구개발 활동은 수행 주체나 방식이 다르더라도 신규성, 창의성, 불확실성, 체계성, 이전 가능성, 재현 가능성 등의 기준을

충족하여야 한다. 연구개발을 당해연도 연구개발 수행에 투입된 물리적 자산과 무형 자산에 지불된 총 금액으로 측정을 하며, 이 기준에 따라 국제 비교 통계를 제공하고 있다. 국내 기업의 연구개발 활동의 측정은 조사마다 상이한 상황이다. 「연구개발 활동 조사보고서」는 OECD 지침에 따라 연구개발을 정의하며, 연구개발 활동에 투입된 경상비(인건비, 교육훈련비, 원재료비, 기타 경상비)와 자본적 지출(당해년도 기계장치, 토사건물, 컴퓨터소프트웨어 지출 비용)을 합하여 연구개발 지출을 측정한다. 「중소기업실태조사」는 연구개발에 대한 정의와 측정은 OECD 지침과 유사하게 제시하고 있으나 실제적인 측정은 재무상태표의 개발비 순증가액(당기-전기 차이), 손익계산서 상의 경상연구개발비 및 개발비 상각액, 제조원가명세서 상의 경상개발비를 합한 금액으로 연구개발 지출을 측정한다. 「기업경영분석」은 연구개발비를 ‘특정 신기술 연구 또는 신제품의 개발과 관련하여 발생된 비용’으로 정의하고, 손익계산서 상의 경상개발비와 연구비, 제조원가명세서 상의 경상개발비의 총계로 측정한다. 기업의 연구개발 지출과 관련하여 개별 통계마다 조사대상과 연구개발 기준에 대한 차이가 존재한다. 사업보고서나 감사보고서가 발표되지 않는 중소기업의 경우 특히 연구개발 지출과 관련한 기준을 마련하고, 이에 근거한 측정이 필요하다.

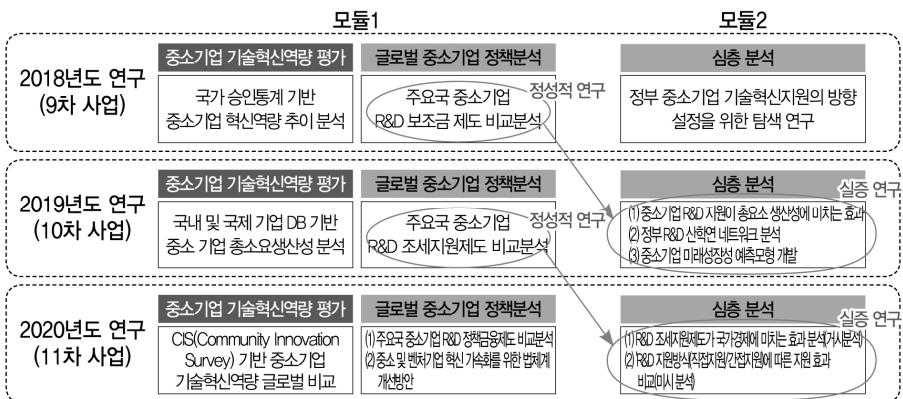
제3절 2020년도 연구방향

2020년 본 사업의 연구방향은 다음과 같다.

우선 모듈1의 중소기업 기술혁신역량평가에서는 유럽의 CIS(Community Innovation Survey)와 한국의 기업혁신조사를 바탕으로 중소기업의 기술혁신역량 글로벌 비교를 수행하고자 한다. 특히, 이 연구는 각 국가별 oslo manual 기반 설문 조사 결과의 raw 데이터를 활용해 비교한다는 측면에서 그 의의가 크다고 볼 수 있다. 글로벌 정책분석에서는 주요 국가별 정책금융에 대해 살펴보고자 한다. 이는 올해 분류한 중소기업기술혁신제도 중 재정형 수단에 속하는 정책수단이다. 즉, 재정형 수단으로 분류되는 정책들에 대해 2018년 9차 사업에서는 R&D 보조금제도, 2019년 10차 사업에서는 R&D 조세지원제도, 2020년 11차 사업에서는 정책금융을 살펴본다고 볼 수 있다.

모듈2에서는 R&D 조세지원제도에 대한 심층분석을 수행하고자 한다. 특히, 정책 조합(policy mix) 관점에서 R&D 보조금제도와 R&D 조세지원제도의 차별성에 대해 살펴보는 것이 주요 연구질문이 될 것이다. 데이터 기반 미시적/거시적 분석을 바탕으로 다양한 정책적 시사점을 도출하여 향후 중소기업에 대한 정부 R&D의 방향성에 대해 살펴보고자 한다.

[그림 5-1] 2020년 연구방향



자료: 연구진 작성

참고문헌

- 국가과학기술위원회(2011), 「기술혁신지원제도 이렇게 운영하고 있습니다」
- 김경미(2011), 「사회 네트워크 분석 방법론을 활용한 바이오·의료 산업의 네트워크 특성 분석: 충청권을 중심으로」, 충북대학교 석사학위 논문.
- 김선우 외(2016), 「중소·중견기업 R&D 전략 및 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 박선구·김용규·진창하(2014), 주요 건설기업 총요소생산성 국제비교 연구. 국토계획, 49(1), 15-31.
- 박찬수 외(2012), 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(Ⅲ), 조사연구 보고서 2012-10, 과학기술정책연구원.
- 박찬수·손수정(2012), 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석 (Ⅲ). 조사연구, 1-258.
- 박찬수·오동현·이아정(2013), 「한국 및 주요국 중소기업의 생산성 분해분석」, 생산성논집 (구 생산성연구), 27(3), pp. 57-86.
- 박창수·이운재(2011), 일반 논문: 우리나라 중소 제조업의 생산성 성과와 그 결정요인: 정부의 정책 자금 지원과 시장구조를 중심으로. 중소기업연구, 33(2), 133-149.
- 박창이·김용대·김진석·송종우·최호식(2011), “R을 이용한 데이터마이닝”
- 백철우·엄익천·이순배(2014), R&D투자의 기업 총요소생산성 제고효과 한·일간 비교연구, 아시아연구, 17(3), 37-56.
- 신범철·김경환(2015), 혁신형기업에 대한 정책지원 성과분석연구. 글로벌경영학회지, 12, 131-155.
- 신범철·이의영(2009), 정부 R&D 지원이 민간 기업의 R&D 투자에 미치는 효과분석. 생산성논집 (구 생산성연구), 23(1), 5-27.
- 신범철·이필규(2016), 기술혁신형 기업에 대한 유형별 정책지원의 생산성 효과 분석. 생산성논집 (구 생산성연구), 30(1), 29-51.
- 신용보증기금(2018), 「新미래성장평가시스템 구축사업 최종보고서」
- 신재호(2012), 「중소기업 R&D협력 현황 및 주요이슈」, 『과학기술 및 연구개발사업 동향 브리프』, 한국과학기술기획평가원, 2012-08.
- 신태영·송종국·안두현·이우성·정승일·송치웅·손수정·김현호·허현희·한기인(2006), 「기술혁신지원 제도의 효과분석과 개선방안」, 과학기술정책연구원

- 이정협·김형주·손동원(2005), 「한국형 지역혁신체제의 모델과 전략1 : 지역혁신의 공간적 틀」, 과학기술정책연구원
- 임채운 외(2013), 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(VI), 조사연구 보고서 2013-06, 과학기술정책연구원.
- 장인성(2013), 총요소생산성의 추이와 성장률 변화요인 분석, 국회예산정책처, 경제연구보고서
- 정효정·배정환·홍수린·박찬웅·송민(2016), “정치적 이념에 따른 트위터 공간에서의 집단 간 의견 차이 분석”, 「한국언론학보」, 60(2): 269-302.
- 한광호(2008), 한미 제조업의 생산효율성과 총요소생산성 비교분석. 경제연구, 26, 29-58.
- 한국기업데이터(2016), TCB 기술신용평가방법론
- Aghion, P., Braun, M., & Fedderke, J. (2008). Competition and productivity growth in South Africa. *Economics of Transition*, 16(4), 741-768.
- Ahuja, G.(2000), “Collaboration Networks. Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal Study.”, *Administrative Science Quarterly*.
- Ali-Yrkko, J., and Hermans, R.(2002), Nokia in the Finish Innovation System, Discussion Paper No. 811, Helsinki: ETLA.
- Arnold, J. M., Mattoo, A., & Narciso, G. (2008). Services inputs and firm productivity in Sub-Saharan Africa: Evidence from firm-level data. *Journal of African Economies*, 17(4), 578-599.
- Battese, G. E., & Coelli, T. J.(1992). Frontier production functions, technical efficiency and panel data: With application to paddy farmers in India, *Journal of Productivity Analysis*, 3, 153-169.
- Bogliacino, F. and M. Pianta (2010). “Innovation and employment: a reinvestigation using revised Pavitt classes.” *Research Policy* 39(6): 799-809.
- Buchmann, T. and Pyka, A.(2015), “The evolution of innovation networks: the case of a publicly funded German automotive network”, *Economics of Innovation and New Technology*, Vol. 24, Issue 1-2, pp.144-139.
- Bradley, A.P.(1997). The use of the area under the ROC curve in the evaluation of machine learning algorithms. *Pattern Recognition*. 30 (7),1145-1159.
- Cette, G., et al. (2018). “Firm-level productivity dispersion and convergence.” *Economics*

Letters 166: 76-78.

- Chesbrough, H. W.(2003), "The Era of Open Innovation", MIT Sloan Management Review, Solan Select Collection Winter2011, pp.35-41.
- Cohen, W. M., & Klepper, S.(1996). Firm size and the nature of innovation within industries: the case of process and product R&D. *The Review of Economics and Statistics*, 232-243.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1989). Innovation and learning: the two faces of R & D. *The economic journal*, 99(397), 569-596.
- Crèpon, B., Duguet, E., Mairesse, J.(1998), Research, innovation and productivity: An econometric analysis at the firm level, *Economics of Innovation and New Technology*, 7(2), 115-158.
- De Myttenaere, B Golden, B Le Grand, F Rossi (2015). "Mean absolute percentage error for regression models", *Neurocomputing* 2016
- Diewert, W. E.(1981), *Productivity Measurement in Regulated Industries*. Academic Press, New York, Ch. The theory of total factor productivity measurement in regulated industries.
- Duguet, E. (2006). Innovation height, spillovers and TFP growth at the firm level: Evidence from French manufacturing. *Economics of Innovation and New technology*, 15(4-5), 415-442.
- Färe, R., Grosskopf, S., Norris, M., & Zhang, Z.(1994), Productivity growth, technical progress, and efficiency change in industrialized countries. *American Economic Review*, 84 (1), 66-83.
- Fornahl, D., Broekel, T., and Boschma, R.(2011), "What drives patent performance of German biotech firms? The impact of R&D subsidies, knowledge networks and their location", *Papers in Regional Science* 90(2), pp.395-418.
- Fukao, K., & UG KWON, H. Y. E. O. G. (2006). Why did Japan's TFP growth slow down in the lost decade? An empirical analysis based on firm-level data of manufacturing firms. *The Japanese Economic Review*, 57(2), 195-228.
- Gnyawali, D. R. and Park, B. J. R. (2009), "Co-opetition and Technological Innovation in Small and Medium-sized Enterprises: A Multilevel Conceptual Model", *Journal of Small Business Management*, 47(3): 308-330.
- Gnyawali, D. R., He, J. and Madhavan, R. R. (2006), "Impact of Co-opetition on Firm

- Competitive Behavior: An Empirical Examination", *Journal of Management*, 32(4): 507-530.
- Gnyawali, D. R., Madhavan, R., He, J. and Bengtsson, M.(2016), "The Competition-Cooperation Paradox in Inter-Firm Relationships: A Conceptual Framework", *Industrial Marketing Management*, 53: 7-18.
- Hagedoorn, J. and Schakenraad, J.(1994), "The Effect of Strategic Technology Alliances on Company Performance", *Strategic Management Journal*, 15, pp.291-309.
- Hagedoorn, J.(1993), "Understanding the Rationale of Strategic Technology Partnering: Interorganizational Modes of Cooperation and Sectoral Differences", *Strategic Management Journal*, 14, pp.371-385.
- Hall, B. H., et al. (2010). *Measuring the Returns to R&D. Handbook of the Economics of Innovation*, Elsevier. 2: 1033-1082.
- Hanaki, N., Nakajima, R., and Ogura, Y.(2010), "The dynamics of R&D network in the IT industry", *Research Policy* 39(3), pp.386-399.
- Jones, C. I. (1995). "R & D-based models of economic growth." *Journal of political Economy* 103(4): 759-784.
- Kaufmann, A. and Tödtling, F.(2002), "How Effective is Innovation Support for SMEs?: An Analysis of the Region of Upper Austria", *Technovation*, 22, pp.147-159.
- Kim, S. J. (2004). Macro effects of corporate restructuring in Japan. *IMF Staff Papers*, 51(3), 457-492.
- Kim, S., & Han, G. (2001). A decomposition of total factor productivity growth in Korean manufacturing industries: A stochastic frontier approach. *Journal of Productivity Analysis*, 16(3), 269-281.
- Kumbhakar, S. C., Denny, M., & Fuss, M. (2000). Estimation and decomposition of productivity change when production is not efficient: a paneldata approach. *Econometric Reviews*, 19(4), 312-320.
- Lee, J.(1995), "Small Firms Innovation in Two Technology Settings", *Research Policy*, 24, pp.391-401.
- Minguillo, D. and Phil, M.(2013), "Mapping R&D support infrastructures: A scientometric and webometric study of UK science parks", *Doctoral Dissertation*, University of Wolverhampton.

- Morris, D. M. (2018). Innovation and productivity among heterogeneous firms. *Research Policy*, 47(10), 1918-1932.
- Oh, D. H. (2011). Productivity growth, efficiency change and technical progress of the Korean manufacturing industry. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 16(1), 50-70.
- Oh, I., et al. (2008). "Total factor productivity in Korean manufacturing industries." *Global Economic Review* 37(1): 23-50.
- Romer, P. M. (1990). "Endogenous technological change." *Journal of political Economy* 98(5, Part 2): S71-S102.
- Rosenberg, N. and R. Nathan (1982). *Inside the black box: technology and economics*, cambridge university press.
- Sanou, F. H., Le Roy, F. and Gnyawali, D. R. (2016), "How Does Centrality in Coopetition Networks Matter? An Empirical Investigation in the Mobile Telephone Industry", *British Journal of Management*, 27(1): 143-160.
- Schumpeter, J. A. (1934). "Change and the Entrepreneur." *Essays of JA Schumpeter*.
- Schwellnus, C., & Arnold, J. (2008). Do Corporate Taxes Reduce Productivity and Investment at the Firm Level?.
- Shaw, B.(1992), "Networking as an Innovation Strategy", in H. Geschka and H. Hübner(eds), *Innovation Strategies: Theoretical Approaches-Experiences-Improvements*.
- Solow, R. M. (1957). "Technical change and the aggregate production function." *The review of Economics and Statistics*: 312-320.
- Tai, Y. L., and Watada, J.(2010). Creating SMEs' innovation capabilities through formation of collaborative innovation network in Taiwan. In 2010 World Automation Congress, WAC 2010.
- Yazdi, F. et al.(2011), "High-Tech R&D Networks: Nanotech Enterprises in Iran", *IEEE Technology and Society Magazine* 30(1), pp.11-19

Summary

Assessment of SME's Technology Innovation Capability and Global Policies for Promoting SMEs

- **Project Leader: Seunghwan Oh · Sunwoo Kim**
- **Participants: Chae Yoon Lim · Hyung Soo Kim · SeungHyun Kim ·
Hyojung Jung · Sueun Kim**

This study is a 10th year study of 『Assessment of technology innovation capacity and analysis of the global policies of SMEs』. The purpose of this study is to identify SMEs' technological innovation capacity and to find new directions for SMEs' innovation policy through monitoring global policy trends.

This study constitutes with two modules(module 1 and module 2). Module 1 has two parts. In Module 1-1, we analyse the TFP(Total Factor Productivity) of SMEs and compares the SMEs' technological innovation capacity with other countries. In Module 1-2, we look into the R&D tax credit policy of major countries. There are three analysis in module 2 related with R&D investment for SMEs, and these studies have the linkage with previous research(9th year study). Module 2 includes an analysis on the effect of R&D support for SMEs on total factor productivity(Module 2-1), a network analysis of public-private collaboration and a study on the development of companies' predictive models for future growth.

In conclusion, there are 7 suggestions and tasks of SMEs innovation policy: ① Developing the evaluation model for improving the efficiency of government R&D support for SMEs, ② Converting government R&D support performance indicators from quantitative indicators to qualitative indicators, ③ Establishing a portfolio of government R&D Support for SMEs, ④ Clarification of government R&D support area, ⑤ Expansion of ecosystem support to reduce technology gaps

between SMEs, ⑥ Advancing the R&D management system for public-private collaboration, ⑦ Clarifying the definition and measurement of SMEs' R&D activities.

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Introduction	 1
Section 1. Research Background	1
Section 2. Previous work (2010-2018)	3
Section 3. Key Contents and Methodology of this year (2019)	22
 Chapter 2. Evaluation of SME Technology Innovation Capacity	 26
Section 1. Definition and Concept of Total Factor Productivity	26
Section 2. Analysis of SME Manufacturing Companies Using KED Data	31
Section 3. Comparative Analysis of Total Factor Productivity Growth Rate of Manufacturing Companies in Each Country	39
Section 4. Conclusion and Implications	69
 Chapter 3. Global SME Policy Trend Analysis	 71
Section 1. Classification of Korean Technology Innovation policy for SMEs	71
Section 2. Global Policy Analysis of R&D Tax Credit for SMEs	83
Section 3. Conclusion and Implications	126
 Chapter 4. Analysis of Government R&D Subsidy for SMEs	 141
Section 1. Total Factor Productivity Analysis of Government R&D Subsidy for SMEs	141
Section 2. Network Analysis of Government R&D support for SMEs	165
Section 3. Development of Future Growth Assessment Model for SMEs	183
 Chapter 5. Conclusion and Policy Tasks	 220
Section 1. Summary	220
Section 2. Policy Tasks	234
Section 3. Research Directions for 2020	241

References 243

Summary 249

Contents 251